

Análisis de los efectos de escala en la predicción de potencia para buques pesqueros empleando métodos combinados CFD/EFD

Ing. Sebastián Oyuela

Carrera de Doctorado en Ingeniería

Director:

Dr. Ing. Roberto Sosa (FIUBA/CONICET)

Co-Director:

Dr. Ing. Alejandro D. Otero (FIUBA/CONICET)

Jurados:

[Nombre de Jurados] Arial, Regular, 11pt

Resumen

La tesis aborda los efectos de escala en la extrapolación modelo–buque, un problema central de la hidrodinámica naval derivado de la imposibilidad de igualar simultáneamente los adimensionales entre modelo y buque real. El trabajo se basa en una metodología combinada CFD–EFD: por un lado, simulaciones CFD (RANS, con modelos de turbulencia SST y de transición SST-LM) sobre cascos de pesqueros y hélices tipo Wageningen B4-60, entre otras; por otro, campañas experimentales de resistencia y de hélices en aguas abiertas realizadas en canal de ensayos, algunas propias y otras preexistentes en el LabHiNO (previas a la tesis, o cedidas por una empresa), utilizadas para calibrar y validar los modelos numéricos. Sobre la resistencia, se estudia en detalle el factor de forma $(1 + k)$ de la hipótesis de Hughes: su determinación experimental y numérica combinada, la influencia de la proa bulbo, la popa sumergida, la relación de aspecto L/B del casco, la línea de fricción de referencia (ITTC-57 vs. líneas numéricas) y el modelo de turbulencia empleado, evaluando cómo cada uno de estos factores introduce sesgos sistemáticos en la extrapolación a escala real.

En el capítulo de propulsión, la misma lógica de integración CFD–EFD se aplica al análisis de los efectos de escala en hélices operando en aguas abiertas, mostrando las limitaciones del procedimiento estándar ITTC-78 (que asume que toda la diferencia entre escalas es friccional) frente a la evidencia, respaldada por simulaciones, de que la componente de presión también escala de forma significativa, cuantificada mediante la “fracción de presión”. Se estudia además el régimen transicional laminar-turbulento a bajos números de Reynolds de modelo, donde la hipótesis del ITTC-78 falla al no contemplar el comportamiento no monótono de K_T/K_Q , empleando el modelo de transición $\gamma\text{-}\widetilde{Re}_{\theta t}$ (SST-LM) calibrado y contrastado contra datos experimentales de campañas de aguas abiertas. En síntesis, es una tesis de hidrodinámica naval con enfoque combinado numérico–experimental, orientada a mejorar los procedimientos de extrapolación modelo–buque tanto en resistencia como en propulsión.

Agradecimientos

Índice general

Nomenclatura	7
1. Introducción general	12
1.1. Contexto y motivación del estudio	12
1.1.1. Orígenes de la pesca comercial y de la industria naval pesquera en Argentina	12
1.1.2. Estado actual de la industria pesquera y de la industria naval pesquera nacional	13
1.2. Problemática de los efectos de escala en la predicción de potencia	14
1.3. Importancia para los buques pesqueros y la industria nacional	15
1.4. Objetivos generales y específicos	16
1.5. Estructura de la tesis	17
2. Antecedentes y estado del arte	18
2.1. El problema de la extrapolación modelo–buque	18
2.1.1. El factor de forma $(1 + k)$: hipótesis de Hughes y dependencia con Re	19
2.1.2. La línea de correlación ITTC-57	22
2.1.3. El método de Prohaska	24
2.1.4. El método de aproximación polinómica	27
2.2. Determinación del factor de forma asistida por CFD	27
2.2.1. El enfoque de doble cuerpo	27
2.2.2. Estado del arte: estudio colaborativo ITTC y cascos pesqueros	28
2.3. Hidrodinámica de hélices en aguas abiertas	28
2.3.1. Coeficientes adimensionales y ensayo en aguas abiertas	28
2.3.2. La serie Wageningen B	29
2.4. Efectos de escala en hélices y el procedimiento ITTC-78	30
2.4.1. El procedimiento ITTC-78 para propulsores	30
2.4.2. Insuficiencia de corregir solo fricción: el campo de presiones	30
2.4.3. El régimen transicional y la joroba en K_T/K_Q	31
2.4.4. Modelado numérico de la transición: SST y SST-LM	32
3. Metodología Experimental y Numérica	34
3.1. Introducción	35
3.2. Metodología Experimental (EFD)	35
3.2.1. Instalaciones: El Canal de Remolque	35
3.2.2. Modelos Físicos	35
3.2.2.1. Modelo Pesquero 1	35
3.2.2.2. Modelo Pesquero 2	36
3.2.2.3. Modelo Pesquero 3	37
3.2.2.4. Modelo de Referencia KCS	38
3.2.3. Hélices de referencia	39

3.2.3.1.	Hélice Wageningen B4-60	39
3.2.3.2.	Propulsor P206	40
3.2.4.	Instrumentación y Adquisición de Datos	41
3.2.5.	Procedimiento de Ensayo y Análisis de Incertidumbre	43
3.2.6.	Ensayo de aguas abiertas del propulsor	44
3.3.	Procedimientos de extrapolación modelo–buque	45
3.3.1.	Extrapolación de la resistencia del casco	45
3.3.2.	Extrapolación de las características del propulsor (procedimiento ITTC-78)	46
3.4.	Metodología Numérica (CFD)	48
3.4.1.	Ecuaciones de gobierno	48
3.4.2.	Dominio Computacional y Mallado	49
3.4.3.	Configuración de los Casos de Estudio	49
3.4.3.1.	Simulación con Superficie Libre	50
3.4.3.2.	Simulación de Doble Cuerpo	51
3.4.4.	Modelado de la Turbulencia: Modelo $k-\omega$ SST	53
3.5.	Metodología Numérica para Hélices en Aguas Abiertas	54
3.5.1.	Configuración en OpenFOAM	55
3.5.2.	Calibración de la intensidad turbulenta	55
3.5.3.	Descomposición de fuerzas y coeficientes locales sobre la pala	56
3.6.	Estrategia de Verificación y Validación (V&V)	57
3.6.1.	Estudio de Convergencia de Malla (GCI)	57
3.6.1.1.	Procedimiento de Cálculo	57
4.	Resistencia al avance: factor de forma	59
4.1.	Determinación experimental y numérica del factor de forma	60
4.1.1.	Ensayos experimentales de resistencia al avance	60
4.1.1.1.	Introducción general	60
4.1.1.2.	Modelo $P1$	61
4.1.2.	Determinación experimental del factor de forma	63
4.1.2.1.	Modelo de referencia KCS	67
4.1.3.	Ensayos computacionales de resistencia al avance	70
4.1.4.	Determinación numérica del factor de forma	73
4.1.5.	Enfoque de Doble Cuerpo	74
4.1.5.1.	Análisis del $P1$	74
4.1.5.2.	Validación con modelo de referencia KCS	78
4.1.6.	Comparación EFD CFD de resistencia y de factor de forma	80
4.1.7.	Discusión de incertidumbres y diferencias entre EFD y CFD	87
4.1.8.	Análisis de efectos de escala	89
4.1.9.	Descomposición de la resistencia viscosa	92
4.1.10.	Distribución de presiones sobre el casco	96
4.1.11.	Conclusiones parciales	99
4.2.	Influencia de la proa bulbo en el factor de forma	99
4.2.1.	Motivación y antecedentes sobre proa bulbo en pesqueros	99
4.2.2.	Modelos numéricos	100
4.2.3.	Resultados de resistencia para diferentes configuraciones de proa en todo el rango de operación	102
4.2.4.	Efecto sobre el factor de forma	106
4.2.5.	Conclusiones parciales	107
4.3.	Influencia de la popa sumergida en el factor de forma	107
4.3.1.	Introducción y motivación del estudio	107

4.3.2.	Definiciones geométricas y parámetros característicos	108
4.3.3.	Desarrollo del método 2- k	109
4.3.4.	Análisis comparativo de flujo	110
4.3.5.	Aplicación al Pesquero 1	111
4.3.6.	Conclusiones parciales	112
4.4.	Efecto de la línea de fricción	112
4.5.	Efecto de los modelos de turbulencia	113
4.5.1.	Introducción y motivación del estudio	113
4.5.2.	Metodología y configuración numérica	114
4.5.3.	Modelos de turbulencia analizados	114
4.5.4.	Comparación de resistencia viscosa	115
4.5.5.	Efecto sobre el factor de forma	116
4.5.6.	Descomposición de la resistencia según origen friccional y de presión viscosa	117
4.5.7.	Recomendaciones para la selección de modelos en estudios de escala	119
4.5.8.	Conclusiones parciales	119
4.6.	Efecto de la relación de aspecto L/B	120
4.6.1.	Motivación y observaciones sobre L/B en cascos de baja esbeltez	120
4.6.2.	Análisis CFD y comparación de presión y resistencia viscosa	120
4.6.3.	Presentación de pesqueros con distintos L/B	124
4.6.4.	Generalización del comportamiento observado y formulación empírica	124
4.6.5.	Implicancias para el escalado y la extrapolación de resultados	126
4.6.6.	Conclusiones parciales	127
5.	Propulsión: efectos de escala en hélices en aguas abiertas	129
5.1.	Introducción	130
5.2.	Validación: hélice Wageningen B4-60 a escala modelo	131
5.2.1.	Resultados experimentales: ensayos de archivo del LabHiNO y datos MA-RIN	131
5.2.2.	Comparación CFD vs EFD: SST y SST-LM	132
5.3.	Efectos de escala en la hélice B4-60	133
5.3.1.	Barrido de diámetros: $D = 0,14$ a $8,0$ m	133
5.3.2.	Variación de K_T y K_Q con Reynolds	133
5.3.3.	Descomposición friccional/presión (ΔK_{Tf} , ΔK_{Tp} , ΔK_{Qf} , ΔK_{Qp})	134
5.3.4.	Distribución superficial del efecto de escala en presión	135
5.3.5.	Comparación con el procedimiento ITTC-78	140
5.3.6.	Eficiencia en escala buque: comparación de métodos	141
5.3.7.	Conclusiones parciales	142
5.4.	Efectos de transición laminar-turbulenta: propulsor P206	142
5.4.1.	Datos experimentales y rango de Reynolds	142
5.4.2.	Configuración numérica	143
5.4.3.	Sensibilidad a la intensidad turbulenta y comparación con datos experimentales	143
5.4.4.	Diagnóstico seccional: dónde actúan la presión y la fricción	147
5.4.5.	Comparación entre solvers: robustez de la calibración de Tu	149
5.4.6.	Validación con una simulación a escala $D = 6$ m	153
5.4.7.	Extrapolación con el procedimiento ITTC-78: EFD vs. Fully Turbulent	154
5.4.8.	Fracción de presión del efecto de escala del P206	155
5.4.9.	Implicaciones para el diseño de hélices pequeñas y modelos de disco actuador	157
5.4.10.	Conclusiones parciales	157

6. Conclusiones generales	159
6.1. Síntesis del Eje 1: resistencia al avance en cascos de baja esbeltez	159
6.2. Síntesis del Eje 2: efectos de escala en la hélice	160
6.3. El hilo conductor: la componente de presión del efecto de escala	162
6.4. Impacto sobre la predicción de potencia del buque	162
6.5. El aporte metodológico: la sinergia EFD-CFD	162
6.6. Aportes principales	163
6.7. Líneas futuras de investigación	164

Nomenclatura

Números adimensionales

Fr	Número de Froude, $Fr = V/\sqrt{gL}$
Fr_M, Fr_S	Número de Froude en escala modelo y buque
Fr_{tr}	Número de Froude de la popa espejo, $Fr_{tr} = V/\sqrt{gT_{tr}}$
Re	Número de Reynolds, $Re = VL/\nu$
Re_M, Re_S	Número de Reynolds en escala modelo y buque
Re_n	Número de Reynolds de la hélice, $Re_n = nD^2/\nu$ (convención ITTC adoptada en esta tesis)
Re_c	Número de Reynolds seccional de la hélice basado en la cuerda a $r/R = 0,7$, $Re_c = V_{ref} c_{0,7R}/\nu$
$\widetilde{Re}_{\theta t}$	Número de Reynolds de transición basado en el espesor de cantidad de movimiento (variable de transporte del modelo de transición SST-LM)
y^+	Distancia adimensional a la pared (primer centro de celda)
C_B	Coefficiente de block
C_P	Coefficiente de presión sobre el casco, $C_P = (p - p_\infty)/\frac{1}{2}\rho V^2$
C_p	Coefficiente de presión sobre la pala de la hélice, $C_p = (p - p_\infty)/\frac{1}{2}\rho V_{0,7R}^2$

Coefficientes y fuerzas de resistencia

C_T	Coefficiente de resistencia total
C_{TM}, C_{TS}	Coefficiente de resistencia total en escala modelo y buque
C_F	Coefficiente de resistencia friccional
C_{F0}	Coefficiente de fricción de referencia (línea ITTC-57)
C_{FM0}, C_{FS0}	Coefficiente de fricción de referencia en escala modelo y buque
C_V	Coefficiente de resistencia viscosa, $C_V = C_F + C_{PV}$
C_{PV}	Coefficiente de resistencia por presión viscosa
C_W	Coefficiente de resistencia por formación de olas
C_R	Coefficiente de resistencia residual (componente no friccional en la descomposición de Hughes/Froude)
ΔC_F	Corrección por rugosidad de la superficie (Townsin & Dey)
C_A	Coefficiente de correlación modelo-buque

C_{AAS}	Coeficiente de resistencia aerodinámica de la obra muerta
$C_{tr,S}$	Coeficiente de resistencia asociado al espejo de popa a escala buque
R_T	Fuerza de resistencia total
R_{TM}, R_{TS}	Fuerza de resistencia total en escala modelo y buque
R_V	Resistencia viscosa
R_F	Resistencia friccional
R_{PV}	Resistencia por presión viscosa
R_W	Resistencia por formación de olas
$k, (1 + k)$	Factor de forma
k_M, k_S	Factor de forma en escala modelo y buque
k_{tr}	Factor de forma del espejo
P_E, P_{ES}	Potencia efectiva (buque)

Geometría del casco y del espejo

L_{WL}	Eslora en flotación
L_{PP}	Eslora entre perpendiculares
L_{OS}	Eslora total sumergida
B	Manga
T	Calado
S	Área de superficie mojada
∇	Volumen de desplazamiento
Δ	Desplazamiento (masa)
λ	Razón de escala geométrica
L/B	Relación de esbeltez (eslora–manga)
k_s	Altura de rugosidad equivalente
A_{tr}	Área del espejo sumergido
$A_{\text{máx}}$	Área máxima de la sección transversal
T_{tr}	Inmersión efectiva del borde inferior del espejo
y_{tr}	Semimanga en la intersección del espejo con la superficie libre
tr_{ratio}	Relación entre el área del espejo sumergido y la sección maestra, $A_{tr}/A_{\text{máx}}$
tr_{fullness}	Coeficiente de llenado del espejo, $A_{tr}/(2 y_{tr} T_{tr})$

Propulsión (hélices en aguas abiertas)

K_T	Coeficiente de empuje, $K_T = T/(\rho n^2 D^4)$
K_Q	Coeficiente de torque, $K_Q = Q/(\rho n^2 D^5)$
K_{Tp}, K_{Tf}	Componentes de presión y de fricción del coeficiente de empuje
K_{Qp}, K_{Qf}	Componentes de presión y de fricción del coeficiente de torque
ΔK_T	Efecto de escala sobre el coeficiente de empuje (diferencia entre escalas)

$\Delta K_{Tp}, \Delta K_{Tf}$	Componentes de presión y de fricción del efecto de escala sobre K_T
f_p	Fracción de presión del efecto de escala, $f_p = \Delta K_{Tp}/\Delta K_T$
J	Coefficiente de avance, $J = V_a/(nD)$
η_0	Rendimiento en aguas abiertas
T	Empuje
Q	Torque
n	Velocidad de giro [rev/s]
D	Diámetro de la hélice
V_a	Velocidad de avance, $V_a = J n D$
$V_{\text{ref}}, V_{0,7R}$	Velocidad resultante en la sección $r/R = 0,7$ de la pala
Z	Número de palas
A_E/A_0	Relación de área expandida
P/D	Relación paso-diámetro
r/R	Posición radial adimensional
c	Cuerda de la sección
$c_{0,7R}, c_{0,75}$	Cuerda de la sección a $r/R = 0,7$ y $r/R = 0,75$
$D_{0,7R}$	Diámetro de referencia en la sección $r/R = 0,7$ (usado en $c/D_{0,7R}$)
C_f	Coefficiente de fricción local sobre la pala
C_{pn}	Coefficiente de presión normal local sobre la pala
C_D	Coefficiente de arrastre de perfil
$C_{D,M}, C_{D,S}$	Coefficiente de arrastre de perfil en escala modelo y buque (ITTC-78)
ΔC_D	Corrección de arrastre de perfil (ITTC-78)

Modelado numérico y turbulencia

k	Energía cinética turbulenta
ω	Tasa específica de disipación
ε	Tasa de disipación turbulenta
ν	Viscosidad cinemática molecular
ν_t	Viscosidad cinemática turbulenta
μ, μ_t	Viscosidad dinámica molecular y turbulenta
ρ	Densidad del fluido
τ_w	Esfuerzo cortante de pared
Tu	Intensidad turbulenta (evaluada en el plano del disco de la hélice)
γ	Intermitencia (variable de transporte del modelo de transición SST-LM)
F_1, F_2	Funciones de mezcla del modelo SST
P_k	Término de producción de turbulencia
S_{ij}, S	Tensor y magnitud de la tasa de deformación
a_1	Constante de Bradshaw (= 0,31)
α, β, β^*	Coefficientes de cierre del modelo $k-\omega$ SST

$\sigma_k, \sigma_\omega, \sigma_{\omega 2}$	Coefficientes de difusión del modelo $k-\omega$ SST
$C_{\varepsilon 1}, C_{\varepsilon 2}$	Constantes del modelo $k-\varepsilon$
Co_{max}	Número de Courant máximo
U_i, x_i	Componente i de la velocidad y coordenada espacial
Q	Segundo invariante del gradiente de velocidad (criterio Q)

Verificación, validación e incertidumbre

GCI	Índice de convergencia de malla (<i>Grid Convergence Index</i>)
R	Razón de convergencia
p	Orden aparente de precisión
r	Razón de refinamiento de malla
h	Tamaño característico de celda
Φ	Variable de interés en el estudio de convergencia
ϵ	Diferencia de la solución entre mallas sucesivas
F_s	Factor de seguridad ($= 1,25$)
u_c	Incertidumbre combinada
U	Incertidumbre expandida
$E\%D$	Error de comparación, $E\%D = (D - S)/D \times 100$
D	Valor experimental (<i>data</i>)
S	Resultado computacional (<i>simulation</i>)
U_D	Incertidumbre experimental
U_{num}	Incertidumbre numérica
U_{val}	Incertidumbre de validación, $U_{val} = \sqrt{U_D^2 + U_{num}^2}$
MAE	Error absoluto medio (<i>Mean Absolute Error</i>)

Acrónimos

CFD	<i>Computational Fluid Dynamics</i> (dinámica de fluidos computacional)
EFD	<i>Experimental Fluid Dynamics</i> (dinámica de fluidos experimental)
RANS	<i>Reynolds-Averaged Navier-Stokes</i>
SST	<i>Shear Stress Transport</i> (modelo de turbulencia)
SST-LM	Modelo de transición SST de Langtry-Menter ($\gamma-\widetilde{Re}_{\theta t}$)
EASM	<i>Explicit Algebraic Stress Model</i> (modelo de esfuerzos algebraico explícito)
VoF	<i>Volume of Fluid</i>
MULES	<i>Multidimensional Universal Limiter for Explicit Solution</i> (compresión de interfaz en VoF)
FVM	Método de volúmenes finitos (<i>Finite Volume Method</i>)
SIMPLE	<i>Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations</i>
PISO	<i>Pressure-Implicit with Splitting of Operators</i>

PIMPLE	Algoritmo híbrido PISO–SIMPLE
MRF	Marco de referencia múltiple (<i>Multiple Reference Frame</i>)
AMI	Interfaz de malla arbitraria (<i>Arbitrary Mesh Interface</i>)
DB	Doble cuerpo (<i>double body</i>)
NFL	Línea de fricción numérica (<i>Numerical Friction Line</i>)
ITTC	<i>International Towing Tank Conference</i>
ITTC-57	Línea de correlación modelo–buque de la ITTC (1957)
ITTC-78	Método de predicción de potencia de la ITTC (1978)
GCI	Índice de convergencia de malla
V&V	Verificación y validación
MAE	Error absoluto medio (<i>Mean Absolute Error</i>)
RSS	Raíz de la suma de los cuadrados (<i>Root Sum Squares</i>)
RMS	Raíz del valor cuadrático medio (<i>Root Mean Square</i>)
POW	Ensayo de hélice en aguas abiertas (<i>Propeller Open Water</i>)
BPG	Guías de buenas prácticas (<i>Best Practice Guidelines</i>)
LCB	Centro longitudinal de carena (<i>Longitudinal Centre of Buoyancy</i>)
KRISO	<i>Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering</i>
KCS	<i>KRISO Container Ship</i>
KVLCC2	<i>KRISO Very Large Crude Carrier</i> , versión 2
LabHiNO	Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica (UBA)
UBA	Universidad de Buenos Aires
MARIN	<i>Maritime Research Institute Netherlands</i>
ASME	<i>American Society of Mechanical Engineers</i>
IMO	<i>International Maritime Organisation</i>

Capítulo 1

Introducción general

Contenidos

1.1. Contexto y motivación del estudio	12
1.1.1. Orígenes de la pesca comercial y de la industria naval pesquera en Argentina	12
1.1.2. Estado actual de la industria pesquera y de la industria naval pesquera nacional	13
1.2. Problemática de los efectos de escala en la predicción de potencia	14
1.3. Importancia para los buques pesqueros y la industria nacional	15
1.4. Objetivos generales y específicos	16
1.5. Estructura de la tesis	17

1.1. Contexto y motivación del estudio

1.1.1. Orígenes de la pesca comercial y de la industria naval pesquera en Argentina

La actividad pesquera comercial en Argentina cuenta con antecedentes documentados desde 1821, con un primer polo de desarrollo en Puerto Rawson, en la provincia de Chubut [Frías, 2025]. Sin embargo, el despegue de la pesca como industria organizada se produce recién en el siglo XX, de la mano de la inmigración europea, principalmente española e italiana, que se asentó en Mar del Plata en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial [Frías, 2025]. Aquellos primeros pescadores operaban embarcaciones artesanales, en algunos casos aún propulsadas a vela, orientadas a capturas de especies pelágicas de media agua (anchoíta, caballa, bonito) que alimentaron una incipiente industria conservera. El crecimiento del puerto de Mar del Plata, inaugurado oficialmente en 1922, y la consolidación de sus escolleras, ordenaron el espacio necesario para que talleres, varaderos y astilleros artesanales fueran naciendo alrededor de la actividad [Confluencia Portuaria, 2026]. Familias de inmigrantes, como la de Luis Solimeno, instalado en la ciudad en 1942, contribuyeron decisivamente a convertir a Mar del Plata en el principal puerto pesquero del país [Argenports, 2020].

El salto tecnológico hacia una flota de mayor porte y capacidad se dio a mediados de la década de 1960, cuando los empresarios Francisco “Paco” Ventura y José Greco introdujeron en el mercado interno el filet fresco de merluza. En 1965, Greco encargó la construcción de cuatro buques de acero en astilleros de Buenos Aires, cada uno con capacidad para transportar entre 1500 y 2000

cajones de pescado [Frías, 2025], marcando el inicio de una flota industrial de altura construida en el país. El Estado argentino acompañó, de manera intermitente, este proceso mediante líneas de crédito blando para la construcción de buques y la incorporación de tecnología, desde el Decreto 10032/66 del Banco Industrial hasta, décadas más tarde, el Decreto 145/2019 sobre Lineamientos para la Renovación de la Flota [Frías, 2025].

La industria pesquera nacional experimentó un fuerte crecimiento durante la década de 1990, impulsado tanto por el aumento del número de buques como por su mayor potencial de captura: las capturas marítimas totales pasaron de 545 mil toneladas en 1990 a 1,34 millones de toneladas en 1997 [Rotoplas Agroindustria, 2021]. Este período estuvo acompañado por la consolidación de la soberanía nacional sobre los recursos vivos de la Zona Económica Exclusiva argentina y por políticas de fomento a la radicación de plantas procesadoras, particularmente en la Patagonia [Nudelman, 2015].

Paralelamente, la industria de construcción naval argentina, de la cual la construcción de buques pesqueros es hoy uno de sus segmentos más dinámicos, tiene antecedentes que se remontan a la época colonial: el primero data de 1520, cuando Hernando de Magallanes estableció un taller de reparaciones en la ría de San Julián, y en 1527 se instaló un astillero en el Fuerte Sancti Spiritu, sobre el río Paraná [Armada Argentina, 2020]. Ya en el siglo XX, hitos como la creación de los Talleres Navales de La Boca en 1936 y la instalación de infraestructura de reparación sobre el río Luján consolidaron un sector que, sin embargo, sufrió una crisis profunda a comienzos de la década de 1990 con la disolución de la flota estatal, el cierre de numerosos astilleros y talleres, y la pérdida de competitividad frente a los astilleros asiáticos [Padua Materiales, 2021]. La derogación, hacia fines de esa década, del régimen que permitía el arrendamiento de buques extranjeros para el cabotaje nacional dio inicio a un proceso de recuperación que, en el segmento pesquero, se profundizó notablemente en los últimos años.

1.1.2. Estado actual de la industria pesquera y de la industria naval pesquera nacional

La pesca continúa siendo hoy uno de los complejos exportadores más relevantes de la economía argentina. Según datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en 2025 el sector generó divisas por 2010 millones de dólares, un incremento del 4,3 % respecto de 2024, sobre un total de 549 416 toneladas exportadas, constituyendo el segundo mejor registro histórico del complejo pesquero nacional, solo superado por el récord de 2018 [Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 2026]. El langostino patagónico (*Pleoticus muelleri*) es el principal producto de exportación, con 867 millones de dólares y 119 775 toneladas en 2025, a un precio promedio de 7240 dólares por tonelada; le siguen el calamar (*Illex argentinus*), cuyas exportaciones crecieron un 32,5 % en valor respecto del año anterior, y la merluza (*Merluccius hubbsi*), con 326 millones de dólares y 127 422 toneladas [Pescare, 2026]. China, España y Estados Unidos concentraron en conjunto algo más de la mitad de las exportaciones pesqueras argentinas de ese año [Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 2026].

Este dinamismo exportador, sostenido en gran medida por el crecimiento de la pesquería de langostino (que pasó de capturas del orden de las 20 000 toneladas anuales a picos de más de 250 000 toneladas en apenas un par de décadas, al punto de ser denominado por actores del sector como “la soja de la pesca”), tuvo un correlato directo sobre la industria naval nacional [Argenports, 2023]. Astilleros que hasta entonces se dedicaban exclusivamente a la reparación debieron encarar obras de infraestructura para comenzar a construir buques nuevos; astilleros del Delta del Paraná y de Tigre que tradicionalmente construían embarcaciones de turismo o barcasas incursionaron por primera vez en la construcción de buques pesqueros, y establecimientos que habían permanecido inactivos durante años fueron reactivados [Argenports, 2023].

En la actualidad, el sector de la industria naval argentina (que incluye, además del segmento pesquero, la reparación y construcción para otros usos) se compone de más de 300 empresas y emplea a alrededor de 10 000 trabajadores en forma directa [Argenports, 2023].

El polo naval pesquero más importante del país se encuentra en el puerto de Mar del Plata, donde operan, entre otros, el Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A. (especializado desde hace décadas en la construcción de buques pesqueros costeros, de altura, congeladores, palangreros y tangoneros [Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A., 2022]), Astilleros Servicios Portuarios Integrados S.A. (SPI) y TecnoPesca Argentina (TPA), astilleros a los que en 2023 la autoridad portuaria otorgó concesiones a veinte años para desarrollar nuevas obras de infraestructura, en el marco del crecimiento sostenido de la demanda de construcción de embarcaciones nuevas [Globalports, 2023]. A ellos se suman astilleros de otras localidades del litoral marítimo y fluvial, entre los que se destaca el astillero de la firma JPA S.A., y emprendimientos más recientes como Astilleros Patagónicos Integrados, que buscan descentralizar hacia el sur la capacidad de construcción y reparación naval [Pescare, 2024]. Es en este contexto de renovación de flota (con nuevas unidades de mayor porte y complejidad, construidas íntegramente en el país) que se enmarca el interés de la presente tesis: los buques pesqueros P1, P2 y P3 analizados en capítulos posteriores fueron diseñados y construidos, respectivamente, por TecnoPesca Argentina, el Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A. y JPA S.A.

A pesar de esta vitalidad productiva, la ingeniería naval nacional dedicada a la predicción de potencia y al diseño hidrodinámico de estos buques continúa apoyándose, en gran medida, en metodologías de extrapolación modelo–buque desarrolladas y validadas históricamente sobre buques mercantes esbeltos, muy distintos en sus proporciones geométricas de los pesqueros de baja esbeltez, es decir, de relación eslora-manga reducida ($L/B < 4$, donde L es la eslora y B la manga), característicos de la flota nacional. Esta brecha entre las herramientas de predicción disponibles y la geometría real de los buques que efectivamente se construyen en el país motiva la problemática central que se desarrolla en la siguiente sección.

1.2. Problemática de los efectos de escala en la predicción de potencia

Como se detalla en profundidad en el Capítulo 2, la predicción de la potencia de un buque a escala real a partir de ensayos con modelos físicos obliga a extrapolar resultados obtenidos en el laboratorio, donde el número de Reynolds es forzosamente mucho menor que el de operación en escala buque, tanto en los ensayos de resistencia como en los de propulsión. Esa imposibilidad de igualar el número de Reynolds del buque (es decir, la falta de semejanza dinámica completa entre modelo y buque) es el origen de todos los efectos de escala que aborda esta tesis. La extrapolación se apoya en hipótesis, como la de Froude y la de Hughes, que fueron formuladas y calibradas fundamentalmente sobre cascos mercantes de esbeltez moderada a alta. El factor de forma $(1 + k)$ (un coeficiente que mide cuánto excede la resistencia viscosa del casco a la de una placa plana equivalente, y pieza central de dicha extrapolación) se asume habitualmente constante e independiente de la escala; sin embargo, esta hipótesis descansa sobre una base empírica (modelos geoméricamente semejantes de buques con L/B típicamente superiores a 7) que excluye por completo a los cascos de baja esbeltez propios de la pesca de altura argentina. Como se muestra en el Capítulo 4, esta condición geométrica particular introduce efectos de escala sustancialmente más severos que los reportados en la literatura para buques esbeltos, con factores de forma que no alcanzan un valor asintótico incluso al extrapolar hasta la escala buque. Una problemática análoga se presenta en la predicción de potencia de las hélices que impulsan a estos buques (Capítulo 5): además de operar el modelo y el propulsor a escala real a números

de Reynolds muy distintos, se suma la posibilidad de que los efectos de la transición laminar-turbulenta resulten dominantes a escala de modelo, alterando las hipótesis sobre las que se apoya el método de extrapolación de los coeficientes de la hélice. En ambos casos, la aplicación acrítica de los procedimientos estándar de la ITTC (International Towing Tank Conference) conduce a una subestimación sistemática de la potencia requerida, con consecuencias directas sobre el dimensionamiento de la planta propulsora de los buques pesqueros nacionales.

Estas dificultades no han pasado inadvertidas para la comunidad internacional de hidrodinámica naval. La propia ITTC, a través de su comité especializado en métodos que combinan ensayos experimentales y simulaciones numéricas, relevó y jerarquizó los distintos fenómenos de escala que afectan a la predicción de potencia, ordenándolos según su impacto y según la posibilidad de mejorarlos mediante ese tipo de enfoque combinado [ITTC Specialist Committee on CFD and EFD Combined Methods, 2021b]. En ese relevamiento, la determinación del factor de forma aparece como el problema de mayor impacto de todos los considerados y, a la vez, como uno de los más susceptibles de mejora; el escalado de los coeficientes de la hélice en aguas abiertas figura, asimismo, entre los temas señalados como estratégicos. Ambas cuestiones, el factor de forma y el comportamiento de la hélice en aguas abiertas, son precisamente las dos grandes componentes de la potencia propulsiva sobre las que trabaja esta tesis.

El enfoque que la ITTC destaca como más prometedor para el factor de forma, consistente en reemplazar la parte más incierta del procedimiento experimental por simulaciones numéricas, fue demostrado sobre buques mercantes de referencia por Korkmaz et al. [2021b] y constituye uno de los antecedentes directos de este trabajo. Su aplicación a cascos de baja esbeltez como los de la flota pesquera argentina, no contemplados en ese conjunto de buques de referencia, es el aporte que esta tesis se propone.

1.3. Importancia para los buques pesqueros y la industria nacional

Una predicción de potencia poco precisa tiene consecuencias económicas concretas para los astilleros y armadores locales. La selección del motor principal y de la hélice se realiza en las etapas tempranas del proyecto, a partir de la potencia efectiva estimada mediante los métodos de extrapolación descriptos en el Capítulo 3; una subestimación de dicha potencia (como la cuantificada en el Capítulo 4, del orden del 13 al 17 % para el caso analizado) puede traducirse en un buque subpropulsado, incapaz de alcanzar la velocidad de servicio contractual o de operar con el margen de mar necesario en las condiciones del Atlántico Sur, mientras que una sobrestimación implica sobre costos innecesarios en planta propulsora y consumo de combustible a lo largo de la vida útil de la embarcación. Los tres buques pesqueros analizados en esta tesis (P1, P2 y P3) no fueron seleccionados de manera arbitraria: sus astilleros, TecnoPesca Argentina, el Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A. y JPA S.A. respectivamente, encargaron al LabHiNO (Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica) el ensayo de sus modelos en el canal de remolque, en busca de una caracterización experimental confiable de la resistencia al avance de sus diseños. Esta demanda concreta del sector productivo (infrecuente en el segmento pesquero nacional, donde los proyectos rara vez llegan a contrastarse mediante ensayos de canal antes de la construcción) pone de manifiesto una necesidad genuina de la industria: aun contando con datos experimentales propios, los astilleros carecen de una metodología de extrapolación modelo-buque validada específicamente para la geometría de baja esbeltez de sus cascos, y deben apoyarse en procedimientos estándar de la ITTC calibrados sobre buques mercantes de proporciones muy distintas. La presente tesis, al sistematizar el comportamiento del factor de forma para estos tres cascos y compararlo con un buque de referencia esbelto, busca dar respuesta directa a esa necesidad y transformar una campaña experimental motivada

por el sector productivo en una herramienta de predicción de potencia más confiable para el diseño de futuros pesqueros nacionales. En un contexto de renovación activa de flota y de fuerte inserción exportadora del complejo pesquero, como el descrito en la Sección 2.1, contar con herramientas de diseño adaptadas a la geometría real de los pesqueros argentinos, antes que con correlaciones importadas y calibradas para otras formas de casco, constituye un aporte concreto a la industria naval nacional y a la sostenibilidad económica de la actividad pesquera.

1.4. Objetivos generales y específicos

Objetivo general

Caracterizar, mediante un enfoque combinado experimental (EFD) y numérico (CFD), los efectos de escala en la predicción de la resistencia al avance y de la potencia propulsiva de buques pesqueros de baja esbeltez característicos de la flota argentina, evaluando la validez de las hipótesis clásicas de extrapolación modelo–buque para esta tipología de casco.

Objetivos específicos

- Generar una base de datos experimental propia, obtenida en el canal de remolque del LabHiNO, de resistencia al avance para tres buques pesqueros de diseño nacional (P1, P2 y P3) y para un buque de referencia esbelto, el portacontenedores KCS (*KRISO Container Ship*), uno de los cascos estándar de validación en hidrodinámica naval, que sirva de base de validación para las simulaciones numéricas.
- Determinar el factor de forma $(1+k)$ de dichos buques mediante los métodos de Prohaska y de doble cuerpo, contrastando ambos enfoques entre sí.
- Cuantificar la dependencia del factor de forma con el número de Reynolds sobre un rango de escalas geométricas que se extiende desde el modelo de ensayo hasta la escala buque, e identificar los mecanismos físicos responsables de dicha dependencia.
- Evaluar la influencia de la proa bulbo, de la relación de esbeltez L/B y del modelo de turbulencia empleado en la simulación numérica sobre la determinación del factor de forma.
- Caracterizar los efectos de escala sobre los coeficientes hidrodinámicos de una hélice de referencia de la serie Wageningen B (una familia sistemática y ampliamente documentada de hélices, de uso estándar como referencia) en ensayos de aguas abiertas, y compararlos con las predicciones del procedimiento estándar ITTC-78.
- Evaluar sobre una hélice de diseño convencional, pero no seriada, cedida por un proveedor privado el comportamiento en condiciones clásicas de ensayo a escala de modelo y los efectos asociados al régimen de transición laminar–turbulenta, que se manifiesta cuando la capa límite sobre los álabes opera a números de Reynolds bajos con regiones laminares de extensión significativa.
- Cuantificar el impacto de los efectos de escala identificados sobre la predicción de potencia efectiva a escala buque, en comparación con el procedimiento estándar de extrapolación de la ITTC.

1.5. Estructura de la tesis

El resto de la tesis se organiza en cinco capítulos adicionales. El Capítulo 2 desarrolla los fundamentos teóricos de la similitud dinámica y el estado del arte sobre el factor de forma, su determinación asistida por simulaciones numéricas y los efectos de escala en hélices, sentando el marco conceptual sobre el que se apoya el resto del trabajo. El Capítulo 3 describe en detalle las instalaciones experimentales del LabHiNO, los modelos físicos ensayados, el procedimiento de extrapolación modelo–buque y la configuración numérica empleada en OpenFOAM, tanto para las simulaciones de resistencia del casco (con superficie libre y en configuración de doble cuerpo) como para el análisis de la hélice en aguas abiertas, además de la estrategia de verificación y validación adoptada. El Capítulo 4 presenta el análisis original de resistencia al avance y factor de forma para el buque pesquero P1 y su buque de referencia KCS, incluyendo el estudio de los efectos de escala y la influencia de la proa bulbo, la popa sumergida, el modelo de turbulencia y la relación L/B , extendiendo finalmente el análisis a los pesqueros P2 y P3. El Capítulo 5 aborda la segunda gran componente de la potencia propulsiva: presenta la validación y el análisis de efectos de escala de la hélice de referencia Wageningen B4-60 y, sobre el propulsor P206, el estudio de los efectos del régimen de transición laminar–turbulenta a escala de modelo. Finalmente, el Capítulo 6 integra los resultados de resistencia y propulsión, discute su impacto sobre la predicción de potencia y sobre la práctica de diseño y ensayo de buques pesqueros, resume los aportes principales y propone líneas de trabajo futuro.

Capítulo 2

Antecedentes y estado del arte

Contenidos

2.1. El problema de la extrapolación modelo–buque	18
2.1.1. El factor de forma $(1 + k)$: hipótesis de Hughes y dependencia con Re	19
2.1.2. La línea de correlación ITTC-57	22
2.1.3. El método de Prohaska	24
2.1.4. El método de aproximación polinómica	27
2.2. Determinación del factor de forma asistida por CFD	27
2.2.1. El enfoque de doble cuerpo	27
2.2.2. Estado del arte: estudio colaborativo ITTC y cascos pesqueros	28
2.3. Hidrodinámica de hélices en aguas abiertas	28
2.3.1. Coeficientes adimensionales y ensayo en aguas abiertas	28
2.3.2. La serie Wageningen B	29
2.4. Efectos de escala en hélices y el procedimiento ITTC-78	30
2.4.1. El procedimiento ITTC-78 para propulsores	30
2.4.2. Insuficiencia de corregir solo fricción: el campo de presiones	30
2.4.3. El régimen transicional y la joroba en K_T/K_Q	31
2.4.4. Modelado numérico de la transición: SST y SST-LM	32

2.1. El problema de la extrapolación modelo–buque

La predicción de la resistencia al avance de un buque a escala buque a partir de ensayos con modelos físicos se basa en la **similitud dinámica**. Dos flujos alrededor de cuerpos geométricamente semejantes son dinámicamente similares si comparten los mismos grupos adimensionales que gobiernan la física del flujo. Para el caso de un buque de superficie en aguas tranquilas, las ecuaciones de Navier-Stokes adimensionalizadas revelan dos parámetros fundamentales: el **número de Reynolds** $Re = VL/\nu$, que expresa la relación entre fuerzas inerciales y viscosas, y el **número de Froude** $Fr = V/\sqrt{gL}$, que expresa la relación entre fuerzas inerciales y gravitatorias. En ambos parámetros, V es la velocidad de avance, L la eslora característica, ν la viscosidad cinemática del agua y g la aceleración de la gravedad. La similitud dinámica completa requeriría igualdad simultánea de ambos parámetros entre modelo (M) y buque (S):

$$Re_M = Re_S \quad \text{y} \quad Fr_M = Fr_S. \quad (2.1.1)$$

Sin embargo, al utilizar agua en ambas escalas ($\nu_M \approx \nu_S$, $g_M = g_S$), estas dos condiciones imponen escalas de velocidad contradictorias. La igualdad de Froude exige $V_M = V_S/\sqrt{\lambda}$, mientras que la igualdad de Reynolds exige $V_M = V_S \cdot \lambda$, siendo $\lambda = L_S/L_M$ el factor de escala lineal. Para valores típicos de λ entre 20 y 80, es imposible satisfacer ambas condiciones simultáneamente con agua como fluido de trabajo [Birk, 2019].

La solución práctica, establecida históricamente por William Froude, consiste en respetar la similitud de Froude durante los ensayos (capturando correctamente la generación de olas) y corregir analíticamente la diferencia en la componente viscosa. Esta **similitud dinámica parcial** introduce los denominados “efectos de escala”: diferencias sistemáticas entre el flujo de modelo y el del buque que no están capturadas por la extrapolación estándar y que constituyen la problemática central de esta tesis.

Para cuantificar la resistencia de manera independiente de la escala, se trabaja con el **coeficiente adimensional de resistencia total**:

$$C_T = \frac{R_T}{\frac{1}{2}\rho V^2 S}, \quad (2.1.2)$$

donde R_T es la fuerza de resistencia total, ρ la densidad del agua y S la superficie mojada del casco. De manera análoga se definen los coeficientes de resistencia viscosa C_V , friccional C_F , por presión viscosa C_{PV} y por formación de olas C_W , todos referidos a la misma presión dinámica y superficie mojada. Los subíndices M y S se utilizan a lo largo de esta tesis para distinguir las magnitudes correspondientes al modelo y al buque respectivamente.

La resistencia total se descompone en una componente viscosa y una componente por formación de olas:

$$C_T = C_V + C_W. \quad (2.1.3)$$

Como se detalla en la Sección 2.1.1, la hipótesis de Hughes relaciona C_V con la fricción de placa plana mediante el factor de forma $(1 + k)$, $C_V = (1 + k) C_{F0}$, de modo que

$$C_T = (1 + k) C_{F0} + C_W. \quad (2.1.4)$$

2.1.1. El factor de forma $(1 + k)$: hipótesis de Hughes y dependencia con Re

En 1954, Hughes propuso que la resistencia viscosa de un casco tridimensional es proporcional a la fricción de una placa plana bidimensional, escalada por un factor geométrico denominado **factor de forma k** :

$$C_V = (1 + k) C_{F0}, \quad (2.1.5)$$

donde $C_V = C_F + C_{PV}$ es el coeficiente de resistencia viscosa total (fricción, C_F , más resistencia de presión viscosa, C_{PV}), C_{F0} es el coeficiente de la línea de referencia y k es el factor de forma. La hipótesis fundamental es que k depende únicamente de la geometría del casco y es “independiente del número de Reynolds”: $k_M = k_S$.

Esta hipótesis tiene una justificación física clara en condiciones ideales: para un casco esbelto con flujo completamente turbulento y sin separación, la capa límite es delgada en toda la superficie y la distribución de presiones viscosas escala de manera análoga a la fricción. En esas condiciones, C_{PV}/C_{F0} es efectivamente constante con Re y el factor de forma captura solo la amplificación geométrica tridimensional respecto a la placa plana.

Sin embargo esta situación ideal dista de la realidad por dos motivos independientes. El primero es físico: el flujo en el modelo está necesariamente a menor número de Reynolds que en el buque, lo que implica que la capa límite es proporcionalmente más gruesa, el gradiente de presión

adverso en la popa está más amortiguado y la posible zona de separación es más extensa en el modelo que en el buque. El segundo es metodológico: como se detalla en la Sección 2.1.2, la línea ITTC-57 no es una línea de fricción pura sino una línea de correlación con pendiente excesiva a bajos Re , lo que introduce una distorsión sistemática en el valor de k calculado con ella.

Ambos efectos actúan de modo que el factor de forma aparente calculado con la ITTC-57 crece con el número de Reynolds, es decir $k_M < k_S$, por lo que aplicar el mismo k al modelo y al buque subestima la resistencia viscosa a escala buque. Con la convención de subíndices ya introducida, k_M y k_S denotan el factor de forma determinado a escala de modelo y a escala buque respectivamente, y su diferencia $k_S - k_M$ cuantifica el efecto de escala sobre el factor de forma. En García-Gómez [2000] se cuantificó por primera vez sistemáticamente esta dependencia, reanalizando quince modelos agrupados en cuatro familias de modelos geoméricamente semejantes a distinta escala. Para cada familia, el factor de forma determinado por Prohaska con la ITTC-57 “disminuye” al aumentar la razón de escala λ (equivalentemente a decir que crece con el tamaño del modelo), de modo que la extrapolación de la recta de regresión a $\lambda = 1$ predice un factor de forma de buque mayor que el de cualquier modelo. El efecto de escala resultante, $k_S - k_M$, crece linealmente con λ (Figura 2.1.1). Forzando la recta por su valor teórico en el origen ($k_S - k_M = 0$ para $\lambda = 1$), en García-Gómez [2000] se propone la forma práctica

$$k_S - k_M = 1,91 (\lambda - 1) \times 10^{-3}, \quad (2.1.6)$$

positiva para todo modelo ($\lambda > 1$), lo que confirma $k_M < k_S$. Con la línea de Schoenherr (otra línea de fricción de placa plana disponible como referencia, alternativa a la ITTC-57) la pendiente resulta significativamente menor, dado que sus coeficientes de fricción a Re de modelo son más próximos a los de escala buque que los de la ITTC-57. En ITTC Specialist Committee on CFD and EFD Combined Methods [2021a] se estimó que una extrapolación estándar con factor de forma constante puede subestimar la resistencia del buque en hasta un 10 %.

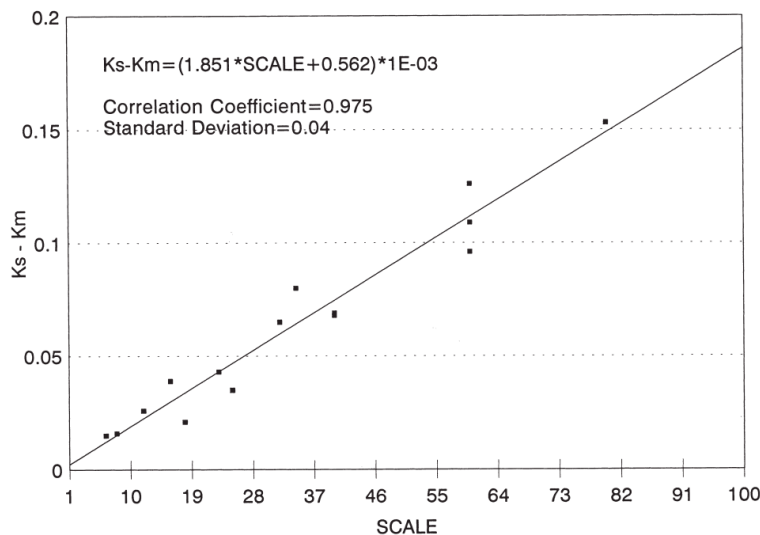


Figura 2.1.1: Efecto de escala del factor de forma, $K_S - K_M$, en función de la razón de escala λ para quince modelos de cuatro familias de modelos geoméricamente semejantes, con la recta de regresión de García-Gómez [2000].

Continuando esta línea, en Min and Kang [2010] se presenta el comportamiento del factor de forma con Re para diferentes tipos de buques (Figura 2.1.2) y se proponen un **factor de forma terminal**, alcanzado al Re de operación en escala 1:1, y un **factor de corrección** que permite ajustar el valor hallado en la escala de ensayo según la escala de operación deseada, a partir de la curva mostrada en la figura.

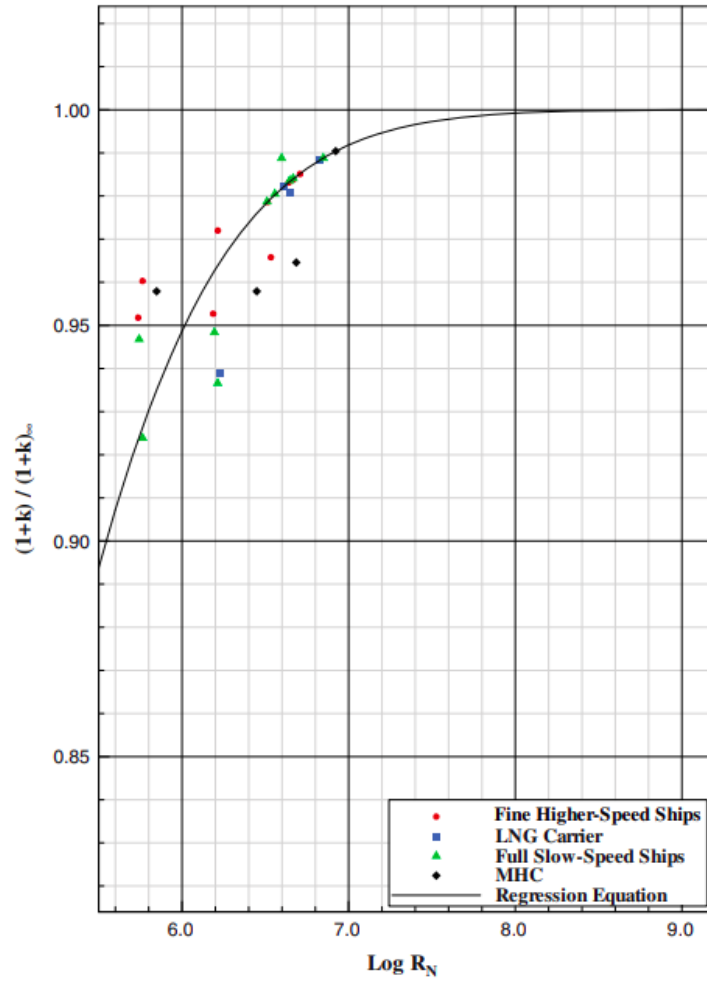


Fig. 7 Form factor correction factor curve. *MHC* mid-sized high-speed container carrier, R_N Reynolds number, k form factor

Figura 2.1.2: Curva de corrección del factor de forma y factor de forma terminal propuestos en Min and Kang [2010].

La pregunta clave es en qué medida esta dependencia con Re es un artefacto de la línea de referencia y en qué medida refleja física real. La evidencia acumulada permite separar tres contribuciones distintas.

En primer lugar, la componente atribuible a la línea de referencia. El estudio colaborativo ITTC con nueve organizaciones y siete códigos CFD [Korkmaz et al., 2021b] aportó evidencia concluyente: la dependencia de k con Re “desaparece casi por completo” al reemplazar la ITTC-57 por líneas de fricción numéricas (NFL, presentadas en la Sección 2.1.2) derivadas con el mismo código, al menos para cascos de esbeltez moderada como el *KCS* y el *KVLCC2*. Esto indica que la mayor parte de la dependencia observada es un artefacto de la pendiente incorrecta de la ITTC-57 a bajos números de Reynolds, y no un efecto físico inherente.

En segundo lugar, una componente física que depende de la forma del casco. Conviene recordar aquí la diferencia entre las dos descomposiciones en juego. En la de **Froude**, la resistencia total se separa en una componente friccional C_{F0} (que se escala con Re según la línea de referencia) y una componente residual C_R , que se supone función únicamente del número de Froude y, por lo tanto, se mantiene constante entre escalas. En la de **Hughes**, en cambio, la separación es entre una componente viscosa $(1+k)C_{F0}$ (escalada con Re) y una componente por olas C_W ; la diferencia esencial es cómo se trata la resistencia por presión viscosa C_{PV} : Froude la absorbe

dentro de C_R y la escala como si dependiera solo de Fr , mientras que Hughes la incorpora a la componente viscosa y la escala con Re a través del factor de forma. En Dogrul et al. [2020] se analizaron el *KCS* y el *KVLCC2*: en ambos C_{PV} disminuye con Re , pero el efecto sobre la extrapolación difiere según el casco. En el *KCS* esta caída se compensa con el aumento de C_W , de modo que la suma $C_R = C_{PV} + C_W$ permanece prácticamente constante entre escalas y la hipótesis de Froude (que mantiene C_R fijo) resulta válida. En el *KVLCC2*, de formas más llenas, C_W permanece estable y la caída de C_{PV} se traslada directamente a C_R , que entonces deja de ser constante; en ese caso la descomposición de Hughes, que escala explícitamente la parte viscosa con Re , describe mejor la extrapolación. La elección del método más adecuado depende, por tanto, de la forma del casco.

En tercer lugar, un efecto a muy bajas velocidades: en Terziev et al. [2021] se mostró que el factor de forma presenta además una dependencia con el número de Froude para $Fr < 0,06$, vinculada a cambios en el asiento dinámico que modifican la forma efectiva del casco sumergido.

El caso más severo de dependencia física real se produce cuando la popa del casco tiene el espejo sumergido y genera una zona de recirculación persistente. En esa configuración, el flujo de escala modelo y el flujo de escala buque difieren cualitativamente, no solo cuantitativamente, porque la velocidad crítica a la que el espejo “ventila” y pasa a flujo libre es diferente en las dos escalas [ITTC Specialist Committee on CFD and EFD Combined Methods, 2021a]. Para este caso, en Korkmaz et al. [2022b] se propone un **método de dos factores de forma** ($2k$) que distingue la contribución del cuerpo sin separación de la contribución adicional de la popa espejo, calculando ambas por CFD en escala modelo y buque respectivamente. Este refinamiento resulta especialmente relevante para los pesqueros de popa espejo con calado de lastre estudiados en esta tesis, donde el espejo puede quedar parcialmente sumergido. Esto se discute en detalle en el Capítulo 4.

Recientemente en Starke et al. [2025] se propuso una variante en la que el factor de forma se calcula sobre una versión del casco con la popa geoméricamente cerrada, dejando la resistencia de la popa espejo fuera del escalado viscoso (verificada sobre diez cascos, reduce la subestimación de la resistencia a escala buque a un 0–3 %). Su comparación sistemática con el método de dos factores de forma para los cascos aquí estudiados queda como línea de trabajo futuro.

Sobre esta hipótesis, en Hughes [1954] se propuso también un procedimiento directo para determinar el factor de forma, conocido como “método de bajas velocidades”. Consiste en ensayar el modelo a números de Froude suficientemente reducidos como para que la resistencia por olas resulte despreciable. En ese régimen la resistencia total se reduce a la componente viscosa, y el cociente C_{TM}/C_{F0} tiende directamente a $(1 + k)$ sin necesidad de extrapolación. El método presenta, sin embargo, limitaciones prácticas severas: al reducir la velocidad a valores muy bajos no puede garantizarse el flujo plenamente turbulento sobre el casco, incluso con estimuladores de turbulencia, y la precisión de la medición de resistencia se deteriora al disminuir la señal de fuerza [Lindgren and Dyne, 1980]. Estas dificultades son precisamente las que motivaron el desarrollo del método de Prohaska, que evita ensayar en el régimen problemático extrapolando desde velocidades moderadas, y son también las que reaparecen, por vía de la laminarización parcial, en las desviaciones a bajos Fr observadas en los ensayos de esta tesis. Tanto la hipótesis de Hughes como el método de Prohaska descansan sobre una línea de fricción de referencia, cuya elección resulta determinante para el valor de $(1 + k)$ obtenido; por ello, antes de desarrollar el método de Prohaska en detalle, conviene precisar dicha línea de referencia.

2.1.2. La línea de correlación ITTC-57

La corrección de la componente viscosa entre escalas requiere una referencia para estimar el coeficiente de fricción en función del número de Reynolds. En 1957, la ITTC adoptó la siguiente

expresión, conocida como la **línea de correlación ITTC-57**:

$$C_{F0} = \frac{0,075}{(\log_{10} Re - 2)^2}. \quad (2.1.7)$$

donde C_{F0} es la resistencia friccional adimensional provista por la línea ITTC-57 y Re el número de Reynolds. Es crucial señalar que esta expresión no es una línea de fricción pura de placa plana, sino una “línea de correlación modelo–buque”. Como reconoció explícitamente la ITTC al adoptarla, embebe implícitamente un factor de forma de aproximadamente 1,09 y fue concebida como “solución interina para fines prácticos de ingeniería” [28th ITTC Propulsion Committee, 2017]. Esta característica, junto con su pendiente excesivamente pronunciada a bajos números de Reynolds (en el rango típico de los modelos de laboratorio), genera una dependencia espuria del factor de forma con el número de Reynolds cuando se la utiliza como referencia de fricción pura, cuestión que se analiza en profundidad en Korkmaz et al. [2022a].

Como alternativas, diversas **líneas de fricción numéricas** (“Numerical Friction Lines”, NFL) han sido derivadas mediante simulaciones CFD de placa plana a distintos Reynolds [Wang et al., 2015, Korkmaz et al., 2019]. Estas líneas, calculadas con el mismo código y modelo de turbulencia que se emplea para el casco, producen factores de forma prácticamente independientes de la escala para cascos desnudos de esbeltez moderada, reduciendo en gran medida el efecto de escala espurio asociado a la pendiente de la ITTC-57. En esta misma dirección, en Quintuña Rodríguez [2023] se determinaron factores de forma por CFD de doble cuerpo (método cuyo desarrollo metodológico se presenta en el Capítulo 3) para un buque multipropósito y un portacontenedores, y se cuantificó que la diferencia del factor de forma entre escala modelo y escala buque se reduce en promedio del 10,4 %, al emplear la línea ITTC-57, al 6,4 % al utilizar una NFL derivada con el modelo $k-\omega$ SST, corroborando que los efectos de escala sobre k son en buena parte un artefacto de la línea de referencia. Sin embargo, la ITTC recomienda continuar utilizando la ITTC-57 para mantener coherencia con las bases de datos históricas de factores de correlación modelo–buque [ITTC Specialist Committee on CFD and EFD Combined Methods, 2021a]: coeficientes empíricos, calibrados a partir de pruebas a escala real, que ajustan la predicción extrapolada del ensayo para reconciliarla con el desempeño medido del buque. El principal es el coeficiente de correlación de resistencia C_A , margen que engloba la rugosidad del casco y demás efectos no capturados por la línea de fricción; lo acompañan los factores de correlación propulsiva, que corrigen de forma análoga la potencia entregada y las revoluciones predichas. Cabe señalar que esta mejora no es universal: en configuraciones con apéndices, o en cascos donde la resistencia por presión viscosa C_{PV} constituye una fracción significativa de la resistencia viscosa total, el factor de forma puede continuar mostrando variaciones apreciables con el número de Reynolds incluso al emplear NFL, lo que indica que la hipótesis de proporcionalidad entre resistencia viscosa y fricción de placa plana resulta insuficiente en flujos tridimensionales complejos [Wang et al., 2015]. Este es precisamente el caso de los pesqueros de baja esbeltez analizados en esta tesis, como se documenta en el Capítulo 4.

Las diferencias entre estas formulaciones se concentran en el rango de números de Reynolds propio de los modelos de laboratorio y se atenúan marcadamente hacia la escala buque. La Figura 2.1.3 compara el coeficiente de fricción C_F de varias de estas líneas (la NFL $k-\omega$ SST de Wang et al. [2015], la NFL $k-\omega$ SST de Eça and Hoekstra [2008] y la NFL con el modelo EASM de Korkmaz et al. [2019]) tomando como referencia la línea ITTC-57. Se observa que todas las líneas numéricas predicen valores de C_F inferiores a los de la ITTC-57 en el rango de bajos Re , siendo esta discrepancia la responsable de la dependencia espuria del factor de forma con la escala. Las distintas NFL $k-\omega$ SST coinciden entre sí dentro de un margen del orden del 2 %, mientras que la formulación EASM se aparta ligeramente, evidenciando la influencia del modelo de turbulencia empleado en la derivación [Korkmaz, 2023]. Hacia el régimen de escala buque las diferencias entre todas las formulaciones se reducen de manera considerable.

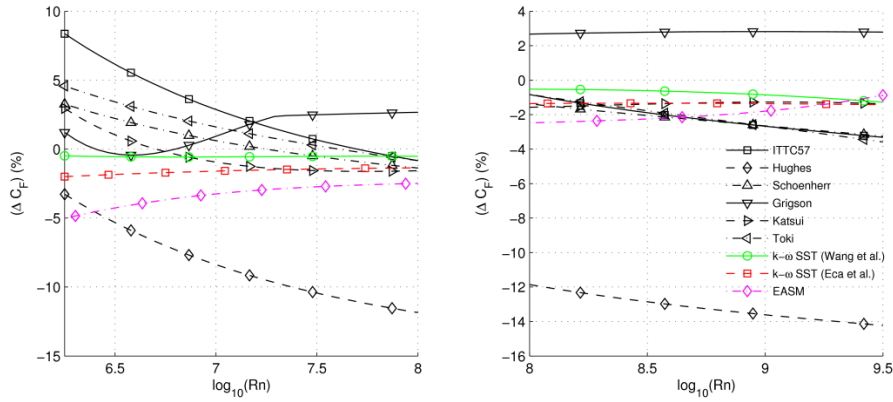


Figura 2.1.3: Comparación del coeficiente de fricción C_F en función del número de Reynolds para distintas líneas de fricción numéricas (NFL k - ω SST de Wang et al. [2015], NFL k - ω SST de Eça and Hoekstra [2008] y NFL EASM de Korkmaz et al. [2019]) tomando la línea ITTC-57 como referencia. Adaptado de Korkmaz [2023].

2.1.3. El método de Prohaska

El procedimiento experimental estándar para determinar k fue propuesto en Prohaska [1966]. Partiendo de la descomposición de Hughes de la Ecuación (2.1.4), $C_T = (1 + k) C_{F0} + C_W$, y observando que a números de Froude bajos ($Fr < 0,2$) la resistencia por olas es despreciable o proporcional a Fr^n (es decir, $C_W \approx c Fr^n$), al dividir la expresión por C_{F0} se obtiene:

$$\frac{C_T}{C_{F0}} = (1 + k) + c \frac{Fr^n}{C_{F0}}, \quad (2.1.8)$$

donde c es una constante de ajuste y n es el exponente de la ley de olas, típicamente entre 4 y 6. Graficando C_T/C_{F0} frente a Fr^n/C_{F0} , la extrapolación lineal al origen de la ordenada proporciona $(1 + k)$, tal como se ilustra en la Figura 2.1.4.

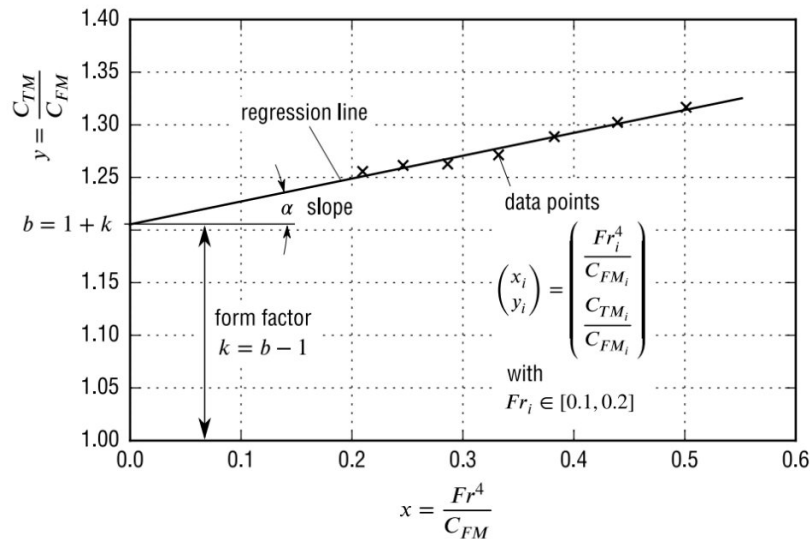


Figura 2.1.4: Método de Prohaska para determinar el factor de forma k . La ordenada al origen de la regresión lineal sobre el rango $Fr \in [0,1; 0,2]$ da $(1 + k)$. Adaptado de Birk [2019].

El método presenta, sin embargo, limitaciones bien documentadas. La sensibilidad del método a pequeñas incertidumbres de medición es elevada precisamente donde la señal de fuerza es más baja. Las fuentes de desviación pueden agruparse en tres categorías.

La primera corresponde a efectos geométricos no lineales. La presencia de proas bulbo (protuberancias redondeadas ubicadas en la parte sumergida de la proa, concebidas para generar un sistema de olas que interfiere con el del casco y reduce la resistencia por generación de olas) próximas a la superficie libre genera no linealidades en la curva a bajas velocidades que dificultan la extrapolación [Min and Kang, 2010, Korkmaz et al., 2021b]. Estas no linealidades, asociadas tanto a la geometría del bulbo como a la escala del modelo, fueron documentadas en Min and Kang [2010] (Figura 2.1.5a). En Korkmaz et al. [2021b] se analizaron dos modelos con geometrías casi idénticas (95 % de similitud) que mostraron comportamientos divergentes en la determinación del factor de forma mediante el método de Prohaska. Como se observa en la Figura 2.1.5b, el primer modelo (Hull-1) presentó una marcada concavidad en la gráfica de C_T/C_F frente a Fr^n dentro del rango $0,1 < Fr < 0,2$, mientras que el segundo (Hull-2) mantuvo una tendencia lineal. Esta anomalía en el primer caso se atribuyó a un diseño de bulbo tipo “goose-neck” con mayor concentración de volumen cerca de la superficie libre, lo cual genera sistemas de ondas cortos que no interactúan favorablemente con el tren de ondas de la proa a bajas velocidades. Este fenómeno se intensificó al ensayar el modelo en condición de lastre, donde la proximidad del bulbo a la superficie libre indujo una protuberancia significativa en la curva, dificultando la extrapolación precisa de la resistencia viscosa.

La segunda fuente de desviación proviene de fenómenos viscosos asociados a la separación del flujo. Cualquier aparición de separación o desprendimiento de vórtices a baja velocidad contradice el supuesto fundamental del método, que presupone un flujo adherido en la condición de referencia. Los cascos con formas llenas pueden presentar pequeñas zonas de separación en la popa o bajo el espejo, especialmente cuando existen apéndices. Las observaciones originales de Prohaska sobre curvas convexas en buques de doble hélice responden a este tipo de efectos: los soportes, ejes o popas voluminosas generaban una resistencia adicional por presión (resistencia por vórtices) incluso a bajos Fr , resultando en valores de C_T superiores a los esperados por fricción pura. De manera similar, la separación de flujo en popas espejo sumergidas genera no linealidades [Min and Kang, 2010, Korkmaz et al., 2021b]. Una popa espejo parcialmente sumergida puede inducir separación en la estela a escala modelo, fenómeno que no necesariamente se reproduce a escala buque debido a diferencias en el número de Reynolds. Estos efectos, esencialmente viscosos, se traducen en un “abultamiento” en la curva de Prohaska por la aparición de un componente adicional de resistencia de forma. Prohaska advirtió que su método no debía aplicarse de forma automática cuando existe separación de flujo, señalando la dificultad de detectar estos fenómenos (por ejemplo, el desprendimiento en popas espejo o zonas de spray separadas en bulbos apenas aflorantes). Estudios más recientes de CFD [Korkmaz et al., 2021a] confirman que separaciones leves pueden provocar una disminución aparente del factor de forma al aumentar el número de Reynolds, dado que el flujo tiende a re-adherirse progresivamente a mayor velocidad.

La tercera fuente de desviación es de naturaleza analítica y ya fue introducida al presentar la línea ITTC-57 (Sección 2.1.2) y su efecto sobre el factor de forma (Sección 2.1.1): su pendiente excesivamente pronunciada a bajos Re hace que el C_{F0} calculado disminuya más rápido que la fricción real del modelo, introduciendo una curvatura espuria (convexa, con valores crecientes de C_T/C_{F0} al aumentar Fr) en el diagrama de Prohaska que no refleja el comportamiento físico del casco y que desaparece al emplear líneas de fricción numéricas [ITTC Specialist Committee on CFD and EFD Combined Methods, 2021a]. A esta distorsión analítica se suma una simplificación propia de la formulación de Prohaska: al asumir que la resistencia por olas varía como $\sim Fr^4$, si la resistencia por olas real difiere de esa ley (por ejemplo, por la presencia de un sistema secundario de ondas) los puntos experimentales se apartan de la linealidad esperada. Estas limitaciones son especialmente relevantes para los pesqueros de baja esbeltez analizados en esta tesis, como se documenta en Oyuela et al. [2024].

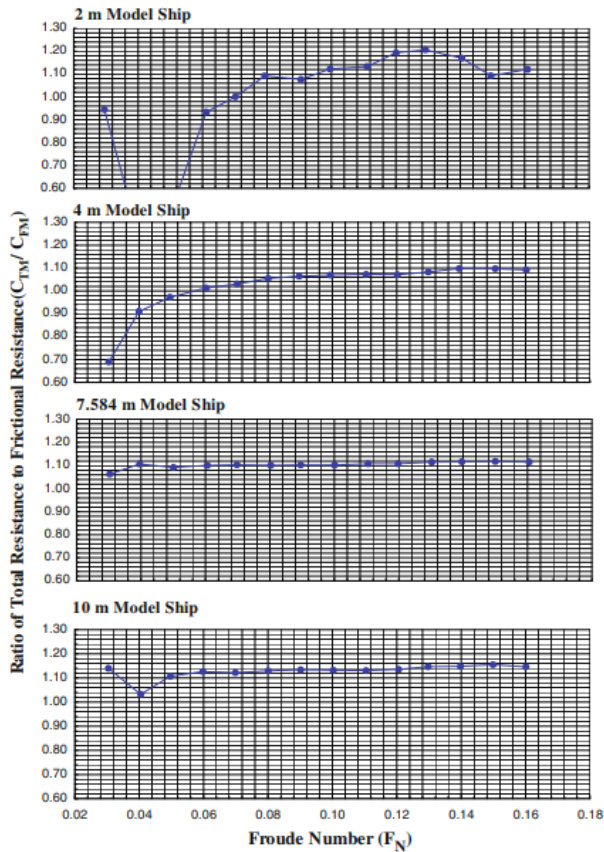


Fig. 4 Low-speed resistance test results for the 8,600-TEU container carrier

(a) Desviación por efectos de escala/laminarización Min and Kang [2010].

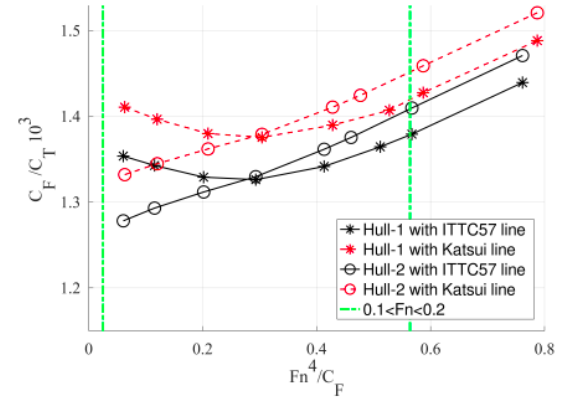


Figure 1: Example of Prohaska plot in design loading condition

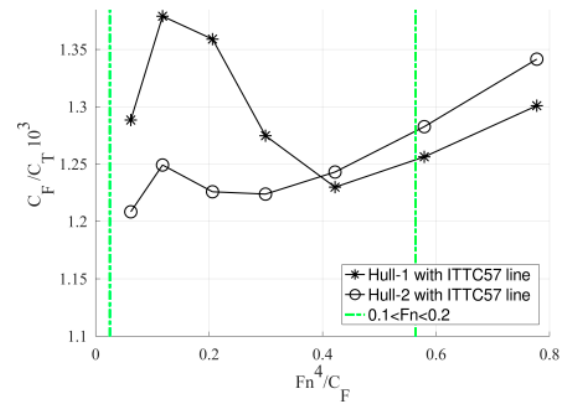


Figure 2: Example of Prohaska plot in design ballast condition

(b) Efecto del bulbo próximo a la superficie libre Korkmaz et al. [2021b].

Figura 2.1.5: Comparativa de anomalías en la determinación del factor de forma mediante el método de Prohaska.

2.1.4. El método de aproximación polinómica

El método de Prohaska asume una relación lineal entre la resistencia por olas y Fr^4 , lo que equivale a retener únicamente el primer término de la expansión asintótica de la resistencia de generación de olas. Como se discutió en la Sección 2.1.1, esta hipótesis pierde validez para cascos con proa bulbo próxima a la superficie libre o en condiciones de carga particulares, donde la curva de C_{TM}/C_{F0} frente a Fr^4/C_{F0} deja de ser lineal y el ajuste al origen se vuelve ambiguo. Para estos casos, en Shirose and Hirono [1982] se propuso aproximar la resistencia por olas mediante una expresión polinómica general en Fr ,

$$C_W = \sum_{j=N_1}^{N_2} a_j Fr^j, \quad (2.1.9)$$

donde a_j son los coeficientes del polinomio y N_1 y N_2 son, respectivamente, la potencia mínima y máxima de Fr retenidas en la expansión, cuyos valores se fijan según el rango de números de Froude cubierto por la campaña experimental. Sustituyendo la Ecuación (2.1.9) en la descomposición de Hughes de la Ecuación (2.1.4) y dividiendo por C_{F0} se obtiene

$$\frac{C_{TM}}{C_{F0}} = (1+k) + \sum_{j=N_1}^{N_2} a_j Fr^j, \quad (2.1.10)$$

de modo que el factor de forma $(1+k)$ y los coeficientes a_j se determinan de manera simultánea mediante un ajuste por cuadrados mínimos sobre los datos experimentales. La ordenada al origen de la regresión proporciona nuevamente $(1+k)$. Cabe notar que cuando $N_1 = N_2 = 4$ la Ecuación (2.1.10) se reduce exactamente al método de Prohaska, por lo que este último puede entenderse como un caso particular del método polinómico.

La ventaja principal del método reside en su flexibilidad: al no imponer una única potencia de Fr , permite representar jorobas y valles en la curva de resistencia por olas y, por lo tanto, ajustar razonablemente el factor de forma incluso cuando los puntos experimentales no se alinean sobre una recta en el diagrama de Prohaska. Como contrapartida, requiere cubrir un rango amplio de números de Froude, incluyendo el régimen de bajas velocidades donde la incertidumbre de medición es mayor, y un número de corridas suficiente para ajustar de forma estable un polinomio de grado elevado. Cuando la región de bajas velocidades no está adecuadamente cubierta, la precisión del ajuste y del factor de forma resultante se ve comprometida. Este método se retoma en el Capítulo 4 como verificación independiente del valor de $(1+k)$ obtenido por Prohaska sobre un rango restringido, en los cascos pesqueros de baja esbeltez donde la curvatura del diagrama es más pronunciada.

2.2. Determinación del factor de forma asistida por CFD

2.2.1. El enfoque de doble cuerpo

El enfoque de doble cuerpo puede entenderse como la realización numérica de la idea original de Hughes [1954]: ambos métodos buscan obtener la resistencia total desprovista de su componente de generación de olas para aislar la resistencia viscosa. Mientras que el método de bajas velocidades suprime las olas reduciendo la velocidad de ensayo, con las limitaciones de turbulencia y precisión ya señaladas, la configuración de doble cuerpo las elimina por construcción al reemplazar la superficie libre por un plano de simetría. Esto libera al método de la restricción sobre el número de Froude: puede computarse cualquier velocidad de modelo, y de hecho cualquier número de Reynolds, con la única condición de que el flujo sea turbulento. El

doble cuerpo recupera así la formulación de Hughes en las condiciones ideales para las que fue concebida, sin el compromiso experimental que la volvía impracticable.

Formalmente al eliminar la generación de olas ($C_W = 0$), la resistencia total obtenida en esta configuración corresponde únicamente a la componente viscosa, y el factor de forma se obtiene como [ITTC Specialist Committee on CFD and EFD Combined Methods, 2021a]:

$$(1 + k) = \frac{C_V}{C_{F0}} = \frac{C_F + C_{PV}}{C_{F0}}, \quad (2.2.1)$$

donde $C_V = C_F + C_{PV}$ es el coeficiente de resistencia viscosa obtenido de la simulación de doble cuerpo y C_{F0} el coeficiente de la línea de referencia. La ventaja decisiva sobre el método de Prohaska es que el doble cuerpo elimina la contaminación por olas en la determinación de C_V (la mayor fuente de incertidumbre de Prohaska a bajas velocidades) en lugar de intentar sustraerla por extrapolación. La configuración permite además concentrar la resolución de la malla en la capa límite y la estela viscosa de popa, optimizando el costo computacional frente a las simulaciones con superficie libre. Cabe señalar, sin embargo, que la condición de simetría impuesta en la frontera superior puede distorsionar el campo de presiones en la zona de la proa bulbo cuando esta se encuentra próxima a la superficie libre, por lo que su aplicación requiere verificar que la geometría simulada no se vea afectada por esta limitación. En efecto, en Quintuña Rodríguez [2023] se observó que, cuando existe un pequeño espacio entre el tope del bulbo y la superficie libre en reposo, la tapa rígida induce una separación de flujo en torno al bulbo que no se produce en las simulaciones con superficie libre, y que este efecto se atenúa al aumentar la inmersión de la proa mediante el asiento, en línea con lo señalado en Korkmaz et al. [2021b].

2.2.2. Estado del arte: estudio colaborativo ITTC y cascos pesqueros

El Comité Especialista de la 29a ITTC sobre Métodos Combinados CFD/EFD coordinó un estudio colaborativo en el que nueve organizaciones y ocho códigos calcularon el factor de forma para los cascos *KCS* y *KVLCC2* [ITTC Specialist Committee on CFD and EFD Combined Methods, 2021a, Korkmaz et al., 2022a]. Los resultados mostraron que la dispersión entre organizaciones es significativamente menor que la del método de Prohaska, que el valor medio de las predicciones CFD concuerda con el experimental dentro de la incertidumbre, y que las predicciones de potencia a escala buque mejoran de manera generalizada al utilizar factores de forma basados en CFD. Con base en estos resultados, la ITTC recomienda el uso del CFD como complemento al método experimental, manteniendo provisionalmente la línea ITTC-57 para preservar la coherencia con los factores de correlación históricos.

Para cascos pesqueros con $L/B < 4$, en Oyuela et al. [2024] se realizó la primera validación del método de doble cuerpo con datos experimentales propios del LabHiNO (Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica, UBA), mostrando que el CFD reproduce correctamente el factor de forma experimental y que los efectos de escala son más pronunciados que en el *KCS* por el mayor gradiente de presión adverso en la popa. Estudios posteriores del mismo grupo [Oyuela et al., 2025, 2026] analizaron la influencia del modelo de turbulencia y la combinación EFD/CFD para cascos de L/B muy bajo, concluyendo que el método de doble cuerpo RANS es más robusto que el método de Prohaska para esta clase de buques, especialmente en condiciones de lastre con popa espejo parcialmente sumergida.

2.3. Hidrodinámica de hélices en aguas abiertas

2.3.1. Coeficientes adimensionales y ensayo en aguas abiertas

El comportamiento hidrodinámico de una hélice se caracteriza a través de su **diagrama de aguas abiertas** (“Propeller Open Water diagram”, POW), obtenido en ensayos donde la hélice opera en flujo uniforme sin influencia del casco. Las variables de interés son el coeficiente de empuje K_T , el coeficiente de par K_Q y la eficiencia en aguas abiertas η_0 :

$$K_T = \frac{T}{\rho n^2 D^4}, \quad K_Q = \frac{Q}{\rho n^2 D^5}, \quad \eta_0 = \frac{K_T}{K_Q} \frac{J}{2\pi}, \quad (2.3.1)$$

donde T es el empuje, Q el par, ρ la densidad del fluido, n la velocidad de giro en rev/s, D el diámetro y $J = V_a/(nD)$ el coeficiente de avance, con V_a la velocidad de avance del flujo incidente. Se denota $R = D/2$ el radio de la pala y r la coordenada radial medida desde el eje, de modo que r/R es la posición radial adimensional que identifica cada sección de la pala.

La caracterización del régimen de flujo sobre la pala admite dos números de Reynolds de uso corriente, que conviene distinguir explícitamente porque no son intercambiables. El primero es el **número de Reynolds rotacional**,

$$Re_n = \frac{nD^2}{\nu}, \quad (2.3.2)$$

construido únicamente con parámetros globales de operación y empleado para identificar el punto de funcionamiento de una campaña completa. El segundo es el **número de Reynolds seccional**, definido sobre una sección concreta de la pala: para la ubicada en la posición radial r/R , de cuerda $c_{r/R}$,

$$Re_c = \frac{c_{r/R} V_{r/R}}{\nu}, \quad V_{r/R} = \sqrt{V_a^2 + (\pi n D \frac{r}{R})^2}, \quad (2.3.3)$$

donde $V_{r/R}$ es la velocidad resultante del flujo incidente sobre esa sección, compuesta por la velocidad de avance y la velocidad tangencial de rotación. Este último es el que gobierna el estado de la capa límite sobre la pala y, por lo tanto, el que aparece en los criterios de representatividad de los ensayos y en el procedimiento de extrapolación. Dado que la sección de referencia no es la misma en todos los procedimientos –la ITTC evalúa la representatividad del ensayo de aguas abiertas a $r/R = 0,7$ y construye la corrección de arrastre del procedimiento ITTC-78 a $r/R = 0,75$ –, se indica en cada caso la sección empleada mediante la notación $Re_{c,0,7R}$ y $Re_{c,0,75R}$ [28th ITTC Propulsion Committee, 2017].

2.3.2. La serie Wageningen B

La **serie Wageningen B** es la familia sistemática de hélices de referencia más ampliamente utilizada en la industria naval. Comprende modelos experimentados en el canal MARIN cubriendo $Z = 2$ – 7 palas, relaciones de área expandida $A_E/A_0 = 0,30$ – $1,05$ (cociente entre el área expandida de las palas y el área del disco de la hélice) y relaciones paso–diámetro $P/D = 0,5$ – $1,4$ (con P el paso geométrico y D el diámetro de la hélice). Los resultados originales de Troost [1940] fueron corregidos por efectos de escala y ajustados a polinomios de regresión en Oosterveld and van Oossanen [1975], cuyas expresiones para K_T y K_Q en función de J , P/D , A_E/A_0 y Z son actualmente la referencia estándar. Dichos polinomios fueron obtenidos a $Re_{c,0,75R} = 2 \times 10^6$ y son la base para la hélice de cuatro palas B4-60 ($P/D = 0,81$, $D = 0,14$ m) analizada numéricamente en el LabHiNO (Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica, UBA) y presentada en el Capítulo 5.

2.4. Efectos de escala en hélices y el procedimiento ITTC-78

2.4.1. El procedimiento ITTC-78 para propulsores

El **procedimiento ITTC-78** extrapola los resultados del ensayo POW de modelo a escala buque asumiendo que toda la diferencia entre escalas es de naturaleza friccional [28th ITTC Propulsion Committee, 2017]. Su único insumo es la corrección del coeficiente de arrastre de perfil de la sección representativa, tomada a $r/R = 0,75$:

$$\Delta C_D = C_{D,M} - C_{D,S}, \quad (2.4.1)$$

donde $C_{D,M}$ y $C_{D,S}$ son los coeficientes de arrastre del perfil equivalente en escala modelo y buque, estimados mediante correlaciones de placa plana 2D. El objetivo del método, sin embargo, no es ΔC_D en sí, sino corregir los coeficientes propulsivos: a partir de esa única diferencia de fricción se calculan las correcciones de empuje y de par, ΔK_T y ΔK_Q , con las que se ajustan los valores de modelo a escala buque,

$$K_{TS} = K_{TM} - \Delta K_T, \quad K_{QS} = K_{QM} - \Delta K_Q, \quad (2.4.2)$$

de modo que K_T aumenta y K_Q disminuye al pasar de modelo a escala buque. Las expresiones completas de ΔK_T y ΔK_Q en función de ΔC_D , junto con las correlaciones de placa plana para $C_{D,M}$ y $C_{D,S}$, se detallan en la Sección 3.3.2.

Este procedimiento tiene dos limitaciones fundamentales que motivan el trabajo original del Capítulo 5. En primer lugar, ignora los cambios en la distribución de presiones sobre las palas al variar Re . En segundo lugar, no contempla el comportamiento no monótono de K_T y K_Q en el rango transicional en el que pueden encontrarse a escala de modelo.

2.4.2. Insuficiencia de corregir solo fricción: el campo de presiones

Al aumentar Re desde escala modelo hacia escala buque, no solo cambia el nivel de fricción: toda la distribución de presiones sobre la pala se modifica a medida que la capa límite se adelgaza, la zona de separación en el borde de salida se reduce y el campo de circulación varía. En Bhattacharyya et al. [2016] se demostró, mediante simulaciones CFD sistemáticas para hélices en tobera, que las componentes de presión y fricción del empuje y del par escalan de manera diferente y que ignorar la primera introduce errores que crecen con el coeficiente de carga. En Peravali et al. [2016] se encontraron resultados similares para la hélice Kappel no convencional: el efecto viscoso de escala sobre la eficiencia predicho por RANS es de 3,5 % para la Kappel frente a 2 % para la hélice convencional, mientras que el ITTC-78 estima menos del 2 % en ambos casos, subrayando que la corrección estándar no captura el efecto adicional asociado a la geometría de punta no planar.

Más recientemente, Gallotti and Gaggero [2026] realizaron una investigación sistemática por CFD de los efectos de escala en hélices marinas convencionales y entubadas, definiendo la **fracción de presión** $f_p = \Delta K_{Tp} / (\Delta K_{Tp} + \Delta K_{Tf})$ –la porción del incremento de empuje entre escala de modelo y escala real atribuible a la componente de presión– como una métrica cuantitativa del fenómeno. El estudio abarca tanto una hélice convencional (VP1304, $A_E/A_0 = 0,779$, sin modificación de punta) como una de punta rakeada y área expandida reducida (P1727, $A_E/A_0 = 0,444$). Para el P1727 los autores reportan un incremento de empuje entre escala de modelo y escala real de hasta un 10 % bajo un modelo completamente turbulento; al descomponer ese incremento en sus componentes de presión y de fricción, la fracción de presión resulta $f_p \approx 0,87$ (entre 0,83 y 0,89 según el coeficiente de avance), de modo que el procedimiento

ITTC-78, que corrige únicamente la fricción, capta apenas la fracción restante (del orden del 13%). Este marcado predominio de la componente de presión es coherente con lo reportado en Bhattacharyya et al. [2016] para hélices entubadas. Es importante notar, no obstante, que la fracción de presión del P1727 responde a dos mecanismos superpuestos: por un lado el área expandida reducida –cuerdas cortas y capa límite dominada por la presión–, y por otro el rake de punta, que a escala real atenúa la separación en esa región y añade una contribución de presión adicional propia de las geometrías de punta modificada [Baltazar et al., 2021]. Una hélice de área reducida pero *sin* rake apreciable comparte solo el primer mecanismo, por lo que cabe esperar para ella una fracción de presión intermedia entre la de una hélice convencional y la del P1727. Este marco se retoma en el Capítulo 5, donde el P1727 se emplea como cota superior y el VP1304 como ancla convencional –junto con la serie Wageningen B4-60– para acotar la fracción de presión de la hélice de menor A_E/A_0 analizada en esa tesis.

2.4.3. El régimen transicional y la joroba en K_T/K_Q

Los ensayos POW se realizan típicamente a $Re_{c,0,7R}$ entre 2×10^5 y 2×10^6 , rango en el que la capa límite sobre las palas puede encontrarse en régimen de transición laminar–turbulenta. En estas condiciones, K_T y K_Q exhiben una dependencia no monótona con $Re_{c,0,7R}$: la transición genera primero un incremento pronunciado en la resistencia de perfil antes de que el flujo se vuelva enteramente turbulento y los coeficientes recuperen una tendencia suave. Esta joroba en las curvas, documentada numéricamente en Baltazar et al. [2018] y presentada en las Figuras 2.4.1a y 2.4.1b, no está contemplada en el método ITTC-78, cuya corrección ΔC_D asume una variación monótona. Cabe señalar, sin embargo, que en Baltazar et al. [2018] se dispone de un único punto experimental para validar la variación con $Re_{c,0,7R}$, siendo el resto de la curva de naturaleza puramente numérica. Esta base experimental limitada deja abierta la pregunta sobre si la joroba predicha refleja fielmente el comportamiento real o constituye en parte un artefacto del modelo de transición empleado. La limitación de los modelos de turbulencia estándar para capturar este comportamiento en el rango transicional había sido señalada previamente en Rijpkema et al. [2015], donde se mostró que el modelo SST predice líneas de corriente excesivamente circunferenciales en las palas comparadas con “paint tests” experimentales, indicando una sobreestimación del área turbulenta y errores sistemáticos en K_T y K_Q en escala modelo.

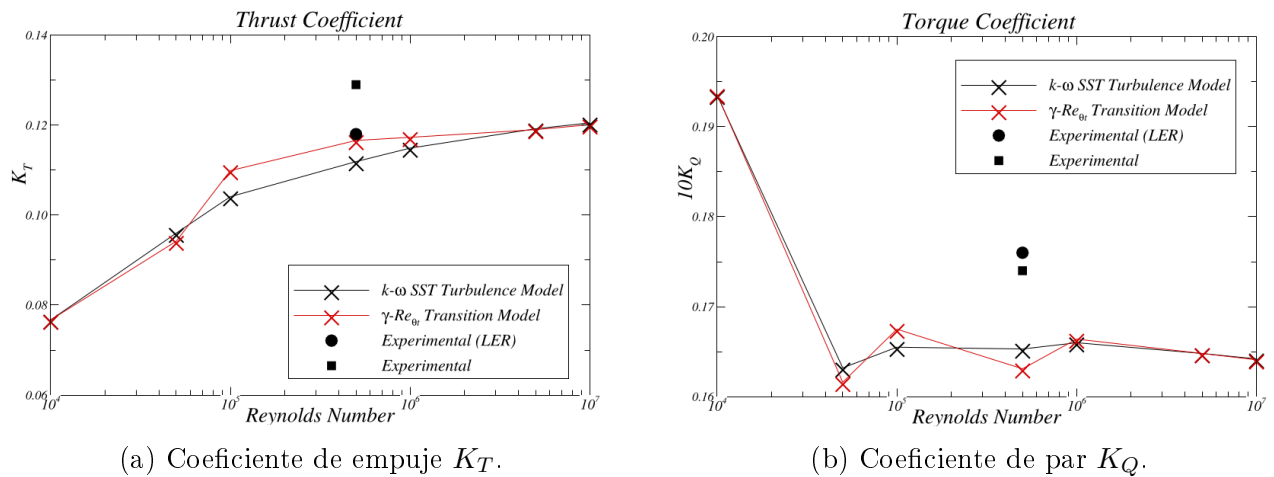


Figura 2.4.1: Variación no monótona de los coeficientes de empuje y de par con el número de Reynolds seccional $Re_{c,0,7R}$, mostrando la joroba característica del régimen transicional [Baltazar et al., 2018].

Las referencias fundamentales para la predicción numérica de este fenómeno son Baltazar et al. [2018] y Gaggero and Villa [2018]. En Baltazar et al. [2018] se compararon el modelo SST

y el modelo de transición $\gamma\text{-}\widetilde{Re}_{\theta t}$ (descrito en la Sección 2.4.4) para dos hélices, obteniendo mejor acuerdo con los diagramas experimentales con el modelo de transición en el rango $Re_{c,0,7R} = 10^5\text{--}10^6$. Existen otros cierres de transición: en Gaggero and Villa [2018] se empleó en OpenFOAM el modelo $k\text{-}k_L\text{-}\omega$, que incorpora una ecuación de transporte adicional para la energía cinética de las fluctuaciones laminares k_L , destacando la alta sensibilidad a las condiciones de turbulencia en la entrada del dominio. De ese trabajo interesa aquí menos el cierre empleado que su resultado: incluir la transición eleva *tanto* K_T *como* K_Q por encima de los valores totalmente turbulentos, comportamiento que una reducción de fricción por sí sola no explica y que sugiere una contribución de presión al régimen transicional.

La implicación directa para la extrapolación ITTC-78 es que, si el ensayo de modelo se realiza en el rango de la joroba, los valores de K_T y K_Q medidos no son representativos del comportamiento turbulento que el método asume y la corrección ΔC_D puede introducir errores sistemáticos de signo indefinido. Este argumento se desarrolla en el Capítulo 5 a través de la hélice P206, cuyos datos experimentales fueron provistos por Hanwha Ocean (empresa que además realizó la campaña experimental) y que fue simulada numéricamente en el LabHiNO (Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica, UBA). Sus $Re_{c,0,7R}$ de modelo se ubican precisamente en este rango conflictivo.

Vale la pena precisar por qué el estudio de este rango transicional tiene relevancia práctica y no es meramente una curiosidad de laboratorio. En un ensayo de aguas abiertas independiente, la recomendación práctica más directa frente a la joroba es, simplemente, evitarlo: elegir un modelo de hélice de mayor diámetro o una velocidad de giro más alta para que el ensayo caiga fuera del rango transicional, ya que no es razonable extraer conclusiones hidrodinámicas generales –ni calibrar procedimientos de extrapolación– a partir de un régimen de capa límite que no es representativo del comportamiento a escala buque. Sin embargo, esta salida no siempre está disponible. En un ensayo autopropulsado, el modelo de hélice no se elige de forma independiente: su escala queda determinada por la escala del modelo de casco, que a su vez está acotada por las dimensiones del canal de ensayos (ancho, profundidad, velocidad máxima del carro) y por la necesidad de mantener la semejanza de Froude con el buque real. En esas condiciones, puede no existir ninguna combinación de escala de modelo y condición de ensayo que evite el rango transicional del propulsor, y la joroba deja de ser una condición evitable para convertirse en una limitación estructural del ensayo. Es precisamente en ese escenario –cuando no queda otra escala disponible– donde entender, predecir y corregir correctamente el comportamiento en esta zona deja de ser opcional y se vuelve indispensable para no comprometer la validez de la predicción a escala buque.

Esta cuestión se vincula, además, con una preocupación que la propia ITTC ha comenzado a documentar. La recomendación vigente fija un límite inferior de $Re_c(0,7R) = 2 \times 10^5$ para considerar un ensayo de aguas abiertas representativo [28th ITTC Propulsion Committee, 2017], pero Heinke et al. [2019] muestran, para hélices de cuerda corta, que K_T recién se estabiliza y deja de depender de Re_c por encima de un valor sensiblemente mayor, del orden de 5×10^5 , y que por debajo de ese umbral la extrapolación ITTC-78 produce curvas de escala real poco confiables bajo flujo laminar o parcialmente laminar. Es decir, superar el límite recomendado de 2×10^5 no garantiza, por sí solo, que el ensayo se encuentre fuera del rango transicional. En consecuencia, sucesivos comités de la ITTC han alentado el uso de CFD para clarificar estos problemas de escalado y han revisado si el propio umbral de 2×10^5 es adecuado [ITTC Resistance and Propulsion Committee, 2024]. Esta discusión se retoma en el Capítulo 5, donde la campaña experimental analizada se ubica enteramente por encima de 2×10^5 y, sin embargo, exhibe una joroba medida con claridad.

2.4.4. Modelado numérico de la transición: SST y SST-LM

El modelo $k\text{-}\omega$ SST de Menter [1994], cuyo desempeño en una amplia gama de aplicaciones industriales fue documentado por Menter et al. [2003], es el estándar de la industria para simulaciones viscosas de hélices a escala buque, donde el flujo es enteramente turbulento. Sin embargo, a Reynolds de escala modelo el SST fuerza la transición a un número de Reynolds excesivamente bajo, sobreestimando la extensión de la zona turbulenta y no reproduciendo la joroba [Baltazar et al., 2018].

El modelo de transición $\gamma\text{-}\widetilde{Re}_{\theta t}$ (**SST-LM**), propuesto en Langtry and Menter [2009], resuelve dos ecuaciones de transporte adicionales para la intermitencia γ y el número de Reynolds de transición basado en el espesor de cantidad de movimiento $\widetilde{Re}_{\theta t}$, acopladas al SST. Es el modelo adoptado en las simulaciones de escala modelo del Capítulo 5, por dos razones: ha demostrado mejor acuerdo con los datos experimentales de aguas abiertas en el rango transicional [Baltazar et al., 2018] y, al estar construido sobre la misma base SST empleada para las corridas totalmente turbulentas, permite atribuir las diferencias entre ambas soluciones al tratamiento de la transición y no a un cambio de cierre. Frente a alternativas como el $k\text{-}k_L\text{-}\omega$, esta continuidad de base es la que habilita la descomposición en presión y fricción del Capítulo 5. Su principal limitación operativa es la alta sensibilidad a las condiciones de turbulencia de entrada (la intensidad turbulenta Tu y la relación de viscosidad turbulenta μ_t/μ), que requieren calibración cuidadosa frente a los datos experimentales disponibles, tal como se describe en el Capítulo 3.

Capítulo 3

Metodología Experimental y Numérica

Contenidos

3.1. Introducción	35
3.2. Metodología Experimental (EFD)	35
3.2.1. Instalaciones: El Canal de Remolque	35
3.2.2. Modelos Físicos	35
3.2.3. Hélices de referencia	39
3.2.4. Instrumentación y Adquisición de Datos	41
3.2.5. Procedimiento de Ensayo y Análisis de Incertidumbre	43
3.2.6. Ensayo de aguas abiertas del propulsor	44
3.3. Procedimientos de extrapolación modelo–buque	45
3.3.1. Extrapolación de la resistencia del casco	45
3.3.2. Extrapolación de las características del propulsor (procedimiento ITTC-78)	46
3.4. Metodología Numérica (CFD)	48
3.4.1. Ecuaciones de gobierno	48
3.4.2. Dominio Computacional y Mallado	49
3.4.3. Configuración de los Casos de Estudio	49
3.4.4. Modelado de la Turbulencia: Modelo $k-\omega$ SST	53
3.5. Metodología Numérica para Hélices en Aguas Abiertas	54
3.5.1. Configuración en OpenFOAM	55
3.5.2. Calibración de la intensidad turbulenta	55
3.5.3. Descomposición de fuerzas y coeficientes locales sobre la pala	56
3.6. Estrategia de Verificación y Validación (V&V)	57
3.6.1. Estudio de Convergencia de Malla (GCI)	57

3.1. Introducción

Habiendo establecido en el Capítulo 2 los fundamentos físicos de la resistencia al avance y las bases teóricas de la mecánica de fluidos, este capítulo detalla la implementación práctica de las herramientas utilizadas en esta tesis. La investigación adopta una estrategia híbrida que vincula ensayos físicos en canal de remolque (EFD) con simulaciones numéricas (CFD).

A continuación se describen las instalaciones experimentales del canal de pruebas del LabHiNO, las características geométricas de los modelos construidos y la instrumentación empleada. Posteriormente, se detalla la configuración del modelo numérico en “OpenFOAM”, especificando el dominio computacional, las condiciones de contorno y los esquemas de discretización utilizados.

3.2. Metodología Experimental (EFD)

Los ensayos experimentales se llevaron a cabo en el canal de remolque de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Esta campaña tuvo como objetivo principal generar una base de datos de validación confiable para los modelos pesqueros P1, P2 y P3 y comparar los resultados con el buque de referencia *KCS*.

3.2.1. Instalaciones: El Canal de Remolque

Los ensayos se realizaron en el canal de remolque del LabHiNO. Esta instalación cuenta con un vaso de hormigón rectilíneo con las siguientes dimensiones principales:

- **Longitud:** 72 m
- **Ancho:** 3.6 m
- **Profundidad:** 2.0 m

El canal está equipado con un carro dinamométrico capaz de alcanzar una velocidad máxima de 4.0 m/s, lo cual cubre holgadamente el rango de velocidades de Froude requeridas para los modelos analizados en este estudio.

3.2.2. Modelos Físicos

Se fabricaron y ensayaron cuatro modelos a escala, de los cuales tres son pesqueros diseñados por astilleros argentinos y uno un portacontenedores de referencia. Todos fueron acabados con pintura de alto brillo para garantizar una superficie hidráulicamente lisa. A continuación se presentan los mismos.

3.2.2.1. Modelo Pesquero 1

El primer modelo estudiado, de ahora en más *P1*, diseñado por el astillero “TecnoPesca Argentina”, representa un buque pesquero de baja esbeltez ($L/B < 4$) característico de la flota nacional. El modelo fue construido a escala $\lambda = 20$.

En la Figura 3.2.1, se presentan las vistas del modelo físico terminado. Se pueden apreciar las marcas de las diferentes secciones, líneas de agua y la disposición de la proa con bulbo. Para asegurar la transición a régimen turbulento de la capa límite y evitar la laminarización del flujo a bajas velocidades, se instalaron estimuladores de turbulencia (alambres cilíndricos de 3 mm de diámetro) a un 5 % de la eslora desde la perpendicular de proa, siguiendo las recomendaciones de la ITTC (Procedimiento 7.5-01-01-01).



(a) Vista en perspectiva de proa. Se observan las marcas de calado y los estimuladores de turbulencia.



(b) Vista de perfil. Geometría de baja esbeltez típica de pesqueros.

Figura 3.2.1: Modelo físico del pesquero TPA (Escala 1:20) preparado para ensayos en el LabHiNO.

El modelo se evaluó en tres condiciones de carga (ligero, medio y pesado) para barrer un rango operativo amplio y analizar la sensibilidad del factor de forma al calado. Las áreas transversales medias del modelo representaron el 1 %, 1.1 % y 1.2 % del área transversal del tanque para las condiciones de carga ligera, media y pesada, respectivamente.

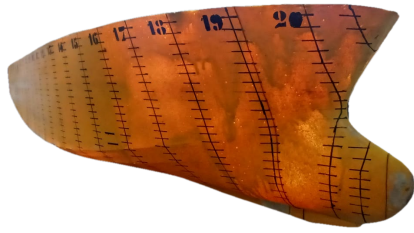
La Tabla 3.2.1 resume las características geométricas y dinámicas del buque pesquero en escala buque (T1) y del modelo en las tres condiciones de calado ensayadas (T1, T2 y T3).

Tabla 3.2.1: Características principales del pesquero P1 en escala buque y del modelo en tres condiciones de calado.

Característica	Símbolo	Unidad	Escala Buque T1	Modelo T1	Modelo T2	Modelo T3
Escala del modelo	λ	[-]	-	20	20	20
Eslora en flotación	L_{WL}	[m]	32.68	1.634	1.662	1.641
Eslora total sumergida	L_{OS}	[m]	34.795	1.670	1.740	1.740
Manga	B	[m]	9.28	0.464	0.464	0.464
Calado	T	[m]	3.30	0.165	0.180	0.195
Volumen de desp.	∇	[m ³]	599.40	0.075	0.085	0.095
Área de sup. mojada	S	[m ²]	392.67	0.982	1.058	1.124
Coeeficiente de bloque	C_B	[-]	0.60	0.60	0.61	0.64
Desplazamiento (masa)	Δ	[t]	-	75.0	85.0	95.0

3.2.2.2. Modelo Pesquero 2

El segundo pesquero analizado, de ahora en más P2, fue diseñado y construido por el Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A. El modelo fue construido a escala $\lambda = 10$ y ensayado en una sola condición de calado. La Tabla 3.2.3 resume sus características principales.



(a) Vista en perspectiva de proa. Se observan las marcas de calado y los estimuladores de turbulencia.



(b) Vista de perfil. Geometría de baja esbeltez típica de pesqueros.

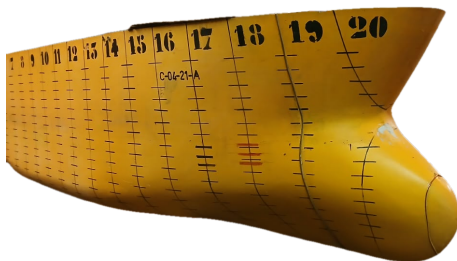
Figura 3.2.2: Modelo físico del pesquero P2 (Escala 1:10) preparado para ensayos en el LabHiNO.

Tabla 3.2.2: Características principales del pesquero P2.

Característica	Símbolo	Unidad	Escala Buque	Modelo (T1)
Escala del modelo	λ	[-]	-	10
Eslora en flotación	L_{WL}	[m]	25.100	2.510
Eslora total sumergida	L_{OS}	[m]	26.580	2.658
Manga	B	[m]	7.800	0.780
Calado	T	[m]	3.460	0.346
Volumen de desp.	∇	[m ³]	387.265	0.387
Área de sup. mojada	S	[m ²]	292.000	2.920
Coefficiente de bloque	C_B	[-]	0.577	0.571
Desplazamiento (masa)	Δ	[t]	397.295	387.0

3.2.2.3. Modelo Pesquero 3

El tercer pesquero analizado, de ahora en más P3, fue diseñado y construido por el astillero JPA S.A. El modelo fue construido a escala $\lambda = 13$ y ensayado en una sola condición de calado. La Tabla 3.2.3 resume sus características principales.



(a) Vista en perspectiva de proa. Se observan las marcas de calado y los estimuladores de turbulencia.



(b) Vista de perfil. Geometría de baja esbeltez típica de pesqueros.

Figura 3.2.3: Modelo físico del pesquero P3 (Escala 1:13) preparado para ensayos en el LabHiNO.

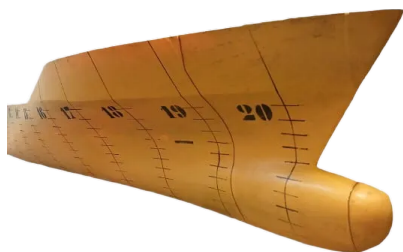
Tabla 3.2.3: Características principales del pesquero P3.

Característica	Símbolo	Unidad	Escala Buque	Modelo (T1)
Escala del modelo	λ	[-]	-	13
Eslora en flotación	L_{WL}	[m]	22.050	1.696
Eslora total sumergida	L_{OS}	[m]	22.282	1.714
Manga	B	[m]	7.800	0.600
Calado	T	[m]	3.050	0.235
Volumen de desp.	∇	[m ³]	320.070	0.146
Área de sup. mojada	S	[m ²]	240.964	1.426
Coefficiente de bloque	C_B	[-]	0.643	0.608
Desplazamiento (masa)	Δ	[t]	328.360	146.0

3.2.2.4. Modelo de Referencia *KCS*

Con el fin de complementar el análisis mediante la inclusión de un buque completamente diferente a los pesqueros, se construyó un modelo del portacontenedores “KRISO Container Ship” (*KCS*) a escala $\lambda = 79$. Este buque de alto valor referencial presenta características hidrodinámicas marcadamente distintas: una esbeltez muy superior (relación $L/B \approx 7,1$ vs. $L/B \approx 2,8-3,5$ para los pesqueros), una popa afinada con transición suave de cuerpo paralelo a codaste en contraste con la popa llena característica de los pesqueros, y la ausencia de dormido significativo frente al dormido pronunciado de los buques pesqueros. La Tabla 3.2.4 resume sus características principales.

La Figura 3.2.4 muestra el modelo *KCS*, permitiendo comparar visualmente la geometría esbelta y refinada de este portacontenedores con la forma llena y robusta de los pesqueros argentinos.



(a) Vista en perspectiva de proa. Se observan las marcas de calado y los estimuladores de turbulencia.



(b) Vista de perfil. Geometría de baja esbeltez típica de pesqueros.

Figura 3.2.4: Modelo físico del pesquero P2 (Escala 1:10) preparado para ensayos en el LabHiNO.

Tabla 3.2.4: Características principales del portacontenedores *KCS*.

Característica	Símbolo	Unidad	Escala Buque	Modelo
Escala del modelo	λ	[-]	-	79
Eslora en flotación	L_{WL}	[m]	230.000	2.911
Eslora total sumergida	L_{OS}	[m]	232.500	2.943
Manga	B	[m]	32.200	0.408
Calado	T	[m]	10.800	0.137
Volumen de desp.	∇	[m ³]	52030.000	0.106
Área de sup. mojada	S	[m ²]	9530.000	1.527
Coefficiente de bloque	C_B	[-]	0.595	0.653
Desplazamiento (masa)	Δ	[t]	51925.940	105.318

3.2.3. Hélices de referencia

El estudio de propulsión de esta tesis (Capítulo 5) se apoya en dos hélices de referencia de geometría conocida. La primera es la hélice seriada **Wageningen B4-60**, empleada para validar la configuración numérica de aguas abiertas contra resultados experimentales; sus datos provienen de campañas de archivo del LabHiNO previas a esta tesis. La segunda es el propulsor **P206**, una hélice de diseño convencional pero no seriada, cuyos datos experimentales fueron provistos por Hanwha Ocean y sobre la cual se estudian los efectos del régimen de transición laminar-turbulenta a escala de modelo.

3.2.3.1. Hélice Wageningen B4-60

La B4-60 pertenece a la serie sistemática de Wageningen, de cuatro palas y relación de área expandida $A_E/A_0 = 0,60$. La Figura 3.2.5 muestra su geometría y la Tabla 3.2.5 resume sus parámetros principales. Los ensayos de aguas abiertas de archivo se realizaron a una temperatura del agua de 18,5 °C ($\rho = 101,811 \text{ kg}\cdot\text{s}^2/\text{m}^4$, $\nu = 1,04 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$) y una velocidad de giro de $n = 16,99 \text{ rps}$, que corresponde a un número de Reynolds de ensayo $Re = 90\,406$ según la convención de la hoja de ensayo.



Figura 3.2.5: Geometría de la hélice de referencia Wageningen B4-60.

Tabla 3.2.5: Características geométricas principales de la hélice Wageningen B4-60.

Parámetro	Símbolo	Valor
Diámetro de modelo	D	0.140 m
Número de álabes	Z	4
Relación de paso	P/D	0.81
Relación de área expandida	A_E/A_0	0.60
Ángulo de rake	—	0°

3.2.3.2. Propulsor P206

El P206 es una hélice de cuatro palas, de área expandida reducida y con skew, cedida por Hanwha Ocean. La Figura 3.2.6 muestra su geometría y la Tabla 3.2.6 resume sus parámetros principales.



Figura 3.2.6: Geometría del propulsor P206.

Tabla 3.2.6: Características geométricas principales del propulsor P206.

Parámetro	Símbolo	Valor
Diámetro de modelo	D	0.250 m
Número de álabes	Z	4
Relación de paso a $r/R = 0,7$	P/D	0.721
Relación de área desarrollada	A_E/A_0	0.431
Relación espesor-cuerda a $r/R = 0,7$	t/D	0.0156
Ángulo de skew	—	$16,8^\circ$
Factor de escala	—	39.44

3.2.4. Instrumentación y Adquisición de Datos

La medición de la resistencia total al avance (R_T) se realizó mediante una celda de carga de un solo componente marca **Kempf & Remmers modelo R 47**. El transductor, diseñado para una carga a escala completa de ± 100 N, posee una sensibilidad de aproximadamente ± 1 mV/V de voltaje de alimentación.

El montaje del modelo al carro dinamométrico se realizó vinculándolo a la celda de carga de manera tal que se restringieron los movimientos de avance (velocidad constante impuesta por el carro), deriva (“sway”), guiñada (“yaw”) y rolido (“roll”). El sistema permitió que el modelo quedara **libre a cabeceo (“trim”) y hundimiento (“sinkage”)**, conforme a los estándares para ensayos de resistencia al avance. El montaje se esquematiza en la Figura 3.2.7.

El sistema de adquisición de datos se configuró con los siguientes parámetros:

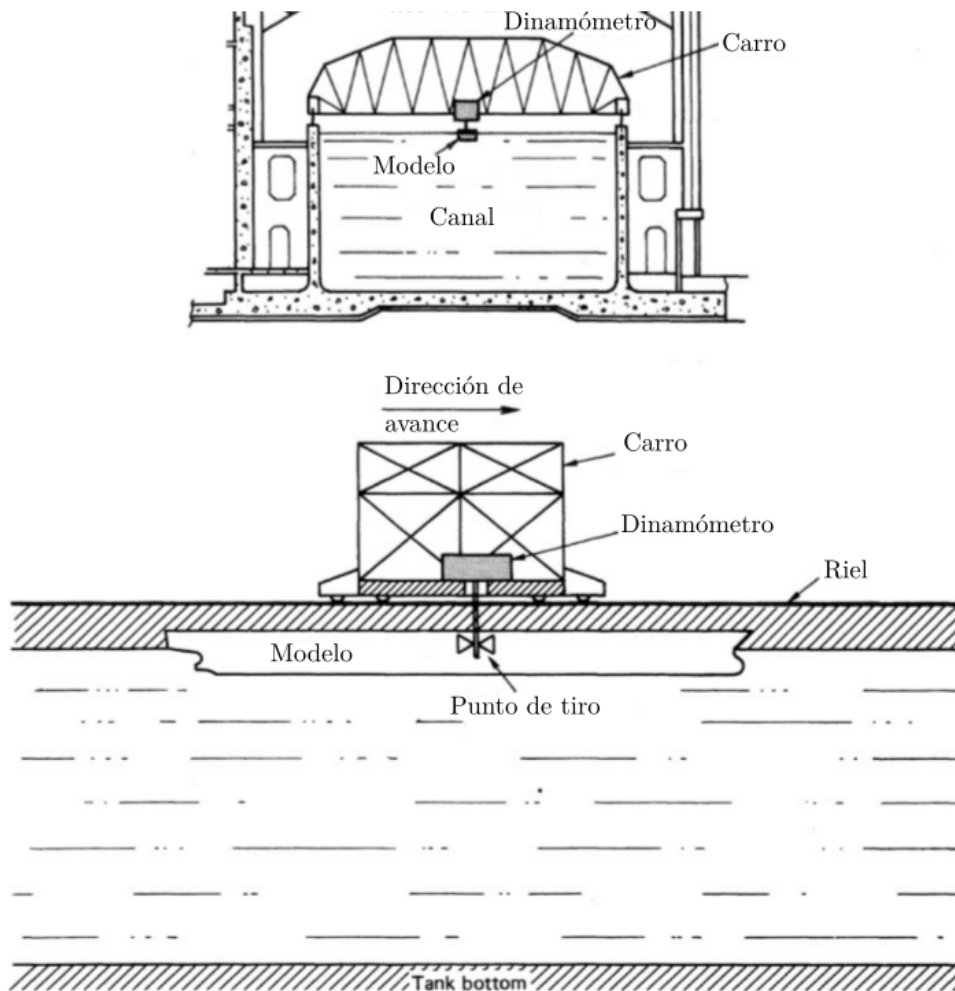


Figura 3.2.7: Esquema del montaje del ensayo de resistencia. Adaptado de Molland [2011].

- **Frecuencia de muestreo:** 200 Hz, permitiendo capturar la dinámica transitoria y las fluctuaciones.
- **Post-procesamiento:** Se aplicó un filtro paso bajo de 4 Hz a la señal para eliminar el ruido eléctrico y vibraciones mecánicas de alta frecuencia.

3.2.5. Procedimiento de Ensayo y Análisis de Incertidumbre

Se siguió el procedimiento estándar para ensayos de resistencia según la ITTC (7.5-02-02-01).

Dado que el modelo ocupa una fracción del volumen del canal, la presencia de las paredes y el fondo acelera el flujo alrededor del casco (efecto de bloqueo). Aunque las relaciones de área transversal fueron bajas (1 % – 1,2 %), se aplicó la **corrección de bloqueo de Schuster** a los resultados experimentales para garantizar la consistencia con la condición de aguas ilimitadas, de acuerdo con el procedimiento de la ITTC 26th ITTC Resistance Committee [2011].

Metodología de Análisis de Incertidumbre

El análisis de incertidumbre para la medición de resistencia requiere la consideración exhaustiva de todas las fuentes significativas de error. El presente análisis sigue las directrices establecidas por la ITTC 28th ITTC Quality Systems Group [2021], combinando componentes de incertidumbre mediante el método de la Raíz de la Suma de los Cuadrados (RSS, “Root Sum Squares”).

Componentes de incertidumbre consideradas La resistencia total medida es función de múltiples variables independientes. Las incertidumbres se propagaron a través de cada una de estas dependencias:

- **Geometría del casco:** La incertidumbre en el desplazamiento y la superficie mojada se cuantificó midiendo el lastre del modelo con una balanza de brazo portátil. Asumiendo que la incertidumbre geométrica no afecta significativamente el coeficiente de resistencia residual, la propagación ocurre a través de la superficie mojada y la eslora representativa. La incertidumbre estándar en la masa de desplazamiento constituye la fuente primaria para esta componente.
- **Velocidad de remolque:** Se consideró el límite de sesgo del carro dinamométrico. Este error se propaga a la medición de resistencia a través de la presión dinámica $q = \frac{1}{2}\rho V^2$ y en consecuencia al número de Reynolds. Para el rango operativo del LabHiNO, la precisión adoptada refleja la capacidad de control del sistema de remolque.
- **Temperatura del agua:** Dado que la viscosidad cinemática ν es fuertemente dependiente de la temperatura, variaciones de la misma afectan directamente al número de Reynolds $Re = \frac{V \cdot L}{\nu}$ y a la componente friccional de la resistencia. Se monitoreó la temperatura durante todos los ensayos. Las variaciones observadas se mantuvieron por debajo de 0,5 °C, lo que implica variaciones en la viscosidad del orden del 2 % en el rango de interés.
- **Calibración del dinamómetro:** El transductor Kempf & Remmers R47 se calibró antes y después de cada sesión de ensayo utilizando pesas patrón certificadas. Se ajustó una recta a los datos de calibración mediante regresión lineal, y la desviación estándar de esta regresión se adoptó como la incertidumbre estándar de calibración. Las pesas patrón empleadas fueron de precisión suficientemente alta como para considerarse su contribución despreciable.

- **Adquisición de datos (DAS):** La señal del dinamómetro se adquirió a frecuencia de muestreo de 200 Hz y fue filtrada mediante un filtro pasa bajos de 4 Hz antes de ingresar al sistema de adquisición. El promedio de cada ensayo se calculó sobre la historia temporal durante intervalos de al menos 10 segundos. La incertidumbre estándar del promedio temporal fue evaluada para cada repetición, resultando en valores entre 0,0007 % y 0,003 %. Estos valores resultan despreciables en comparación con otras fuentes de error, confirmando la estabilidad del sistema de adquisición.
- **Repetibilidad:** Se realizaron múltiples repeticiones de cada ensayo a una misma velocidad. La media aritmética de estas repeticiones se adoptó como la mejor estimación de la resistencia. La incertidumbre estándar de la media de N mediciones repetidas se estimó de acuerdo con el procedimiento de la ITTC, considerando tanto la dispersión entre repeticiones como el número de repeticiones.

Combinación de componentes mediante RSS Una vez estimadas todas las componentes individuales de incertidumbre, la incertidumbre combinada se calculó mediante:

$$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2}. \quad (3.2.1)$$

La incertidumbre expandida, correspondiente a un nivel de confianza del 95 %, se obtuvo multiplicando la incertidumbre combinada por el factor de cobertura $k = 2$.

Comportamiento característico con el número de Froude Un hallazgo importante del análisis de incertidumbre es su dependencia funcional con la velocidad de remolque (o equivalentemente, con el número de Froude). A bajos números de Froude, la resistencia total es pequeña y la relación señal-ruido del dinamómetro se deteriora, amplificando la incertidumbre relativa. En este régimen, la calibración del dinamómetro y la dispersión entre repeticiones constituyen las fuentes dominantes. A medida que aumenta la velocidad, la resistencia total crece y la incertidumbre relativa disminuye, mejorando la relación señal-ruido.

Este comportamiento es consistente con lo esperado para ensayos de remolque y debe ser considerado en la comparación cuantitativa con resultados numéricos.

Los valores cuantitativos finales de la incertidumbre combinada y expandida para las distintas velocidades de ensayo específicas se presentan en detalle junto con los resultados experimentales en el Capítulo 4.

3.2.6. Ensayo de aguas abiertas del propulsor

Las características hidrodinámicas de una hélice en flujo uniforme se obtienen mediante el **ensayo de aguas abiertas** (*open-water test*), la contraparte para el propulsor del ensayo de resistencia del casco. A diferencia de este último, la hélice se ensaya *aislada*, sin casco delante, de modo que el flujo que la alcanza es uniforme y libre de la estela del buque (véase la Figura 3.2.8).

La hélice se monta sobre un eje portahélice horizontal accionado por un **dinamómetro de aguas abiertas**, que mide simultáneamente el **empuje** T (fuerza axial sobre el eje) y el **par** Q (momento torsor), mientras registra la velocidad de giro n y la velocidad de avance V_a . El conjunto puede remolcarse con el carro dinamométrico en el canal de remolque —caso de la hélice Wageningen B4-60, cuyos datos de archivo provienen del LabHiNO— o instalarse en un túnel de cavitación —caso del propulsor P206, ensayado por Hanwha Ocean—. En ambos casos el eje se alinea con la dirección de avance y se cumplen las condiciones normalizadas por la ITTC (7.5-02-03-02.1): la hélice se sumerge lo suficiente (inmersión del eje mayor a aproximadamente

un diámetro sobre la punta) para evitar la deformación de la superficie libre y la ventilación, y el núcleo se carena para minimizar la interferencia del cubo.

El ensayo se realiza a velocidad de giro n constante, barriendo el **coeficiente de avance** $J = V_a/(nD)$ mediante la variación de la velocidad de avance V_a (o, equivalentemente, de n). Las fuerzas medidas se adimensionalizan en el coeficiente de empuje K_T , el coeficiente de par K_Q y la eficiencia en aguas abiertas η_0 (definidos en la Sección 2.3.1), cuyas curvas en función de J constituyen el resultado del ensayo y la referencia experimental de validación empleada en el Capítulo 5.

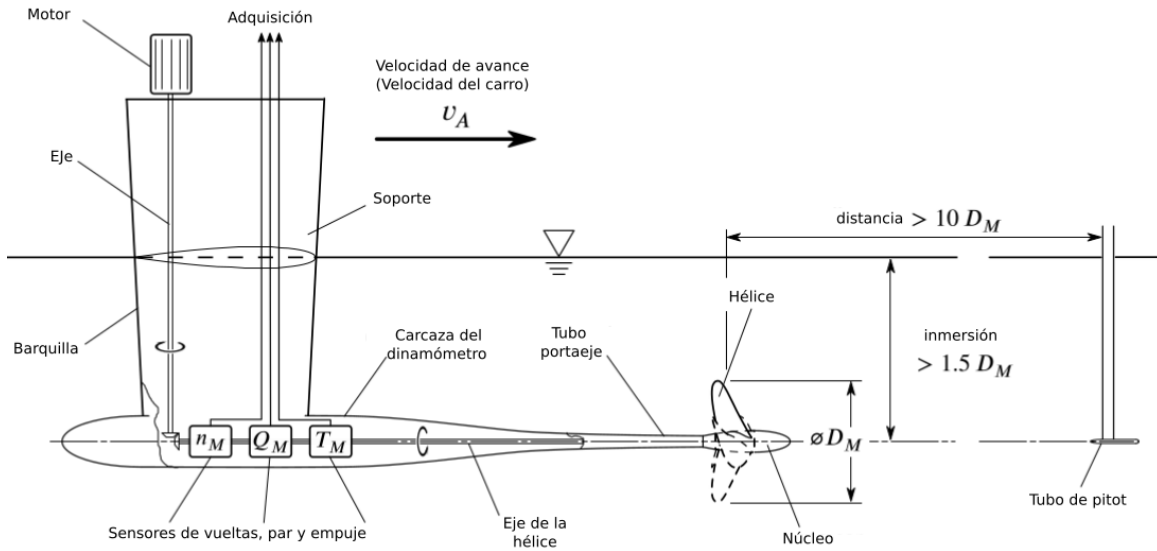


Figura 3.2.8: Esquema del ensayo de aguas abiertas. Adaptado de Birk [2019].

3.3. Procedimientos de extrapolación modelo–buque

Las magnitudes obtenidas a escala de modelo –la resistencia del casco y las características de aguas abiertas del propulsor– deben corregirse a escala buque antes de emplearse en la predicción de prestaciones. Ambas correcciones siguen el procedimiento estándar recomendado por la ITTC, cada una con su formulación propia, y se describen a continuación de forma paralela.

3.3.1. Extrapolación de la resistencia del casco

Una vez obtenida la resistencia del modelo mediante ensayos experimentales o simulaciones numéricas, el paso siguiente consiste en extrapolar estos resultados a escala buque. El procedimiento estándar recomendado por la ITTC [28th ITTC Propulsion Committee, 2017] se basa en la descomposición de la resistencia total en sus componentes viscosa y de formación de olas, escalando cada una de manera independiente.

El coeficiente de resistencia total del modelo se descompone como:

$$C_{TM} = (1 + k_M) C_{FM0} + C_W, \quad (3.3.1)$$

donde C_{FM0} es el coeficiente de fricción del modelo calculado mediante la línea ITTC-57 (Sección 2.1.2) al número de Reynolds del modelo, k_M es el factor de forma a escala modelo, determinado por el método de Prohaska como propone la ITTC [28th ITTC Propulsion Committee, 2017], por métodos empíricos, o según los métodos descritos en el Capítulo 4, y C_W es

el coeficiente de resistencia por formación de olas, obtenido como residuo:

$$C_W = C_{TM} - (1 + k_M) C_{FM0}. \quad (3.3.2)$$

La hipótesis central del método es que C_W , así determinado, es independiente del número de Reynolds y escala directamente con el número de Froude. Bajo este supuesto, la resistencia total a escala buque se estima como:

$$C_{TS} = (1 + k_S) C_{FS0} + C_W + \Delta C_F + C_A + C_{AAS}, \quad (3.3.3)$$

1

donde C_{FS0} es el coeficiente de fricción del buque calculado mediante la línea ITTC-57 al número de Reynolds del buque, k_S es el factor de forma a escala buque, ΔC_F es la corrección por rugosidad de la superficie, C_A es el coeficiente de correlación modelo–buque y C_{AAS} es el coeficiente de resistencia aerodinámica de la obra muerta, todos evaluados según las formulaciones recomendadas por la ITTC [28th ITTC Propulsion Committee, 2017].

Conviene subrayar la estructura de las Ecuaciones (3.3.2) y (3.3.3): la resistencia por olas C_W se calcula con el factor de forma de modelo k_M y se traslada sin modificación a la escala buque, mientras que la componente viscosa se escala con el factor de forma de buque k_S . El método estándar de la ITTC asume $k_S = k_M$, es decir, un factor de forma independiente de la escala, con lo que ambas ecuaciones se reducen al procedimiento clásico de un único factor de forma. Cuando, en cambio, se admite $k_S \neq k_M$, la formulación coincide con el método de dos factores de forma ($2k$) de Korkmaz et al. [2022b], en el que la componente viscosa se corrige por efectos de escala sin alterar la residual. Como se analiza en profundidad en el Capítulo 4, la hipótesis $k_S = k_M$ no se cumple para los pesqueros estudiados en esta tesis, lo que hace necesario el uso de la formulación de dos factores de forma.

La resistencia total del buque y la potencia efectiva se obtienen como:

$$R_{TS} = \frac{1}{2} \rho V_S^2 S_S C_{TS}, \quad (3.3.4)$$

$$P_{ES} = R_{TS} V_S, \quad (3.3.5)$$

donde ρ es la densidad del agua, V_S la velocidad del buque y S_S la superficie mojada a escala buque.

3.3.2. Extrapolación de las características del propulsor (procedimiento ITTC-78)

De forma análoga al escalado de la resistencia del casco, las características de aguas abiertas del propulsor obtenidas a escala de modelo –sea por ensayo o por simulación– deben corregirse a escala buque antes de emplearse en la predicción de prestaciones. Se recuerdan las definiciones adimensionales introducidas en el Capítulo 2 (Sección 2.3.1):

$$K_T = \frac{T}{\rho n^2 D^4}, \quad K_Q = \frac{Q}{\rho n^2 D^5}, \quad \eta_0 = \frac{J}{2\pi} \frac{K_T}{K_Q}, \quad (3.3.6)$$

¹La corrección por rugosidad corresponde a la formulación de Townsin y Dey, incorporada por la ITTC en 1990: $\Delta C_F = 0,044[(k_s/L_{WL})^{1/3} - 10 Re_S^{-1/3}] + 0,000125$, donde k_s es la altura de rugosidad equivalente (adoptada como $k_s = 150 \mu\text{m}$ en ausencia de mediciones directas) y Re_S el número de Reynolds del buque. El coeficiente de correlación, separado de la rugosidad por el 19.º ITTC, se calcula como $C_A = (5,68 - 0,6 \log_{10} Re_S) \times 10^{-3}$. Esta separación reemplaza la formulación combinada original de Bowden y Davison [28th ITTC Propulsion Committee, 2017].

donde η_0 es la eficiencia en aguas abiertas, es decir, el cociente entre la potencia útil desarrollada por el empuje (TV_a) y la potencia entregada al eje ($2\pi n Q$) cuando la hélice opera en flujo uniforme. El procedimiento estándar recomendado por la ITTC para su escalado es el método ITTC-78 [28th ITTC Propulsion Committee, 2017], gemelo propulsivo de la extrapolación de casco descrita más arriba y referencia frente a la cual se contrastan los resultados del Capítulo 5. El método parte de una hipótesis central: el efecto de escala sobre el propulsor es de naturaleza *puramente friccional*.

La corrección mapea los coeficientes de modelo (K_{TM} , K_{QM}) a escala buque mediante

$$K_{TS} = K_{TM} - \Delta K_T, \quad K_{QS} = K_{QM} - \Delta K_Q, \quad \eta_{0S} = \frac{J}{2\pi} \frac{K_{TS}}{K_{QS}}, \quad (3.3.7)$$

donde las correcciones de empuje y de par se obtienen a partir de la variación del coeficiente de arrastre de la sección de pala representativa (a $r/R = 0,75$), ΔC_D , según

$$\Delta K_T = -\Delta C_D 0,3 \frac{P}{D} \frac{Zc}{D}, \quad \Delta K_Q = +\Delta C_D 0,25 \frac{Zc}{D}, \quad (3.3.8)$$

con P/D la relación de paso a $r/R = 0,75$, Z el número de palas, c la cuerda de la sección y D el diámetro.

La variación de arrastre ΔC_D , introducida conceptualmente en el Capítulo 2 (Sección 2.4.1), se construye como la diferencia entre las condiciones de modelo y de buque,

$$\Delta C_D = C_{D,M} - C_{D,S}, \quad (3.3.9)$$

con los coeficientes de arrastre bidimensional de la sección evaluados, respectivamente, mediante

$$C_{D,M} = 2 \left(1 + 2 \frac{t}{c} \right) \left[\frac{0,044}{Re_{co}^{1/6}} - \frac{5}{Re_{co}^{2/3}} \right], \quad (3.3.10)$$

$$C_{D,S} = 2 \left(1 + 2 \frac{t}{c} \right) \left[1,89 + 1,62 \log_{10} \left(\frac{c}{k_p} \right) \right]^{-2,5}. \quad (3.3.11)$$

Aquí t es el espesor máximo de la sección a $r/R = 0,75$, Re_{co} su número de Reynolds local (Ecuación (2.3.3)) y k_p la rugosidad equivalente de la pala, para la que se adopta el valor estándar $k_p = 30 \times 10^{-6}$ m recomendado por la ITTC en ausencia de mediciones directas. El coeficiente $C_{D,M}$ responde a una ley de fricción dependiente del Reynolds, mientras que $C_{D,S}$ corresponde al régimen rugoso plenamente desarrollado propio de la escala buque.

Dado que $\Delta C_D > 0$ (la sección de modelo, a menor Reynolds, presenta mayor arrastre), la Ecuación (3.3.8) produce $\Delta K_T < 0$ y $\Delta K_Q > 0$. Al introducir estos signos en la Ecuación (3.3.7), donde ambas correcciones se *restan* de los valores de modelo ($K_{TS} = K_{TM} - \Delta K_T$ y $K_{QS} = K_{QM} - \Delta K_Q$), restar un ΔK_T negativo hace que el empuje corregido *aumente*, mientras que restar un ΔK_Q positivo hace que el par *disminuya* al pasar de modelo a buque, en el sentido físico esperado.

Conviene subrayar la estructura de esta corrección, pues es el punto que el Capítulo 5 somete a escrutinio. Al construirse enteramente sobre ΔC_D –una diferencia de fricción de sección–, el método ITTC-78 asume de forma implícita que la contribución de presión al efecto de escala sobre el empuje es nula, esto es, $\Delta K_{Tp} = 0$. Toda la variación de K_T con la escala se atribuye así a la reducción del arrastre friccional de la sección, y ninguna a la redistribución de la carga de presión asociada al adelgazamiento de la capa límite. La validez de esta hipótesis –y su falla para hélices de área expandida reducida– se cuantifica en el Capítulo 5 mediante la descomposición directa de fuerzas que se define en la Sección 3.5.3.

3.4. Metodología Numérica (CFD)

Las simulaciones numéricas se realizaron utilizando el código de código abierto **OpenFOAM** (versión 11), basado en el Método de Volúmenes Finitos (FVM).

3.4.1. Ecuaciones de gobierno

El flujo alrededor del casco se modela como el de un fluido newtoniano incompresible e isotérmico. Aplicando el promediado de Reynolds a las ecuaciones de Navier–Stokes, y descomponiendo la velocidad instantánea en su valor medio U_i y su fluctuación u'_i , se obtienen las ecuaciones de continuidad y de cantidad de movimiento promediadas (RANS):

$$\frac{\partial U_i}{\partial x_i} = 0, \quad (3.4.1)$$

$$\frac{\partial(\rho U_i)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_i U_j)}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\mu \left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right) - \rho \overline{u'_i u'_j} \right] + \rho g_i, \quad (3.4.2)$$

donde U_i es la componente i de la velocidad media, x_i la coordenada espacial correspondiente, t el tiempo, p la presión estática, ρ la densidad del fluido, μ su viscosidad dinámica molecular y g_i la componente i de la aceleración de la gravedad. Se adopta la convención de suma sobre índices repetidos. El término $-\rho \overline{u'_i u'_j}$ es el tensor de esfuerzos de Reynolds, incógnita adicional que introduce el promediado y que requiere un modelo de cierre.

El cierre se realiza mediante la hipótesis de Boussinesq, que supone que los esfuerzos turbulentos son proporcionales al tensor de tasa de deformación media a través de una viscosidad turbulenta $\mu_t = \rho \nu_t$:

$$-\rho \overline{u'_i u'_j} = \mu_t \left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} \rho k \delta_{ij}, \quad (3.4.3)$$

donde $k = \frac{1}{2} \overline{u'_i u'_i}$ es la energía cinética turbulenta y δ_{ij} el delta de Kronecker. El modelo de turbulencia empleado para determinar ν_t se describe en la Sección 3.4.4.

Presión modificada En las simulaciones con superficie libre el término gravitatorio se absorbe en la definición de una presión modificada,

$$p_{rgh} = p - \rho g_j x_j, \quad (3.4.4)$$

que es la variable efectivamente resuelta por el solucionador. Esta formulación evita que la componente hidrostática domine el residuo de la ecuación de presión y permite imponer condiciones de borde de gradiente nulo sobre superficies verticales sin introducir un flujo espurio.

Captura de la interfaz La interfaz aire–agua se modela con el método de volumen de fluido (VoF), que introduce una fracción volumétrica de agua α_{water} definida como la fracción del volumen de cada celda ocupada por la fase líquida, de modo que $\alpha_{water} = 1$ en el agua, $\alpha_{water} = 0$ en el aire y $0 < \alpha_{water} < 1$ en las celdas atravesadas por la interfaz. Su transporte responde a

$$\frac{\partial \alpha_{water}}{\partial t} + \frac{\partial (U_j \alpha_{water})}{\partial x_j} + \frac{\partial [U_{r,j} \alpha_{water} (1 - \alpha_{water})]}{\partial x_j} = 0, \quad (3.4.5)$$

donde el tercer término es la compresión artificial de interfaz, con $U_{r,j}$ una velocidad relativa que actúa únicamente en la banda $0 < \alpha_{water} < 1$ y cuyo efecto es contrarrestar la difusión numérica de la interfaz. Su tratamiento acotado se resuelve mediante el algoritmo MULES. Las propiedades del fluido en cada celda se obtienen por mezcla ponderada de las de ambas fases,

$$\rho = \alpha_{water} \rho_w + (1 - \alpha_{water}) \rho_a, \quad \mu = \alpha_{water} \mu_w + (1 - \alpha_{water}) \mu_a, \quad (3.4.6)$$

con los subíndices w y a referidos al agua y al aire respectivamente.

Magnitudes de pared y resolución de la capa límite El esfuerzo cortante que el fluido ejerce sobre el casco,

$$\tau_w = \mu \left. \frac{\partial U_t}{\partial y} \right|_{y=0}, \quad (3.4.7)$$

siendo U_t la componente de la velocidad tangencial a la pared e y la distancia normal a ella, define la velocidad de fricción $u_\tau = \sqrt{\tau_w/\rho}$ y, con ella, la distancia adimensional a la pared

$$y^+ = \frac{u_\tau y}{\nu}, \quad (3.4.8)$$

evaluada en el centro de la primera celda adyacente al casco. El valor de y^+ determina si la capa límite se resuelve por integración directa hasta la pared ($y^+ \approx 1$) o mediante leyes de pared logarítmicas ($y^+ > 30$), y es el parámetro de control del mallado prismático descrito en la sección siguiente.

Integración de fuerzas La resistencia al avance se obtiene integrando sobre la superficie mojada del casco S la tracción ejercida por el fluido, separando la contribución normal de la tangencial:

$$R_T = \oint_S -(p - p_\infty) \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{e}}_x dS + \oint_S \boldsymbol{\tau}_w \cdot \hat{\mathbf{e}}_x dS, \quad (3.4.9)$$

donde $\mathbf{n}$ es la normal exterior a la superficie, $\hat{\mathbf{e}}_x$ el versor en la dirección de avance, $\boldsymbol{\tau}_w$ el vector de tensión de corte en la pared y p_∞ la presión de referencia de la corriente no perturbada. La segunda integral es la resistencia friccional R_F . En la configuración de doble cuerpo (Sección 3.4.3.2) la integral de presión corresponde íntegramente a la resistencia por presión viscosa R_{PV} , mientras que en las simulaciones con superficie libre engloba además la componente de generación de olas R_W . Los coeficientes adimensionales asociados son los definidos en el Capítulo 2, Ecuación (2.1.2).

3.4.2. Dominio Computacional y Mallado

Se definió un dominio computacional rectangular prismático dimensionado para evitar la reflexión de olas.

- **Entrada (Inlet):** Ubicada a $1,5L_{PP}$ a proa del modelo.
- **Salida (Outlet):** Ubicada a $2,5L_{PP}$ a popa.
- **Límites laterales y fondo:** Ubicados a distancia suficiente para simular aguas profundas.

El mallado se generó con **snappyHexMesh**, utilizando una estructura predominantemente hexaédrica no estructurada con refinamientos locales en la superficie libre y la estela, e inserción de capas de prismas en la superficie del casco para resolver la capa límite (y^+ controlado).

3.4.3. Configuración de los Casos de Estudio

Se emplearon dos configuraciones de simulación distintas. A continuación se detallan las condiciones de contorno específicas seleccionadas para garantizar la estabilidad y conservación de masa en el dominio.

3.4.3.1. Simulación con Superficie Libre

Esta configuración replica el ensayo de canal para obtener la resistencia total (R_T) y el campo de olas.

- **Solucionador:** interFoam (VoF con compresión de interfaz MULES).
- **Algoritmo:** PIMPLE (híbrido PISO-SIMPLE).

La Figura 3.4.1 esquematiza el dominio computacional utilizado, mostrando la disposición de las condiciones de contorno.

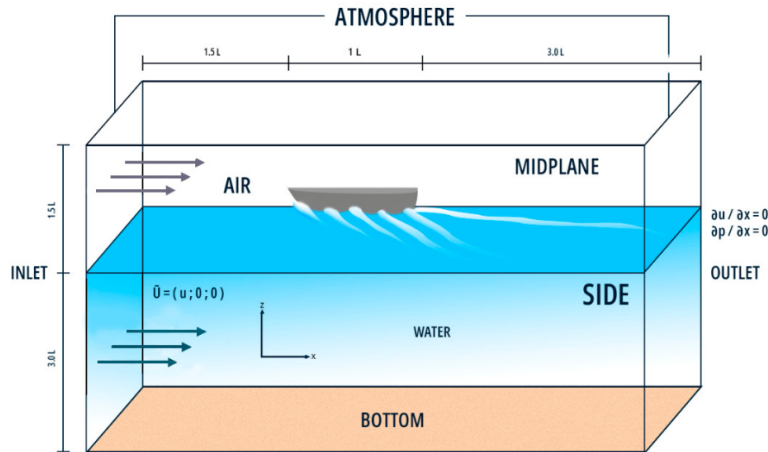


Figura 3.4.1: Dominio computacional y condiciones de contorno para las simulaciones de resistencia con superficie libre.

Las condiciones de borde específicas se resumen en la Tabla 3.4.1.

Tabla 3.4.1: Condiciones de borde específicas para las simulaciones con superficie libre (VoF).

Variable	Entrada	Salida	Atmósfera	Casco
U	FV	OPMV	PIOV	MWV
p_{rgh}	FFP	ZG	TP	FFP
α_{water}	FV	VHFR	IO	ZG
k	FV	IO	IO	kLRWF
ω	FV	IO	IO	oWF
ν_t	calc.	calc.	calc.	nutkWF

Definición de condiciones de borde:

- **FV** (fixedValue): Valor fijo.
- **ZG** (zeroGradient): Gradiente nulo.
- **IO** (inletOutlet): Permite flujo reverso.
- **FFP** (fixedFluxPressure): Ajusta gradiente de presión por flujo másico.
- **OPMV** (outletPhaseMeanVelocity): Velocidad media de fase en salida.
- **PIOV** (pressureInletOutletVelocity): Velocidad dependiente de presión.
- **TP** (totalPressure): Presión total fija.
- **MWV** (movingWallVelocity): Velocidad de pared (cero relativo).
- **VHFR** (variableHeightFlowRate): Altura variable de superficie libre.

- **kLRWF** / **oWF** / **nutkWF**: Funciones de pared para turbulencia.

Esquemas de discretización: los esquemas numéricos empleados en las simulaciones con superficie libre se resumen en el siguiente extracto del archivo `fvSchemes`:

```
ddtSchemes
{
    default          Euler;
}
gradSchemes
{
    default          Gauss linear;
    limitedGrad      cellLimited Gauss linear 1;
}
divSchemes
{
    div(rhoPhi,U)    Gauss linearUpwind grad(U);
    div(phi,U)       Gauss linearUpwind grad(U);
    div(phi,alpha)    Gauss interfaceCompression vanLeer 1;
    div(phi,k)        Gauss linearUpwind limitedGrad;
    div(phi,omega)    Gauss linearUpwind limitedGrad;
    div(((rho*nuEff)*dev2(T(grad(U))))) Gauss linear;
    div((nuEff*dev2(T(grad(U))))) Gauss linear;
}
laplacianSchemes
{
    default          Gauss linear corrected;
}
interpolationSchemes
{
    default          linear;
}
snGradSchemes
{
    default          corrected;
}
wallDist
{
    method meshWave;
}
```

3.4.3.2. Simulación de Doble Cuerpo

Esta configuración se utiliza exclusivamente para aislar la resistencia viscosa (R_V) y determinar el factor de forma $(1+k)$. El término “Doble Cuerpo” hace referencia al concepto aerodinámico de reflejar el casco sumergido respecto al plano de flotación, generando un cuerpo equivalente completamente sumergido en un fluido infinito.

Fundamento Físico y Dominio En esta aproximación, la superficie libre se sustituye por una condición de **tapa rígida sin fricción**. Geométricamente, el dominio se trunca en la línea de flotación estática ($z = 0$), tal como se ilustra en la Figura 3.4.2.

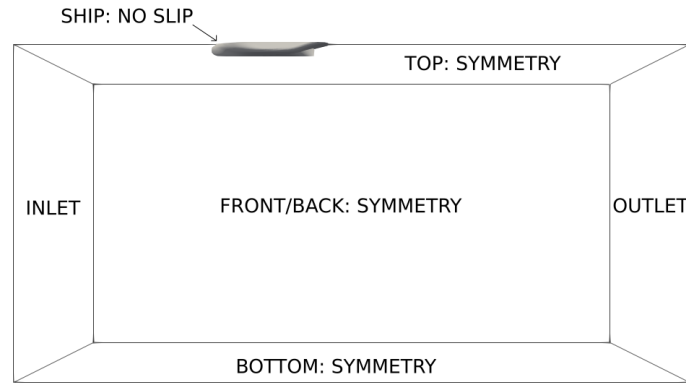


Figura 3.4.2: Dominio reducido para simulación sin superficie libre (Doble Cuerpo), mostrando la condición de simetría en el plano de flotación.

- **Plano de Simetría:** La frontera superior del dominio se define como un `symmetryPlane`. Matemáticamente, esto impone dos restricciones fundamentales:

1. Flujo impenetrable: La componente normal de la velocidad es nula ($\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0$).
2. Cero esfuerzo cortante: El gradiente normal de la velocidad tangencial es nulo ($\partial \mathbf{v}_t / \partial n = 0$).

Esta configuración elimina la generación de olas ($R_W = 0$) y la energía potencial gravitatoria, permitiendo que la presión calculada corresponda únicamente a la presión hidrodinámica viscosa.

Ventajas del Mallado Al eliminar la necesidad de capturar la interfase aire-agua, se prescinde del refinamiento de malla vertical en la zona de superficie libre. Esto permite concentrar la densidad de celdas en la capa límite y, crucialmente, en la **estela viscosa** y la zona de recirculación del espejo de popa (“transom”), optimizando el costo computacional global frente a las simulaciones VoF.

Configuración Numérica (PIMPLE) A diferencia de los enfoques estacionarios clásicos, en este trabajo se utilizó un solucionador transitorio (`pimpleFoam`) para resolver las ecuaciones RANS monofásicas.

- **Justificación:** Se optó por la resolución transitoria para garantizar la estabilidad numérica frente a desprendimientos de flujo complejos y oscilantes en la zona del espejo de popa, los cuales suelen dificultar la convergencia de solucionadores estacionarios (tipo SIMPLE).
- **Algoritmo:** Se utilizó el algoritmo PIMPLE, que permite utilizar pasos de tiempo grandes (número de Courant $Co_{max} > 1$, siendo $Co = |\mathbf{u}| \Delta t / \Delta x$ una medida de cuántas celdas atraviesa el flujo en un paso de tiempo, de modo que $Co > 1$ significa que recorre más de una celda por paso) manteniendo la estabilidad mediante correcciones externas en cada paso de tiempo.
- **Convergencia:** La simulación se ejecutó hasta alcanzar un estado cuasi-estacionario donde las fuerzas hidrodinámicas oscilan en torno a un valor medio constante.

Cálculo del Factor de Forma La resistencia viscosa total R_V , compuesta por la fricción tangencial R_F y la presión viscosa R_{PV} , se obtuvo promediando la señal de resistencia en el intervalo de tiempo convergido. El factor de forma se determina como:

$$(1 + k) = \frac{C_V}{C_{F0}}, \quad (3.4.10)$$

donde $C_V = C_F + C_{PV}$ es el coeficiente de resistencia viscosa obtenido de la simulación de doble cuerpo y C_{F0} es el coeficiente de la línea ITTC-57, definido en la Sección 2.1.2. Se adopta la línea ITTC-57 como referencia de C_{F0} para preservar la coherencia con los factores de correlación históricos, siguiendo la recomendación de la ITTC [ITTC Specialist Committee on CFD and EFD Combined Methods, 2021a]. El valor del factor de forma resultante depende, no obstante, de la línea de fricción elegida, y estudios recientes que emplean líneas de fricción numéricas [Quintuña Rodríguez, 2023] obtienen factores de forma sistemáticamente mayores y menos dependientes de la escala, por lo que los valores aquí reportados deben interpretarse siempre en relación con la línea de referencia empleada.

3.4.4. Modelado de la Turbulencia: Modelo $k-\omega$ SST

Para el cierre del sistema de ecuaciones RANS, se seleccionó el modelo $k-\omega$ SST (**Shear Stress Transport**), desarrollado en Menter [1994]. Este modelo se ha convertido en el estándar de la industria naval debido a su capacidad para predecir con mayor precisión el inicio y la magnitud de la separación del flujo bajo gradientes de presión adversos, una característica crítica en la hidrodinámica de popas de buques pesqueros.

El modelo SST es una formulación híbrida de dos ecuaciones que resuelve el transporte de la energía cinética turbulenta (k) y la tasa específica de disipación (ω). Su principal ventaja radica en la combinación zonal: utiliza la robusta formulación original $k-\omega$ de Wilcox en la región cercana a la pared (capa límite) y conmuta al modelo estándar $k-\varepsilon$ en la región de flujo libre. Esta estrategia evita la conocida sensibilidad del modelo $k-\omega$ a las condiciones de turbulencia en el borde de entrada.

Las ecuaciones de transporte para k y ω en el modelo SST son:

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_i k)}{\partial x_i} = \tilde{P}_k - \beta^* \rho k \omega + \frac{\partial}{\partial x_i} \left[(\mu + \sigma_k \mu_t) \frac{\partial k}{\partial x_i} \right], \quad (3.4.11)$$

$$\frac{\partial(\rho \omega)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_i \omega)}{\partial x_i} = \alpha \rho S^2 - \beta \rho \omega^2 + \frac{\partial}{\partial x_i} \left[(\mu + \sigma_\omega \mu_t) \frac{\partial \omega}{\partial x_i} \right] + 2(1 - F_1) \rho \sigma_\omega \frac{1}{\omega} \frac{\partial k}{\partial x_i} \frac{\partial \omega}{\partial x_i}, \quad (3.4.12)$$

donde ρ es la densidad del fluido, U_i la componente i de la velocidad, μ la viscosidad dinámica molecular, μ_t la viscosidad turbulenta dinámica, $\tilde{P}_k$ el término de producción limitado de turbulencia, F_1 la función de mezcla del modelo SST, y σ_k , σ_ω , β , β^* y α son coeficientes del modelo interpolados mediante F_1 entre los valores de los modelos $k-\omega$ y $k-\varepsilon$.

El último término de la ecuación de ω representa la **difusión cruzada**, que se activa únicamente en la zona de flujo libre ($F_1 \rightarrow 0$), permitiendo transformar matemáticamente el modelo $k-\varepsilon$ en una formulación basada en ω .

Definición de la Viscosidad Turbulenta La diferencia fundamental del modelo SST respecto a los modelos estándar radica en la definición de la viscosidad turbulenta (ν_t). En las capas límite sujetas a gradientes de presión adversos, la hipótesis estándar de Boussinesq sobreestima el esfuerzo cortante de Reynolds, lo que conduce a una predicción tardía de la separación del flujo.

Para corregir esto, Menter introdujo un limitador basado en la hipótesis de Bradshaw, que establece que el esfuerzo cortante es proporcional a la energía cinética turbulenta en la mayor parte de la capa límite. La viscosidad turbulenta se calcula como:

$$\nu_t = \frac{a_1 k}{\max(a_1 \omega, S F_2)}, \quad (3.4.13)$$

donde:

- $S = \sqrt{2S_{ij}S_{ij}}$ es la magnitud del invariante de la tasa de deformación, con $S_{ij} = \frac{1}{2}(\partial U_i/\partial x_j + \partial U_j/\partial x_i)$ el tensor de tasa de deformación.
- $a_1 = 0,31$ es una constante empírica (coeficiente de estructura de Bradshaw).
- F_2 es una segunda función de mezcla que restringe el limitador a la capa límite.

Esta formulación asegura que ν_t no crezca excesivamente en zonas de alta deformación y baja vorticidad, permitiendo capturar correctamente la estructura de la estela y los vórtices en la popa del buque.

Tratamiento de Pared En las superficies del casco, se emplearon condiciones de borde de tipo función de pared adaptativa disponibles en “OpenFOAM” (`kLowReWallFunction`, `omegaWallFunction`). Estas condiciones permiten una transición continua entre la integración directa de las ecuaciones hasta la pared (cuando la malla es fina, $y^+ \approx 1$) y el uso de leyes de pared logarítmicas (cuando $y^+ > 30$), asegurando la robustez de la solución independientemente de las variaciones locales de la calidad de la malla.

3.5. Metodología Numérica para Hélices en Aguas Abiertas

A diferencia de las simulaciones de resistencia del casco descritas en la sección anterior, las simulaciones de hélices en aguas abiertas se resuelven en un marco de referencia solidario a la rotación del propulsor, sin superficie libre. Las simulaciones propias de esta tesis se realizaron con OpenFOAM (código abierto, solver segregado), cuya configuración se detalla a continuación. Con el objetivo de evaluar la robustez de las predicciones frente a la elección del código de cálculo, estos resultados se contrastan además con simulaciones equivalentes obtenidas con StarCCM+ (comercial, solver acoplado) por S. Gaggero y provistas para este trabajo; al no haberse ejecutado ese código como parte de esta tesis, su configuración específica no se documenta aquí. Los casos de estudio particulares (geometría de la hélice, rango de Re_n o Re_c explorado, niveles de intensidad turbulenta ensayados) se presentan en el Capítulo 5 junto con los resultados.

En ambos códigos se emplearon los mismos dos modelos de turbulencia introducidos en la Sección 3.4.4: el modelo $k-\omega$ SST completamente turbulento como referencia, y el modelo de transición SST-LM ($\gamma-\widetilde{Re}_{\theta t}$) de Langtry and Menter [2009], que resuelve dos ecuaciones de transporte adicionales para la intermitencia γ y el número de Reynolds de inicio de transición $\widetilde{Re}_{\theta t}$, acopladas al modelo SST base.

3.5.1. Configuración en OpenFOAM

Las simulaciones se realizaron con **OpenFOAM 8**, empleando el solver estacionario **simpleFoam** (algoritmo SIMPLE) sobre un dominio reducido de 90° que modela una única pala, con la periodicidad impuesta mediante una interfaz de malla móvil (AMI) y el efecto de la rotación incorporado a través de la formulación de Marco de Referencia Múltiple (MRF). El modelo SST-LM se implementó utilizando la formulación **kOmegaSSTLM** disponible de forma nativa en OpenFOAM 8.

La malla se generó íntegramente dentro del entorno OpenFOAM, combinando **cfMesh** para la discretización de la geometría base y **snappyHexMesh** para la inserción de las capas de prismas en la superficie del álabes, con un y^+ objetivo menor a 2 en promedio –requisito para el correcto funcionamiento del modelo de transición–, aunque en algunas zonas puntuales se alcanzaron valores de hasta 3. La cantidad de capas de prismas específica de cada caso se detalla en el Capítulo 5. La discretización espacial emplea esquemas de segundo orden acotados (**bounded Gauss linearUpwindV** para el término convectivo de momento, **Gauss upwind** para k , ω , γ y $\widetilde{Re}_{\theta t}$), con gradientes calculados mediante **cellMDLimited Gauss linear** y distancia a la pared evaluada con el método **meshWave**. En la entrada se impusieron condiciones de tipo **fixedValue** para k , ω y $\widetilde{Re}_{\theta t}$.

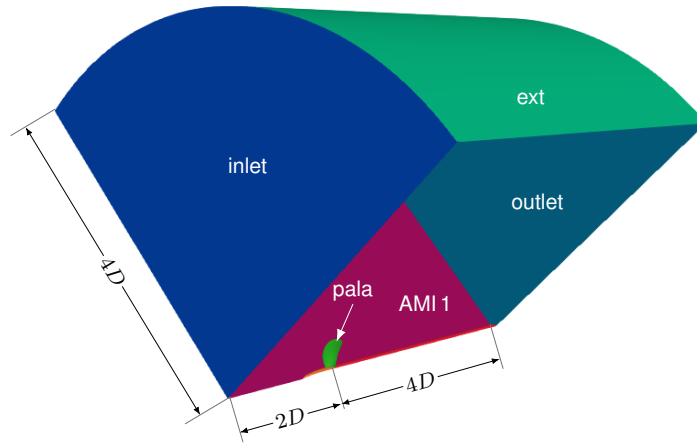


Figura 3.5.1: Dominio computacional empleado en las simulaciones (sector de 90° con interfaz periódica AMI). Las distancias se expresan en diámetros de hélice D .

3.5.2. Calibración de la intensidad turbulenta

Las simulaciones con SST-LM requieren especificar el nivel de intensidad turbulenta (Tu) en el plano del disco, parámetro del cual depende fuertemente el punto de inicio de la transición laminar–turbulenta. La intensidad turbulenta se relaciona con la energía cinética turbulenta k y la velocidad de referencia U mediante $Tu = \sqrt{2k/3}/U$, de modo que las condiciones de entrada de las variables de turbulencia quedan fijadas a partir del Tu prescrito como

$$k = \frac{3}{2} (U Tu)^2, \quad \omega = \frac{\rho k}{\mu (\mu_t/\mu)} = \frac{k}{\nu (\mu_t/\mu)}, \quad (3.5.1)$$

donde $\nu = \mu/\rho$ es la viscosidad cinemática y μ_t/μ la relación de viscosidad turbulenta impuesta en la entrada, que sigue de la definición $\mu_t = \rho k/\omega$. Para el modelo de transición, además, el número de Reynolds de espesor de cantidad de movimiento transportado $\widetilde{Re}_{\theta t}$ se inicializa en

la entrada mediante la correlación empírica de Langtry and Menter [2009] en función de Tu (expresado en %), en su forma sin gradiente de presión:

$$Re_{\theta t} = \begin{cases} 1173,51 - 589,428 Tu + \frac{0,2196}{Tu^2}, & Tu \leq 1,3, \\ 331,50 (Tu - 0,5658)^{-0,671}, & Tu > 1,3. \end{cases} \quad (3.5.2)$$

Siguiendo la metodología de Gaggero [2020], en ambos códigos las variables de turbulencia se mantienen congeladas desde la entrada del dominio hasta una distancia de $0,5D$ aguas arriba de la hélice, permitiendo su decaimiento únicamente en el tramo restante de $0,5D$ hasta el plano del disco. De este modo, Tu en el disco –y no en la entrada– es el parámetro físicamente relevante y comparable entre ambos solvers, independientemente de las diferencias de formulación de cada código.

En ese tramo de decaimiento libre –sin producción– la integración de las ecuaciones de transporte a lo largo de una línea de corriente admite solución analítica,

$$\omega(x) = \frac{\omega_0}{1 + \beta \omega_0 x/U}, \quad k(x) = k_0 (1 + \beta \omega_0 x/U)^{-\beta^*/\beta}, \quad (3.5.3)$$

con $\beta^* = 0,09$ y β las constantes de cierre del modelo SST, y el subíndice 0 el valor de entrada. Puesto que $\omega_0 = k_0/[\nu (\mu_t/\mu)]$ (Ecuación 3.5.1), una relación μ_t/μ mayor implica un ω_0 menor y, por lo tanto, un decaimiento más lento de k : para un mismo Tu de entrada se retiene más turbulencia hasta el disco. Tal como documenta Baltazar et al. [2021], es precisamente μ_t/μ en la entrada el parámetro que se ajusta para controlar esa tasa de decaimiento y hacer que el Tu decaído coincida con el objetivo en el disco. Una vez fijado ese Tu objetivo, variaciones adicionales de μ_t/μ producen efectos secundarios sobre las predicciones de fuerza –a través del campo de μ_t que alcanza la pala– que deben tenerse en cuenta al interpretar la sensibilidad de los resultados a este parámetro.

3.5.3. Descomposición de fuerzas y coeficientes locales sobre la pala

El análisis de los efectos de escala del Capítulo 5 requiere ir más allá de los coeficientes integrales K_T y K_Q y separar las contribuciones de presión y de fricción a las fuerzas sobre la pala. Ambos códigos calculan el empuje y el par integrando sobre la superficie del álabe la tracción ejercida por el fluido, que se descompone de forma natural en un término de presión y uno viscoso. Siendo $\mathbf{n}$ la normal exterior, $\hat{\mathbf{e}}_x$ el versor del eje del propulsor (dirección del empuje), $\mathbf{r}$ el vector posición respecto del eje y $\boldsymbol{\tau}_w$ el vector de tensión de corte en la pared, el empuje T y el par Q se escriben como

$$T = \underbrace{\oint_S -(p - p_\infty) \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{e}}_x dS}_{T_p} + \underbrace{\oint_S \boldsymbol{\tau}_w \cdot \hat{\mathbf{e}}_x dS}_{T_f}, \quad (3.5.4)$$

$$Q = \underbrace{\oint_S -(p - p_\infty) (\mathbf{r} \times \mathbf{n}) \cdot \hat{\mathbf{e}}_x dS}_{Q_p} + \underbrace{\oint_S (\mathbf{r} \times \boldsymbol{\tau}_w) \cdot \hat{\mathbf{e}}_x dS}_{Q_f}, \quad (3.5.5)$$

donde el subíndice p agrupa las contribuciones de presión y el subíndice f las de fricción. Adimensionalizando cada término con las mismas magnitudes de referencia que K_T y K_Q (Capítulo 2, Sección 2.3.1) se obtienen las componentes

$$K_{Tp} = \frac{T_p}{\rho n^2 D^4}, \quad K_{Tf} = \frac{T_f}{\rho n^2 D^4}, \quad K_{Qp} = \frac{Q_p}{\rho n^2 D^5}, \quad K_{Qf} = \frac{Q_f}{\rho n^2 D^5}, \quad (3.5.6)$$

que cumplen por construcción $K_T = K_{Tp} + K_{Tf}$ y $K_Q = K_{Qp} + K_{Qf}$. Esta separación es la que permite, en el Capítulo 5, cuantificar la fracción del efecto de escala atribuible a la presión, $f_p = \Delta K_{Tp} / \Delta K_T$, y contrastarla con la hipótesis puramente friccional del procedimiento ITTC-78 (Sección 3.3.2), que equivale a suponer $\Delta K_{Tp} = 0$.

Para localizar sobre la pala el origen de estas contribuciones se emplean, además de las magnitudes integrales, dos coeficientes locales de superficie: un coeficiente de presión y un coeficiente de fricción,

$$C_{pn} = \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho V_{\text{ref}}^2}, \quad C_f = \frac{|\tau_w|}{\frac{1}{2}\rho V_{\text{ref}}^2}, \quad V_{\text{ref}}(r) = \sqrt{V_a^2 + (2\pi nr)^2}, \quad (3.5.7)$$

donde $V_{\text{ref}}(r)$ es la velocidad resultante del flujo incidente en la sección de radio r y $V_a = JnD$ la velocidad de avance. Estos coeficientes se evalúan punto a punto sobre el dorso y la cara del álabes para el diagnóstico seccional del Capítulo 5; cuando se requiere una referencia común a toda la pala –por ejemplo, para comparar mapas de C_p entre escalas– se adopta como velocidad de referencia la resultante en la sección de $r/R = 0,7$, $V_{\text{ref}} = V_{0,7R}$.

3.6. Estrategia de Verificación y Validación (V&V)

Para garantizar la fiabilidad de los resultados numéricos y cuantificar la incertidumbre de la simulación, se siguió el procedimiento estándar recomendado por la ITTC 30th ITTC Specialist Committee on Combined CFD/EFD Methods [2024] y la ASME American Society of Mechanical Engineers [2009], basado en las directrices de Freitas [2002].

3.6.1. Estudio de Convergencia de Malla (GCI)

Se realizó un estudio de independencia de malla utilizando el método del Índice de Convergencia de Malla (GCI, “Grid Convergence Index”). Este método, basado en la extrapolación de Richardson, permite cuantificar el error de discretización y evaluar la proximidad de la solución numérica al valor asintótico.

El estudio se llevó a cabo utilizando tres mallas sistemáticamente refinadas: gruesa (“coarse”, índice 3), media (“medium”, índice 2) y fina (“fine”, índice 1). La relación de refinamiento r entre mallas sucesivas se mantuvo constante en $r = \sqrt{2}$, definida como:

$$r = \frac{h_3}{h_2} = \frac{h_2}{h_1} \approx \sqrt{2}, \quad (3.6.1)$$

donde h representa el tamaño característico de la celda.

3.6.1.1. Procedimiento de Cálculo

En primer lugar, se define la diferencia de la solución numérica entre dos mallas sucesivas. Siendo Φ la variable de interés (en este caso, el factor de forma $1 + k$ o la resistencia total), se calcula:

$$\epsilon_{21} = \Phi_2 - \Phi_1, \quad \epsilon_{32} = \Phi_3 - \Phi_2, \quad (3.6.2)$$

donde los subíndices indican la malla correspondiente (1: fina, 2: media, 3: gruesa). A partir de estas diferencias, se calcula la razón de convergencia R :

$$R = \frac{\epsilon_{21}}{\epsilon_{32}}. \quad (3.6.3)$$

Siguiendo los criterios establecidos por la ITTC (2008), el comportamiento de la convergencia se clasifica de la siguiente manera:

- **Convergencia Monotónica** ($0 < R < 1$): La solución se acerca al valor asintótico de manera uniforme.
- **Convergencia Oscilatoria** ($R < 0$): La solución oscila alrededor del valor asintótico. En este caso, la incertidumbre se estima basándose en la amplitud de la oscilación.
- **Divergencia** ($R > 1$): La solución se aleja al refinar la malla (caso no válido).

Para los casos de convergencia (monotónica u oscilatoria acotada), se calcula el orden aparente de precisión p :

$$p = \frac{\ln\left(\frac{\epsilon_{32}}{\epsilon_{21}}\right)}{\ln(r)}. \quad (3.6.4)$$

Finalmente se determina el Índice de Convergencia de Malla para la malla fina (GCI_{fine}):

$$GCI_{fine} = F_s \frac{\left| \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{\Phi_1} \right|}{r^p - 1} \times 100 \%, \quad (3.6.5)$$

donde $F_s = 1,25$ es el factor de seguridad recomendado por la ITTC para estudios con tres mallas [30th ITTC Specialist Committee on Combined CFD/EFD Methods, 2024].

Basado en este procedimiento, se seleccionó la **malla fina** para todas las simulaciones de producción presentadas en esta tesis. Los valores de verificación resultantes (razón de convergencia R , orden aparente p , resolución de pared y^+ e índice GCI para cada velocidad y escala) se presentan junto con los resultados correspondientes en cada capítulo, de modo que todo caso de estudio incluye su propia verificación numérica.

Capítulo 4

Resistencia al avance: factor de forma

Contenidos

4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma	60
4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance	60
4.1.2. Determinación experimental del factor de forma	63
4.1.3. Ensayos computacionales de resistencia al avance	70
4.1.4. Determinación numérica del factor de forma	73
4.1.5. Enfoque de Doble Cuerpo	74
4.1.6. Comparación EFD CFD de resistencia y de factor de forma	80
4.1.7. Discusión de incertidumbres y diferencias entre EFD y CFD	87
4.1.8. Análisis de efectos de escala	89
4.1.9. Descomposición de la resistencia viscosa	92
4.1.10. Distribución de presiones sobre el casco	96
4.1.11. Conclusiones parciales	99
4.2. Influencia de la proa bulbo en el factor de forma	99
4.2.1. Motivación y antecedentes sobre proa bulbo en pesqueros	99
4.2.2. Modelos numéricos	100
4.2.3. Resultados de resistencia para diferentes configuraciones de proa en todo el rango de operación	102
4.2.4. Efecto sobre el factor de forma	106
4.2.5. Conclusiones parciales	107
4.3. Influencia de la popa sumergida en el factor de forma	107
4.3.1. Introducción y motivación del estudio	107
4.3.2. Definiciones geométricas y parámetros característicos	108
4.3.3. Desarrollo del método 2- k	109
4.3.4. Análisis comparativo de flujo	110
4.3.5. Aplicación al Pesquero 1	111
4.3.6. Conclusiones parciales	112
4.4. Efecto de la línea de fricción	112
4.5. Efecto de los modelos de turbulencia	113
4.5.1. Introducción y motivación del estudio	113

4.5.2. Metodología y configuración numérica	114
4.5.3. Modelos de turbulencia analizados	114
4.5.4. Comparación de resistencia viscosa	115
4.5.5. Efecto sobre el factor de forma	116
4.5.6. Descomposición de la resistencia según origen friccional y de presión viscosa	117
4.5.7. Recomendaciones para la selección de modelos en estudios de escala	119
4.5.8. Conclusiones parciales	119
4.6. Efecto de la relación de aspecto L/B	120
4.6.1. Motivación y observaciones sobre L/B en cascos de baja esbeltez	120
4.6.2. Análisis CFD y comparación de presión y resistencia viscosa	120
4.6.3. Presentación de pesqueros con distintos L/B	124
4.6.4. Generalización del comportamiento observado y formulación empírica	124
4.6.5. Implicancias para el escalado y la extrapolación de resultados	126
4.6.6. Conclusiones parciales	127

4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma

4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance

4.1.1.1. Introducción general

La presente sección aborda la construcción de la curva de resistencia y el cálculo del factor de forma $(1 + k)$ a partir de ensayos experimentales realizados en el canal del Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica (LabHiNO). El objetivo específico de esta etapa es generar un conjunto de datos experimentales reproducibles que sirvan como base para la posterior comparación con resultados numéricos y para el análisis de efectos de escala que se desarrollará más adelante.

Si bien los fundamentos teóricos, los criterios de similitud y los antecedentes metodológicos fueron discutidos previamente en los Capítulos 2 y 3, esta sección constituye el primer punto donde dicha metodología se aplica de manera operativa. En particular, se detalla la campaña experimental realizada sobre el modelo $P1$, mostrando los criterios de adquisición, la repetibilidad, el control de condiciones del canal y la estimación de incertidumbres asociadas. Estos elementos permiten evaluar la calidad de los datos y establecen un marco sólido para la comparación cuantitativa con los resultados CFD presentados en secciones posteriores.

Asimismo aunque esta sección se centra inicialmente en el modelo objetivo ($P1$), el análisis experimental incluye también una campaña independiente con el modelo del portacontenedores KCS . La incorporación de este buque de referencia obedece al interés de complementar el análisis mediante la inclusión de una geometría radicalmente distinta a los pesqueros: una esbeltez mucho mayor ($L/B \approx 7.1$ vs. $2.8\text{--}3.5$), una popa afinada con transición suave al codaste en contraste con la popa robusta de los pesqueros, y la ausencia de dormido significativo frente al dormido pronunciado de los buques pesqueros. Esta comparación permite examinar cómo la hidrodinámica del factor de forma varía cuando se introducen cambios fundamentales en las proporciones globales y la configuración local del casco.

4.1.1.2. Modelo *P1*

Ensayo de resistencia al avance El modelo *P1*, presentado en la Sección 3.2.2, representa un buque pesquero de baja esbeltez, construido en escala 1:20 y ensayado en tres condiciones de calado: ligero, medio y pesado. Cada ensayo se realizó siguiendo los procedimientos recomendados por la ITTC [26th ITTC Resistance Committee, 2011], manteniendo libre el trimado y el hundimiento. La resistencia total se midió mediante una celda de carga Kempf & Remmers R47, con adquisición a 200 Hz y filtrado de 4 Hz.

Análisis de incertidumbre El análisis de incertidumbre para los ensayos del modelo *P1* sigue la metodología general detallada en la Sección 3.2.5. Se realizaron cuatro repeticiones independientes de cada ensayo a cada velocidad, permitiendo evaluar tanto la dispersión entre ensayos como las incertidumbres instrumentales asociadas.

En el modelo *P1*, las fuentes dominantes de incertidumbre resultan ser la calibración del dinamómetro R47 y la dispersión entre repeticiones. La contribución relativa de estas componentes disminuye significativamente con el número de Froude: a $Fr = 0.14$, donde la resistencia total es mínima, la relación señal-ruido se deteriora y la incertidumbre relativa alcanza su máximo. A medida que aumenta la velocidad hacia $Fr = 0.37$, la resistencia crece cuadráticamente y la incertidumbre relativa desciende pronunciadamente. Este comportamiento es característico de ensayos de remolque y está cualitativamente acorde con el desempeño esperado.

La combinación de todas las componentes mediante el método RSS (Sección 3.2.5) arrojó incertidumbres combinadas de 5.35 %, 2.04 % y 0.83 % para $Fr = 0.14$, 0.26 y 0.37 respectivamente, niveles adecuados y consistentes con las recomendaciones de la ITTC. La Tabla 4.1.1 presenta el desglose detallado de todas las componentes consideradas.

Tabla 4.1.1: Resumen de incertidumbre combinada en las mediciones de resistencia del modelo *P1*.

Componente	$Fr = 0.14$	$Fr = 0.26$	$Fr = 0.37$
Geometría del casco	0.05 %	0.05 %	0.05 %
Velocidad de remolque	0.07 %	0.07 %	0.07 %
Temperatura del agua	0.03 %	0.03 %	0.03 %
Calibración del dinamómetro	4.73 %	1.04 %	0.35 %
Repetibilidad (desviación) ^a	5.00 %	3.50 %	1.50 %
Incertidumbre combinada (ensayo único)	6.88 %	3.65 %	1.54 %
Repetibilidad (desviación de la media)	2.50 %	1.75 %	0.75 %
Incertidumbre combinada (media de 4 rep.)	5.35 %	2.04 %	0.83 %
Incertidumbre expandida (media de 4 rep.)	10.70 %	4.08 %	1.66 %

[^a] Repetibilidad (desviación) = Repetibilidad (desviación de la media) $\times N^{1/2}$.

Las Figuras 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3 muestran las curvas de resistencia total obtenidas para cada uno de los calados ensayados. En todos los casos se observa el comportamiento esperado para un modelo de buque de desplazamiento: la resistencia crece de manera aproximadamente cuadrática con la velocidad en el rango de bajos números de Froude, donde domina la componente viscosa, y aumenta con mayor pendiente a partir de aproximadamente $Fr \approx 0.30$, donde la componente de generación de olas, proporcional a una potencia entre 2 y 4 de Fr , comienza a adquirir mayor relevancia. Las mediciones presentan una evolución continua y consistente entre velocidades, sin discontinuidades ni dispersiones significativas, lo que indica una adquisición estable de la fuerza de remolque y un desempeño correcto del sistema experimental. Estas curvas constituyen la

base para el análisis posterior, donde se descompondrá la resistencia total en sus componentes viscosa y de formación de olas.

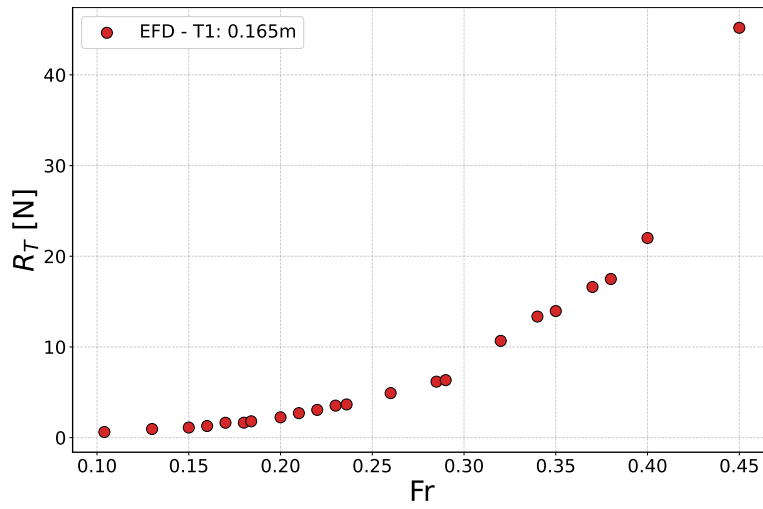


Figura 4.1.1: Resistencia total al avance (EFD) en función de Fr para el Calado 1 0.165 m (T1).

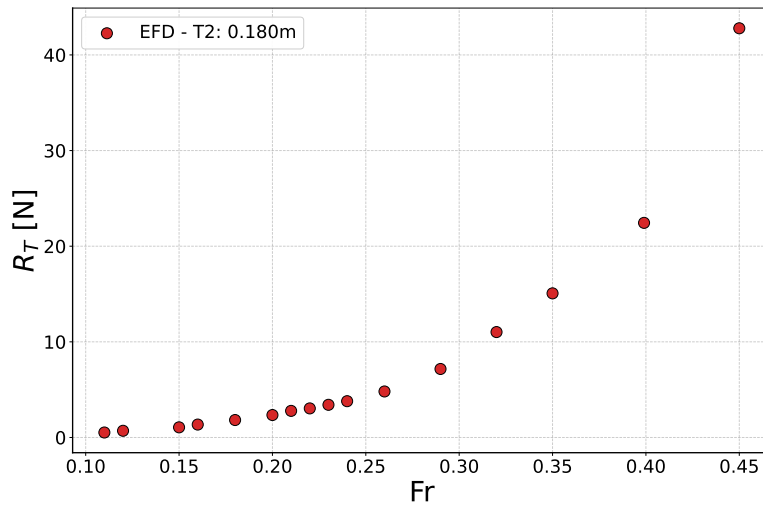


Figura 4.1.2: Resistencia total al avance (EFD) en función de Fr para el Calado 2 0.180 m (T2).

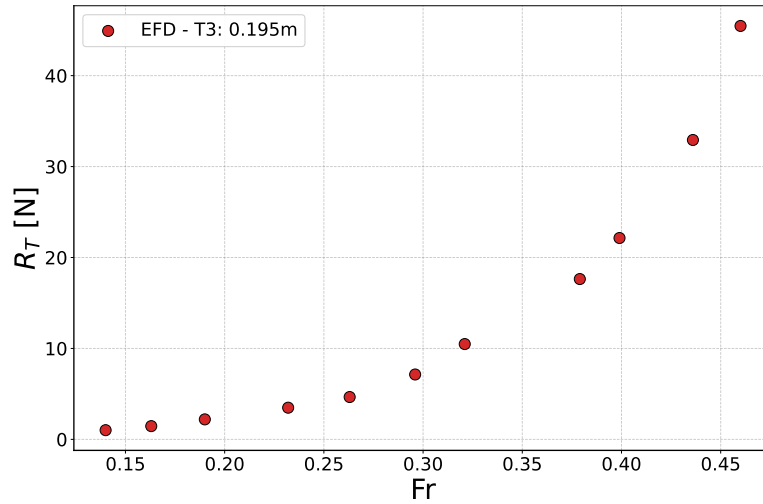


Figura 4.1.3: Resistencia total al avance (EFD) en función de Fr para el Calado 3 0.195 m (T3).

4.1.2. Determinación experimental del factor de forma

A partir de los resultados experimentales obtenidos para las distintas velocidades y condiciones de calado, se construyeron los diagramas del método de Prohaska (presentado en la Sección 2.1.3), graficando $\frac{C_T}{C_F}$ frente a $\frac{Fr^4}{C_F}$ (Figura 4.1.4). Cada conjunto de puntos corresponde a un calado diferente del $P1$. Según el planteo teórico de Prohaska [1966], los puntos deberían alinearse aproximadamente sobre una recta, cuya extrapolación al origen permite obtener el valor de $(1 + k)$. Sin embargo, en los tres calados se observa una ligera curvatura en los puntos experimentales, especialmente a bajos números de Froude, lo que indica una desviación del comportamiento lineal esperado. En esta y en todas las figuras siguientes que presentan diagramas de Prohaska o resultados derivados de este método, las líneas verticales punteadas en $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ delimitan el rango de Froude recomendado por la ITTC para la aplicación del método (Sección 2.1.3), dentro del cual se asume que la resistencia por olas es despreciable y es válida la extrapolación lineal utilizada para obtener $(1 + k)$.

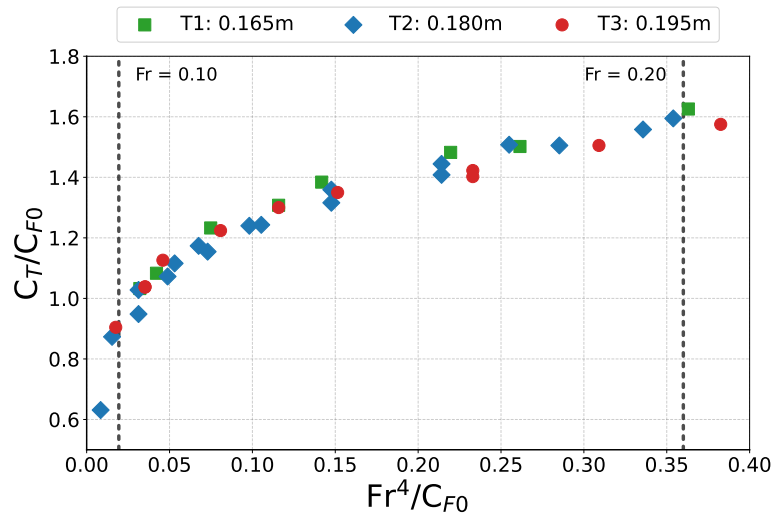


Figura 4.1.4: Diagramas del método de Prohaska para los tres calados del $P1$. La desviación respecto de la linealidad teórica se acentúa a bajos números de Froude. Las líneas verticales punteadas indican $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ para el $P1$.

Una primera explicación de esta curvatura se relaciona con fenómenos de “laminarización” parcial del flujo a bajas velocidades, como se describe en Min and Kang [2010]. En dichos regímenes,

el flujo cercano a la proa puede volverse transicional o parcialmente laminar, reduciendo el coeficiente de fricción y alterando la pendiente esperada de la curva de Prohaska. A ello se suma la elevada sensibilidad del método frente a pequeñas incertidumbres en la medición de resistencia total, particularmente cuando el valor absoluto de la resistencia es muy bajo. Sin embargo, la laminarización no es la única fuente de desviación: como se discute en detalle en la Sección 2.1.3, las causas pueden agruparse en tres categorías: efectos geométricos no lineales asociados a la proa bulbo, fenómenos viscosos de separación de flujo en popas llenas o espejo sumergido, y curvaturas de naturaleza analítica introducidas por la línea de correlación ITTC-57 o por la aproximación $\sim Fr^4$ para la resistencia por olas.

Dado que el análisis aplicado al *P1* mostró cierta sensibilidad a los puntos considerados en la regresión lineal, se evaluaron distintos rangos de Froude para determinar un intervalo robusto. La Figura 4.1.5 muestra, para el Calado 3, el valor de $(1 + k)$ obtenido al variar el límite inferior del rango de ajuste, manteniendo fijo el límite superior en $Fr = 0.20$. Los otros calados presentaron un comportamiento análogo. Al eliminar los puntos de $Fr < 0.15$, el valor de $(1 + k)$ se estabiliza, por lo que se adoptó el rango $0.15 < Fr < 0.20$ como intervalo de aplicación del método. Este comportamiento es consistente con la hipótesis de que a bajos Fr el flujo presenta mayor proporción laminar o transicional, lo que distorsiona la extrapolación. A partir de $Fr \approx 0.15$, la estabilización del resultado sugiere que ambas condiciones del método (flujo predominantemente turbulento y componente por olas despreciable) se satisfacen de manera más razonable, aunque no puede descartarse que otros factores contribuyan a la mejora del ajuste.

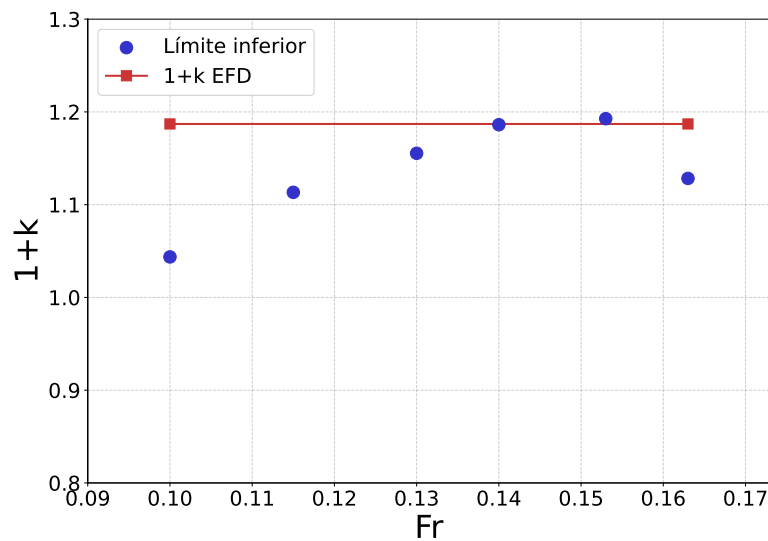


Figura 4.1.5: Variación del factor de forma $(1 + k)$ al modificar el límite inferior del rango de Froude (puntos azules), manteniendo el superior en $Fr = 0.20$. La línea roja indica el valor de $(1 + k)$ adoptado mediante el método de Prohaska en el rango $0.15 < Fr < 0.20$. Calado 3. Comportamiento análogo en otros calados.

En la Tabla 4.1.2 se presenta el factor de forma calculado para cada calado analizado, reduciendo en cada caso el rango de Fr analizado.

Tabla 4.1.2: Factor de forma k para diferentes calados, calculado mediante el método de Prohaska.

Método	T1: 0.165 m	T2: 0.180 m	T3: 0.195 m
EFD Prohaska (k)	0.252	0.211	0.194

Finalmente para cuantificar la incertidumbre asociada al ajuste lineal de Prohaska, se aplicó el método propuesto en York et al. [2004]. A diferencia de una regresión por mínimos cuadrados ordinaria, que asume la variable independiente libre de error, el método de York resuelve el ajuste lineal ponderando cada punto por la incertidumbre de sus dos coordenadas y proporciona, además de la pendiente y la ordenada al origen, la incertidumbre de esta última, que en el diagrama de Prohaska corresponde directamente a $(1 + k)$.

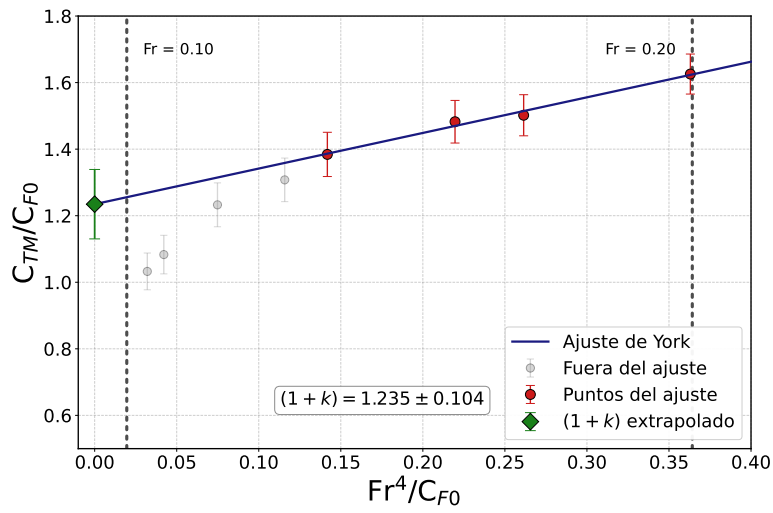
En este caso, la coordenada horizontal Fr^4/C_{F0} depende esencialmente de la velocidad del carro, cuya incertidumbre relativa (0.07 %, según la Tabla 4.1.1) es dos órdenes de magnitud menor que la de la resistencia. Por este motivo se consideró despreciable el error en el eje horizontal, con lo que el método de York se reduce a una regresión lineal ponderada por la incertidumbre de la coordenada vertical C_T/C_{F0} . La incertidumbre de cada punto se obtuvo propagando la incertidumbre combinada de la resistencia U_D (media de cuatro repeticiones, 5.35 %, 2.04 % y 0.83 % para $Fr = 0.14$, 0.26 y 0.37 respectivamente, interpolada linealmente en Fr) a la variable C_{TM}/C_{F0} , que es lineal en la resistencia medida.

La Figura 4.1.6 ilustra el ajuste ponderado obtenido para los tres calados, y la Tabla 4.1.3 reúne los valores de $(1 + k)$ y su incertidumbre expandida. Los factores de forma resultantes coinciden, dentro de la milésima, con los obtenidos por regresión simple (Tabla 4.1.2), lo que confirma que la ponderación no introduce sesgos apreciables en el valor central. Las incertidumbres asociadas, del orden de ± 0.10 a ± 0.13 (equivalentes a un 8–11 % de $(1 + k)$), reflejan la fuerte sensibilidad del ajuste de Prohaska a la incertidumbre experimental de la resistencia en el reducido rango de velocidades empleado y son coherentes con la dispersión observada en los diagramas.

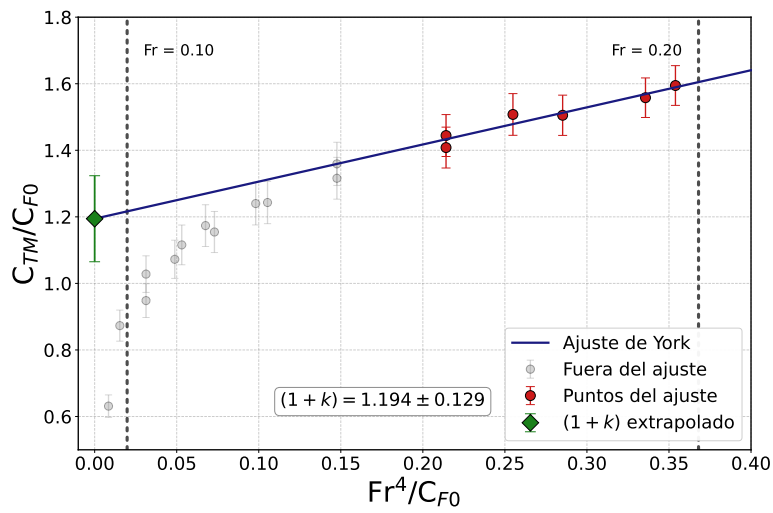
Tabla 4.1.3: Factor de forma $(1 + k)$ del *P1* e incertidumbre expandida obtenidos mediante el método de York (error despreciable en el eje horizontal) para los tres calados.

	T1: 0.165 m	T2: 0.180 m	T3: 0.195 m
$(1 + k)$	1.235	1.194	1.190
$U(1 + k)$	± 0.104	± 0.129	± 0.133
$U(1 + k)/(1 + k)$	$\pm 8.4 \%$	$\pm 10.8 \%$	$\pm 11.2 \%$

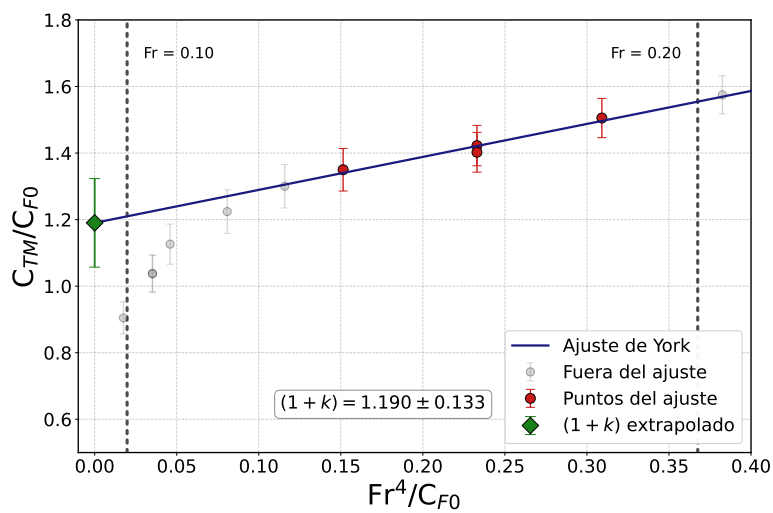
En síntesis, las desviaciones observadas responden a causas de distinta naturaleza: algunas pueden minimizarse acotando el rango de Fr analizado (efectos viscosos por problemas de semejanza con Re), otras son inherentes al método experimental (incertidumbre en la medición de resistencia total), otras son propias de las hipótesis simplificativas del método (línea de correlación ITTC-57, aproximación $\sim Fr^4$) y otras son intrínsecas a la geometría del casco (proa bulbo, popa espejo sumergida). Estas últimas dos categorías se analizan en detalle en las Secciones 4.2, 4.3 y 4.4.



(a) Calado T1.



(b) Calado T2.



(c) Calado T3.

Figura 4.1.6: Ajuste lineal con ponderación mediante el método de York aplicado al $P1$ para la estimación de $(1+k)$ y su incertidumbre. Las líneas verticales punteadas indican $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ para el $P1$.

4.1.2.1. Modelo de referencia *KCS*

Con el objetivo de analizar el comportamiento hidrodinámico de un casco de referencia y establecer una comparación directa con el *P1*, se realizó una segunda campaña experimental utilizando el modelo *KCS* (escala 1:79). Este buque portacontenedores, ampliamente ensayado por laboratorios internacionales (KRISO, MARIN, SSPA, Hyundai), satisface adecuadamente los supuestos del método de Prohaska y es representativo de los cascos para los cuales fue desarrollado: flujo adherido en la región de popa, popa espejo sin inmersión significativa y componente de olas proporcional a Fr^4 en el rango de bajas velocidades. La comparación entre ambos cascos permite identificar qué fenómenos hidrodinámicos son propios del *P1* y cuáles responden al comportamiento esperable para un casco de desplazamiento convencional.

El factor de forma experimental se determinó mediante el método de Prohaska, siguiendo el mismo procedimiento de ajuste aplicado al modelo *P1*. La Figura 4.1.7 muestra el diagrama obtenido, donde se grafica C_T/C_{F0} frente a Fr^4/C_{F0} , siendo C_{F0} el coeficiente de fricción de placa plana evaluado al número de Reynolds del modelo según la línea ITTC-57. Los puntos experimentales presentan una buena alineación sobre la recta de regresión en todo el rango analizado, en contraste con el comportamiento observado en el *P1*. Este resultado es consistente con lo esperable para un casco como el *KCS*: la hipótesis de Hughes, que sustenta la descomposición de la resistencia viscosa, y la aproximación de Prohaska, que supone que la resistencia por olas varía como $\sim Fr^4$, se satisfacen con mayor facilidad cuando el flujo permanece adherido y predominantemente turbulento. El *KCS* opera en un rango de Reynolds más elevado que el *P1* ($Re \approx 3.84 \times 10^6$ vs $Re \approx 1.60 \times 10^6$ a velocidad de diseño), su proa bulbo opera suficientemente alejada de la superficie libre en el rango de Fr analizado, y su popa espejo no presenta inmersión significativa, condiciones que en conjunto favorecen el cumplimiento de los supuestos del método.

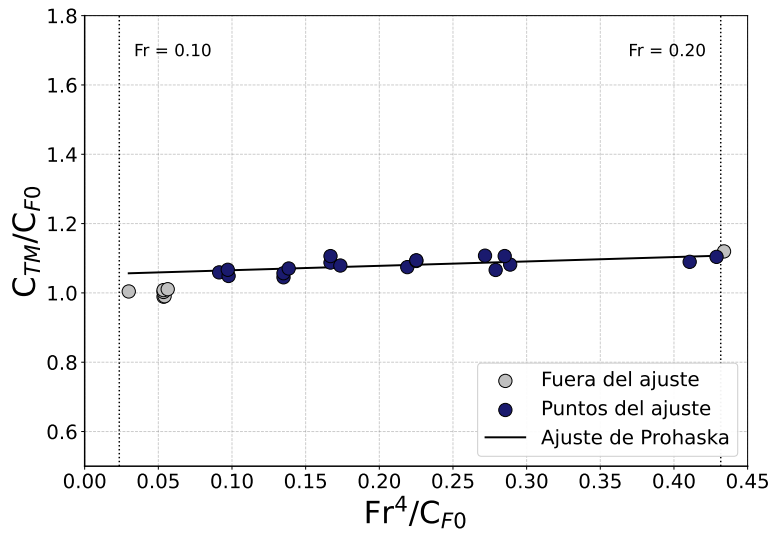


Figura 4.1.7: Diagrama de Prohaska para el modelo *KCS*. Se grafica C_{TM}/C_{F0} frente a Fr^4/C_{F0} , donde C_{F0} es el coeficiente de fricción de placa plana al Re del modelo según la línea ITTC-57. La línea continua representa el ajuste por mínimos cuadrados, cuya extrapolación al origen permite obtener el valor de $1+k$. Las líneas verticales punteadas indican $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ para el *KCS*.

Posteriormente se analizó la sensibilidad del resultado al rango de velocidades considerado en el ajuste. La Figura 4.1.9 muestra la evolución del valor de $(1+k)$ al variar el límite inferior del rango de Fr , manteniendo fijo el límite superior en $Fr = 0.20$. A diferencia de lo observado en el *P1*, el valor de $(1+k)$ se estabiliza rápidamente, con la excepción de los puntos más bajos

($Fr < 0.11$), donde se observa una leve caída atribuible a posibles efectos de laminarización. El valor adoptado fue $(1 + k) = 1.052$, correspondiente al rango $0.13 < Fr < 0.20$.

Sobre este mismo rango se aplicó el método de York descrito para el $P1$, con el fin de cuantificar la incertidumbre del factor de forma del KCS . Como cada punto del diagrama corresponde al promedio de varias corridas repetidas, se adoptó para la coordenada vertical una incertidumbre proporcional a la resistencia con un coeficiente de variación constante, igual al valor mediano observado en las repeticiones ($\sim 4\%$). Este criterio evita que algún grupo con pocas corridas casualmente coincidentes reciba un peso desproporcionado en la regresión ponderada. El ajuste confirma el valor adoptado y le asocia una incertidumbre expandida de ± 0.024 , esto es, una incertidumbre relativa del $\pm 2.3\%$, como se muestra en la Figura 4.1.8.

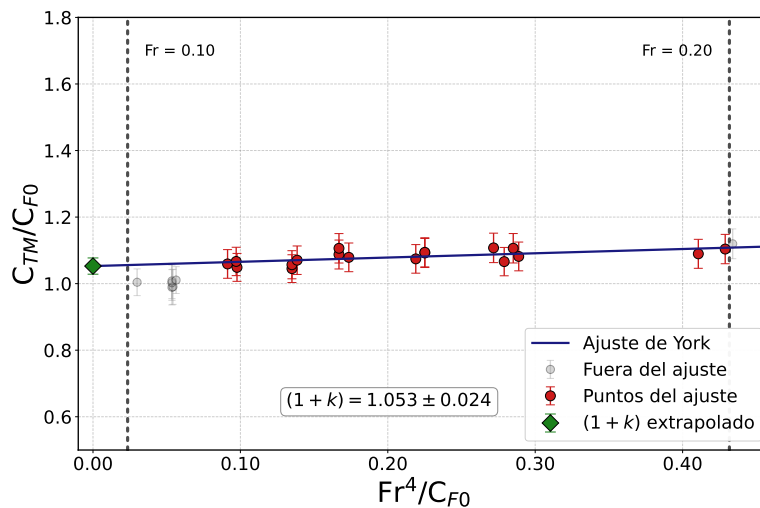


Figura 4.1.8: Ajuste lineal con ponderación mediante el método de York aplicado al KCS para la estimación de $(1 + k)$ y su incertidumbre. Las líneas verticales punteadas indican $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ para el KCS .

Conviene precisar que esta incertidumbre corresponde a la componente *estadística* del ajuste (la propagación de los errores aleatorios de medición a través de la regresión) y resulta sensiblemente menor que la incertidumbre relativa de cada punto individual ($\sim 4\%$). Esta reducción no es anómala: la ordenada al origen es un parámetro determinado por el conjunto de las mediciones, de modo que su incertidumbre disminuye con el número de puntos y con su grado de alineación, de forma análoga a como la incertidumbre de un promedio decrece respecto de la de cada medición. Cabe señalar que este valor no incorpora eventuales errores sistemáticos, comunes a todas las corridas, que no se reducen por este mecanismo.

Este valor contrasta de manera marcada con el obtenido para el $P1$ (Tabla 4.1.3), cuya incertidumbre relativa se situaba entre el 8 y el 11 %. La diferencia es coherente con el comportamiento de ambos cascos frente al método de Prohaska: mientras que en el $P1$ los puntos experimentales se apartan de la recta teórico, y son además mucho menos numerosos en el rango de ajuste, en el KCS se alinean estrechamente sobre ella, lo que se traduce en una determinación mucho más precisa de $(1 + k)$. Esta comparación cuantitativa respalda la observación cualitativa de que el KCS satisface los supuestos del método de Prohaska con mayor fidelidad que el $P1$, y refuerza la conveniencia de recurrir al método de doble cuerpo para el $P1$, donde el ajuste experimental resulta intrínsecamente menos confiable.

Finalmente la Figura 4.1.10 compara el valor obtenido en el LabHiNO con los recopilados en Terziev et al. [2020] a partir de ensayos de distintos laboratorios internacionales. El punto del LabHiNO se ubica en la zona de crecimiento de $(1 + k)$ con Re , en perfecta concordancia con la tendencia general de los datos de referencia, confirmando que el canal reproduce correctamente el comportamiento esperado para este casco a la escala ensayada.

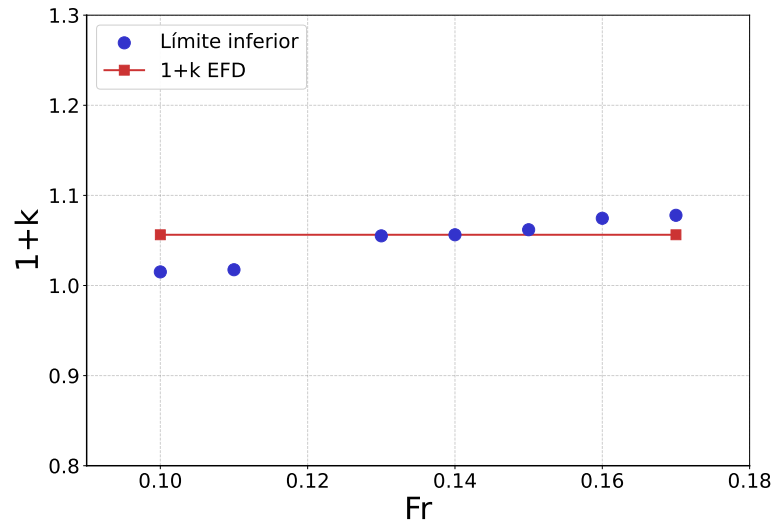


Figura 4.1.9: Variación del factor de forma ($1+k$) para el modelo *KCS* en función del límite inferior del rango de Froude utilizado en el ajuste de Prohaska, con límite superior fijo en $Fr = 0.20$. El cuadrado rojo indica el valor adoptado.

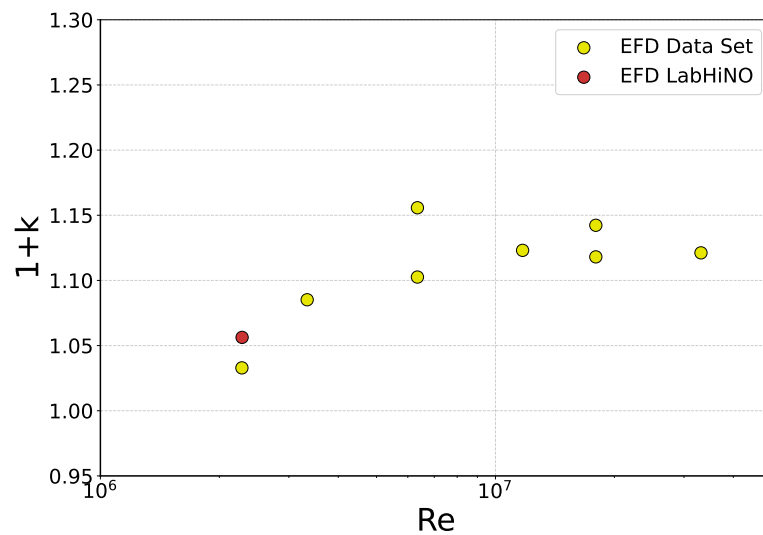


Figura 4.1.10: Comparación del factor de forma ($1+k$) del *KCS* obtenido en el LabHiNO (punto rojo) con resultados experimentales históricos del *KCS* compilados de literatura internacional en Terziev et al. [2020] (puntos amarillos), en función del número de Reynolds.

4.1.3. Ensayos computacionales de resistencia al avance

Con el objetivo de validar la herramienta numérica y descomponer la resistencia total en sus componentes físicas, se replicaron computacionalmente los ensayos de canal descritos en la sección anterior. Las simulaciones se realizaron siguiendo la configuración metodológica detallada en el Capítulo 3, utilizando el solver multifásico `interFoam` para capturar la deformación de la superficie libre.

El dominio computacional, Figura 3.4.1, reproduce las condiciones de aguas profundas del canal, asegurando también que las reflexiones de olas en los límites laterales no interfieran con la medición de resistencia en el casco. Las condiciones de contorno empleadas corresponden al esquema estándar presentado en la Tabla 3.4.1, garantizando la conservación de masa y la correcta generación de turbulencia en la capa límite mediante el modelo $k-\omega$ SST.

A diferencia del ensayo experimental, donde solo se obtiene la fuerza integral R_T , el enfoque numérico permite separar las contribuciones de las fuerzas de presión y de fricción. Esta descomposición es fundamental para analizar la influencia de la forma del casco en la resistencia viscosa, aspecto que se discute en las secciones siguientes.

La validación del modelo numérico frente a los ensayos experimentales constituye un paso previo indispensable antes de proceder al análisis mediante el método de doble cuerpo. A diferencia de las simulaciones bifásicas con superficie libre, cuyas predicciones de resistencia total pueden cotejarse directamente con los resultados EFD, las simulaciones de doble cuerpo no tienen una contrapartida experimental directa: al eliminar la superficie libre se suprime también la componente de resistencia por olas, lo que imposibilita una comparación global con el ensayo de canal. Por este motivo, la confianza en los resultados del doble cuerpo descansa en la validación previa del modelo numérico completo. La concordancia entre EFD y CFD bifásico presentada en las Figuras 4.1.20 a 4.1.22 confirma que la configuración numérica, dominio, malla, modelo de turbulencia y condiciones de contorno, reproduce correctamente la física del problema, lo que respalda la confiabilidad de las simulaciones de doble cuerpo presentadas en la sección siguiente.

En la Figura 4.1.11 se presenta una comparación del patrón de olas sobre el casco del *P1* obtenido con el modelo CFD y el ensayo experimental (EFD), para el Calado 3 a tres números de Froude distintos ($Fr = 0.26, 0.37$ y 0.45). Los tres casos ilustran la capacidad del modelo numérico para reproducir el patrón de olas generado por el buque en diferentes condiciones de velocidad.

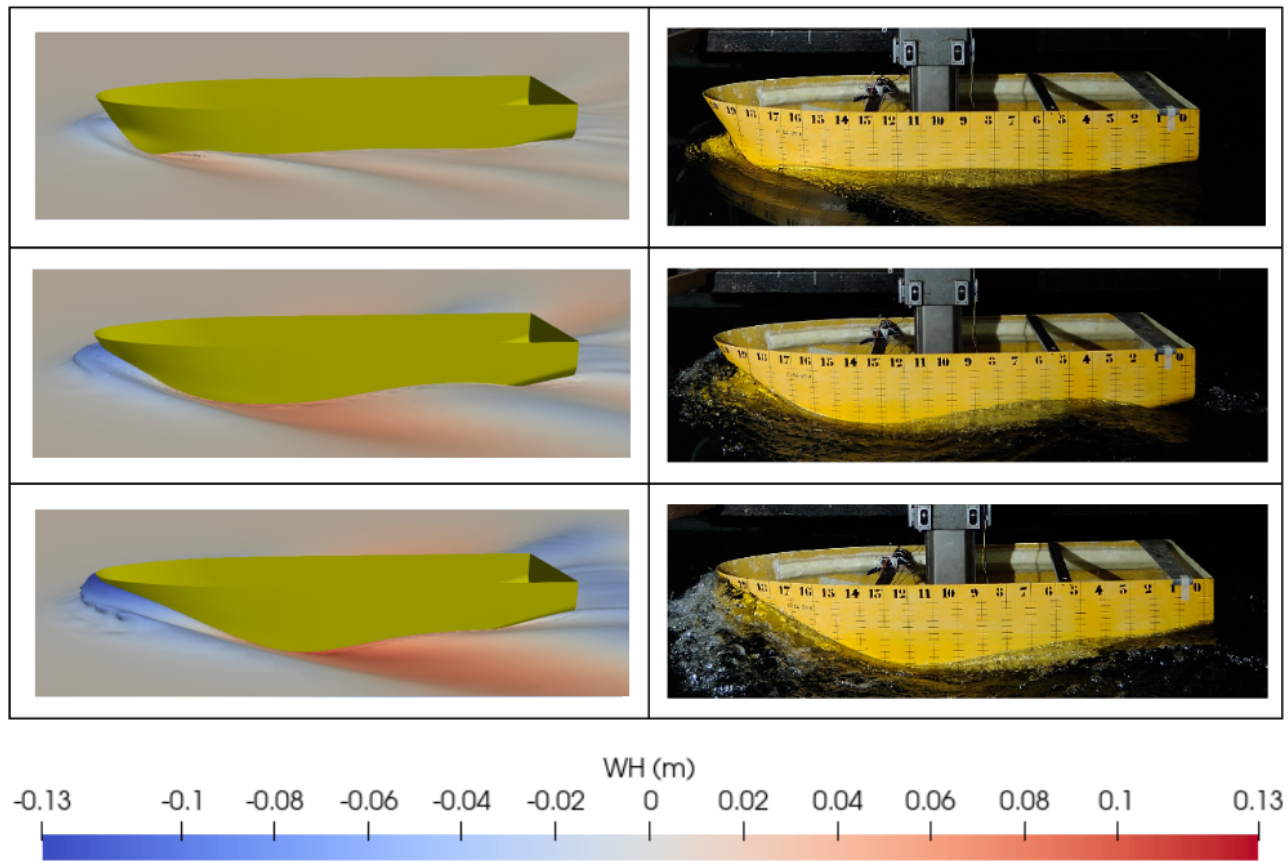


Figura 4.1.11: Patrón de olas sobre el $P1$ para distintos Fr y Calado 3. **Columna izquierda:** modelo CFD. **Columna derecha:** EFD. **Primera fila:** $Fr = 0.26$. **Segunda fila:** $Fr = 0.37$. **Tercera fila:** $Fr = 0.45$.

En las Figuras 4.1.12, 4.1.13 y 4.1.14 se presentan las curvas de resistencia total obtenidas para los tres calados del $P1$. En todos los casos se observa un incremento continuo de la resistencia con el número de Froude, mostrando la transición habitual entre el régimen de bajas velocidades, donde la contribución viscosa domina el comportamiento global, y el rango a partir de $Fr \approx 0.30$, donde la componente asociada a la generación de olas comienza a desarrollarse con mayor intensidad. La evolución suave de las curvas y la ausencia de oscilaciones significativas indican que las simulaciones convergen de forma estable hacia un régimen estacionario, reproduciendo adecuadamente el comportamiento esperado para un ensayo de remolque.

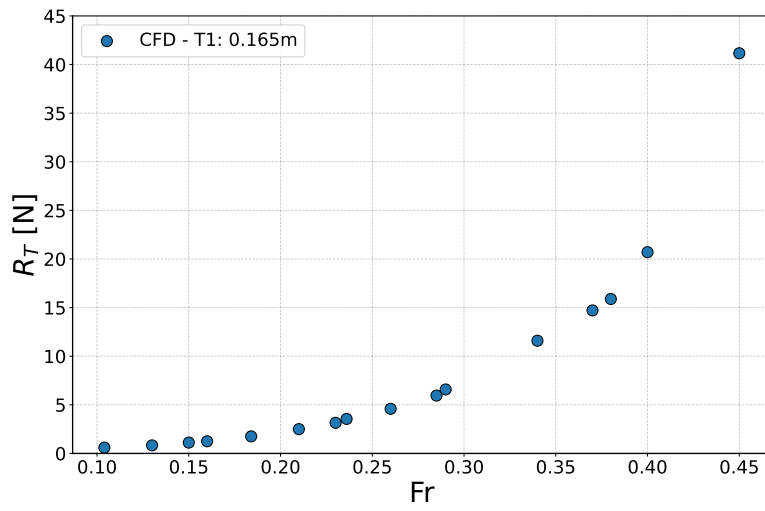


Figura 4.1.12: Resistencia total al avance del $P1$ obtenida por CFD en función de Fr para el Calado 1 (0.165 m).

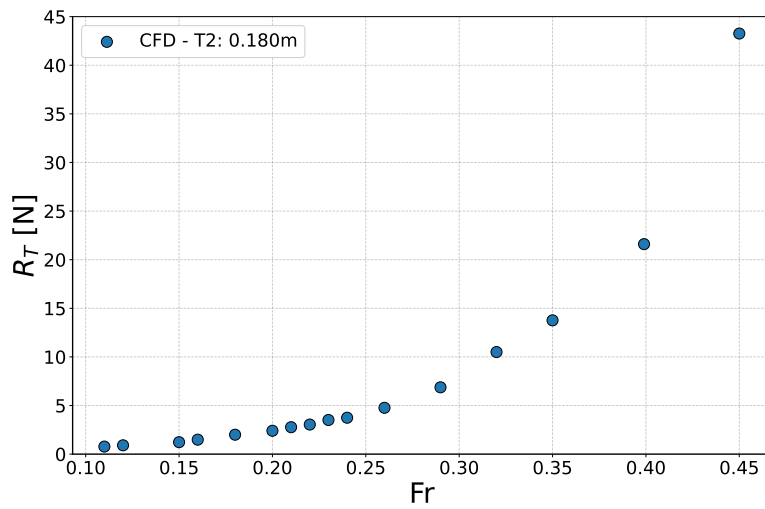


Figura 4.1.13: Resistencia total al avance del $P1$ obtenida por CFD en función de Fr para el Calado 2 (0.180 m).

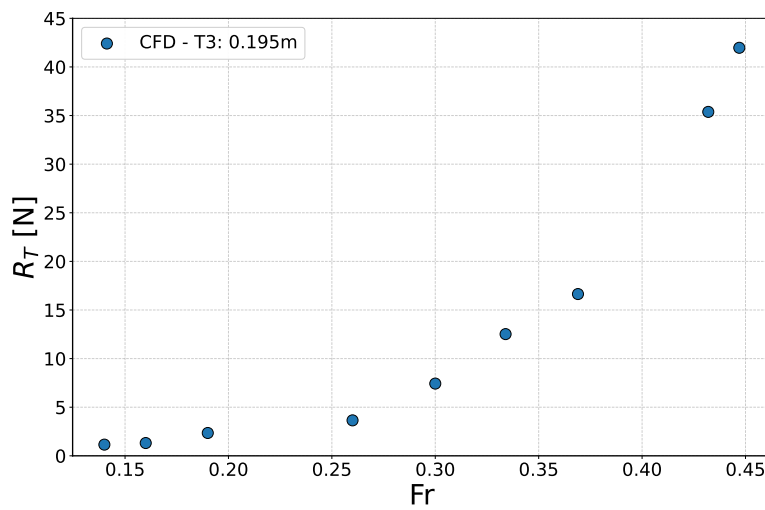


Figura 4.1.14: Resistencia total al avance del $P1$ obtenida por CFD en función de Fr para el Calado 3 (0.195 m).

4.1.4. Determinación numérica del factor de forma

Para la determinación computacional del factor de forma se implementaron dos métodos. El primero fue repetir lo propuesto por Prohaska para los tres calados con el dominio presentado en la Figura 3.4.1, mientras que el segundo, que será tratado en detalle en la Sección 4.1.5, implica la simulación únicamente de la obra viva eliminando la superficie libre. El primer método permite una comparación directa con el ensayo experimental. Como sucedió en los ensayos experimentales, a bajas velocidades también se observa en los ensayos CFD una separación de los puntos respecto de la recta teórica esperada, pero esta vez de forma cóncava en lugar de convexa, como se ve en la Figura 4.1.15.

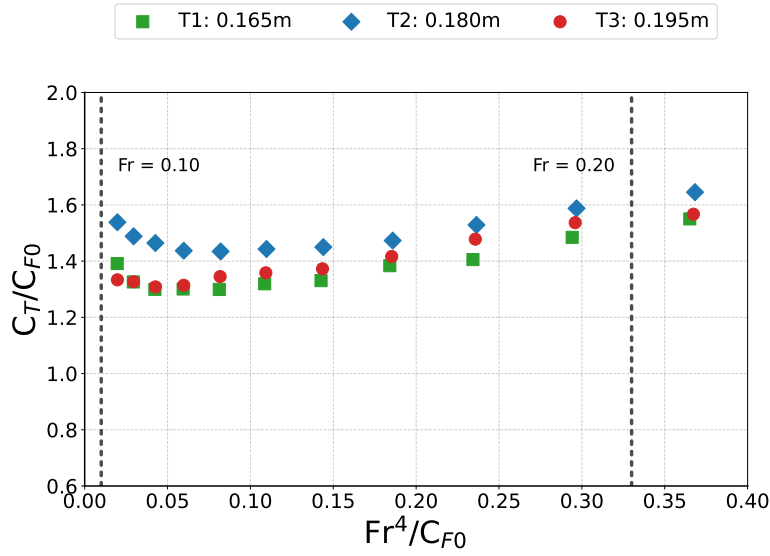


Figura 4.1.15: Diagramas del método de Prohaska para los tres calados del *P1*. La desviación respecto de la linealidad teórica se acentúa a bajos números de Froude. Las líneas verticales punteadas indican $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ para el *P1*.

La diferencia observada a bajas velocidades sugiere una deficiencia en el modelado de la zona de transición. Dado que el modelo $k-\omega$ SST asume un régimen turbulento, carece de la sensibilidad necesaria para capturar correctamente la transición de la capa límite en las simulaciones. El punto de transición suele verse adelantado por los modelos que asumen flujo turbulento.

Al igual que se hizo con los ensayos experimentales, se repite el análisis de rangos de Froude para el análisis computacional del factor de forma. Dado que los tres calados presentaron un comportamiento análogo, tanto en la forma de la curva como en la sensibilidad al rango de Froude considerado, presentar los resultados de cada uno por separado no aportaría información adicional sino que recargaría innecesariamente la exposición. Por este motivo, de aquí en adelante el análisis se centra en el Calado 3, que corresponde a la condición de plena carga y resulta el más representativo del régimen de operación del *P1*. La Figura 4.1.16 muestra la variación de $(1+k)$ en función del límite inferior del rango de Froude utilizado en el ajuste de Prohaska, con límite superior fijo en $Fr = 0.20$, junto con el valor adoptado como representativo del factor de forma para este calado.

Aplicando el mismo criterio de ajuste que en el caso experimental (regresión lineal sobre el rango $0.16 < Fr < 0.20$, donde la curva C_T/C_{F0} vs Fr^4/C_{F0} se aproxima mejor a la linealidad teórica) se obtienen los valores de factor de forma numérico $(1+k)$ resumidos en la Tabla 4.1.4 para los tres calados. A diferencia del caso experimental, donde el factor de forma decrece monótonamente con el calado, los valores numéricos no siguen una tendencia uniforme, lo que

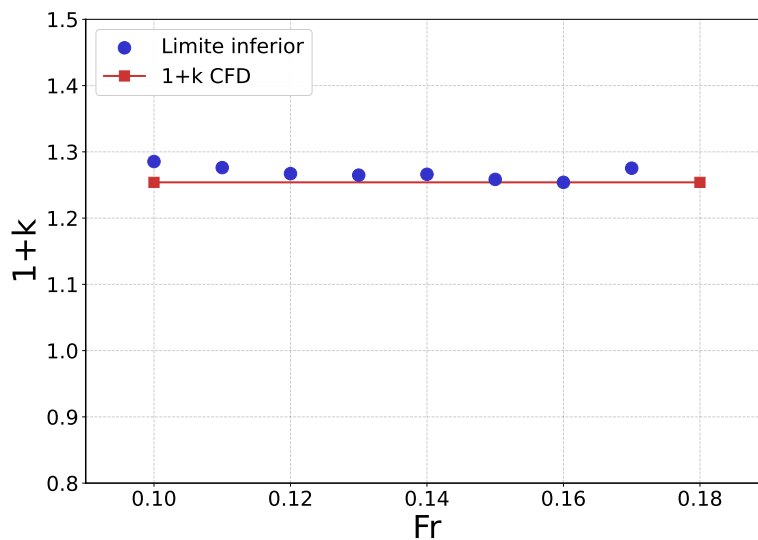


Figura 4.1.16: Variación del factor de forma experimental ($1 + k$) para el *P1* en función del rango de Froude utilizado en el ajuste de Prohaska. Calado 3

refleja la mayor sensibilidad del ajuste de Prohaska en el entorno numérico a la curvatura introducida por el tratamiento de la transición en el modelo $k-\omega$ SST.

Tabla 4.1.4: Factor de forma k para los tres calados del *P1* obtenido por el método de Prohaska aplicado a las simulaciones CFD bifásicas.

Método	T1: 0.165 m	T2: 0.180 m	T3: 0.195 m
CFD Prohaska (k)	0.193	0.314	0.254

4.1.5. Enfoque de Doble Cuerpo

Ante las dificultades observadas para aplicar el método de Prohaska en el entorno numérico, debido a la incertidumbre en la transición de la turbulencia y la curvatura observada en el diagrama C_T/C_{F0} vs Fr^4/C_{F0} a bajas velocidades, se optó por una estrategia alternativa: el método de “doble cuerpo”, descrito en la Sección 3.4.3.2.

Como se detalló en la Sección 3.4.3.2, este enfoque elimina la superficie libre y la formación de olas, modelando el fluido como un medio infinito y el casco como un cuerpo reflejado (ver Figura 3.4.2). Esto permite aislar la resistencia viscosa (R_V) y calcular el factor de forma ($1 + k$) directamente para cada velocidad mediante la relación C_V/C_{F0} , sin depender de la extrapolación a velocidad cero.

4.1.5.1. Análisis del *P1*

Antes de interpretar el comportamiento físico del factor de forma, se verifica la fiabilidad numérica de las simulaciones en las cuatro escalas geométricas. La Tabla 4.1.5 resume, para cada número de Froude, el número de Reynolds, la resolución de pared (y^+), el factor de forma ($1 + k$) y el índice de convergencia de malla (GCI).

Dado que las cuatro escalas geométricas se simularon con mallas geométricamente similares, la distancia media a la pared en unidades de pared crece con el número de Reynolds: desde $y^+ \sim 1$ en la menor escala de modelo hasta $y^+ > 300$ en escala buque. La escala 1:20 resuelve la subcapa viscosa ($y^+ \lesssim 5$), mientras que las mallas de escala buque ubican el primer centro de celda dentro de la capa logarítmica ($30 \lesssim y^+ \lesssim 300$), rango de operación previsto para el

Tabla 4.1.5: Resumen de las simulaciones CFD para las cuatro escalas geométricas del *P1* (Calado 3): número de Reynolds, resolución de pared (y^+), factor de forma ($1+k$) e índice de convergencia de malla (GCI) para cada número de Froude. Modelo de turbulencia: $k-\omega$ SST.

Fr	1:20	1:10	1:5	1:1
Número de Reynolds				
0.100	$6,40 \times 10^5$	$1,81 \times 10^6$	$5,12 \times 10^6$	$5,73 \times 10^7$
0.160	$1,02 \times 10^6$	$2,90 \times 10^6$	$8,20 \times 10^6$	$9,17 \times 10^7$
0.200	$1,28 \times 10^6$	$3,62 \times 10^6$	$1,02 \times 10^7$	$1,15 \times 10^8$
0.240	$1,54 \times 10^6$	$4,35 \times 10^6$	$1,23 \times 10^7$	$1,37 \times 10^8$
0.300	$1,92 \times 10^6$	$5,43 \times 10^6$	$1,54 \times 10^7$	$1,72 \times 10^8$
0.360	$2,31 \times 10^6$	$6,52 \times 10^6$	$1,84 \times 10^7$	$2,06 \times 10^8$
0.400	$2,56 \times 10^6$	$7,25 \times 10^6$	$2,05 \times 10^7$	$2,29 \times 10^8$
Resolución de pared (y^+)				
0.100	0.40	8.42	12.0	108
0.160	0.70	9.00	17.0	168
0.200	1.03	11.0	22.0	207
0.240	1.40	11.4	26.0	245
0.300	2.23	12.6	32.0	302
0.360	2.70	14.6	38.0	353
0.400	3.00	15.9	41.0	389
Factor de forma ($1+k$)				
0.100	1.179	1.399	1.489	1.654
0.160	1.251	1.622 ^b	1.484	1.690
0.200	1.320	1.570	1.501	1.713
0.240	1.378	1.513	1.522	1.714
0.300	1.470	1.465	1.528	1.727
0.360	1.598	1.465	1.548	1.731
0.400	1.637	1.473	1.554	1.745
Índice de convergencia de malla (GCI) [%]				
0.100	0.028	0.773	1.748	0.002
0.160	0.112	1.032	0.005	0.849
0.200	0.009	3.722	0.859	3.730
0.240	0.003	2.193	0.723	3.985
0.300	0.002	0.001	3.544	1.681
0.360	1.382	0.003	0.311	2.053
0.400	13.433 ^a	0.011	0.090	4.421

^a El punto 1:20 / $Fr = 0.400$ presenta $GCI = 13.4\%$, atribuible a la complejidad del campo de flujo a alta velocidad en esa escala. Aunque se lo incluye en los gráficos debido a que la tendencia alrededor del punto le da consistencia, no se lo considera numéricamente válido. De todas formas está fuera del rango de operación del buque a esa escala.

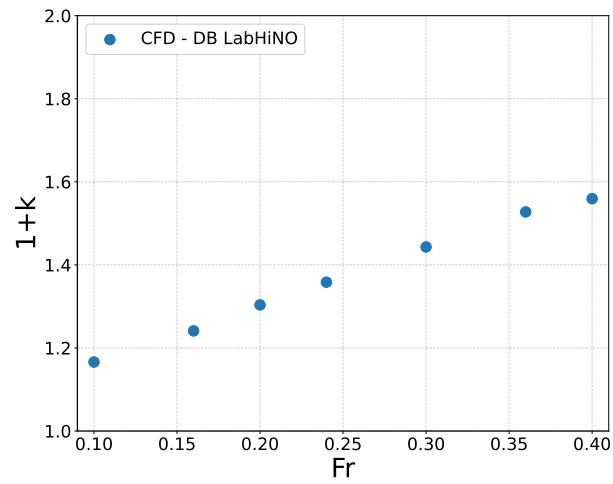
^b El valor $1+k = 1.622$ en 1:10 / $Fr = 0.160$ ($y^+ = 9.0$) se aparta de la tendencia de su columna. Su ubicación en la región “buffer”, por debajo del umbral de conmutación de la función de pared, sugiere un origen numérico asociado al tratamiento de pared más que físico.

enfoque de funciones de pared. Las dos escalas intermedias (1:10 y 1:5) se sitúan mayormente en la región “buffer” ($5 \lesssim y^+ \lesssim 30$). En esta región, la formulación de ω empleada por el modelo $k-\omega$ SST combina de forma continua las expresiones viscosa y logarítmica [Menter, 1994], lo que le confiere una relativa insensibilidad a la posición de la primera celda. No obstante, la región “buffer” constituye el régimen de menor fiabilidad para el tratamiento de pared, por lo que las escalas intermedias deben interpretarse con mayor cautela que las escalas resuelta y de capa logarítmica.

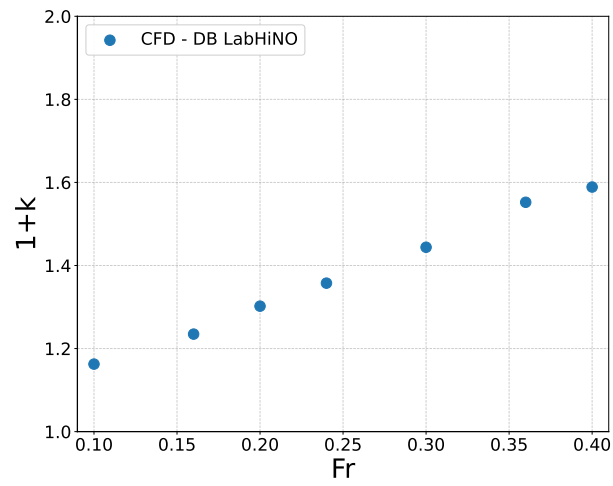
Esta menor fiabilidad se refleja en la dispersión local del factor de forma: en las escalas intermedias, los valores de $(1+k)$ varían de manera no monótona con la velocidad y alcanzan índices de convergencia de malla de hasta aproximadamente un 4 %, en consistencia con la mayor incertidumbre numérica de la componente de presión viscosa reportada para las simulaciones de doble cuerpo [Korkmaz et al., 2022a]. Los resultados de escala buque, que son los que sustentan las conclusiones de esta tesis, resultan en cambio suaves y monótonos con el número de Reynolds ($1+k$ crece de 1.654 a 1.745 en el rango analizado), se ubican en el rango de y^+ válido para las funciones de pared y no presentan cambios de pendiente ni anomalías. La tendencia de $(1+k)$ a crecer con Re sin alcanzar un valor asintótico es, por lo tanto, robusta: se sostiene tanto en la escala buque, resuelta en un régimen de pared adecuado, como en la consistencia global de la curva, aun cuando algunos puntos individuales de la región “buffer” se dispersen en torno a ella.

La Figura 4.1.17 muestra la distribución del factor de forma calculado para los tres calados analizados empleando la configuración de malla verificada en la Sección 3.6.1. Contrario a la hipótesis clásica de la ITTC, que asume un factor de forma constante e independiente de la velocidad ($k \neq f(Fr, Re)$), los resultados obtenidos revelan una variación significativa y sistemática de $(1+k)$ a lo largo del rango de Froude evaluado.

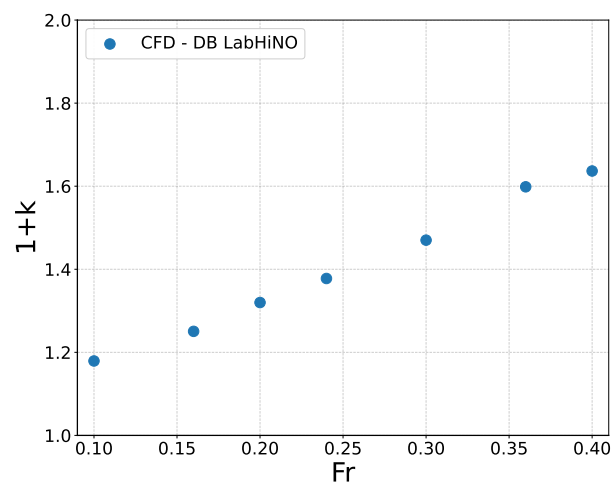
Este hallazgo resulta crítico: si el factor de forma varía de manera apreciable dentro de la misma escala, la selección de un valor único para el proceso de extrapolación a escala buque se vuelve inherentemente ambigua. Más aún, la tendencia creciente observada sugiere una fuerte dependencia con el número de Reynolds, una problemática de efectos de escala que se abordará en profundidad en la Sección 4.1.8.



(a) Calado T1



(b) Calado T2



(c) Calado T3

Figura 4.1.17: Factor de forma calculado mediante el método de doble cuerpo (DB) para el $P1$ en los tres calados analizados, en función de Froude.

4.1.5.2. Validación con modelo de referencia *KCS*

Dada la variabilidad observada en el *P1*, resulta necesario descartar que se trate de un error sistemático en la configuración del solver o del modelo de turbulencia. Para ello, se replicó exactamente la misma metodología sobre el modelo de referencia *KCS* (escala 1:79). La verificación numérica correspondiente se resume en la Tabla 4.1.6.

Tabla 4.1.6: Verificación numérica para el modelo *KCS* a escala 1:79.

Fr	Re	y^+	$1+k$	GCI [%]
0.020	$3,19 \times 10^5$	0.32	1.015	0.12
0.040	$6,37 \times 10^5$	0.91	1.022	0.06
0.060	$9,56 \times 10^5$	1.70	1.039	0.04
0.080	$1,28 \times 10^6$	2.64	1.101	0.01
0.100	$1,59 \times 10^6$	3.71	1.141	0.09
0.120	$1,91 \times 10^6$	4.90	1.218	0.07
0.140	$2,23 \times 10^6$	6.21	1.308	0.00
0.160	$2,55 \times 10^6$	7.61	1.314	0.01
0.180	$2,87 \times 10^6$	9.12	1.289	0.01
0.200	$3,19 \times 10^6$	10.71	1.254	0.04
0.220	$3,51 \times 10^6$	12.39	1.214	0.08
0.240	$3,82 \times 10^6$	14.16	1.182	0.11
0.260	$4,14 \times 10^6$	16.00	1.154	0.13
0.280	$4,46 \times 10^6$	17.92	1.131	0.20
0.300	$4,78 \times 10^6$	19.92	1.118	0.09
0.320	$5,10 \times 10^6$	21.98	1.118	0.43
0.340	$5,42 \times 10^6$	24.12	1.117	0.35
0.360	$5,74 \times 10^6$	26.32	1.114	1.06
0.380	$6,06 \times 10^6$	28.59	1.118	1.86
0.400	$6,37 \times 10^6$	30.93	1.117	1.09

A diferencia del *P1*, el y^+ del *KCS* abarca desde la subcapa viscosa ($y^+ \approx 0.3$) hasta el borde superior de la capa logarítmica ($y^+ \approx 31$), atravesando la región “buffer”. Pese a ello, la curva de $(1+k)$ resulta suave y sin cambios abruptos de pendiente, y el GCI se mantiene por debajo del 2 % en todo el rango. Esta robustez frente al tratamiento de pared se explica por la reducida contribución de la presión viscosa en este casco esbelto: al ser C_{PV} una fracción pequeña de la resistencia viscosa total, el factor de forma queda dominado por C_F , cuya estimación resulta robusta frente a la posición de la primera celda gracias al tratamiento de pared combinado del modelo $k-\omega$ SST (subcapa viscosa–ley logarítmica), en contraste con el *P1*, donde C_{PV} es comparable a C_F (Sección 4.1.9) y, al depender de la distribución de presión asociada al desarrollo de la capa límite, resulta más sensible a la resolución de esta más allá de la primera celda.

La Figura 4.1.18 compara los resultados obtenidos con los reportados en Terziev et al. [2021]. Ambas curvas presentan la joroba característica en el rango de transición ($Re \approx 10^6 - 3 \times 10^6$), pero desplazada entre sí, probablemente como consecuencia de la pequeña diferencia de escala entre los modelos (1:79 en este trabajo frente a 1:75 en Terziev et al. [2021]). Fuera de ese rango, en cambio, ambas curvas convergen hacia el mismo valor asintótico, lo que indica una buena concordancia hacia altos números de Reynolds. Las líneas punteadas verticales indican, como en las figuras anteriores, el rango de Froude de aplicación del método de Prohaska ($Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$), correspondientes al modelo *KCS* a escala 1:79 ensayado en el LabHiNO, mientras que la línea horizontal continua representa el valor de $(1+k)$ adoptado a partir del

ensayo experimental (EFD Prohaska, LabHiNO). Se observa que el valor experimental se ubica por debajo de los resultados CFD DB en ese rango, lo cual es consistente con la curvatura cóncava observada en el diagrama de Prohaska para las simulaciones numéricas, discutida en la Sección 4.1.4.

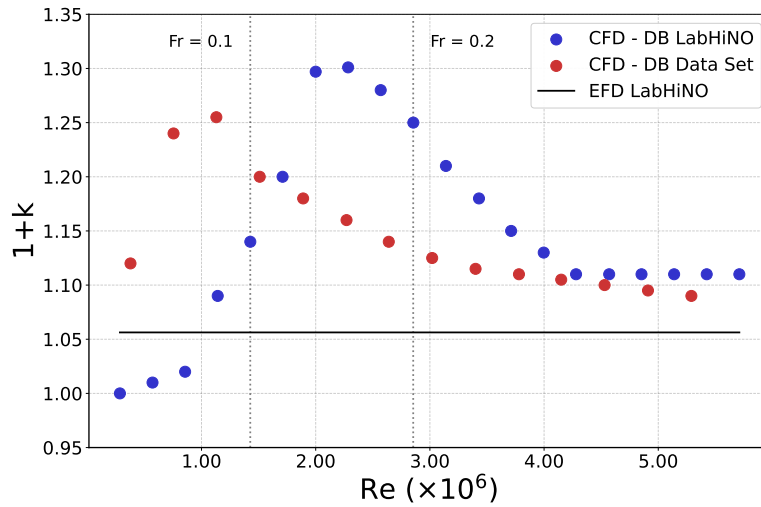


Figura 4.1.18: Comparación de $1 + k$ numérico vs Re para el KCS 1:79 (escala LabHiNO) y 1:75 [Terziev et al., 2021].

Finalmente la Figura 4.1.19 confirma que los resultados siguen la tendencia asintótica global validada por múltiples laboratorios [Terziev et al., 2020].

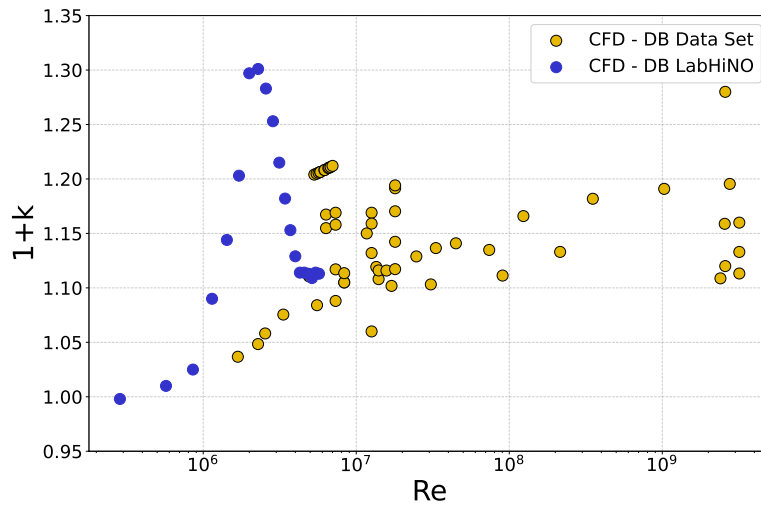


Figura 4.1.19: Factor de forma ($1 + k$) del KCS propio (CFD DB) frente a la base de datos [Terziev et al., 2020].

Esta validación cruzada permite afirmar que:

1. La metodología numérica es correcta y precisa.
2. La falta de estabilidad asintótica observada en el $P1$ no es un error numérico ni un artefacto de la configuración del solver o del modelo de turbulencia, sino una característica propia del casco analizado, cuyo origen físico se analiza en profundidad en las secciones siguientes.

4.1.6. Comparación EFD CFD de resistencia y de factor de forma

En esta sección se comparan los resultados experimentales y computacionales del $P1$ presentados en las secciones anteriores con el fin de sintetizar las diferencias encontradas. Esta comparación resulta central para el resto del análisis: dado que las simulaciones de doble cuerpo no admiten una validación experimental directa, al no existir un ensayo físico equivalente sin superficie libre, la confiabilidad del enfoque numérico completo descansa en la concordancia que aquí se establece entre el modelo bifásico con superficie libre y los ensayos de canal. Esta validación respalda, por extensión, la configuración numérica empleada (dominio, malla, modelo de turbulencia y condiciones de contorno) utilizada en las simulaciones de doble cuerpo presentadas en secciones posteriores.

Resistencia Las Figuras 4.1.20, 4.1.21 y 4.1.22 comparan la resistencia experimental y computacional del $P1$ para los tres calados. Para cuantificar formalmente esta concordancia más allá de la inspección visual, se aplicó el procedimiento de validación de la ITTC [30th ITTC Specialist Committee on Combined CFD/EFD Methods, 2024], definiendo el error de comparación entre el valor experimental D y el numérico S como $E\%D = (D - S)/D \times 100$, y la incertidumbre de validación como $U_{val} = \sqrt{U_D^2 + U_{num}^2}$, con U_D la incertidumbre experimental (Tabla 4.1.1) y U_{num} la numérica derivada del GCI. La solución se considera validada, dentro de la incertidumbre disponible, cuando $|E\%D| \leq U_{val}$.

La validación formal se presenta para el Calado 2 (Tabla 4.1.7), cuyos ensayos y simulaciones cubren el rango operativo con una grilla de velocidades coincidente. El error de comparación se mantiene dentro de la incertidumbre de medición hasta $Fr \approx 0.26$, con un valor medio del orden del 1.5 % en ese intervalo. A partir de $Fr \approx 0.29$ el modelo numérico subestima la resistencia de manera creciente. Esta desviación es atribuible a la restricción de grados de libertad del modelo numérico (fijo en cabeceo y hundimiento, frente al modelo libre del ensayo) y no a un error del modelo físico, y ocurre además fuera del rango de operación del $P1$. Los puntos de $Fr < 0.18$ se excluyen del análisis por la baja relación señal–ruido característica del régimen de baja resistencia.

Tabla 4.1.7: Validación EFD–CFD de la resistencia total del $P1$ (Calado 2, $T = 0.180$ m) en el rango operativo. Error de comparación $E\%D = (D - S)/D \times 100$. Incertidumbre de validación $U_{val} = \sqrt{U_D^2 + U_{num}^2} \approx U_D$, siendo $U_{num} < 0.2\%$ despreciable frente a U_D en este rango.

Fr	$E\%D$ [%]	U_D [%]	U_{val} [%]	¿Validado?
0.20	−2.4	3.7	3.7	Sí
0.22	−0.1	3.1	3.1	Sí
0.24	1.3	2.6	2.6	Sí
0.26	1.0	2.0	2.0	Sí
0.29	4.1	1.7	1.7	No
0.32	4.7	1.4	1.4	No

El mismo análisis se aplicó a los calados restantes. Para el Calado 1 ($T = 0.165$ m), el error de comparación medio en el rango operativo es del orden del 5 %, mayor que en el Calado 2 y asociado a una mayor dispersión de las corridas CFD en esa condición. Aun así se mantiene dentro de márgenes habituales para la predicción de resistencia por CFD. Para el Calado 3 ($T = 0.195$ m), los ensayos experimentales y las simulaciones se realizaron sobre grillas de Fr no coincidentes, por lo que la comparación se efectúa interpolando la curva CFD a las velocidades ensayadas. Sobre los puntos comparables del rango operativo, la concordancia entre las curvas experimental y computacional es del orden del 1–2 %, consistente con la obtenida para los demás calados.

En conjunto, la concordancia EFD–CFD en el rango operativo respalda la confiabilidad del modelo numérico con superficie libre y, por extensión, de las simulaciones de doble cuerpo, que carecen de contrapartida experimental directa (Sección 4.1.5).

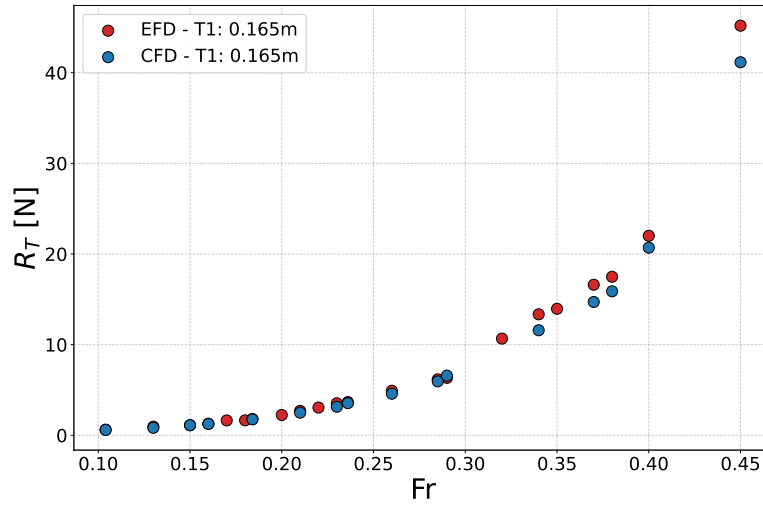


Figura 4.1.20: Resistencia al avance del *P1* en función de Fr . Comparación EFD–CFD para el Calado 1 (0.165 m).

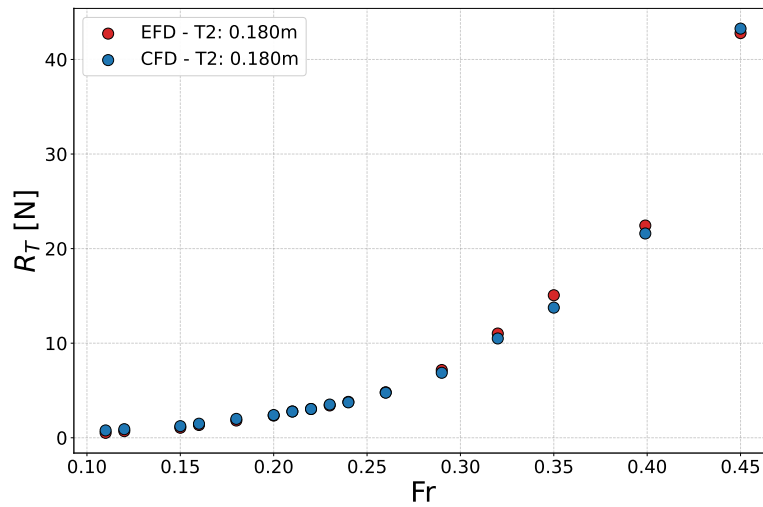


Figura 4.1.21: Resistencia al avance del *P1* en función de Fr . Comparación EFD–CFD para el Calado 2 (0.180 m).

Factor de forma Como fue mencionado en las secciones 4.1.2 y 4.1.4, tanto para el cálculo experimental como para el computacional, no es posible ajustar adecuadamente la recta esperada por el método de Prohaska a bajas velocidades. Las Figuras 4.1.23 a 4.1.25 superponen los diagramas de Prohaska del *P1* obtenidos mediante EFD y CFD para cada calado, junto con los puntos correspondientes a cada enfoque. Ambas rectas representan la extrapolación lineal sobre el rango reducido de Froude en cada caso, cuya ordenada al origen determina el valor de $(1 + k)$ adoptado. Se observa que mientras los puntos experimentales tienden a curvarse de forma convexa, los puntos numéricos lo hacen de forma cóncava. Como se discutió en la Sección 2.1.3, esta desviación puede atribuirse a múltiples causas, entre ellas la laminarización parcial del flujo, la geometría de la proa bulbo, la separación de flujo en popa y el sesgo introducido por la línea de correlación ITTC-57. En el caso particular de las simulaciones CFD, la

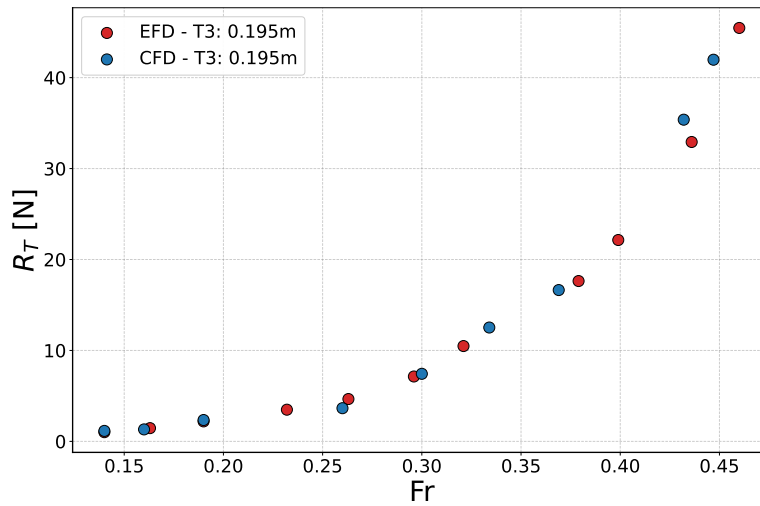


Figura 4.1.22: Resistencia al avance del $P1$ en función de Fr . Comparación EFD–CFD para el Calado 3 (0.195m).

curvatura cóncava observada es consistente con la incapacidad del modelo de turbulencia $k-\omega$ SST de reproducir correctamente la zona de transición a bajas Re .

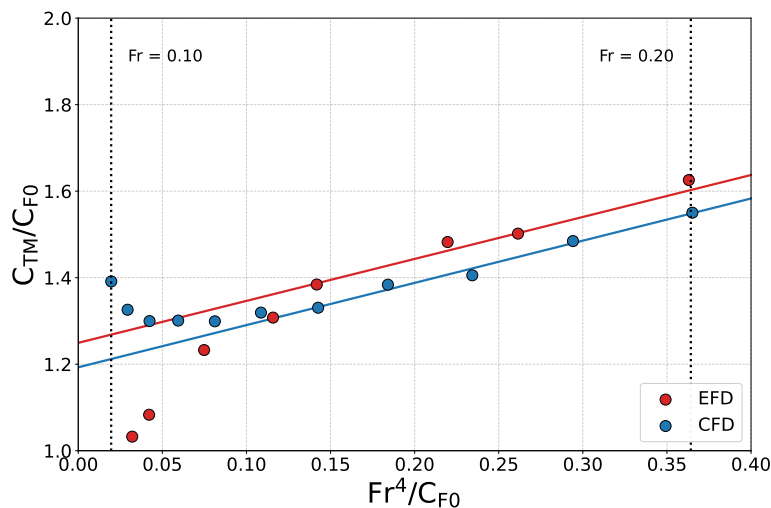


Figura 4.1.23: Diagrama de Prohaska del $P1$ comparando EFD y CFD. Calado 1. Las líneas verticales punteadas indican $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ para el $P1$.

Las Figuras 4.1.26, 4.1.27 y 4.1.28 muestran, para cada calado, el valor de $(1+k)$ obtenido por Prohaska al variar el límite inferior del rango de Froude considerado en la regresión, tanto para EFD como para CFD. Se observa que, al restringir el rango a $0,13 < Fr < 0,18$ aproximadamente, la brecha entre ambos enfoques se reduce respecto de la observada a bajas velocidades, si bien la magnitud de esa reducción depende del calado: la coincidencia es prácticamente completa en el Calado 1, mientras que en los Calados 2 y 3 persiste una diferencia entre el valor experimental y el numérico. Este comportamiento indica que, dentro del rango adecuado de aplicación del método, el ensayo experimental y la simulación numérica con superficie libre predicen factores de forma del mismo orden para el $P1$, aunque no necesariamente idénticos.

Habiendo establecido un valor único y consistente de $(1+k)$ mediante Prohaska, surge la pregunta de cómo se relaciona este valor con los resultados obtenidos mediante el método de doble cuerpo, presentado en la Sección 3.4.3.2. Las Figuras 4.1.29, 4.1.30 y 4.1.31 superponen, para cada calado, el valor adoptado por Prohaska EFD (línea horizontal roja) con los valores

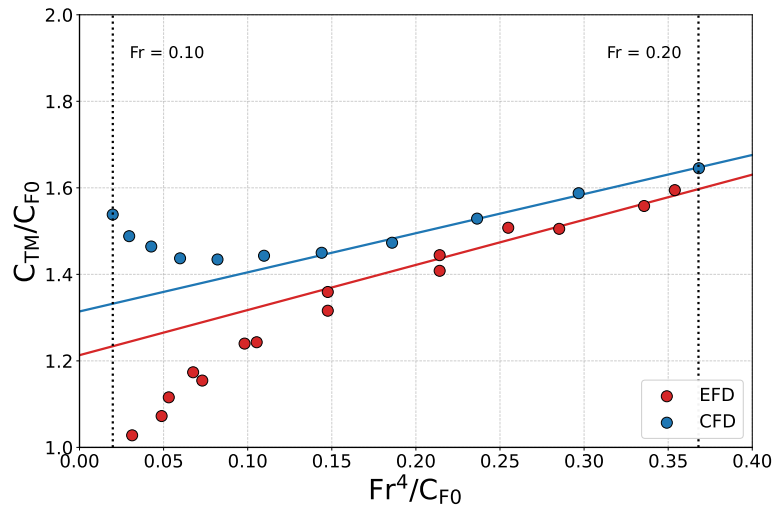


Figura 4.1.24: Diagrama de Prohaska del $P1$ comparando EFD y CFD. Calado 2. Las líneas verticales punteadas indican $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ para el $P1$.

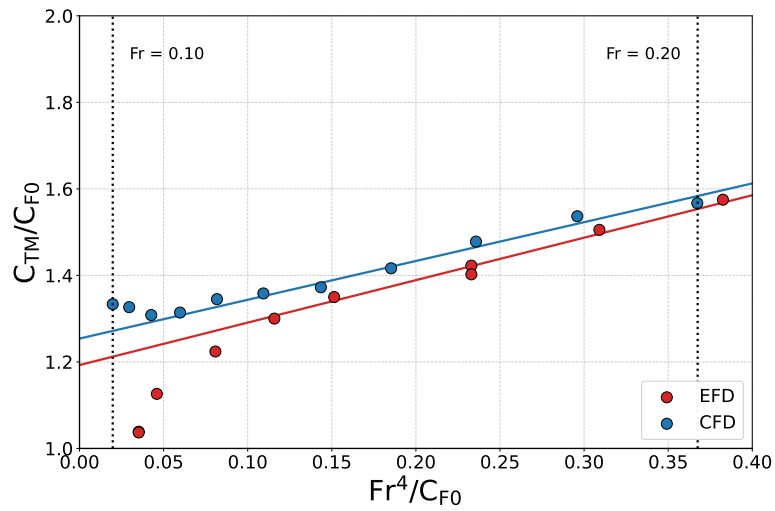


Figura 4.1.25: Diagrama de Prohaska del $P1$ comparando EFD y CFD. Calado 3. Las líneas verticales punteadas indican $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ para el $P1$.

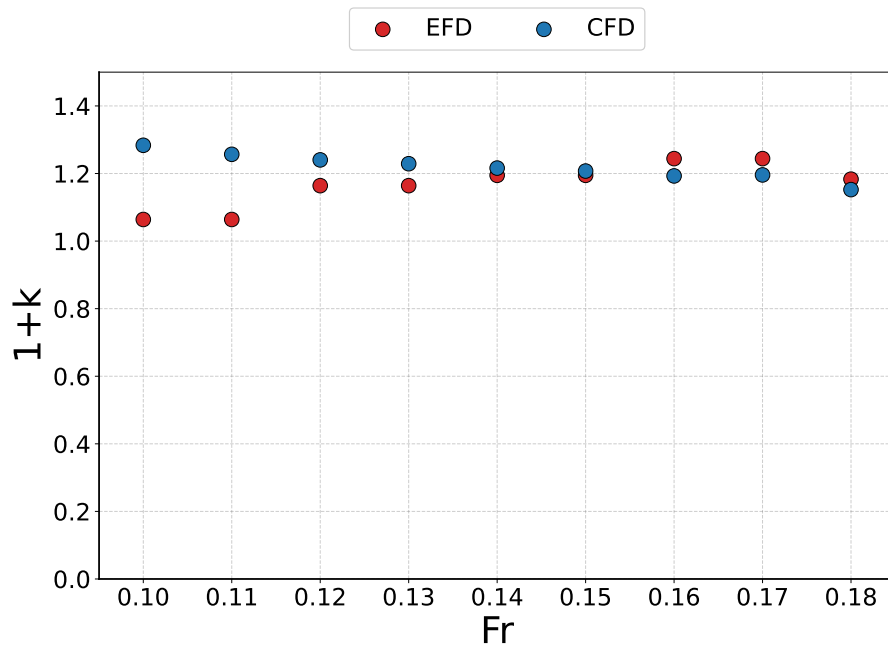


Figura 4.1.26: Variación del factor de forma ($1+k$) del $P1$ para el Calado 1, obtenido mediante el método de Prohaska a partir de EFD y CFD, en función del límite inferior del rango de Froude considerado en el ajuste.

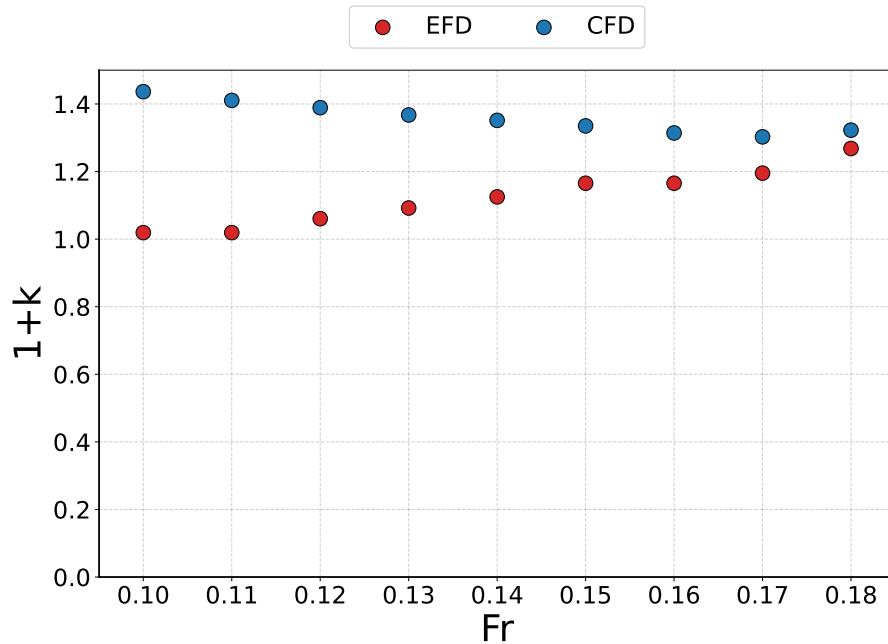


Figura 4.1.27: Variación del factor de forma ($1+k$) del $P1$ para el Calado 2, obtenido mediante el método de Prohaska a partir de EFD y CFD, en función del límite inferior del rango de Froude considerado en el ajuste.

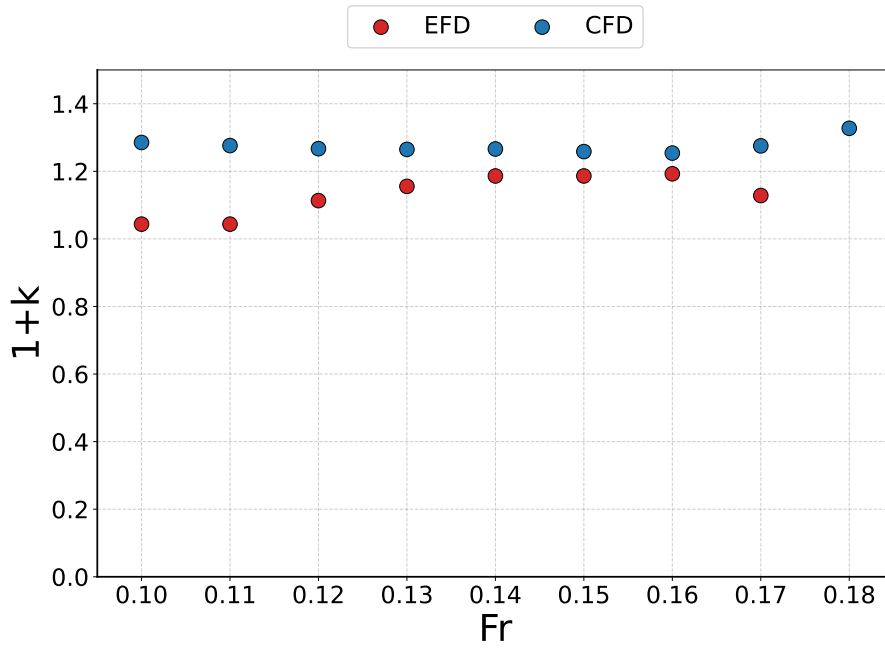


Figura 4.1.28: Variación del factor de forma $(1+k)$ del $P1$ para el Calado 3, obtenido mediante el método de Prohaska a partir de EFD y CFD, en función del límite inferior del rango de Froude considerado en el ajuste.

de $(1+k)$ obtenidos mediante el método de doble cuerpo, en función de Fr (puntos azules). Se observa que el valor de Prohaska coincide con los resultados de doble cuerpo específicamente en el rango $0.10 < Fr < 0.20$, es decir, el mismo rango utilizado para el ajuste de Prohaska. Sin embargo, para $Fr > 0.20$, el valor de doble cuerpo continúa creciendo de manera sostenida, mientras que el valor de Prohaska permanece constante por definición. Esto sugiere que el método de Prohaska, al restringirse a un rango acotado de bajas velocidades, podría estar capturando únicamente un punto particular de una curva de $(1+k)$ que en realidad varía con Fr (o Re) en todo el rango operativo del buque, comportamiento que ya fue observado para el KCS y que será analizado en profundidad en la Sección 4.1.8.

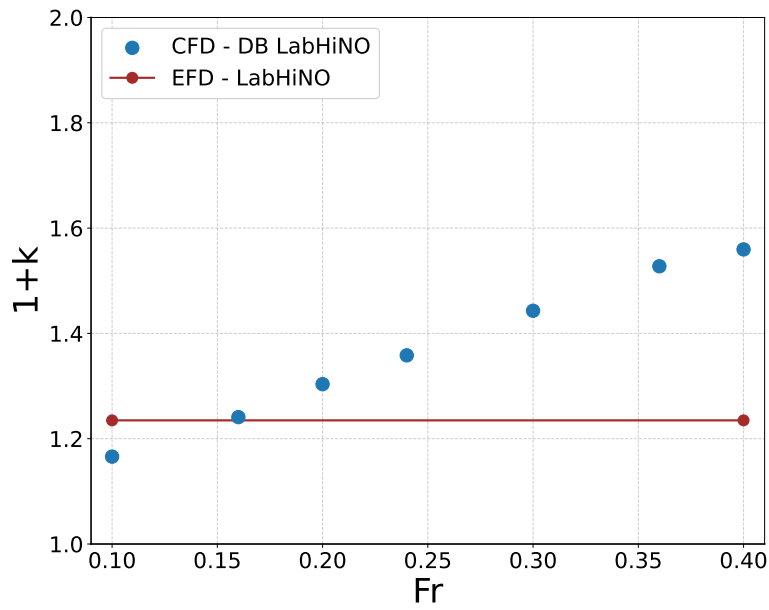


Figura 4.1.29: Comparación entre el valor de $(1 + k)$ adoptado por Prohaska EFD (línea horizontal roja) y los valores obtenidos mediante el método de doble cuerpo (DB) en función de Fr (puntos azules) para el $P1$, Calado 1.

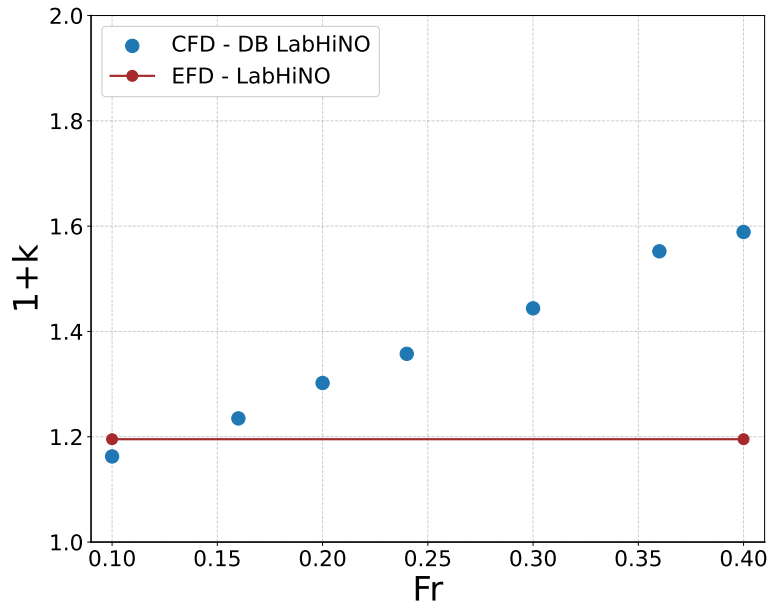


Figura 4.1.30: Comparación entre el valor de $(1 + k)$ adoptado por Prohaska EFD (línea horizontal roja) y los valores obtenidos mediante el método de doble cuerpo (DB) en función de Fr (puntos azules) para el $P1$, Calado 2.

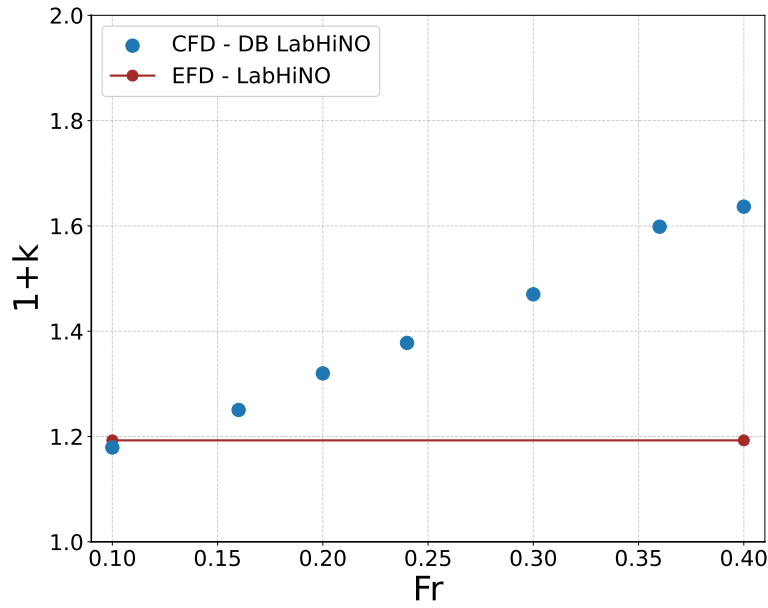


Figura 4.1.31: Comparación entre el valor de $(1+k)$ adoptado por Prohaska EFD (línea horizontal roja) y los valores obtenidos mediante el método de doble cuerpo (DB) en función de Fr (puntos azules) para el *P1*, Calado 3.

4.1.7. Discusión de incertidumbres y diferencias entre EFD y CFD

Los resultados presentados hasta el momento permiten realizar una primera discusión conjunta sobre las incertidumbres involucradas y las diferencias observadas entre los ensayos experimentales (EFD) y las simulaciones numéricas (CFD) en la determinación de la resistencia al avance y del factor de forma $(1+k)$.

Desde el punto de vista experimental, la campaña realizada en el canal del LabHiNO mostró un nivel de repetibilidad adecuado y valores de incertidumbre combinada compatibles con las recomendaciones de la ITTC, especialmente en el rango de velocidades de interés operativo. Las curvas de resistencia obtenidas para los distintos calados presentan una evolución continua y físicamente consistente, lo que indica una correcta adquisición de la fuerza de remolque y una adecuada calibración del sistema de medición. No obstante, como es habitual en este tipo de ensayos, las mayores incertidumbres relativas se concentran en el rango de bajas velocidades, donde la resistencia total es pequeña y el método de Prohaska resulta particularmente sensible a pequeñas variaciones en C_T .

En este contexto la aplicación del método de Prohaska a los datos experimentales evidenció desviaciones respecto de la linealidad teórica esperada, principalmente a bajos números de Froude. Tal comportamiento puede atribuirse a una combinación de factores: laminarización parcial del flujo, transición temprana, fenómenos viscosos locales asociados a la geometría del casco y limitaciones inherentes al uso de la línea de correlación ITTC-57 en regímenes de Reynolds moderados. Estas desviaciones introducen una incertidumbre adicional en la estimación de $(1+k)$, que obliga a seleccionar cuidadosamente el rango de velocidades utilizado para la regresión lineal.

Las simulaciones CFD bifásicas reprodujeron de manera satisfactoria las curvas de resistencia total obtenidas experimentalmente en un amplio rango de velocidades, lo que constituye una primera validación global del modelo numérico. Las pequeñas diferencias observadas a velocidades elevadas pueden explicarse por diferencias en las condiciones de contorno dinámicas del casco, dado que en los ensayos experimentales se permitió el libre movimiento vertical y de

cabeceo, mientras que en las simulaciones el casco se mantuvo fijo. En cualquier caso, estas discrepancias aparecen fuera del rango de operación típico del buque y no afectan las conclusiones principales.

En cuanto a la determinación del factor de forma mediante CFD, la aplicación directa del método de Prohaska mostró nuevamente desviaciones respecto de la recta teórica, aunque con una curvatura de signo opuesto a la observada experimentalmente. Esta diferencia pone de manifiesto una limitación conocida de los modelos RANS convencionales, que asumen flujo plenamente turbulento incluso en regímenes donde el flujo real se encuentra en transición. En consecuencia, tanto en EFD como en CFD, los puntos correspondientes a bajas velocidades no cumplen estrictamente los supuestos fundamentales del método de Prohaska, aunque por razones distintas.

La Tabla 4.1.8 reúne los valores de $(1 + k)$ adoptados por el método de Prohaska para los tres calados, obtenidos a partir de los ensayos experimentales (EFD) y de las simulaciones numéricas (CFD). Se observa una coincidencia estrecha en el Calado 1, mientras que en los Calados 2 y 3 el valor numérico resulta superior al experimental. Esta dispersión es coherente con la curvatura de signo opuesto observada en los diagramas de Prohaska de ambos enfoques y con la mayor sensibilidad del ajuste numérico al tratamiento de la transición, y refuerza la conveniencia de recurrir al método de doble cuerpo como determinación independiente del factor de forma.

Tabla 4.1.8: Factor de forma $(1 + k)$ del *P1* adoptado mediante el método de Prohaska para los tres calados, a partir de los ensayos experimentales (EFD) y de las simulaciones numéricas (CFD).

Enfoque	T1: 0.165 m	T2: 0.180 m	T3: 0.195 m
EFD Prohaska $(1 + k)$	1.235	1.195	1.193
CFD Prohaska $(1 + k)$	1.193	1.314	1.254

Por último, la comparación entre el método de Prohaska (experimental y numérico) y el enfoque de doble cuerpo introdujo un nuevo elemento de análisis. Los valores de $(1 + k)$ obtenidos mediante simulaciones de doble cuerpo, sin superficie libre, presentan una variación apreciable con la velocidad, lo que plantea interrogantes sobre la hipótesis de constancia del factor de forma asumida por el método de Prohaska. La superposición parcial entre los valores adoptados por Prohaska y el rango de resultados del método de doble cuerpo sugiere que ambos enfoques capturan distintos aspectos del mismo fenómeno viscoso, aunque con sensibilidades diferentes al régimen de flujo y al modelado de la turbulencia.

En síntesis, los resultados obtenidos hasta acá indican que:

- Las mediciones experimentales presentan niveles de incertidumbre compatibles con estándares internacionales y constituyen una base confiable para la validación numérica.
- El método de Prohaska es altamente sensible a las condiciones de flujo a bajas velocidades, tanto en EFD como en CFD, lo que exige una selección cuidadosa del rango de aplicación.
- Las simulaciones CFD con superficie libre reproducen adecuadamente la resistencia total, pero introducen limitaciones adicionales en regímenes transicionales debido a las hipótesis del modelo de turbulencia.
- La concordancia entre EFD y CFD mejora al restringir el análisis a rangos donde los supuestos físicos del método de Prohaska son razonablemente válidos, si bien subsiste una diferencia dependiente del calado que motiva recurrir al método de doble cuerpo como determinación independiente.

Estas observaciones establecen un marco sólido para los análisis posteriores, donde se profundizará en la descomposición de la resistencia viscosa y en la interpretación física de las variaciones de $(1 + k)$ con la velocidad observadas mediante el método de doble cuerpo.

4.1.8. Análisis de efectos de escala

Extensión de escalas Con el fin de resaltar el comportamiento distintivo de $(1+k)$ en función de Re que se ha encontrado para el $P1$, en esta subsección se compara dicho comportamiento con el correspondiente al KCS . A diferencia de las secciones anteriores, donde $(1+k)$ se presentó en función de Fr para un único buque a una escala fija, aquí se opta por graficar en función de Re , dado que esta variable permite comparar directamente resultados provenientes de buques y escalas distintas (KCS a 1:79 y 1:75, y $P1$ a 1:20) en un mismo eje, algo que Fr no posibilita al depender únicamente de la velocidad relativa a la eslora de cada modelo.

En primer lugar, con el propósito de una mayor claridad analítica, los resultados presentados en las Figuras 4.1.17c y 4.1.18 se reúnen en la Figura 4.1.32.

La Figura 4.1.32 muestra los valores de $(1+k)$ frente a Re obtenidos mediante CFD “double body” (DB) para el KCS a escala 1:79, el KCS a escala 1:75 de Terziev et al. [2021] y el $P1$ en escala modelo (1:20) para el Calado 3. El gráfico incluye además los valores experimentales (EFD) de $(1+k)$ determinados mediante el método de Prohaska en el presente trabajo, para el KCS a escala 1:79 y para el $P1$.

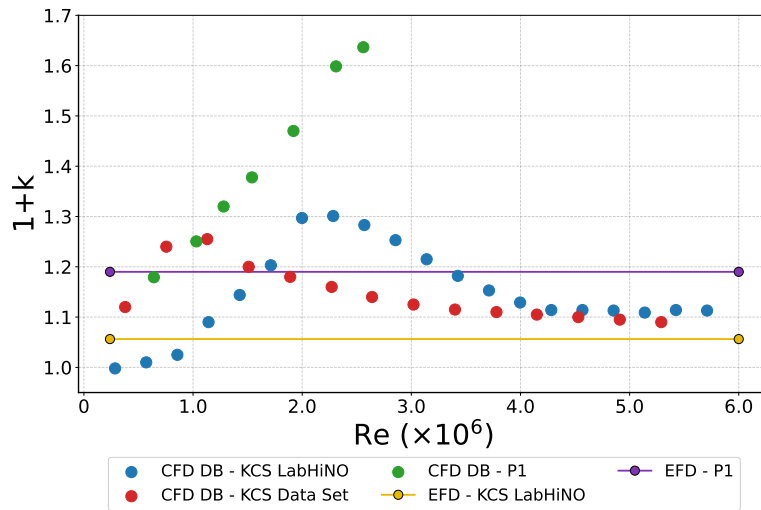


Figura 4.1.32: $(1+k)$ frente a Re para el KCS (CFD DB, escalas 1:79 y 1:75 de Terziev et al. [2021], y EFD a 1:79) y para el $P1$ (CFD DB y EFD, escala 1:20, Calado 3).

Es evidente que, dentro del rango de velocidades del modelo considerado, el $P1$ no alcanza un valor asintótico de $(1+k)$, a diferencia de lo observado en el KCS . Por consiguiente, y en contraste con el comportamiento mostrado por el KCS , el valor de $(1+k)$ del $P1$ calculado mediante CFD DB se desvía progresivamente del valor obtenido por el método de Prohaska, ya sea numérica o experimentalmente, a medida que aumenta la velocidad del modelo.

Para comprender mejor el comportamiento de $(1+k)$ en función de Re en el caso del $P1$, se realizaron cálculos CFD DB de $(1+k)$ para diferentes escalas de modelo, con el fin de abarcar un rango más amplio de Re . Se evaluaron la escala 1:20 (ya presentada) y tres escalas adicionales, 1:10, 1:5 y 1:1.

La Figura 4.1.33 permite contextualizar los resultados del $P1$ dentro de la tendencia general documentada para el KCS en la literatura, y extender el análisis del $P1$ a un rango más amplio de Re mediante simulaciones a distintas escalas geométricas.

Se observa que el modelo CFD DB presenta, para ambos buques estudiados, un pico aproximadamente en el mismo rango de Re . Como se mencionó previamente, este pico podría estar directamente asociado con la modelización de la transición.

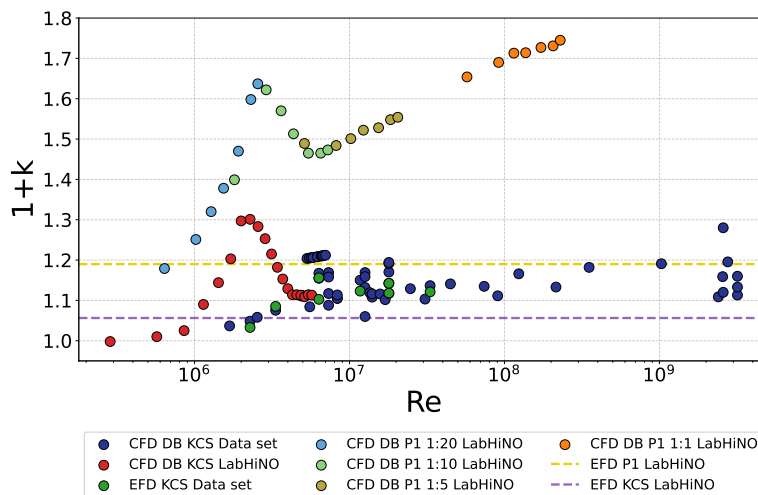


Figura 4.1.33: $(1+k)$ frente a Re para el *KCS* y el *P1*, en escala logarítmica. Para el *KCS* se muestran los resultados propios obtenidos en el LabHiNO (CFD DB y Prohaska EFD, escala 1:79) junto con el conjunto de datos recopilado en Terziev et al. [2020] (CFD DB y Prohaska, otras escalas y laboratorios). Para el *P1* se muestran únicamente resultados propios: CFD DB en las escalas 1:20, 1:10, 1:5 y 1:1, y el valor experimental obtenido por Prohaska en el LabHiNO (escala 1:20).

Por otro lado se observa en la Figura que la variación de $(1+k)$ con Re disminuye para el *KCS* a valores altos de Re , mientras que para el *P1* la tendencia creciente persiste hasta la escala buque (1:1), sin alcanzar un valor asintótico dentro del rango analizado.

El impacto de Re sobre el valor de $(1+k)$ es considerablemente más pronunciado en el *P1*. A modo ilustrativo, la diferencia entre el valor de $(1+k)$ a bajo Re y a alto Re es aproximadamente del 40 % para el *P1*, mientras que para el *KCS* es cercana al 8 %. Además, el valor final de $(1+k)$ del *P1* resulta casi un 50 % superior al del *KCS*, valor no encontrado en la literatura de hidrodinámica naval al día de hoy.

Para verificar que este comportamiento no es exclusivo del *P1*, se extendió el análisis CFD DB a los otros dos pesqueros analizados en esta tesis (*P2* con $L/B = 3.23$ y *P3* con $L/B = 2.85$). La Figura 4.1.34 muestra la evolución de $(1+k)$ con Re para los cuatro cascos. Los tres pesqueros presentan el mismo comportamiento creciente y no asintótico observado en el *P1*, en marcado contraste con la estabilización del *KCS*. Esta consistencia confirma que la falta de valor asintótico de $(1+k)$ no es una singularidad del *P1*, sino una característica común a los pesqueros estudiados. Las causas geométricas de este comportamiento se analizan en profundidad en la Sección 4.6.4.

El método de Garcia-Gómez [2000] (Sección 2.1.1) ofrece una prueba cuantitativa directa de cuán anómalo resulta el comportamiento del *P1*. Aplicando su relación empírica [Ecuación (2.1.6)] a la escala del modelo ($\lambda = 20$), el efecto de escala predicho es $K_S - K_M \approx 1.91 \times 19 \times 10^{-3} = 0.036$. El valor obtenido por CFD de doble cuerpo para el *P1* en el Calado 3, en cambio, es $K_S - K_M = 0.716 - 0.194 = 0.522$, es decir, aproximadamente catorce veces mayor que la predicción. La fórmula de Garcia-Gómez [2000], calibrada para estimar la corrección de escala del factor de forma, subestima en más de un orden de magnitud el efecto de escala real de este casco.

Esta discrepancia no se limita a la magnitud, sino que alcanza a la propia forma funcional. Al ajustar el modelo lineal de Garcia-Gómez [2000] ($K_S - K_M$ en función de λ) a varias escaladas calculadas para el *P1* (1:20, 1:18, 1:16, 1:14, 1:12, 1:10, 1:7.5, 1:5, 1:2.5 y 1:1), únicamente a $Fr = 0.20$, la pendiente resultante es de 15.8×10^{-3} , más de ocho veces la de 1.851×10^{-3}

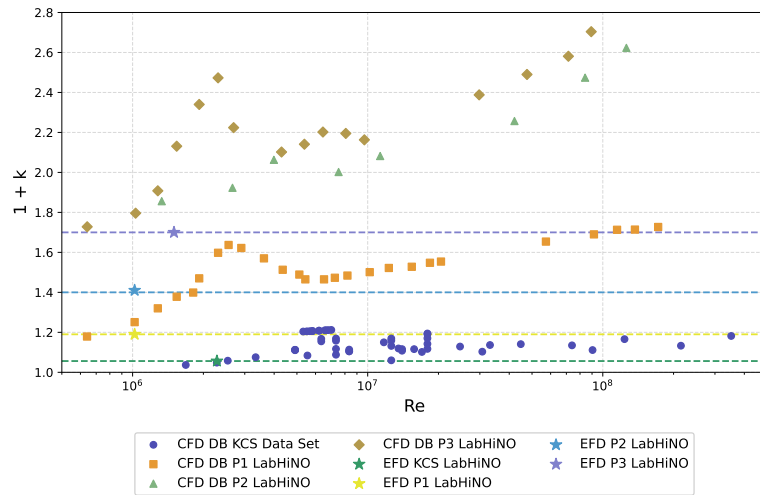


Figura 4.1.34: Evolución de $(1+k)$ con el número de Reynolds para el *KCS* y los tres pesqueros analizados.

de la regresión original (Figura 4.1.35). Más significativo aún es que el ajuste lineal del *P1* arroja una ordenada al origen de 0.054, de modo que predice un efecto de escala espurio de $K_S - K_M \approx 0.070$ en $\lambda = 1$, condición en la que necesariamente debe anularse. La regresión de García-Gómez [2000], en cambio, satisface esta restricción física ($K_S - K_M \approx 0.001$ en $\lambda = 1$). El modelo lineal, por lo tanto, no puede recuperarse reescalando la pendiente: la hipótesis de linealidad en λ sobre la que se apoya no se cumple para esta clase de casco.

Cabe mencionar que el origen de esta inaplicabilidad es geométrico. Las cuatro familias de cascos utilizadas en García-Gómez [2000] para calibrar su correlación corresponden a cascos esbeltos convencionales, con relaciones L_{PP}/B comprendidas entre 6.98 y 9.07. Ninguna se aproxima siquiera a la baja esbeltez del los pesqueros analizados ($L/B \approx 2.8-3.5$). La correlación se aplica, por lo tanto, fuera del dominio para el que fue derivada, en un régimen donde la resistencia por presión viscosa, menor en los cascos esbeltos de la muestra original, pasa a ser una fracción dominante de la resistencia viscosa total, como se demuestra en la Sección 4.1.9.

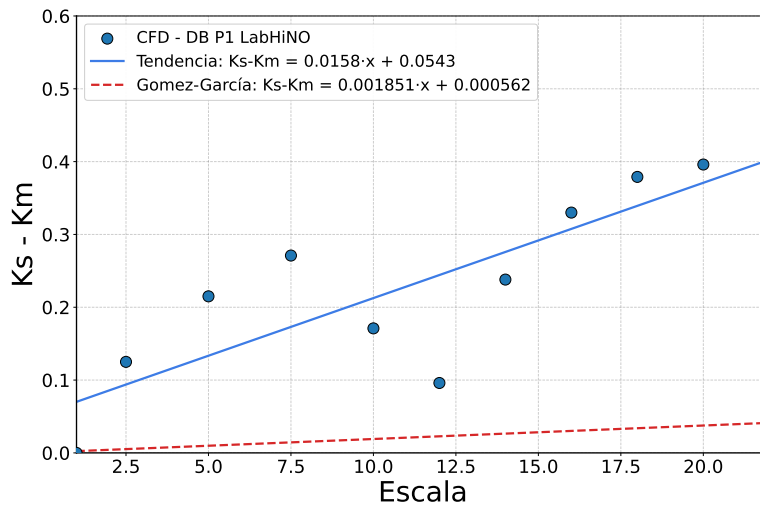


Figura 4.1.35: Efecto de escala del factor de forma del *P1*, $k_S - k_M$, en función de la razón de escala λ , con la recta de regresión lineal ajustada a los puntos calculados por CFD de doble cuerpo (DB). Se incluye, para comparación, la recta de García-Gómez [2000].

De manera similar, el método de Min and Kang [2010] (Sección 2.1.1) podría ser aplicado exitosamente al *KCS*, dado que se observa dicho factor de forma terminal a altos valores de Re ,

pero no así al $P1$, donde $(1+k)$ no alcanza un valor asintótico dentro del rango analizado. Esto motiva la siguiente sección, donde se analizan las posibles razones de este aumento continuo del factor de forma.

4.1.9. Descomposición de la resistencia viscosa

A diferencia del ensayo experimental, donde solo es posible medir la fuerza total de resistencia, la simulación CFD en configuración de doble cuerpo permite separar explícitamente las contribuciones friccional y de presión viscosa, lo que posibilita el análisis detallado que se presenta en esta sección. Esta descomposición se basa en la relación:

$$(1+k) = \frac{C_V}{C_{F0}} = \frac{C_F + C_{PV}}{C_{F0}}, \quad (4.1.1)$$

donde C_F es el coeficiente de resistencia friccional, C_{PV} el coeficiente de resistencia por presión viscosa y C_{F0} el coeficiente de la línea de correlación ITTC-57. La Ecuación (4.1.1) permite anticipar el comportamiento de $(1+k)$ con Re : si C_{PV} disminuye con Re más lentamente que C_{F0} en el denominador, el cociente continúa creciendo aun cuando ambos coeficientes decaigan en términos absolutos.

La Figura 4.1.36 muestra C_T , C_F y C_{PV} obtenidos a partir de la simulación CFD en configuración de doble cuerpo (DB) para el $P1$, en función del número de Reynolds (Re). Asimismo, se incluye la línea de correlación ITTC-57 (C_{F0}) a efectos comparativos.

El coeficiente de resistencia friccional C_F del modelo CFD-DB coincide estrechamente con la correlación ITTC-57 para valores de Re mayores que 5×10^6 , es decir, más allá de la región de transición. En cambio, C_{PV} disminuye de manera muy lenta con Re . Según la Ecuación (4.1.1), esta disminución lenta de C_{PV} en el numerador, combinada con la disminución más rápida de C_{F0} en el denominador, genera el incremento sostenido de $(1+k)$ observado.

Para analizar el comportamiento característico de C_{PV} , la Figura 4.1.37 compara los valores de C_F y C_{PV} obtenidos para el $P1$ y para el KCS . Se observa que, en todo el rango de Reynolds considerado, el valor de C_{PV} del $P1$ es sustancialmente superior al del KCS , y que dicha diferencia se mantiene prácticamente sin disminuir a medida que aumenta Re . Cualitativamente, mientras que en el KCS C_F domina ampliamente sobre C_{PV} en todo el rango analizado, en el $P1$ ambos coeficientes resultan de magnitud comparable, lo que indica que la presión viscosa constituye una fracción mucho más significativa de la resistencia viscosa total para este casco.

A diferencia de C_F , el coeficiente C_{PV} es poco sensible a variaciones de Re y resulta fuertemente influenciado por la geometría del casco. Para comprender esta dependencia con la forma del casco, es necesario considerar dos mecanismos que compiten en la formación de la resistencia por presión viscosa. El primero es la contribución de la capa límite tridimensional, que disminuye con Re a medida que la capa límite se adelgaza y se reduce la disipación de energía cinética viscosa a lo largo del casco. El segundo es la contribución de estructuras vorticosas generadas en el casco, entre las que se incluyen tanto vórtices longitudinales desprendidos de la quilla y el pantoque como la posible recirculación asociada a la popa espejo, cuya intensidad puede aumentar o mantenerse aproximadamente estable con Re . La curva resultante de $C_{PV}(Re)$ surge de la superposición de estas dos tendencias opuestas (capa límite vs. estructuras vorticosas). Interpretaciones similares de doble mecanismo han sido reportadas en Zeng et al. [2019] y Raven [2016], y son consistentes con los estudios de escalado de popas mojadas de Korkmaz et al. [2022a]. El aporte relativo de cada una de estas fuentes de vorticidad se analiza en detalle en la Sección 4.3.

La Figura 4.1.38 presenta contornos de la velocidad longitudinal U_x/U_0 a $x/L = 0.05$, inmediatamente detrás de la sección de popa, para escala modelo ($1:20$, $Re \approx 10^6$) y escala buque

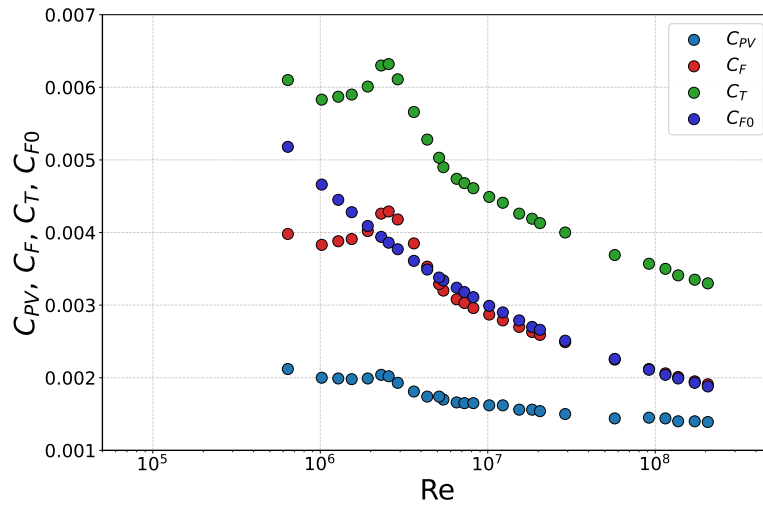


Figura 4.1.36: Coeficientes C_T , C_{PV} y C_F obtenidos mediante CFD en configuración de doble cuerpo (DB), junto con la línea ITTC-57 (C_{F0}), en función de Re para el $P1$.

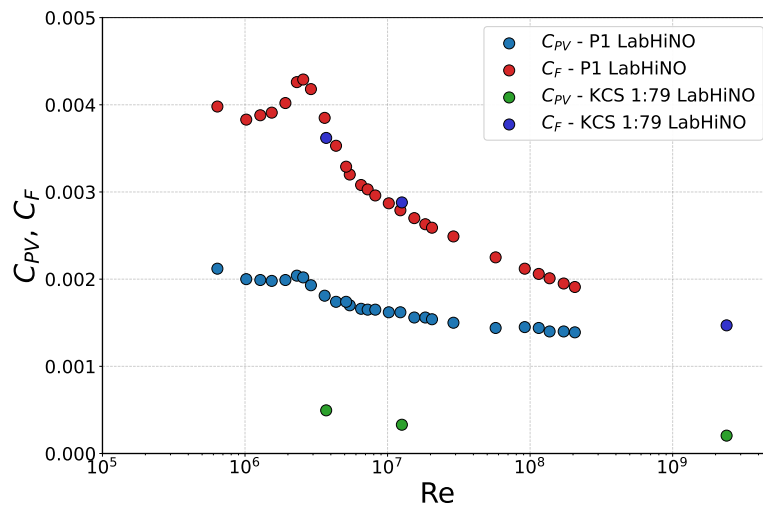


Figura 4.1.37: C_{PV} y C_F obtenidos mediante CFD en doble cuerpo (DB) para el $P1$ y para el KCS 1:79 (LabHiNO).

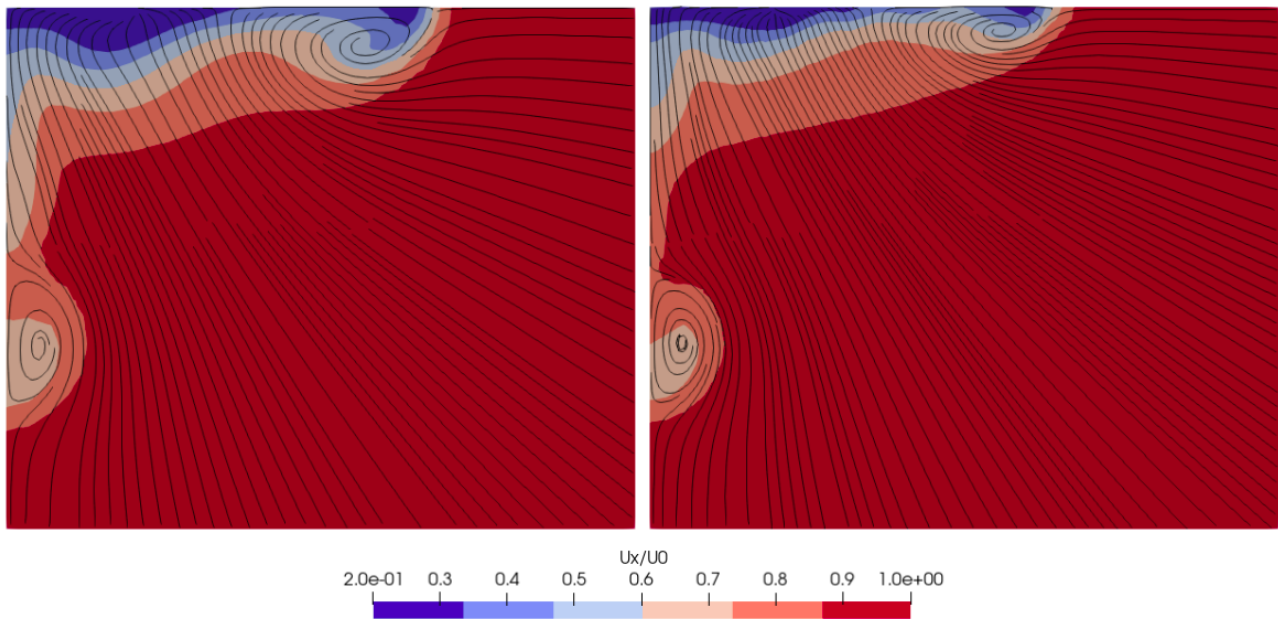


Figura 4.1.38: Contornos de velocidad longitudinal U_x/U_0 en un plano ubicado en $x/L = 0.05$ para escala modelo, 1:20 (izquierda, $\log(Re) \approx 6$) y escala buque, 1:1 (derecha, $\log(Re) \approx 8$), a $Fr = 0.2$.

(1:1, $Re \approx 10^8$), donde se aprecia el adelgazamiento de la capa límite con Re , contribuyendo al primer mecanismo. Por otro lado, la Figura 4.1.39 muestra iso-superficies de criterio Q que revelan el sistema de estructuras vorticosas presentes en la popa para ambas escalas. Dichas estructuras se mantienen con intensidad similar al aumentar Re , lo que indica que es la persistencia de este segundo mecanismo, y no el primero, la causa del alto valor de C_{PV} y de su débil sensibilidad al número de Reynolds para el $P1$. La pequeña disminución de C_{PV} con Re observada puede atribuirse al efecto superpuesto de la reducción de la capa límite.

En síntesis, la descomposición presentada en esta sección permite explicar el comportamiento contrastante de $(1 + k)$ entre ambos buques observado en la Sección 4.1.8. En el KCS , la contribución de C_{PV} al numerador de la Ecuación (4.1.1) es comparativamente pequeña frente a C_F , de modo que $(1 + k)$ queda dominado por el comportamiento de C_F , que sigue de cerca a C_{F0} más allá de la región de transición y produce así un cociente prácticamente constante. En el $P1$, en cambio, la magnitud comparable y la lenta caída de C_{PV} frente a la caída más rápida de C_{F0} impiden que el cociente se estabilice dentro del rango de escalas analizado. Este mecanismo, sostenido por la persistencia de estructuras vorticosas en la popa que no se atenúan significativamente con Re , podría explicar la falta de valor asintótico de $(1 + k)$ característica de este casco.

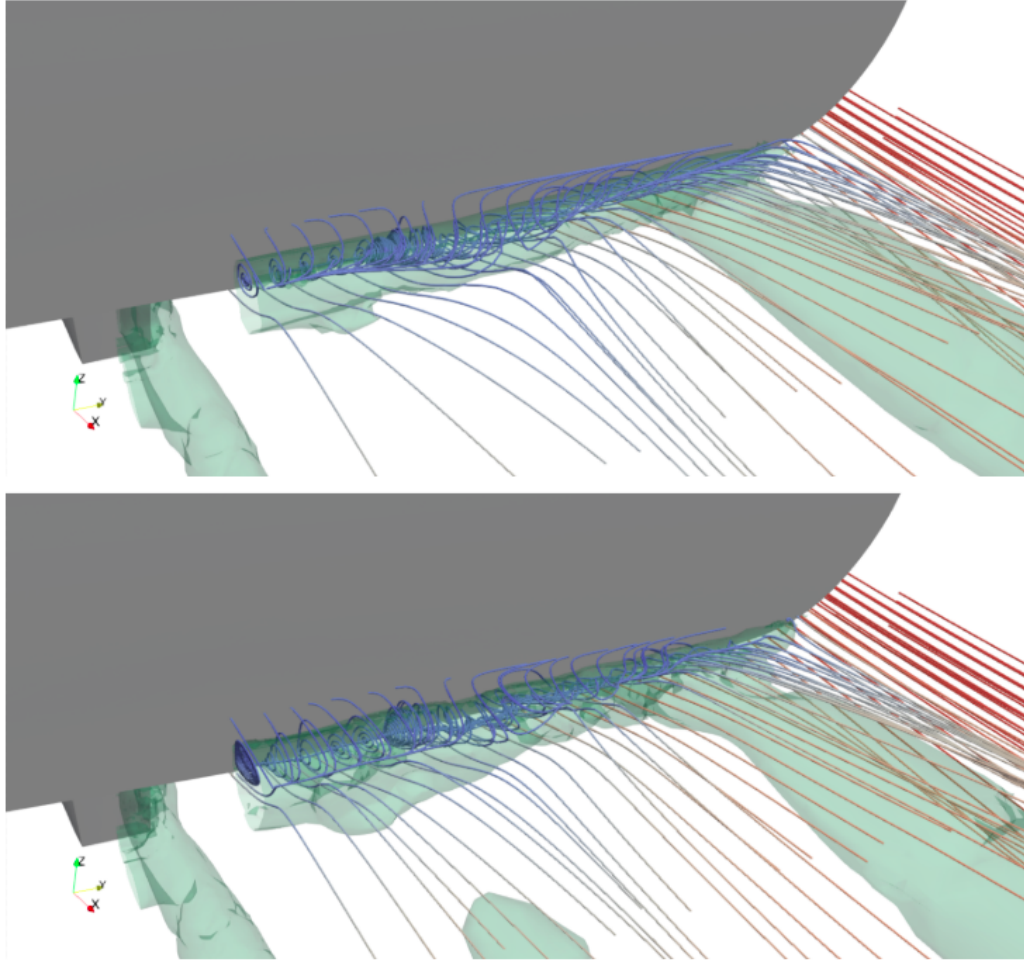


Figura 4.1.39: Iso-superficies de Q-criterion ($Q=10$) mostrando las estructuras vorticosas presentes en la popa, a escala modelo, 1:20 (arriba, $\log(Re) \approx 6$) y escala buque, 1:1 (abajo, $\log(Re) \approx 8$), a $Fr = 0.2$.

Taxonomía de mecanismos de efecto de escala

Los resultados presentados permiten ubicar el comportamiento del $P1$ dentro de un panorama más amplio de mecanismos por los cuales el factor de forma puede depender de la escala. La literatura documenta al menos tres mecanismos distintos, que se diferencian tanto por su origen físico como por el signo de su efecto sobre $(1 + k)$ al aumentar el número de Reynolds.

El primero es la **separación tipo burbuja** en la popa de cascos de formas llenas, originada por el gradiente de presión adverso que sigue a la región de baja presión del pantoque. A medida que aumenta Re , la influencia de la viscosidad disminuye, la separación se atenúa y la contribución de la resistencia de forma respecto de la viscosa se reduce, de modo que $(1 + k)$ “decrece” con la escala [Korkmaz et al., 2021a]. El segundo es la **recirculación tras un espejo de popa sustancialmente sumergido**, análoga al flujo sobre un escalón hacia atrás. A diferencia del anterior, esta estructura persiste al aumentar Re y genera un incremento acotado del factor de forma entre modelo y buque, cuantificado mediante el “transom form factor” (factor de forma de popa espejo) $k_{tr} > 0$ [Korkmaz et al., 2022b]. Su aplicación al $P1$ se analiza en la Sección 4.3.

El mecanismo dominante en el $P1$, en cambio, es distinto de ambos y responde a la geometría de baja esbeltez del casco: se trata de la persistencia de **estructuras vorticosas longitudinales** desprendidas de la quilla y el pantoque, cuya intensidad no se atenúa apreciablemente con Re , según se documentó mediante los contornos de velocidad (Figura 4.1.38) y las iso-superficies de criterio Q (Figura 4.1.39). Este mecanismo sostiene un valor elevado y poco sensible de C_{PV} , lo que hace que $(1 + k)$ “crezca” de manera sostenida y sin alcanzar un valor asintótico dentro del rango de escalas analizado. El contraste de signo respecto de la separación tipo burbuja es significativo: mientras en aquel caso el aumento de Re tiende a “recuperar” el comportamiento de placa plana, en los pesqueros de baja esbeltez el efecto tridimensional persiste hasta la escala buque. Esta diferencia es la que confiere carácter distintivo al resultado y la que explica por qué las correcciones concebidas para los dos primeros mecanismos resultan insuficientes para esta clase de cascos, como se verifica en las Secciones 4.3 y 4.4.

4.1.10. Distribución de presiones sobre el casco

En esta sección se analiza la distribución del coeficiente de presión (C_P) sobre el casco del $P1$ para distintas escalas. Este parámetro se define como:

$$C_P = \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho V^2}, \quad (4.1.2)$$

donde p es la presión sobre el casco, p_∞ la presión del flujo incidente sin perturbaciones, V la velocidad del buque y ρ la densidad del agua. El coeficiente C_{PV} surge de integrar C_P sobre la superficie mojada y proyectarlo en la dirección de avance, por lo que el estudio detallado de su distribución permite comprender mejor la evolución de C_{PV} con el número de Reynolds.

Las Figuras 4.1.40, 4.1.41, 4.1.42 y 4.1.43 muestran la distribución de C_P sobre el casco del $P1$ para escala modelo (1:20) y escala buque (1:1), a $Fr = 0.2$, vistas desde la proa, la popa, el fondo y el costado respectivamente.

Los resultados indican que la recuperación de presión en la zona de popa es considerablemente menor que en cascos más hidrodinámicos, como el KCS [Song et al., 2019], lo cual explica los altos valores de $(1 + k)$ observados en este tipo de buques. En cuanto al efecto del número de Reynolds sobre C_P , se observa una diferencia muy leve en la distribución de presiones en la zona de popa entre escalas: la presión en escala 1:1 recupera ligeramente más que en escala 1:20, lo cual es consistente con la disminución muy leve de C_{PV} con Re observada para este buque.

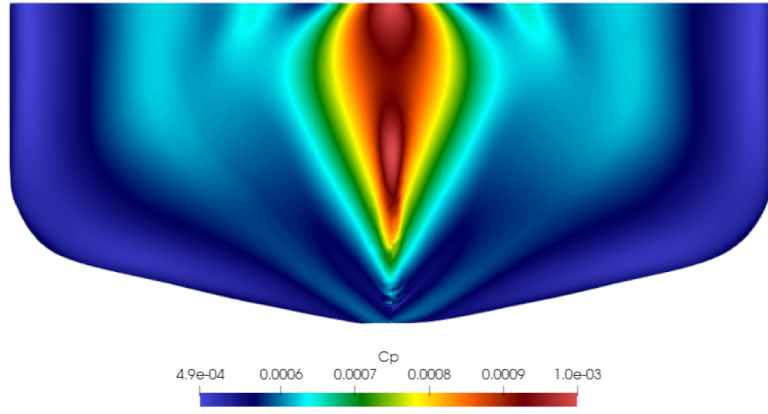


Figura 4.1.40: C_P para $Fr = 0,2$, vista de proa. Izquierda: escala 1:20. Derecha: escala 1:1.

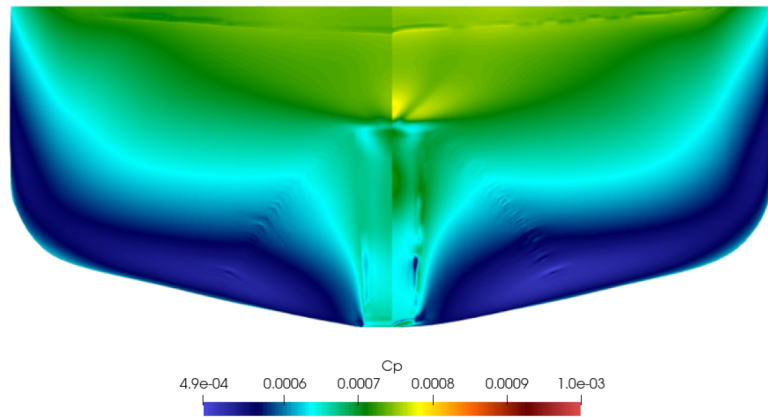


Figura 4.1.41: C_P para $Fr = 0,2$, vista de popa. Izquierda: escala 1:20. Derecha: escala 1:1.

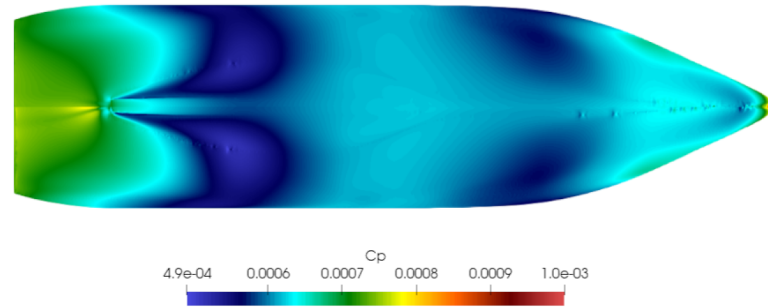


Figura 4.1.42: C_P para $Fr = 0,2$, vista desde el fondo. Arriba: escala 1:20. Abajo: escala 1:1.

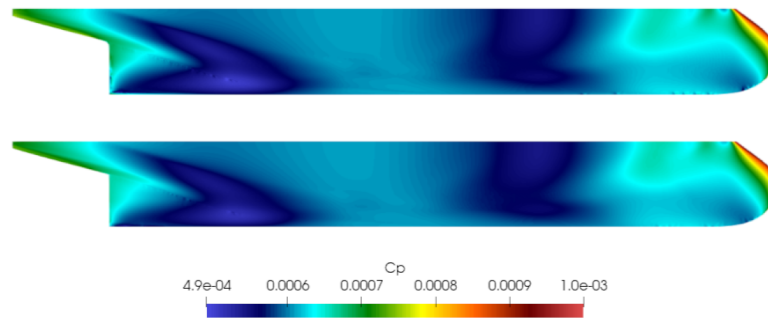


Figura 4.1.43: C_P para $Fr = 0,2$, vista lateral. Arriba: escala 1:20. Abajo: escala 1:1.

Las Figuras 4.1.44, 4.1.45 y 4.1.46 presentan la distribución longitudinal del coeficiente de presión $C_P(x/L)$ para distintos números de Reynolds, sobre tres planos horizontales a profundidad constante $z/T = 0, 0.5$ y 0.75 respectivamente, es decir, en la línea de flotación, a medio calado sumergido y cerca del fondo. La coordenada longitudinal se expresa como x/L , donde $x/L = 0$ corresponde a la perpendicular de proa. Se observa un déficit persistente de presión en la región de popa para todos los Re , en las tres líneas de agua analizadas, con variaciones mínimas entre escalas. La diferencia entre el caso a escala modelo ($Re = 1.3 \times 10^6$) y el de escala buque ($Re = 1.1 \times 10^8$) es del orden de $\Delta C_P = 0.01$ – 0.02 , lo que indica que la recuperación de presión en popa es extremadamente débil y poco sensible a los efectos inerciales del flujo. Estos resultados cuantitativos son plenamente consistentes con la lenta disminución de C_{PV} con el número de Reynolds, respaldando la conclusión de que las pérdidas por presión viscosa en la región de popa dominan el comportamiento del factor de forma $(1 + k)$ para este casco.

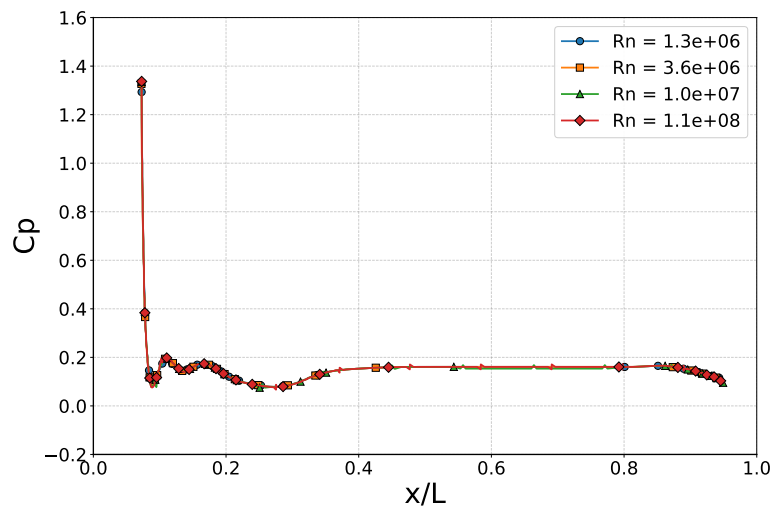


Figura 4.1.44: Distribución de $C_P(x/L)$ sobre el plano $z/T = 0$ (línea de flotación). Se observa un déficit persistente de presión en popa y variaciones mínimas entre escalas.

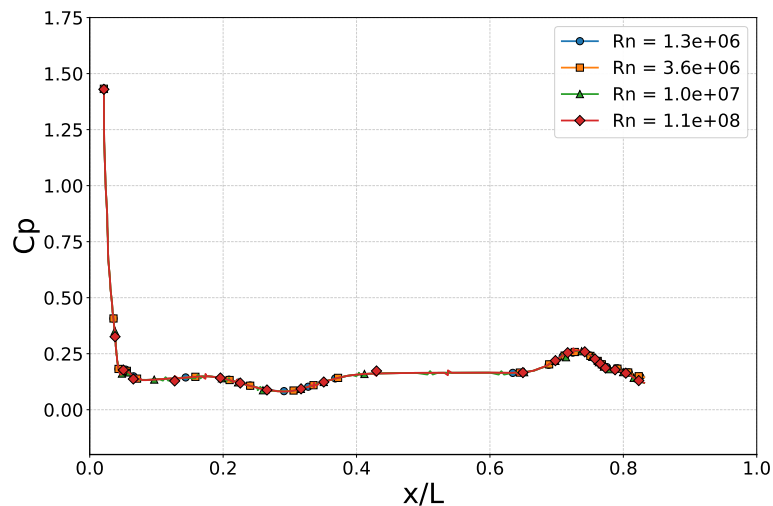


Figura 4.1.45: Distribución de $C_P(x/L)$ sobre el plano $z/T = 0.5$.

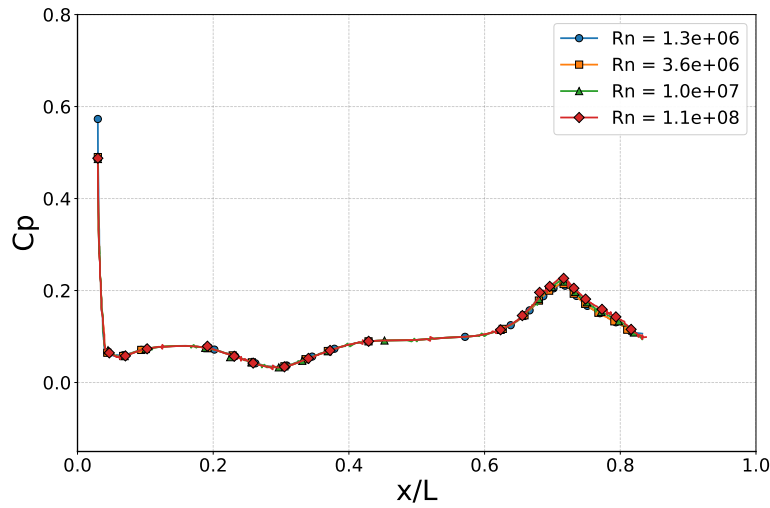


Figura 4.1.46: Distribución de $C_P(x/L)$ sobre el plano $z/T = 0.75$.

4.1.11. Conclusiones parciales

El análisis de la distribución del coeficiente de presión C_P confirma que el comportamiento del término de presión viscosa C_{PV} está dominado por la región de popa del $P1$. En todas las escalas analizadas se observa una recuperación de presión muy limitada en el cuerpo de salida, lo que conduce a pérdidas viscosas significativas asociadas a gradientes de presión adversos y a la persistencia de estructuras vorticosas de gran escala.

La comparación entre escala modelo y escala buque muestra que el efecto del número de Reynolds sobre la distribución de presiones es reducido. Si bien a escala buque se aprecia una recuperación de presión levemente mayor, las diferencias cuantitativas son pequeñas y se traducen únicamente en una disminución muy moderada de C_{PV} . Como se discutió en la Sección 4.1.9, esta leve disminución puede atribuirse al efecto del adelgazamiento de la capa límite tridimensional con Re , mientras que la persistencia de las estructuras vorticosas de popa, prácticamente estables con la escala, explica que dicha disminución sea tan moderada. Este resultado explica la débil dependencia de la presión viscosa con Re observada previamente y, en consecuencia, el crecimiento sostenido del factor de forma $(1 + k)$ con la escala.

El déficit persistente de presión en popa, prácticamente invariante con el número de Reynolds, constituye así el mecanismo físico principal que distingue a los cascos de baja esbeltez de los cascos esbeltos convencionales. En este tipo de geometrías, las pérdidas por presión viscosa dominan la resistencia viscosa total y limitan la validez de los supuestos clásicos de extrapolación, reforzando la necesidad de considerar explícitamente los efectos geométricos en la estimación del factor de forma.

4.2. Influencia de la proa bulbo en el factor de forma

4.2.1. Motivación y antecedentes sobre proa bulbo en pesqueros

La incorporación de una proa bulbo en cascos pesqueros suele tener dos objetivos. Por un lado, aumentar el desplazamiento del casco, siendo esta una de las únicas variables disponibles dadas las limitaciones de eslora establecidas por las reglamentaciones nacionales. Por otro lado, busca reducir la resistencia por formación de olas en el rango de velocidades de servicio, mediante la generación de un sistema de ondas que interfiera destructivamente con el tren de olas producido por el resto del casco.

Como se discutió en la Sección 2.1.3, en Korkmaz et al. [2021b] se reportó que la geometría de la proa bulbo puede tener un impacto significativo en la aplicabilidad del método de Prohaska, llegando a introducir curvaturas marcadas en el diagrama que obligan a restringir severamente el rango de Fr analizado, o incluso a descartar el método. El efecto se atribuye a la proximidad del bulbo a la superficie libre, que genera un sistema de ondas propio cuya interacción con el tren de proa no responde a la ley Fr^4 supuesta por el método.

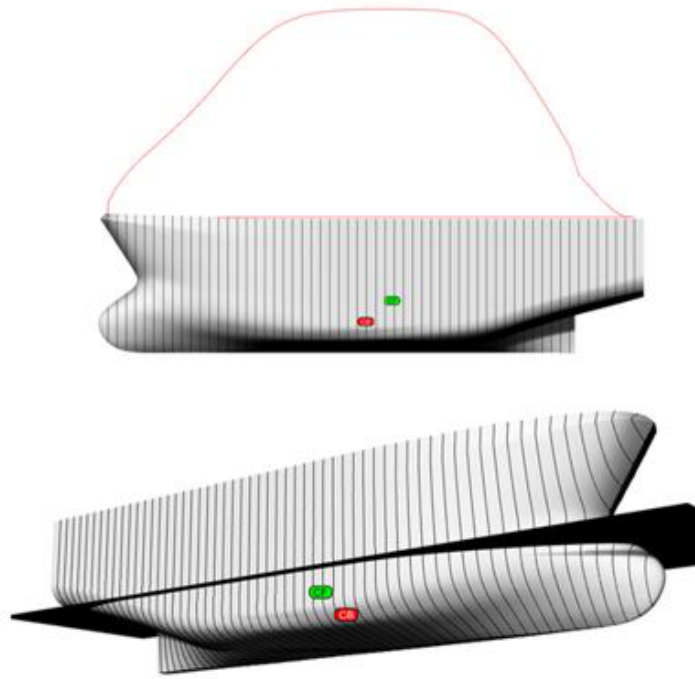
El *P1* presenta ambas anomalías: la curvatura cóncava a bajos números de Froude en su diagrama de Prohaska (Sección 4.1.4) y la ausencia de un valor asintótico de $(1+k)$ con la velocidad y con la escala (Sección 4.1.8), en contraste con el comportamiento del *KCS*. Ambas observaciones motivan la pregunta de investigación que organiza esta sección: “¿es la proa bulbo responsable, total o parcialmente, de dichas anomalías?” Para responderla se repite el procedimiento completo de determinación del factor de forma sobre una variante del casco sin bulbo, de modo que cualquier comportamiento que persista en esa configuración no pueda atribuirse a su presencia.

4.2.2. Modelos numéricos

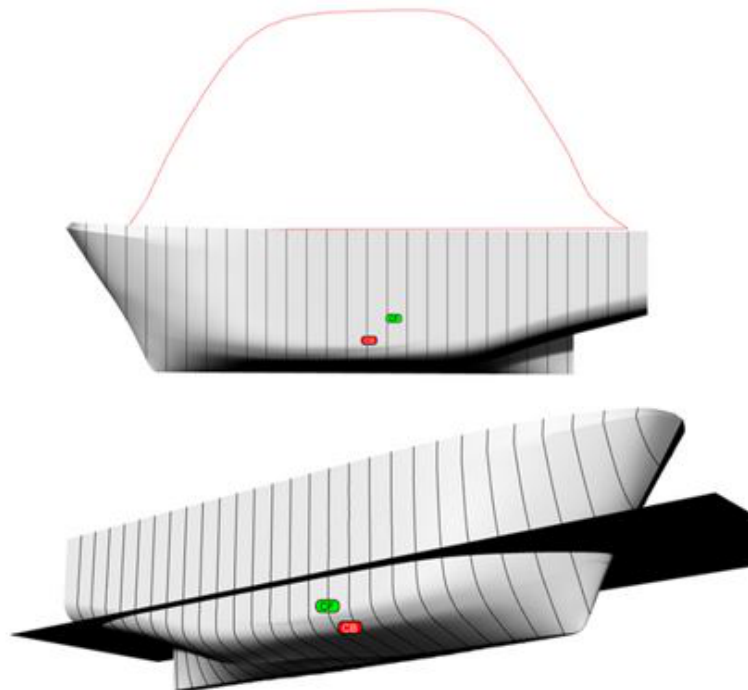
Para aislar el efecto del bulbo se generó un modelo modificado del *P1* a escala 1:20, denominado “Ctrl+Z” en alusión al comando de deshacer, en referencia a que revierte la tendencia actual de incorporar proas bulbo en el diseño de pesqueros. El criterio de modificación consistió en eliminar el bulbo del modelo original manteniendo sin cambios el resto de la geometría del casco, de modo que ambos modelos resulten comparables y la única diferencia entre ellos sea la presencia o ausencia del bulbo. Este análisis se realizó exclusivamente a escala modelo, en una etapa temprana de la investigación, previa a la extensión del estudio a escalas mayores presentada en la Sección 4.1.8.

Dado que el bulbo se encuentra completamente sumergido, su eliminación no modifica la eslora de flotación, que permanece idéntica en ambas configuraciones y define por lo tanto un mismo número de Froude para una misma velocidad. Sí se modifica, en cambio, la eslora mojada, que se reduce de 1.634 a 1.515 m para $T = 0.165$ m y de 1.641 a 1.575 m para $T = 0.195$ m. Esta distinción es relevante porque es la eslora mojada la que interviene en el número de Reynolds y, en consecuencia, en el coeficiente de fricción de referencia C_{F0} empleado para la descomposición: a igual velocidad, la configuración con bulbo opera a un Re mayor y por lo tanto a un C_{F0} menor. Todas las comparaciones presentadas a continuación se realizan a igual número de Froude, es decir, a igual velocidad, empleando para cada configuración su propia eslora mojada en el cálculo de Re .

La Figura 4.2.1 presenta, para ambos modelos, la vista de perfil con la curva de áreas superpuesta (en rojo) y la vista en perspectiva del casco. La curva de áreas representa el área de la sección transversal sumergida en función de la posición longitudinal, y permite visualizar de manera directa cómo se modifica la distribución de volumen del casco al eliminar el bulbo: en el modelo original (Figura 4.2.1a) se observa el incremento de área característico en la zona de proa asociado al bulbo, mientras que en el modelo Ctrl+Z (Figura 4.2.1b) dicha protuberancia desaparece, conservándose el resto de la distribución de volumen prácticamente sin cambios.



(a) Modelo original.



(b) Modelo Ctrl+Z.

Figura 4.2.1: Comparación entre el modelo original del *P1* y el modelo Ctrl+Z, sin proa bulbo, junto con sus curvas de áreas correspondientes (en rojo).

4.2.3. Resultados de resistencia para diferentes configuraciones de proa en todo el rango de operación

Para evaluar el impacto de la proa bulbo sobre la resistencia del *P1*, se compararon las curvas de resistencia total (C_T), viscosa (C_V) y por olas (C_W) en función del número de Froude, para los dos modelos (con y sin bulbo) y los dos calados disponibles ($T = 0.165$ m y $T = 0.195$ m). El coeficiente C_T se obtuvo directamente de las simulaciones bifásicas con superficie libre para cada configuración. Siguiendo la descomposición de la resistencia total presentada en la Ec. (2.1.4) (Sección 2.1),

$$C_T = C_V + C_W = (1 + k) C_{F0} + C_W, \quad (4.2.1)$$

el coeficiente C_V se calculó como $C_V = (1+k) C_{F0}$, empleando, para cada configuración, el factor de forma k determinado mediante el método de Prohaska a partir de sus propias simulaciones CFD bifásicas: para el modelo original con bulbo, el valor validado contra el ensayo experimental (Sección 4.1.2). Para el modelo Ctrl+Z, el valor obtenido aplicando el mismo procedimiento a sus simulaciones, sin contar con un ensayo experimental propio de validación. Finalmente, el coeficiente de resistencia por olas se obtuvo como residuo:

$$C_W = C_T - C_V. \quad (4.2.2)$$

Los diagramas de Prohaska correspondientes a ambas configuraciones se presentan en las Figuras 4.2.2 y 4.2.3. En ambos calados se observa que la curvatura cóncava a bajos números de Froude, ya identificada para el modelo original en la Sección 4.1.4, se reproduce con igual intensidad en la configuración Ctrl+Z. Este resultado permite descartar la primera de las hipótesis planteadas: la deformación del diagrama de Prohaska no responde a la presencia del bulbo. La anomalía reportada en Korkmaz et al. [2021b] para cascos con bulbo próximo a la superficie libre no explica, por lo tanto, el comportamiento observado en el *P1*.

Descartada la proa bulbo, subsisten dos de las causas enumeradas en la Sección 2.1.3: la geometría del resto del casco y el modelado numérico de la zona de transición. Ambas configuraciones fueron simuladas con el mismo cierre turbulento ($k-\omega$ SST) y operan en el mismo rango de números de Reynolds, de modo que la comparación entre ellas no permite discriminar entre ambos orígenes: el adelantamiento del punto de transición que introduce un modelo formulado para régimen enteramente turbulento, discutido en la Sección 4.1.4, afecta por igual a los dos casos y no puede aislarse eliminando el bulbo.

Existe, no obstante, un indicio a favor del origen numérico. Como se señaló en la Sección 4.1.4, la desviación observada en los ensayos experimentales es convexa, mientras que la de las simulaciones es cóncava. Este cambio de signo sugiere que la concavidad no reproduce un fenómeno físico del casco sino que constituye un artefacto de la simulación, asociado a la incapacidad del modelo de turbulencia empleado para representar la fracción de capa límite que permanece laminar a los Re de escala modelo. Dirimir definitivamente esta cuestión requeriría repetir las simulaciones con un modelo de transición del tipo $\gamma-\widetilde{Re}_{\theta t}$ (Sección 2.4.4), lo que excede el alcance de esta sección y queda planteado como línea de trabajo futuro.

Calado $T = 0.165$ m La Figura 4.2.4a muestra que la configuración con bulbo reduce la resistencia total a partir de $Fr \approx 0.25$, coincidiendo con la velocidad de diseño del bulbo. Por debajo de dicho valor ambas curvas se mantienen dentro de 5×10^{-4} en C_T , sin diferencias apreciables entre configuraciones, con la excepción del punto $Fr \approx 0.24$, inmediatamente anterior al cruce, donde la configuración con bulbo presenta un incremento localizado de la resistencia total. La Figura 4.2.4b muestra que la mejora observada a velocidades altas se explica por una reducción de la resistencia por olas en ese mismo rango, consistente con la función destructiva

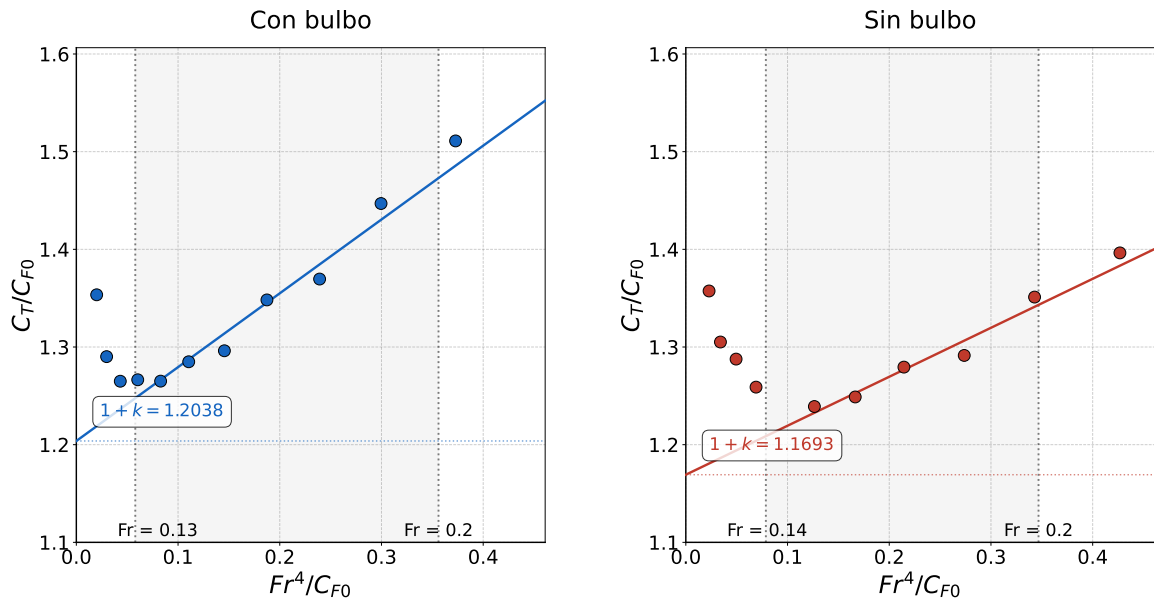


Figura 4.2.2: Diagrama de Prohaska comparando modelos con y sin bulbo ($T = 0.165$ m). Las líneas verticales punteadas indican $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ para el $P1$ (ambas configuraciones, con y sin bulbo, comparten el mismo rango de Froude).

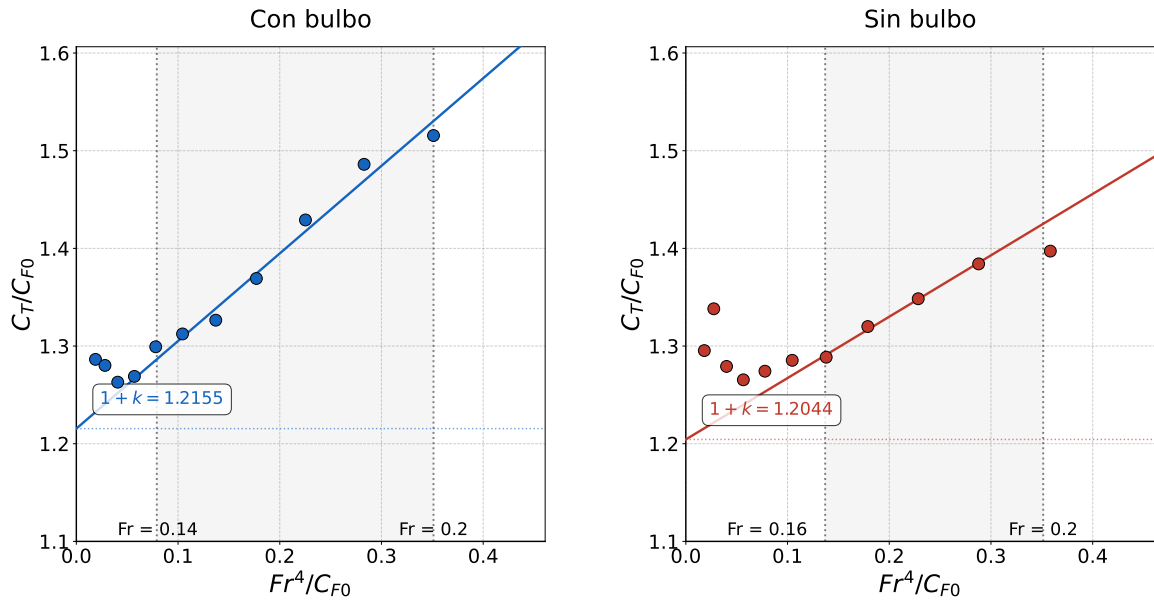


Figura 4.2.3: Diagrama de Prohaska comparando modelos con y sin bulbo ($T = 0.195$ m). Las líneas verticales punteadas indican $Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$ para el $P1$ (ambas configuraciones, con y sin bulbo, comparten el mismo rango de Froude).

esperada del bulbo. La Figura 4.2.4c muestra que la resistencia viscosa de la configuración con bulbo resulta levemente superior en todo el rango, entre un 1 y un 1.5 %, diferencia reducida pero de signo constante y consistente con el mayor factor de forma determinado para esta configuración.

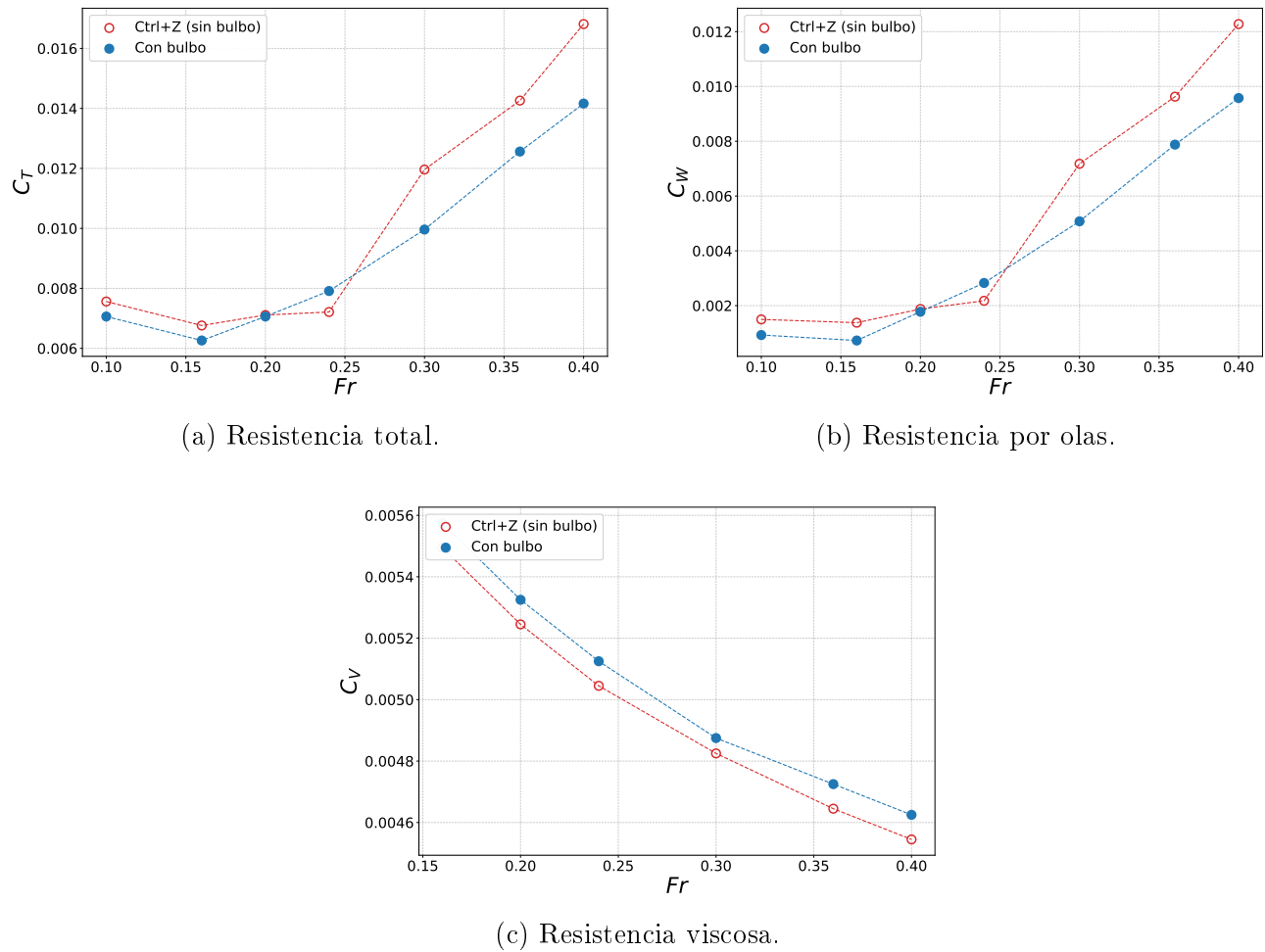
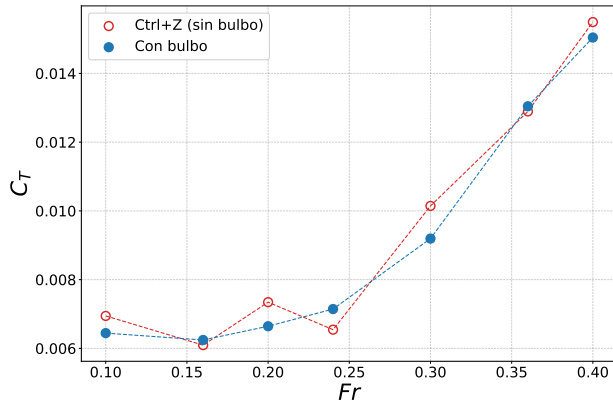


Figura 4.2.4: Descomposición de la resistencia del *P1* con y sin proa bulbo para el calado $T = 0.165$ m.

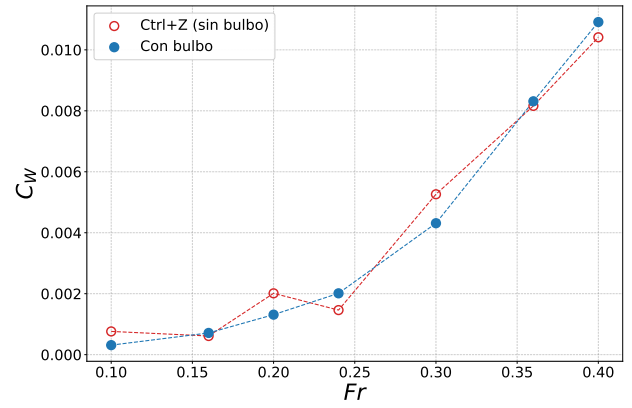
Calado $T = 0.195$ m Para este calado, la Figura 4.2.5a muestra que la configuración con bulbo no presenta una mejora neta en resistencia total: la diferencia entre ambas curvas oscila a lo largo del rango sin definir una tendencia, alternando tramos favorables y desfavorables al bulbo. La Figura 4.2.5b muestra que las resistencias viscosas de ambas configuraciones resultan prácticamente indistinguibles, de modo que la diferencia observada en C_T se explica enteramente por la componente de olas. En efecto, la Figura 4.2.5b muestra que el bulbo reduce C_W en el entorno de $Fr \approx 0.20$ – 0.30 , pero pierde ese beneficio por encima de $Fr \approx 0.35$, donde la tendencia se invierte y la configuración con bulbo pasa a presentar una resistencia por olas superior a la del casco desnudo.

Este comportamiento resulta consistente con la mayor sumergencia del bulbo a este calado. Al aumentar su distancia a la superficie libre se modifica el sistema de ondas que genera, tanto en amplitud como en fase, de manera que la interferencia destructiva con el tren de olas del casco deja de resultar favorable en el extremo alto del rango de operación. El beneficio hidrodinámico del bulbo aparece así como fuertemente dependiente de la condición de carga.

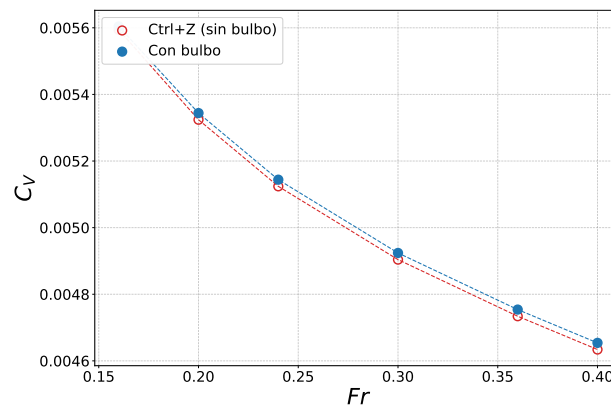
Estos resultados, desde el punto de vista hidrodinámico, obligan a repensar el diseño de la proa de los pesqueros. Sin embargo, como fue mencionado en la introducción, el bulbo ayuda a



(a) Resistencia total.



(b) Resistencia por olas.



(c) Resistencia viscosa. Ambas configuraciones resultan indistinguibles en todo el rango.

Figura 4.2.5: Descomposición de la resistencia del *P1* con y sin proa bulbo para el calado $T = 0.195$ m.

aumentar la capacidad de carga del buque. Aunque su efecto hidrodinámico pueda ser desfavorable según el calado, es posible que el análisis económico muestre que la ganancia en capacidad de carga supere la pérdida asociada a un diseño no optimizado hidrodinámicamente.

4.2.4. Efecto sobre el factor de forma

Efecto sobre el valor de $(1 + k)$ La aplicación del método de Prohaska a las simulaciones bifásicas de ambas configuraciones arroja los valores reunidos en la Tabla 4.2.1. El bulbo incrementa el factor de forma en los dos calados analizados, lo cual es consistente con el aumento de resistencia por presión viscosa asociado a un cuerpo adicional en la proa. La magnitud del efecto, sin embargo, difiere de manera marcada entre condiciones de carga: mientras que a $T = 0.165$ m el incremento alcanza el 3.0 %, a $T = 0.195$ m se reduce a 0.9 %.

Tabla 4.2.1: Factor de forma $(1 + k)$ obtenido por el método de Prohaska para ambas configuraciones de proa, junto con el rango de Fr empleado en cada regresión.

Calado	Configuración	Rango de Fr	$(1 + k)$
$T = 0.165$ m	Con bulbo	0.13–0.20	1.204
	Ctrl+Z	0.14–0.20	1.169
$T = 0.195$ m	Con bulbo	0.14–0.20	1.215
	Ctrl+Z	0.16–0.20	1.204

Esta dependencia con el calado resulta coherente con el mecanismo propuesto en la literatura: si la contribución del bulbo al factor de forma está asociada a su proximidad a la superficie libre, al aumentar el calado el bulbo queda más sumergido y su influencia se atenúa. El resultado es consistente, además, con el comportamiento de la componente de olas descrito en la subsección anterior, donde el beneficio del bulbo también se desvanecía al aumentar el calado.

Efecto sobre la tendencia de $(1 + k)$ con la velocidad La comparación de las curvas de $(1 + k)$ determinadas por doble cuerpo (Figuras 4.2.6a y 4.2.6b) permite abordar la segunda de las hipótesis planteadas. Ambas configuraciones presentan un crecimiento sostenido de $(1 + k)$ con la velocidad, de magnitud comparable, sin alcanzar un valor asintótico en el rango analizado. El bulbo desplaza las curvas hacia valores mayores, en línea con lo indicado en la Tabla 4.2.1, pero no introduce ni modifica sustancialmente la tendencia creciente.

Cabe señalar que la determinación por doble cuerpo del casco con bulbo debe interpretarse con cautela en cuanto a sus valores absolutos, dado que la condición de simetría impuesta en la frontera superior del dominio puede distorsionar el campo de presiones en la zona de proa cuando el bulbo se encuentra próximo a dicha frontera, tal como se discutió en la Sección 2.2. El análisis presentado aquí se apoya, por lo tanto, en la comparación de tendencias entre configuraciones y no en el nivel absoluto de cada curva.

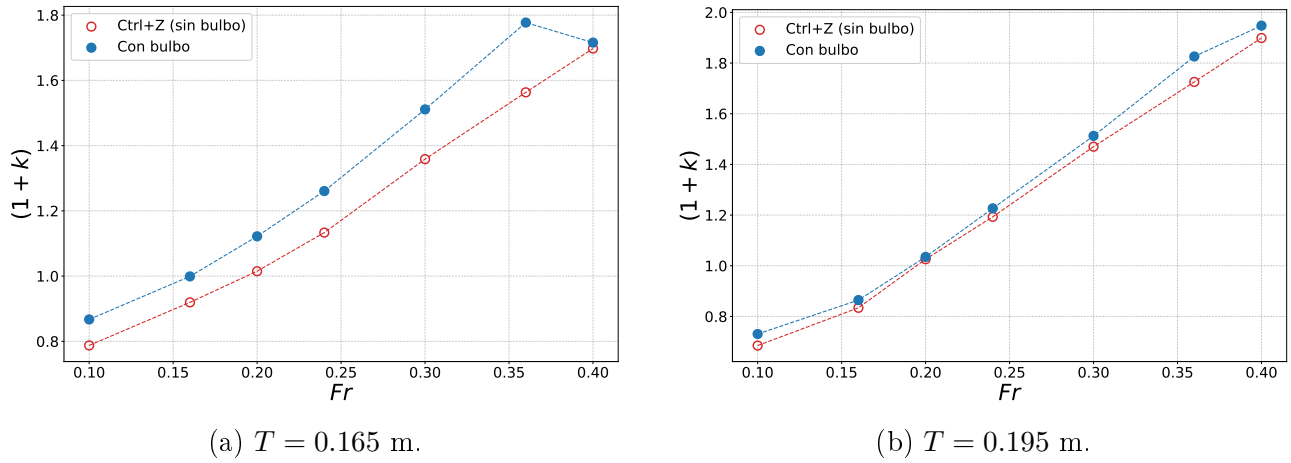


Figura 4.2.6: Factor de forma $(1+k)$ del $P1$ con y sin proa bulbo, obtenido mediante el método de doble cuerpo (DB), en función del número de Froude, para ambos calados.

4.2.5. Conclusiones parciales

El análisis comparativo entre el $P1$ y su variante sin bulbo permite extraer tres conclusiones.

En primer lugar, el bulbo modifica el valor del factor de forma determinado por el método de Prohaska, incrementándolo en ambos calados, con un efecto tres veces mayor en la condición de carga ligera que en la pesada. Esta dependencia con el calado es consistente con un mecanismo gobernado por la proximidad del bulbo a la superficie libre.

En segundo lugar, el bulbo incrementa la resistencia viscosa y reduce la resistencia por olas dentro de su rango de diseño, pero el balance resultante depende fuertemente de la condición de carga. A calado reducido resulta favorable para la resistencia total por encima de $Fr \approx 0.25$, mientras que a mayor calado el beneficio desaparece e incluso se invierte en el extremo alto del rango de operación.

En tercer lugar, y respecto de la pregunta que motivó este análisis, ni la curvatura del diagrama de Prohaska a bajos números de Froude ni la ausencia de estabilización de $(1+k)$ con la velocidad pueden atribuirse a la presencia del bulbo: ambos comportamientos persisten de manera análoga en el modelo Ctrl+Z. Este resultado descarta al bulbo como causa principal y refuerza la necesidad de buscar dicha causa en otras características geométricas del casco, como su baja relación L/B , analizada en la Sección 4.6.4. Cabe precisar que, en el caso particular de la curvatura del diagrama de Prohaska, el análisis aquí presentado descarta al bulbo pero no permite distinguir entre un origen geométrico y uno numérico asociado al modelado de la transición, dado que ambas configuraciones comparten el mismo cierre turbulento.

4.3. Influencia de la popa sumergida en el factor de forma

4.3.1. Introducción y motivación del estudio

El estudio de Korkmaz et al. [2022b] analiza la influencia del flujo con “popa mojada” (“wetted-transom flow”) sobre la predicción de la resistencia total y la extrapolación ITTC-78. Cuando el espejo de la popa se encuentra sustancialmente sumergido, ya sea por operar a baja velocidad o por calados elevados, se forma una **zona de recirculación** detrás del espejo, análoga al flujo que ocurre sobre un “backward-facing step” o “escalón hacia atrás”. En este régimen, la presión en la arista del espejo no alcanza el valor atmosférico, el flujo se separa y se genera una región de baja presión con un vórtice persistente aguas abajo.

4.3.2. Definiciones geométricas y parámetros característicos

Para describir el grado de inmersión del espejo, Korkmaz et al. [2022b] definió una serie de parámetros adimensionales (Fig. 4.3.1), los cuales se expresan mediante las siguientes relaciones:

$$Fr_{tr} = \frac{V}{\sqrt{g T_{tr}}}, \quad (4.3.1)$$

$$tr_{ratio} = \frac{A_{tr}}{A_{m\acute{a}x}}, \quad (4.3.2)$$

$$tr_{fullness} = \frac{A_{tr}}{2 y_{tr} T_{tr}}, \quad (4.3.3)$$

donde:

- A_{tr} es el área del espejo sumergido,
- $A_{m\acute{a}x}$ es el área máxima de la sección transversal,
- y_{tr} es la mitad de la manga en la intersección del espejo con la superficie libre,
- T_{tr} es la inmersión efectiva del borde inferior del espejo,
- T el calado total del buque, y
- V la velocidad correspondiente a la condición de análisis.

El número de Froude de la popa espejo Fr_{tr} representa una medida del grado de “seco o mojado” del espejo: valores bajos indican flujo recirculante (popa mojada), mientras que valores altos ($Fr_{tr} > 3$) corresponden a popas secas o parcialmente mojadas.

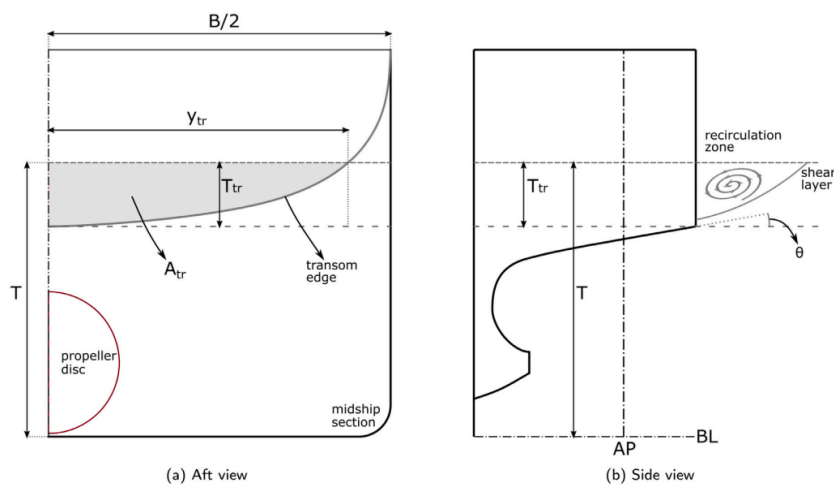


Figura 4.3.1: Esquema de los parámetros geométricos de popa sumergida, adaptado de Korkmaz et al. [2022b].

4.3.3. Desarrollo del método 2- k

El método “two-form-factor” o 2- k fue propuesto para corregir el déficit de resistencia viscosa generado por la recirculación en popas sumergidas. El procedimiento parte de la descomposición clásica de la resistencia viscosa total:

$$C_V = (1 + k) C_{F0}, \quad (4.3.4)$$

donde C_{F0} es el coeficiente de fricción de ITTC-57 y $(1 + k)$ el factor de forma convencional. En el caso de popas mojadas, el término k se descompone en dos:

$$k_S = k_M + k_{tr}, \quad (4.3.5)$$

siendo k_M el factor de forma obtenido para el modelo (por método de Prohaska o CFD doble cuerpo), y k_{tr} un incremento asociado al flujo recirculante detrás del espejo, denominado “transom form factor”. Este último se expresa como:

$$k_{tr} \simeq \frac{C_{tr,S}}{C_{F,S}}, \quad (4.3.6)$$

donde $C_{tr,S}$ representa la contribución viscosa adicional debida al vórtice de recirculación, y $C_{F,S}$ el coeficiente de fricción a escala buque.

El valor de k_{tr} puede estimarse empíricamente mediante correlaciones con parámetros geométricos del espejo (secciones 6.3 y 7 de Korkmaz et al. [2022b]) o mediante CFD comparativo entre modelo y escala buque:

$$k_{tr} = k_S - k_M. \quad (4.3.7)$$

Este punto es clave, ya que en Korkmaz et al. [2022b] se atribuye la diferencia entre el factor de forma en escala modelo y en escala buque, en los casos de popa espejo sumergida, principalmente al flujo recirculante detrás del espejo. Esta interpretación se enmarca en el trabajo más amplio del mismo autor [Korkmaz et al., 2021b, 2022b], donde se demuestra que la dependencia del factor de forma con el número de Reynolds desaparece casi por completo al sustituir la línea ITTC-57 por líneas de fricción numéricas derivadas del mismo código CFD, al menos para cascos de esbeltez moderada como el *KCS* y el *KVLCC2*. El efecto de la línea de correlación sobre el *P1* se analiza en la Sección 4.4. Para cascos de esa clase, donde C_{PV} es comparativamente pequeño, este resultado es consistente con la hipótesis de Hughes: una vez eliminado el sesgo de la línea de referencia, el factor de forma resulta prácticamente independiente de la escala.

De acuerdo con los resultados del autor, el método y las correcciones asociadas deben aplicarse cuando el espejo se encuentra **considerablemente sumergido**, es decir, para $tr_{ratio} > 0.025$. Para espejos poco sumergidos o parcialmente secos, el uso del método 2- k no resulta necesario.

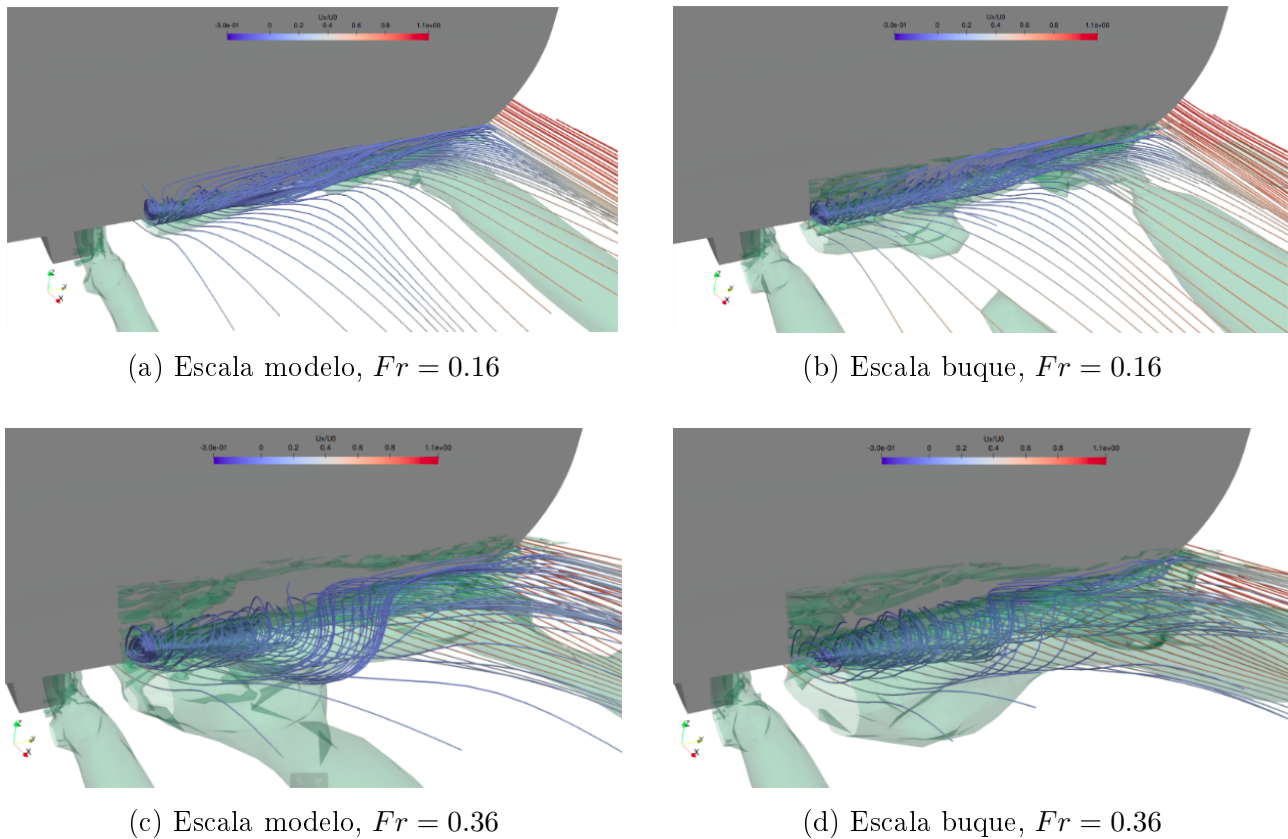


Figura 4.3.2: Comparación de la recirculación en popa sumergida para distintas escalas y números de Froude (calado 0.195 m). Casos con superficie libre.

4.3.4. Análisis comparativo de flujo

Antes de aplicar la metodología de Korkmaz et al. [2022b], es necesario verificar que el flujo detrás del espejo sea suficientemente similar entre las simulaciones con y sin superficie libre, y que su morfología se mantenga estable entre escalas. Ambas condiciones son requisitos implícitos del método: la primera asegura que el cálculo de doble cuerpo captura adecuadamente la resistencia asociada a la recirculación, y la segunda justifica la aplicación de un k_{tr} constante entre modelo y buque.

Los resultados de las simulaciones con superficie libre, presentados en la Figura 4.3.2, muestran que la estructura del flujo en la zona de popa se mantiene estable entre escalas para $Fr = 0.16$ y $Fr = 0.36$: no se registran desprendimientos nuevos ni variaciones morfológicas significativas en el núcleo de recirculación al pasar de escala modelo a escala buque.

De manera análoga, en los casos de cuerpo doble ilustrados en la Figura 4.3.3, la estructura de recirculación es igualmente estable en todo el rango de velocidades y escalas analizadas. La similitud entre los resultados con y sin superficie libre, tanto a escala modelo como a escala buque, confirma que la hipótesis de doble cuerpo captura adecuadamente la física del flujo en la zona de popa para este casco. La persistencia de la recirculación al aumentar Re es precisamente la condición que, según Korkmaz et al. [2022b], origina el déficit de resistencia viscosa en la extrapolación estándar y que motiva la aplicación del método $2-k$.

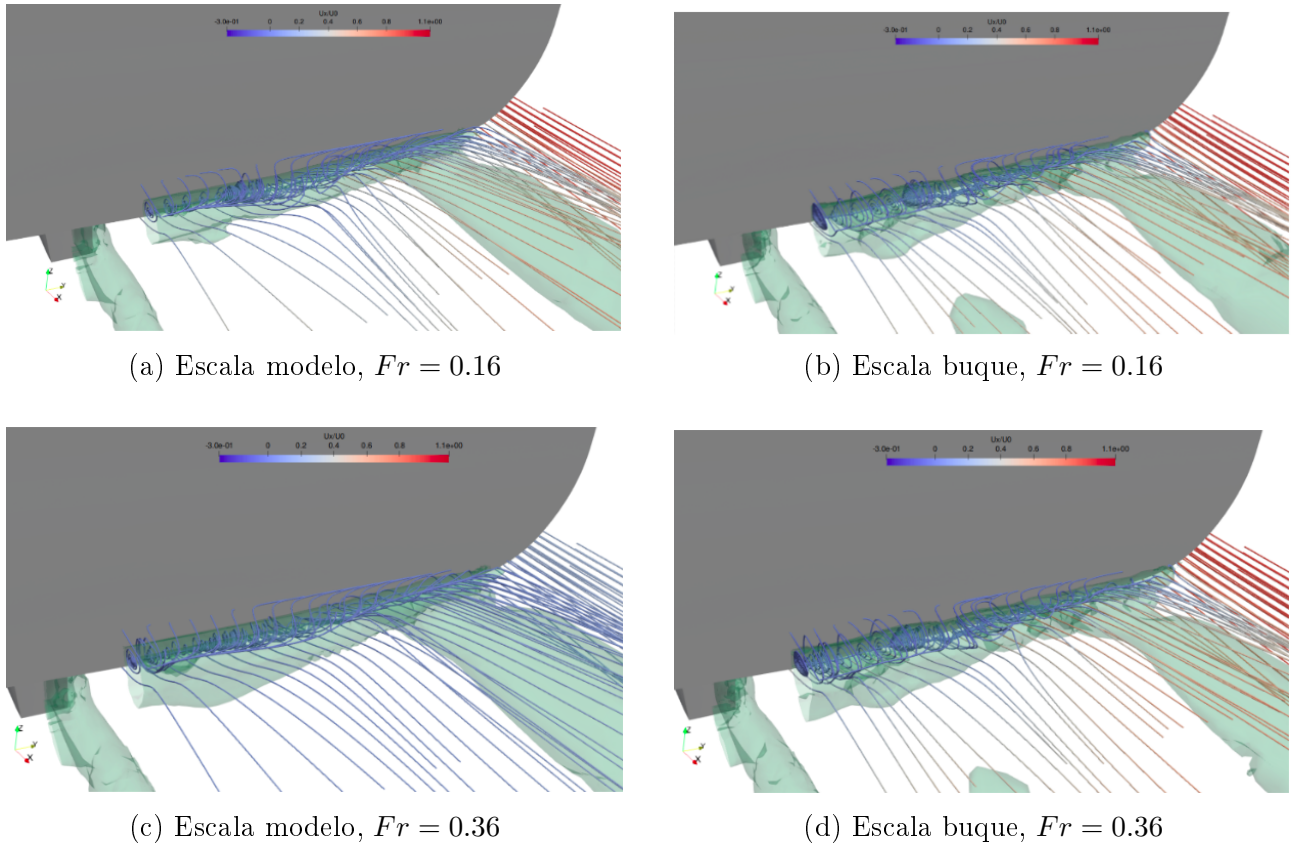


Figura 4.3.3: Comparación de la recirculación en popa sumergida para distintas escalas y números de Froude (calado 0.195 m). Casos sin superficie libre.

4.3.5. Aplicación al Pesquero 1

La geometría de popa del *P1* presenta una inmersión del espejo y según los criterios establecidos en Korkmaz et al. [2022b] debe evaluarse en condición estática ($Fr = 0$), ya que el método demanda los parámetros geométricos correspondientes al buque en reposo. La Tabla 4.3.1 resume los parámetros calculados para esa condición.

El valor de k_{tr} se obtiene, cuando $tr_{ratio} > 0.025$, mediante la correlación empírica propuesta en Korkmaz et al. [2022b]:

$$k_{tr} = \left[-0.025 + tr_{ratio}(1.5 - 2.3 tr_{ratio} - 0.07 LCB) \right] \times \left[-5.45 + \log_{10}(\overline{Re}_M)(1.415 + 4.32 tr_{ratio}) - (\log_{10}(\overline{Re}_M))^2(0.081 + 0.55 tr_{ratio}) \right], \quad (4.3.8)$$

donde $\overline{Re}_M$ es el número de Reynolds promedio en escala modelo y LCB es el centro longitudinal de carena referido a $L_{PP}/2$, expresado como porcentaje de L_{PP} . Si $tr_{ratio} \leq 0.025$ se adopta $k_{tr} = 0$, y si el valor resultante de la Ec. (4.3.8) es negativo se trunca también a $k_{tr} = 0$.

El valor de $tr_{ratio} = 0.056$ supera el umbral de 0.025 establecido en Korkmaz et al. [2022b], por lo que corresponde aplicar la corrección. El factor de forma de escala buque queda entonces:

$$k_S = k_M + k_{tr} = 0.194 + 0.025 = 0.219 \quad \Rightarrow \quad (1 + k_S) = 1.219. \quad (4.3.9)$$

Sin embargo para evaluar si este mecanismo explica la diferencia observada entre escalas, es necesario compararlo con la magnitud total de esa diferencia. Según los resultados de CFD DB

Tabla 4.3.1: Parámetros de popa sumergida del *P1* en condición estática ($Fr = 0$, calado $T = 0.195$ m).

Parámetro	Valor
A_{tr} [m ²]	0.00222
$A_{\text{máx}}$ [m ²]	0.04
y_{tr} [m]	0.198
T_{tr} [m]	0.0164
T [m]	0.195
tr_{ratio}	0.056
tr_{fullness}	0.342
k_{tr}	0.025

presentados en la Sección 4.1.8, el valor de $(1+k)$ a escala buque es de aproximadamente 1.716 ($k_S = 0.716$), mientras que el valor adoptado a escala modelo es $(1+k_M) = 1.194$ ($k_M = 0.194$). La diferencia total es:

$$k_S - k_M = 0.716 - 0.194 = 0.522. \quad (4.3.10)$$

La corrección de popa mojada $k_{tr} = 0.025$ representa apenas el 5 % de esa diferencia. El método 2- k de Korkmaz et al. [2022b] fue desarrollado para cascos donde la recirculación de popa espejo es el mecanismo dominante del efecto de escala en el factor de forma. En el *P1*, en cambio, la diferencia entre escalas está gobernada por la evolución de C_{PV} asociada a las estructuras vorticosas de quilla y pantoque, cuya intensidad se mantiene estable con Re , como se demostró en la Sección 4.1.9. La recirculación de popa espejo contribuye a ese efecto de escala total, pero con un peso marginal.

4.3.6. Conclusiones parciales

El análisis comparativo de flujo confirma que la estructura de recirculación en la zona del espejo de popa se mantiene estable frente al cambio de escala, tanto en las simulaciones con superficie libre como en las de doble cuerpo. Esta persistencia de la recirculación con Re es precisamente la condición que, según Korkmaz et al. [2022b], origina un déficit de resistencia viscosa en la extrapolación estándar y que justifica la aplicación del método 2- k .

La aplicación del método al *P1* arroja $k_{tr} = 0.025$, lo que representa aproximadamente el 5 % de la diferencia total observada entre el factor de forma a escala modelo y a escala buque ($k_S - k_M = 0.522$). Este resultado permite cuantificar la contribución de la popa espejo sumergida al efecto de escala total y, al mismo tiempo, descartarla como causa principal: la diferencia predominante tiene su origen en la evolución de C_{PV} , analizado en la Sección 4.1.9. El análisis del efecto de la línea de fricción, que completa el diagnóstico de los efectos de escala en el *P1*, se presenta en la Sección 4.4.

4.4. Efecto de la línea de fricción

Como se discutió en la Sección 2.1.2, el uso de la línea de correlación ITTC-57 introduce una dependencia artificial del factor de forma con el número de Reynolds que desaparece casi por completo al sustituirla por líneas de fricción numéricas (NFL), al menos para cascos de esbeltez moderada. En esta sección se evalúa si este efecto es suficiente para explicar la variación de $(1+k)$ con Re observada en el *P1*.

La Figura 4.4.1 presenta la variación de $(1 + k)$ frente al número de Reynolds para el $P1$, considerando la línea ITTC-57 [26th ITTC Resistance Committee, 2011] y la NFL propuesta en Korkmaz et al. [2019].

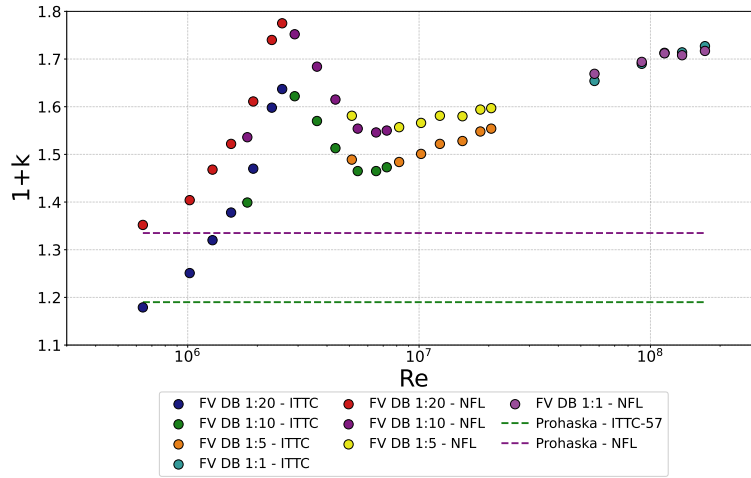


Figura 4.4.1: Variación de $(1 + k)$ en función de Re para el $P1$ empleando la línea ITTC-57 y la NFL de Korkmaz et al. [2019].

Al emplear la NFL, se observan valores de $(1 + k)$ ligeramente más altos a bajos Re y, en consecuencia, una variación total algo menor del factor de forma a lo largo del rango de escalas. Sin embargo, la diferencia entre el valor de $(1 + k)$ a bajo y alto Re continúa siendo considerable, del orden del 25 %, frente al 40 % obtenido con la ITTC-57. Para altos números de Reynolds (escala buque), el valor de $(1 + k)$ resulta prácticamente idéntico independientemente de la línea de fricción utilizada, como cabría esperar dado que las diferencias entre formulaciones se concentran en el régimen de bajo Re .

En síntesis, la sustitución de la línea ITTC-57 por una NFL reduce parcialmente la variación de $(1 + k)$ con Re , pero no la elimina: la diferencia entre escalas continúa siendo sustancial. Esto confirma que el efecto de escala en el $P1$ no puede atribuirse exclusivamente al sesgo de la línea de correlación, sino que responde principalmente a la física del flujo, en particular a la evolución de C_{PV} con Re , como se analizó en la Sección 4.1.9.

4.5. Efecto de los modelos de turbulencia

4.5.1. Introducción y motivación del estudio

El modelado de la turbulencia constituye una de las principales fuentes de incertidumbre en la simulación numérica de la resistencia viscosa. Los modelos basados en las ecuaciones de Navier–Stokes promediadas por Reynolds (RANS) introducen un cierre empírico a través de la denominada “viscosidad turbulenta”, cuyo valor depende del modelo de turbulencia seleccionado. Dado que la estimación del factor de forma $(1 + k)$ se basa en la partición entre resistencia friccional y de presión viscosa, cualquier variación en la predicción del campo de velocidades o en la distribución de esfuerzos de corte puede modificar significativamente el resultado final.

En esta sección se analiza la influencia del modelo de turbulencia sobre la determinación numérica del factor de forma, comparando cuatro formulaciones ampliamente utilizadas en hidrodinámica naval: $k-\omega$, $k-\omega$ SST, $k-\varepsilon$ estándar y $k-\varepsilon$ realizable. El objetivo es evaluar su sensibilidad en la estimación de C_F , C_{PV} y $(1 + k)$ para el caso del $P1$, y verificar la consistencia de las predicciones frente al valor experimental obtenido mediante el método de Prohaska.

4.5.2. Metodología y configuración numérica

Las simulaciones se realizaron bajo las mismas condiciones numéricas y de contorno descritas en la Sección 3.4.3.2: dominio de cuerpo doble sin superficie libre, flujo estacionario y configuración de malla equivalente. Las únicas variaciones entre casos corresponden al modelo de turbulencia empleado, de modo que las diferencias observadas sean atribuibles exclusivamente al cierre turbulento.

4.5.3. Modelos de turbulencia analizados

A continuación se presenta la formulación y las diferencias conceptuales entre los modelos de turbulencia empleados para el análisis de sensibilidad. El objetivo es contrastar el modelo k - ω SST, utilizado en todos los cálculos presentados hasta ahora, con formulaciones alternativas para evaluar su impacto en la predicción de la resistencia viscosa y el factor de forma $(1 + k)$.

Modelo k - ω SST El modelo k - ω SST (“Shear Stress Transport”) fue utilizado como modelo de referencia para todos los cálculos presentados en los capítulos anteriores. Su formulación detallada y la justificación de su elección se encuentran descritas en la Sección 3.4.4 del Capítulo 3. En esta comparativa, sus resultados sirven como línea de referencia frente a la cual se evalúan las desviaciones de los otros modelos.

Modelo k - ω estándar El modelo k - ω original [Wilcox, 1988] es un modelo RANS de dos ecuaciones que resuelve la energía cinética turbulenta k y la tasa específica de disipación ω . Las ecuaciones de transporte se escriben como:

$$\frac{\partial k}{\partial t} + U_j \frac{\partial k}{\partial x_j} = P_k - \beta^* k \omega + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[(\nu + \sigma_k \nu_t) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right], \quad (4.5.1)$$

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + U_j \frac{\partial \omega}{\partial x_j} = \alpha \frac{\omega}{k} P_k - \beta \omega^2 + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[(\nu + \sigma_\omega \nu_t) \frac{\partial \omega}{\partial x_j} \right], \quad (4.5.2)$$

donde U_j es la velocidad, P_k es el término de producción de energía cinética turbulenta, ν es la viscosidad cinemática molecular, ν_t es la viscosidad cinemática turbulenta, y β^* , β , α , σ_k y σ_ω son constantes del modelo.

La viscosidad turbulenta se define como:

$$\nu_t = \frac{k}{\omega}. \quad (4.5.3)$$

Aunque este modelo presenta una buena resolución de la capa límite viscosa sin necesidad de funciones de amortiguamiento, es conocido por su fuerte sensibilidad a las condiciones de contorno de turbulencia en el flujo libre (“freestream sensitivity”), lo que puede afectar la predicción del campo turbulento global si el dominio no es suficientemente grande.

Modelo $k-\varepsilon$ estándar El modelo $k-\varepsilon$ estándar [Launder and Spalding, 1974] resuelve las ecuaciones de transporte para la energía cinética turbulenta k y su tasa de disipación ε :

$$\frac{\partial k}{\partial t} + U_j \frac{\partial k}{\partial x_j} = P_k - \varepsilon + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[(\nu + \sigma_k \nu_t) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right], \quad (4.5.4)$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + U_j \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} = C_{\varepsilon 1} \frac{\varepsilon}{k} P_k - C_{\varepsilon 2} \frac{\varepsilon^2}{k} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[(\nu + \sigma_\varepsilon \nu_t) \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} \right], \quad (4.5.5)$$

donde $C_{\varepsilon 1}$, $C_{\varepsilon 2}$ y σ_ε son constantes del modelo. La viscosidad turbulenta se define como:

$$\nu_t = C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon}, \quad (4.5.6)$$

con C_μ constante. Este modelo asume equilibrio local entre producción y disipación y fue calibrado para flujos completamente turbulentos y alejados de la pared. Como consecuencia, tiende a sobreestimar la difusión turbulenta en la capa límite y no resulta adecuado para capturar con precisión efectos de separación bajo gradientes de presión adversos, tendiendo a predecir una re-adhesión del flujo demasiado temprana en la popa.

Modelo $k-\varepsilon$ realizable El modelo $k-\varepsilon$ realizable [Shih et al., 1995] introduce modificaciones conceptuales al modelo estándar con el objetivo de cumplir restricciones matemáticas sobre los esfuerzos de Reynolds (“realizability”), evitando la generación de energía cinética negativa en flujos con grandes deformaciones medias. En particular, el coeficiente C_μ deja de ser constante y pasa a depender del estado local del flujo (tasa de deformación y rotación), y la ecuación de ε se reformula para mejorar la predicción de flujos con rotación, separación moderada y estelas:

$$\nu_t = C_\mu (\mathbf{U}, \nabla \mathbf{U}) \frac{k^2}{\varepsilon}, \quad (4.5.7)$$

donde $\mathbf{U}$ es el vector de velocidades medias y $\nabla \mathbf{U}$ su gradiente. Estas modificaciones permiten reducir la difusión excesiva característica del modelo estándar y mejorar la predicción de estructuras vorticosas coherentes. Se incluye en este análisis para evaluar si una formulación $k-\varepsilon$ mejorada puede acercarse a los resultados del modelo $k-\omega$ SST para la determinación del factor de forma.

4.5.4. Comparación de resistencia viscosa

La Figura 4.5.1 presenta los coeficientes de resistencia viscosa total C_V obtenidos para los cuatro modelos de turbulencia en función del número de Reynolds. A bajo Re , donde el flujo se encuentra en régimen transicional, se observa una dispersión significativa entre modelos.

Entre los modelos evaluados, el $k-\omega$ SST predice los valores más bajos de C_V , mientras que el $k-\varepsilon$ estándar predice los valores más altos. El modelo $k-\varepsilon$ realizable reduce parcialmente esta discrepancia, situándose entre ambos. Este comportamiento coincide con lo reportado en Karim et al. [2011], donde se observó una secuencia análoga en la predicción de la resistencia de cuerpos sumergidos a $Re = 2 \times 10^7$: la mayor concordancia con los datos experimentales correspondió al $k-\omega$ SST, seguido del $k-\varepsilon$ realizable, el $k-\varepsilon$ estándar y finalmente el $k-\omega$.

A medida que Re aumenta, las diferencias entre modelos disminuyen y todos convergen hacia una tendencia común. Esto sugiere que las discrepancias son dominantes solo en el rango transicional, donde la fracción de flujo laminar o la intensidad del campo de recirculación varían según el modelo.

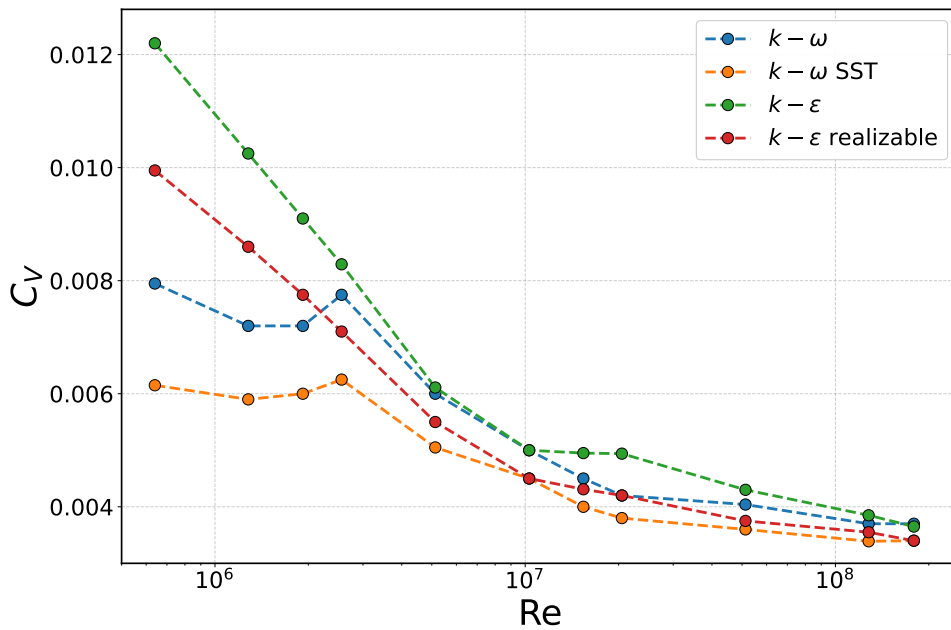


Figura 4.5.1: Comparación de C_V obtenido mediante distintos modelos de turbulencia para el $P1$.

4.5.5. Efecto sobre el factor de forma

La Figura 4.5.2 muestra la evolución del factor de forma $(1 + k)$ con el número de Reynolds para los cuatro modelos. El $k-\omega$ SST presenta la mayor concordancia con el valor experimental del $P1$ ($1 + k \approx 1,30$ en $Re \approx 10^6$) para la simulación en escala modelo. El modelo $k-\omega$ predice valores más altos de $(1 + k)$ que el $k-\omega$ SST en el rango intermedio ($Re \approx 2 \times 10^7$), atribuibles al incremento de la resistencia de presión viscosa observada en ese régimen. En cambio, el $k-\epsilon$ estándar y el $k-\epsilon$ realizable exhiben pendientes más suaves y tienden a converger hacia valores similares a los del $k-\omega$ SST a alto Re .

Este resultado pone de manifiesto que la elección del modelo de turbulencia afecta principalmente el comportamiento del factor de forma a bajo y mediano Re , donde el flujo puede contener zonas parcialmente laminares o recirculaciones locales en popa. A alto Re , donde el flujo es plenamente turbulento y las capas límite están bien desarrolladas, la sensibilidad del cálculo a la elección del modelo disminuye marcadamente.

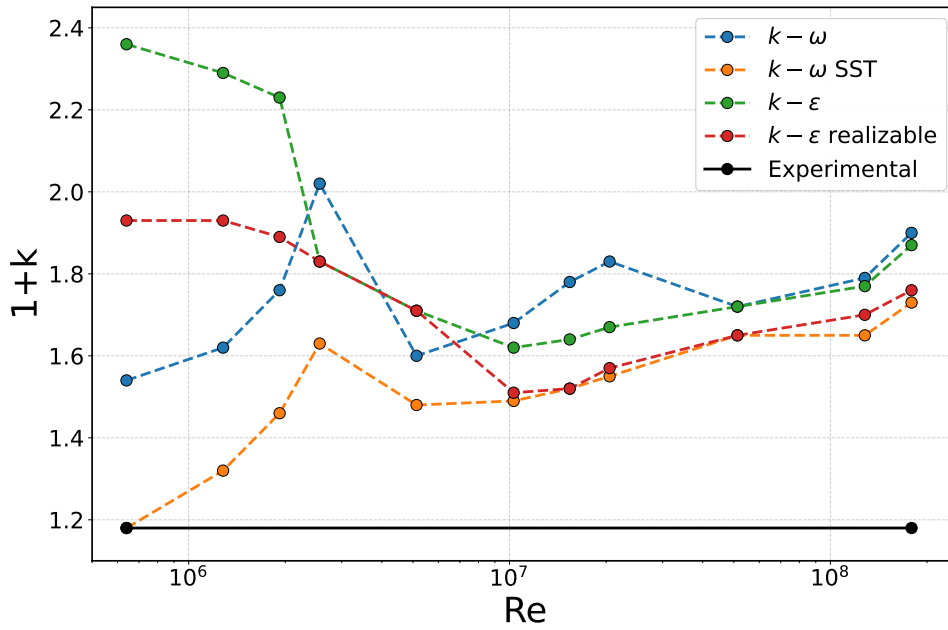


Figura 4.5.2: Evolución del factor de forma $(1+k)$ en función de Re para distintos modelos de turbulencia. *P1*.

4.5.6. Descomposición de la resistencia según origen friccional y de presión viscosa

Para profundizar en las causas de las diferencias anteriores, las Figuras 4.5.3 y 4.5.4 muestran la variación del coeficiente de fricción C_F y del coeficiente de presión viscosa C_{PV} con Re . En la primera se aprecia que $k-\omega$ SST reproduce la correlación ITTC-57 en casi todo el rango de Re , salvo en la zona más baja donde el flujo se encuentra parcialmente transicional. Por su parte, el $k-\omega$ tiende a sobreestimar C_F , lo que explica los mayores valores de C_V y $(1+k)$ obtenidos anteriormente.

El análisis del coeficiente de presión viscosa revela diferencias menores entre modelos, pero con tendencias sistemáticas: el $k-\omega$ y el $k-\varepsilon$ estándar predicen valores de C_{PV} ligeramente superiores a los del $k-\omega$ SST, mientras que el $k-\varepsilon$ realizable se sitúa entre ambos. Estas diferencias se resumen cuantitativamente en la Figura 4.5.5, donde se presentan las variaciones porcentuales de C_F y C_{PV} respecto de $k-\omega$ SST.

Se observa que la mayor dispersión entre modelos ocurre a bajo Re , principalmente en la componente friccional. En ese régimen, una pequeña variación en C_F repercute fuertemente en la estimación de $(1+k)$, dado que la resistencia por fricción representa la mayor parte de la resistencia viscosa. A medida que aumenta Re y el flujo se torna plenamente turbulento, las predicciones de C_F convergen a la línea ITTC-57 y la diferencia entre modelos se reduce notablemente. En cambio, C_{PV} mantiene una tendencia decreciente más suave con Re , y sus diferencias relativas entre modelos son menores pero más persistentes, lo que explica parte de la dispersión residual en el factor de forma a gran escala.

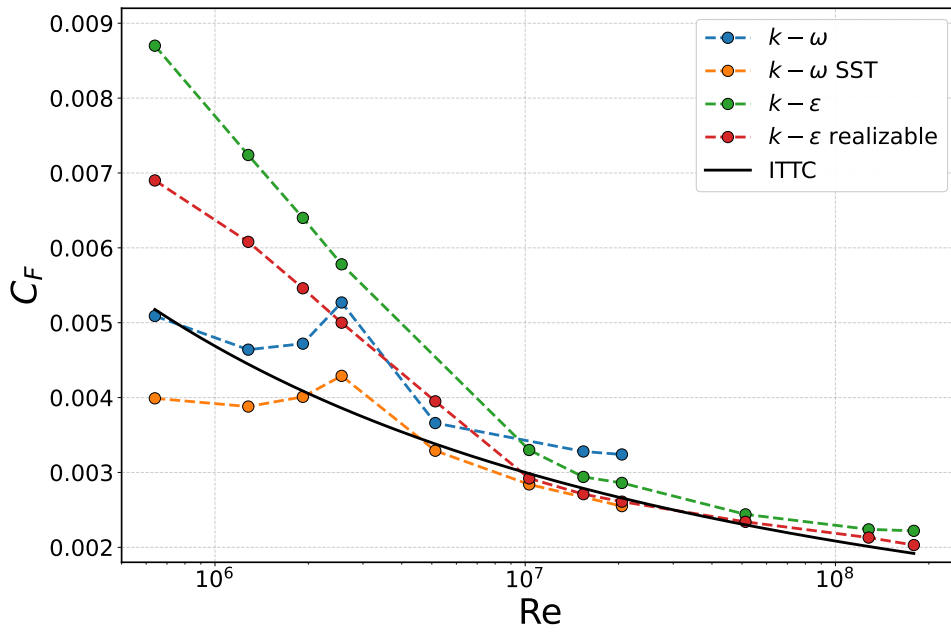


Figura 4.5.3: Coeficiente de fricción C_F en función del número de Reynolds para distintos modelos de turbulencia. *P1*.

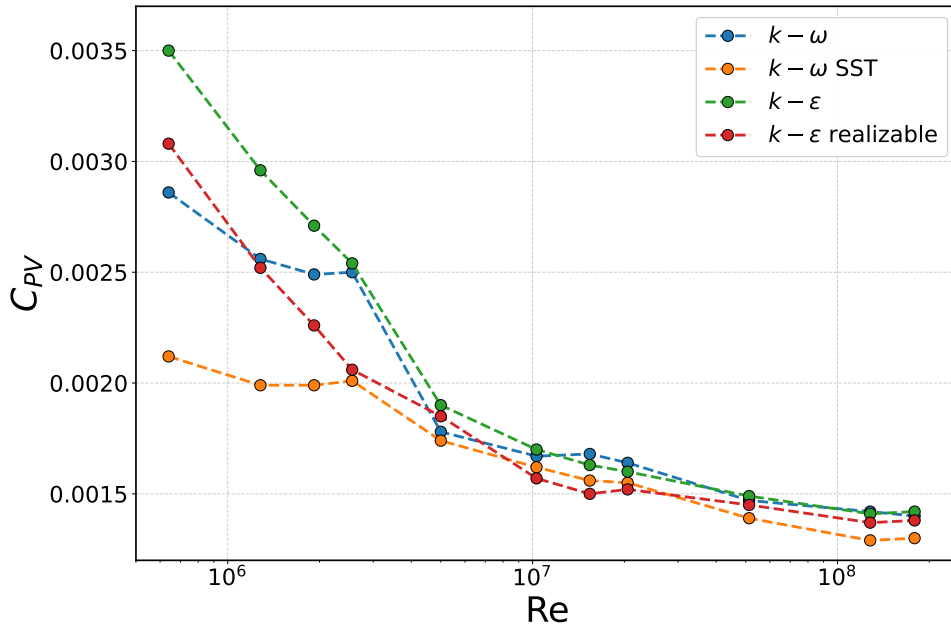


Figura 4.5.4: Coeficiente de presión viscosa C_{PV} en función del número de Reynolds para distintos modelos de turbulencia. *P1*.

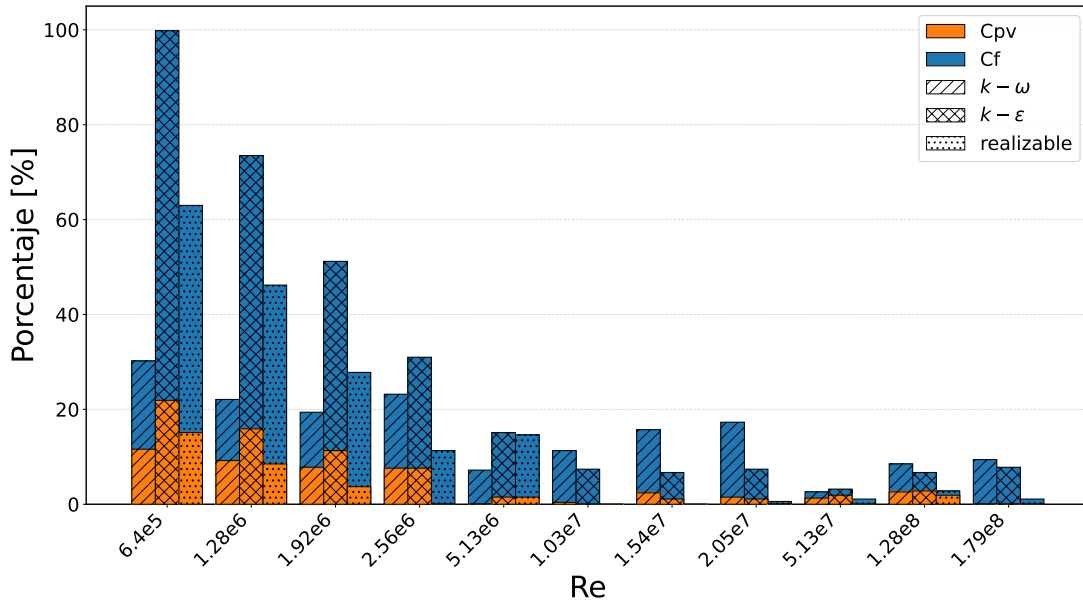


Figura 4.5.5: Diferencia porcentual de C_F y C_{PV} respecto al modelo $k-\omega$ SST.

4.5.7. Recomendaciones para la selección de modelos en estudios de escala

Para estudios CFD orientados a la determinación del factor de forma mediante extrapolación de resistencia viscosa, los resultados obtenidos permiten formular las siguientes recomendaciones prácticas:

- Priorizar modelos capaces de resolver adecuadamente la región cercana a la pared en régimen transicional, como el $k-\omega$ SST, cuya formulación híbrida ofrece un comportamiento estable tanto en la capa límite como en el flujo externo.
- Mantener una resolución de malla coherente con el modelo seleccionado, especialmente en términos de y^+ .
- Evaluar explícitamente la sensibilidad del factor de forma al modelo de turbulencia cuando se trabaja a bajos Re , en particular antes de emplear $(1+k)$ como base para extrapolaciones a escala buque.
- Aplicar los modelos $k-\epsilon$ con cautela en regímenes transicionales, dado que su mayor sensibilidad paramétrica puede conducir a una sobreestimación del efecto viscoso global.

4.5.8. Conclusiones parciales

El análisis realizado permite caracterizar la influencia del modelo de turbulencia sobre la estimación de $(1+k)$ en función del régimen de flujo. A bajos números de Reynolds, las diferencias entre modelos son significativas y afectan tanto C_F como C_{PV} , amplificando su impacto en el valor final del factor de forma. A medida que el flujo evoluciona hacia un régimen plenamente turbulento, esta sensibilidad se atenúa y las predicciones convergen progresivamente.

En particular los modelos $k-\epsilon$ tienden a sobreestimar $(1+k)$ en el rango transicional, mientras que el $k-\omega$ SST presenta una evolución más moderada y mejor alineada con el valor experimental. Esto confirma que la correcta interpretación del factor de forma en CFD requiere considerar explícitamente el régimen de flujo y el modelo de turbulencia empleado, especialmente cuando los resultados se utilizan como base para extrapolaciones o comparaciones con datos experimentales.

4.6. Efecto de la relación de aspecto L/B

4.6.1. Motivación y observaciones sobre L/B en cascos de baja esbeltez

Como se demostró en las Secciones 4.1.8 y 4.1.9, los métodos tradicionales de extrapolación de resistencia, ampliamente validados para buques mercantes esbeltos, asumen que el factor de forma $(1 + k)$ tiende a estabilizarse conforme aumenta el número de Reynolds. Sin embargo, este supuesto no se cumple para el $P1$, donde las estructuras vorticosas longitudinales desprendidas de la quilla y el pantoque generan estelas más anchas y pérdidas viscosas por presión que persisten hasta la escala buque, impidiendo la estabilización de $(1 + k)$ dentro del rango analizado.

En esta sección se mostrará la incapacidad de los métodos empíricos para la estimación del factor de forma en el $P1$ y luego se extenderá el análisis al Pesquero 2 y 3, que cuentan con distintas razones L/B , para identificar tendencias generalizables.

4.6.2. Análisis CFD y comparación de presión y resistencia viscosa

Como se estableció en la Sección 4.1.9, la persistencia de C_{PV} frente a la caída de C_{F0} impide que $(1 + k)$ alcance un valor asintótico en el $P1$, a diferencia de lo observado en el KCS . Al comparar el valor de $(1 + k)$ resultante con correlaciones empíricas desarrolladas para buques mercantes, surge una doble inconsistencia. Por un lado, el valor de $(1 + k) \approx 1.73$ obtenido por CFD DB a escala buque no tiene precedente en la literatura de hidrodinámica naval: no se ha encontrado un valor comparable para ningún casco desnudo documentado hasta la fecha. Por otro lado, las fórmulas empíricas consideradas fueron desarrolladas a partir de ensayos con buques mercantes de esbeltez convencional. Entre los parámetros geométricos de entrada de estas correlaciones (C_B , L/B , B/T , S/L^2 , $L/\nabla^{1/3}$), la relación $L/B = 3.75$ del $P1$ resulta notablemente inferior a la de los buques mercantes típicos para los cuales fueron calibradas, lo que compromete la aplicabilidad de estas expresiones a este tipo de casco. Como consecuencia, la mayoría de las fórmulas disponibles subestima sustancialmente el valor observado mediante CFD DB para escala buque; la excepción relativa es la correlación de Molland et al. [2017] (Watanabe), que se aproxima más al resultado numérico aunque también lo subestima, en este caso en un 4%. Esta cercanía, sin embargo, no debe interpretarse como una validación de dicha correlación para cascos de baja esbeltez: al depender de $(L/B)^{-2}$, la expresión de Watanabe decrece muy rápidamente con L/B , de modo que su proximidad al valor del $P1$ responde a la esbeltez particular de este casco antes que a una calibración adecuada para este rango; un casco apenas más esbelto haría que la misma fórmula se aleje rápidamente del valor CFD DB, como cualquiera de las restantes. La Tabla 4.6.1 presenta las expresiones utilizadas y los valores obtenidos para el $P1$, y la Figura 4.6.1 ilustra la dispersión entre correlaciones y la falta de coincidencia general con los resultados numéricos y experimentales.

Para determinar si esta inconsistencia es propia del $P1$ o refleja una limitación estructural de estas correlaciones frente a cascos de baja esbeltez, se repitió el cálculo empleando los parámetros geométricos reales del $P2$, el $P3$ y el KCS , comparando en cada caso el resultado de las cinco fórmulas contra el valor CFD DB a escala buque y el valor EFD a escala modelo obtenidos para ese casco. La Figura 4.6.2 resume esta comparación.

El resultado confirma que la falla de las correlaciones no es un caso aislado del $P1$, sino que se agrava sistemáticamente al disminuir L/B : para el $P2$ ($L/B = 3.22$) y el $P3$ ($L/B = 2.83$), las cinco fórmulas subestiman el valor CFD DB a escala buque en una proporción aún mayor que para el $P1$, con diferencias que van del 19 % al 42 % según la fórmula y el casco considerados. En

Tabla 4.6.1: Correlaciones empíricas para la estimación del factor de forma $(1 + k)$ y valores obtenidos para el $P1$ ($L = 34.8$ m, $B = 9.28$ m, $T = 3.9$ m, $S = 449.6$ m², $C_B = 0.64$, $\nabla = 760.0$ m³).

Método	Expresión	$(1 + k)$
Molland et al. [2017] (Watanabe)	$1 + k = 1 - 0.095 + \frac{25.6 C_B}{(L/B)^2 \sqrt{B/T}}$	1.660
Conn and Ferguson [1968]	$1 + k = 1 + 18.7 \left(\frac{C_B B}{L} \right)^2$	1.545
Grigson [2000]	$1 + k = 1 + 0.028 + 3.3 \frac{S}{L^2} \sqrt{\frac{C_B B}{L}}$	1.534
Wright [1984]	$1 + k = 2.48 C_B^{0.1526} \left(\frac{B}{T} \right)^{0.0533} \left(\frac{B}{L} \right)^{0.3856}$	1.457
Couser et al. [1997]	$1 + k = 2.76 \left(\frac{L}{\nabla^{1/3}} \right)^{-0.4}$	1.616
Prohaska (EFD, presente trabajo)	—	1.19

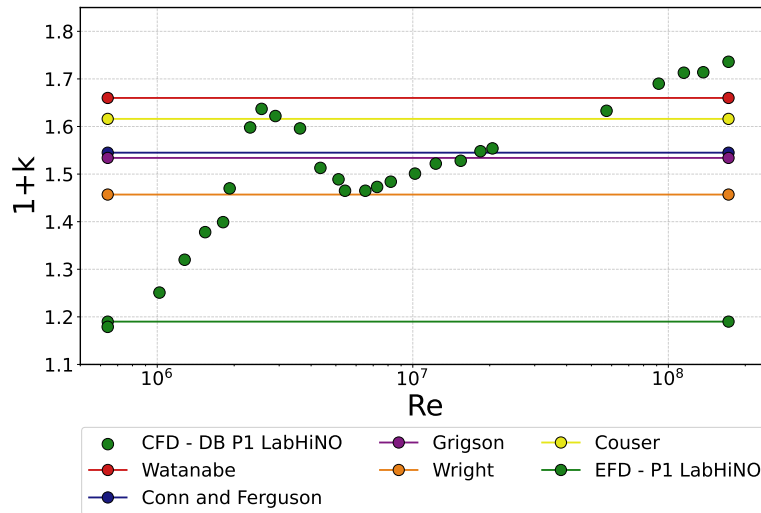


Figura 4.6.1: Valores de $(1 + k)$ para el $P1$ en función de Re , obtenidos por CFD DB, EFD y correlaciones empíricas de la literatura [Molland et al., 2017, Conn and Ferguson, 1968, Grigson, 2000, Wright, 1984, Couser et al., 1997].

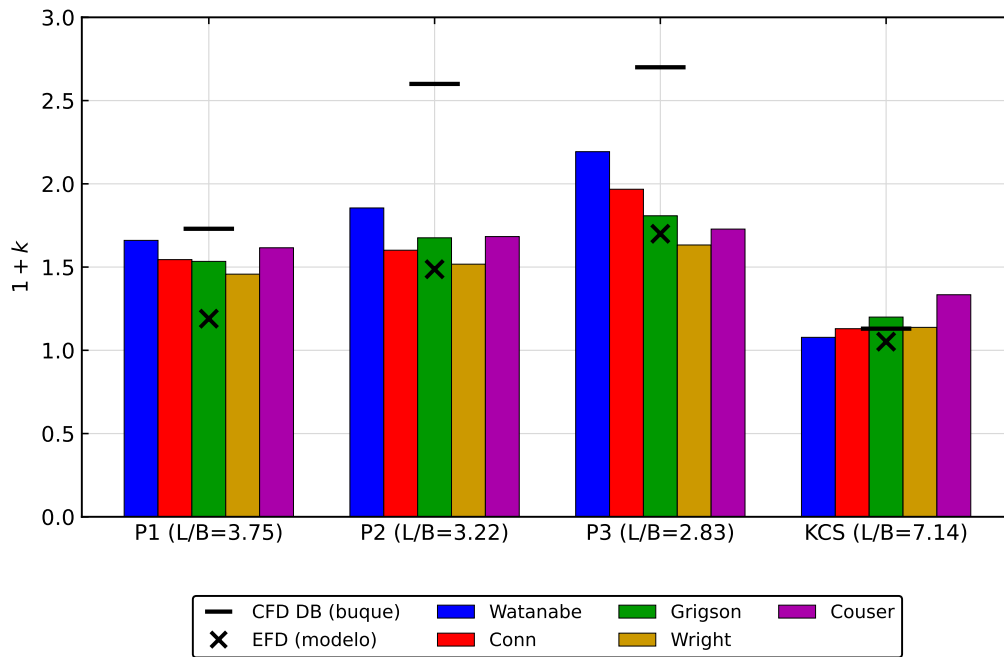


Figura 4.6.2: Correlaciones empíricas de $(1+k)$ aplicadas al $P1$, el $P2$, el $P3$ y el KCS , comparadas con el valor CFD DB a escala buque (guion horizontal) y el valor EFD a escala modelo (cruz) de cada casco.

cambio, para el KCS ($L/B = 7.14$), un casco de esbeltez convencional, las mismas correlaciones se aproximan razonablemente tanto al valor CFD DB como al EFD, consistente con el régimen de L/B para el que fueron calibradas. Esta tendencia es además coherente con los valores EFD de los tres pesqueros, que también crecen de manera monótona al disminuir L/B (1.19, 1.487 y 1.70 para el $P1$, el $P2$ y el $P3$ respectivamente), lo que sugiere que el comportamiento observado responde a una característica geométrica sistemática de los cascos de baja esbeltez, y no a una particularidad del $P1$.

Estas dos observaciones en conjunto, la ausencia de valores comparables en la literatura naval y la inaplicabilidad de las correlaciones existentes, motivaron la búsqueda de referencias en otros ámbitos donde la geometría controla la resistencia viscosa y donde se manejan cuerpos de baja esbeltez. En aerodinámica, el método clásico de estimación de resistencia de fuselajes consiste en multiplicar el coeficiente de fricción turbulenta de placa plana por un factor de forma empírico dependiente de la razón de esbeltez del cuerpo, y por el área mojada. El fuselaje se modela como un cuerpo de revolución, y el parámetro geométrico principal es la razón de esbeltez l/d , directamente análoga a L/B en cascos de buques. En Hoerner [1965] se derivó por primera vez un factor de forma para cuerpos de revolución a partir de correlaciones con ensayos en túnel de viento, obteniendo una curva válida para $l/d > 4,5$ que fue extrapolada hacia valores menores sin validación experimental. Autores posteriores [Raymer, 2019, Torenbeek, 2010, Roskam, 1987, Shevell, 1989] continuaron ajustando estas correlaciones para extender su rango de validez hacia cuerpos menos esbeltos. La Figura 4.6.3 superpone estas correlaciones con los valores de $(1+k)$ a escala buque obtenidos por CFD DB para el $P1$ ($L/B = 3,53$) y para el KCS ($L/B = 7,14$, datos de Terziev et al. [2020]), representados en función de $l/d = L/B$.

Estas dos observaciones en conjunto, la ausencia de valores comparables en la literatura naval y la inaplicabilidad de las correlaciones existentes, motivaron la búsqueda de referencias en otros ámbitos donde la geometría controla la resistencia viscosa y donde se manejan cuerpos de baja esbeltez. En aerodinámica, el método clásico de estimación de resistencia de fuselajes consiste en multiplicar el coeficiente de fricción turbulenta de placa plana por un factor de forma empírico

dependiente de la razón de esbeltez del cuerpo, y por el área mojada. El fuselaje se modela como un cuerpo de revolución, y el parámetro geométrico principal es la razón de esbeltez l/d , directamente análoga a L/B en cascos de buques. En Hoerner [1965] se derivó por primera vez un factor de forma para cuerpos de revolución a partir de correlaciones con ensayos en túnel de viento, obteniendo una curva válida para $l/d > 4,5$ que fue extrapolada hacia valores menores sin validación experimental. Autores posteriores [Raymer, 2019, Torenbeek, 2010, Roskam, 1987, Shevell, 1989] continuaron ajustando estas correlaciones para extender su rango de validez hacia cuerpos menos esbeltos. La Figura 4.6.3 superpone estas correlaciones con los valores de $(1+k)$ a escala buque obtenidos por CFD DB para el *P1* ($L/B = 3,53$) y para el *KCS* ($L/B = 7,14$), datos de Terziev et al. [2020]), representados en función de $l/d = L/B$.

La Tabla 4.6.2 presenta las expresiones de las correlaciones aerodinámicas consideradas en la Figura 4.6.3.

Tabla 4.6.2: Correlaciones aerodinámicas de factor de forma para cuerpos de revolución en función de la razón de esbeltez l/d .

Método	Expresión
Hoerner [1965]	$FF = 1 + \frac{1.5}{(l/d)^{1.5}} + \frac{7}{(l/d)^3}$
Torenbeek [2010]	$FF = 1 + \frac{2.2}{(l/d)^{1.5}} + \frac{3.8}{(l/d)^3}$
Shevell [1989]	$FF = 2.939 - 0.7666 \frac{l}{d} + 0.1328 \left(\frac{l}{d}\right)^2 - 0.01074 \left(\frac{l}{d}\right)^3 + 3.275 \times 10^{-4} \left(\frac{l}{d}\right)^4$
Raymer [2019] (Raymer new)	$FF = 0.9 + 0.0025 \frac{l}{d} + \frac{5}{(l/d)^{1.5}}$
Roskam [1987]	$FF = 1 + 0.0025 \frac{l}{d} + \frac{60}{(l/d)^3}$

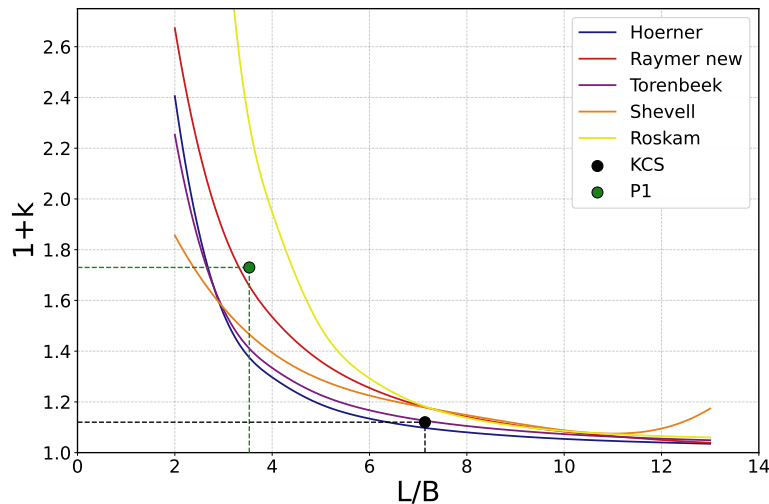


Figura 4.6.3: Factores de forma para cuerpos de revolución en función de la razón de esbeltez l/d y comparación con valores CFD DB para el *P1* y el *KCS*. Datos de [Hoerner, 1965, Raymer, 2019, Torenbeek, 2010, Roskam, 1987, Shevell, 1989, Terziev et al., 2020].

El valor del *KCS* coincide con la curva de Hoerner [1965], coherente con su alta esbeltez y con el rango para el que dicha curva fue derivada originalmente. El valor del *P1*, en cambio,

muestra mayor afinidad con la curva “Raymer New” [Raymer, 2019], ajustada específicamente para cuerpos de menor esbeltez. Es notable que correlaciones provenientes de un campo de estudio diferente, pero que incluyen valores de l/d suficientemente bajos como para abarcar la geometría del $P1$, reproduzcan los resultados CFD con mayor fidelidad que las correlaciones navales tradicionales.

Este hallazgo sugiere que, para cascos con baja razón L/B , las correlaciones aerodinámicas representan mejor la dependencia geométrica del factor de forma que las correlaciones navales tradicionales, desarrolladas para valores de L/B significativamente más altos.

4.6.3. Presentación de pesqueros con distintos L/B

Los tres pesqueros analizados en esta tesis, presentados en la Sección 3.2.2 junto con el KCS , fueron seleccionados precisamente por cubrir un rango de relaciones de esbeltez L/B distintas: 3.53 ($P1$), 3.23 ($P2$) y 2.85 ($P3$). Esta diversidad geométrica permite evaluar de manera sistemática si el comportamiento observado para el $P1$ constituye un caso aislado o refleja una tendencia estructural asociada a la baja esbeltez. La Figura 4.6.4 presenta las cuatro geometrías escaladas a la misma eslora, con el fin de resaltar las diferencias morfológicas asociadas al ancho relativo, volumen transversal y forma de popa.

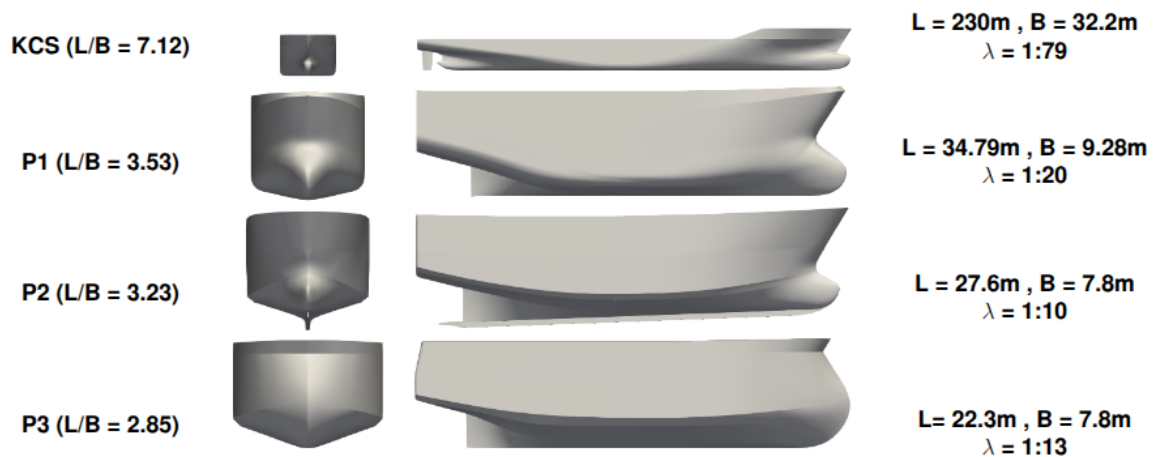


Figura 4.6.4: Modelos ensayados. Los cuatro cascos son presentados con la misma eslora para comparación directa de su esbeltez.

Al disminuir L/B , las secciones transversales se vuelven más robustas y la transición hacia la popa más abrupta, lo que favorece la aparición de regiones extensas de presión adversa y el desprendimiento de estructuras vorticosas de gran escala. Estas características inducen mayores valores de C_{PV} y explican la persistencia de la presión viscosa incluso a escala buque. A pesar de sus diferencias individuales, los tres pesqueros comparten proporciones y distribución volumétrica similares, lo que sugiere la presencia de un comportamiento hidrodinámico común asociado a la baja esbeltez.

4.6.4. Generalización del comportamiento observado y formulación empírica

Como se mostró en la Figura 4.1.34 de la Sección 4.1.8, los tres pesqueros presentan un crecimiento continuo y no asintótico de $(1 + k)$ incluso hacia escala buque, en marcado contraste con el KCS , que exhibe el incremento inicial y posterior estabilización esperados conforme se desarrolla la capa límite turbulenta.

La consistencia entre los tres modelos confirma que este comportamiento no es propio de un caso aislado, sino un rasgo estructural de cascos con $L/B < 4$. A medida que disminuye la esbeltez, aumenta el componente de presión viscosa y, en consecuencia, el factor de forma. La tendencia creciente y no asintótica en los pesqueros sugiere que la influencia de la presión viscosa domina su comportamiento hidrodinámico incluso en condiciones de escala buque.

Para interpretar esta dependencia geométrica, se recurrió nuevamente a correlaciones aerodinámicas desarrolladas para cuerpos de revolución, donde el factor de forma se expresa en función de la razón de esbeltez l/d . La Figura 4.6.5 incorpora simultáneamente las diferentes curvas aerodinámicas clásicas junto con los valores de $(1+k)$ provenientes de CFD DB para los cuatro cascos estudiados, todos representados en términos de $l/d = L/B$.

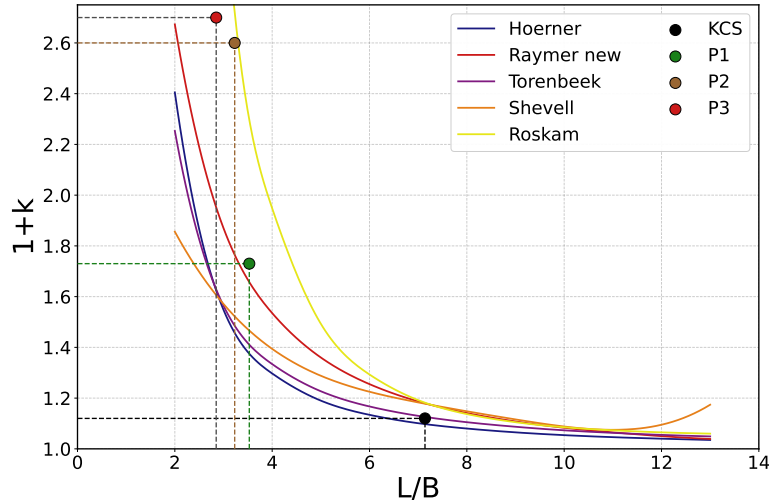


Figura 4.6.5: Comparación entre correlaciones aerodinámicas de factor de forma y los valores $(1+k)$ obtenidos mediante CFD DB para los tres pesqueros y el *KCS*, representados en función de $l/d = L/B$.

El gráfico revela una tendencia clara:

- El valor correspondiente al *KCS* se ubica en la región de altas esbelteces y coincide con la curva clásica de Hoerner, como era de esperar para un casco alargado.
- Los tres pesqueros, caracterizados por $L/B < 4$, se agrupan en la región de cuerpos poco esbeltos y exhiben proximidad a las correlaciones propuestas por Roskam [1987] y Raymer [2019].
- La alineación de los tres pesqueros refuerza la existencia de un mecanismo geométrico común que explica sus elevados valores de $(1+k)$.

Estos resultados sugieren que, para cascos de baja esbeltez, la relación entre $(1+k)$ y L/B se comporta de manera análoga a la que se observa en cuerpos de revolución evaluados en aerodinámica. En consecuencia, la utilización directa de correlaciones aerodinámicas provee un marco más apropiado para interpretar la evolución del factor de forma en esta clase de buques que las fórmulas navales tradicionales, desarrolladas para valores significativamente más altos de L/B .

Este hallazgo abre la posibilidad de desarrollar una formulación empírica específica para pesqueros de baja esbeltez que permita predecir el comportamiento de $(1+k)$ a escala buque sin necesidad de extrapolar correlaciones que fueron diseñadas en base a buques considerablemente más esbeltos.

4.6.5. Implicancias para el escalado y la extrapolación de resultados

La marcada dependencia del factor de forma con el número de Reynolds, observada en los pesqueros analizados, tiene consecuencias directas sobre la extrapolación de resistencia y la estimación de la potencia efectiva a escala buque. En particular, los valores elevados de $(1 + k)$ obtenidos para estos cascos, junto con su crecimiento sostenido hacia altas escalas, desafían el supuesto central del método ITTC: la igualdad entre los factores de forma del modelo y del buque ($k_M = k_S$).

Como se desarrolla en la Sección 3.3.1, el procedimiento estándar de predicción de potencia [28th ITTC Propulsion Committee, 2017] estima la resistencia total del buque como:

$$C_{TS} = (1 + k_S) C_{FS0} + C_W + \Delta C_F + C_A, \quad (4.6.1)$$

donde C_{FS0} es el coeficiente de fricción del buque calculado mediante la línea ITTC-57, C_W es el coeficiente de resistencia por formación de olas obtenido del modelo físico como residuo de la descomposición viscosa, y ΔC_F y C_A corresponden a las correcciones por rugosidad y correlación recomendadas por la ITTC. Este método supone que $k_S = k_M$, es decir, que el factor de forma es independiente de la escala.

Sin embargo los resultados CFD DB demostraron que este supuesto no se cumple para los pesqueros estudiados. El fuerte incremento de $(1 + k)$ con Re implica que:

$$k_S \gg k_M, \quad (4.6.2)$$

lo que significa que la extrapolación tradicional subestima sistemáticamente la resistencia viscosa del buque y, por ende, la potencia efectiva necesaria.

La resistencia total del buque a escala buque y la potencia efectiva se obtienen como (Sección 3.3.1):

$$R_{TS} = \frac{1}{2} \rho V_S^2 S_S C_{TS}, \quad (4.6.3)$$

$$P_{ES} = R_{TS} V_S, \quad (4.6.4)$$

donde ρ es la densidad del agua, V_S la velocidad del buque y S_S la superficie mojada a escala buque.

Para cuantificar la magnitud del error introducido por la selección de un valor inapropiado de k , se compararon tres enfoques (Tablas 4.6.3 y 4.6.4):

- **Método 1 (ITTC–EFD):** $k_M = k_S$, obtenido por el método de Prohaska en modelo.
- **Método 2 (CFD–EFD, doble k):** valores distintos de k_M y k_S , determinados mediante CFD DB para modelo y buque. La idea es propuesta por Korkmaz et al. [2022b] pero en su caso la diferencia nace exclusivamente de la popa sumergida, mientras que según la presente tesis la necesidad surge de los efectos de escala presentados en la Sección 4.1.9 (Cpv).
- **Método 3 ($k = 0$):** empleado cuando no es posible determinar el factor de forma ni experimentalmente ni mediante CFD. Asume resistencia viscosa puramente friccional, equivalente a tratar el casco como una placa plana. Provee una cota de referencia para cuantificar el error asociado a ignorar completamente los efectos de forma.

Los resultados muestran que asumir $k = 0$ (método 3) produce una sobreestimación de la potencia efectiva de aproximadamente 5% respecto al método estándar ITTC. Como era de esperar, este método sobreestima la resistencia al ignorar la contribución viscosa de la forma del casco. Sin embargo, su utilidad radica en que provee una referencia cuando no se dispone

Tabla 4.6.3: C_{TS} , R_{TS} y P_{ES} estimados mediante tres enfoques distintos para velocidades de operación del $P1$.

Fr	Velocidad		Method 1 (EFD)			Method 2 (EFD-CFD)			Method 3 ($k = 0$)		
	v_S [m/s]	v_S [kn]	C_{TS}	R_{TS} [kN]	P_{ES} [kW]	C_{TS}	R_{TS} [kN]	P_{ES} [kW]	C_{TS}	R_{TS} [kN]	P_{ES} [kW]
0.26	4.71	9.16	6.28	32.16	151.51	7.33	37.53	176.79	6.70	34.27	161.46
0.30	5.34	10.38	7.68	50.46	269.34	8.71	57.22	305.45	8.08	53.08	283.34

Tabla 4.6.4: Diferencias porcentuales en la potencia efectiva estimada respecto al método ITTC (Método 1).

Fr	v_S [m/s]	v_S [kn]	Method 2 vs 1 ΔP_{ES} [%]	Method 3 vs 1 ΔP_{ES} [%]
0.26	4.71	9.16	16.7	6.6
0.30	5.34	10.38	13.4	5.2

de ningún ensayo ni simulación para estimar el factor de forma, permitiendo acotar el error esperado.

En cambio el método de doble k basado en CFD DB (método 2) arroja una potencia un 13–17 % mayor que la obtenida mediante el enfoque ITTC (método 1), diferencia atribuible al mayor valor de k_S predicho numéricamente.

A diferencia del método 3, el método 2 no modifica el k empleado para descomponer el ensayo de modelo (sigue usando k_M para obtener C_W); lo que cambia es el k aplicado al reconstruir C_{TS} a escala buque, que pasa de k_M a k_S :

$$C_{TS}^{(2)} - C_{TS}^{(1)} = (k_S - k_M) C_{FS0}. \quad (4.6.5)$$

Esta diferencia está gobernada por el salto $(k_S - k_M)$, sustancialmente mayor que el salto k_M que gobierna la sobreestimación del método 3, precisamente porque $k_S \gg k_M$ es el resultado central de esta tesis. Por esa razón el método 2 se aleja más del método 1 que el método 3: no porque perturbe el procedimiento de manera más drástica, sino porque el salto de factor de forma involucrado es en sí mismo mucho mayor.

Estas discrepancias, del orden del 15 % en términos de potencia instalada, son suficientemente significativas como para justificar una validación mediante pruebas de mar. Además, sugieren que las correlaciones empíricas introducidas en la Sección 4.6.4, originadas en aeronáutica y dependientes de la razón de esbeltez, podrían ser utilizadas como una estimación preliminar de k_S de forma más confiable que las metodologías navales actuales. Esto permitiría implementar un método de extrapolación de doble k , donde k_M se obtenga de CFD DB a escala modelo y k_S de una correlación basada en L/B , evitando la necesidad de simulaciones CFD a escala buque.

El desarrollo de una curva específica de $(1 + k)$ en función de L/B para cascos pesqueros, particularmente para el rango $L/B < 4$, aparece por lo tanto como un paso clave para mejorar la predicción de resistencia y potencia efectiva en este tipo de buques.

4.6.6. Conclusiones parciales

La comparación con correlaciones empíricas desarrolladas para buques mercantes confirma la incapacidad de dichas formulaciones para reproducir los valores de $(1 + k)$ obtenidos para el $P1$, tanto a escala modelo como hacia escala buque. En contraste, las correlaciones aerodinámicas basadas en cuerpos de revolución muestran una correspondencia notable con los resultados

CFD DB, ubicando al *KCS* y a los pesqueros en regiones coherentes con su respectiva esbeltez geométrica.

El comportamiento descrito no es exclusivo del *P1*: los tres pesqueros estudiados, *P1*, *P2* y *P3*, pese a sus diferencias geométricas particulares, presentan un comportamiento hidrodinámico consistente, caracterizado por valores elevados y no asintóticos del factor de forma. Esta consistencia indica que la dependencia de $(1 + k)$ con la relación de aspecto constituye un rasgo estructural de los cascos pesqueros de baja esbeltez, común a los tres casos analizados.

Finalmente los resultados ponen de manifiesto que el supuesto fundamental del método ITTC (la igualdad entre los factores de forma del modelo y del buque) tiene incluso menor validez para este tipo de buques. Las diferencias observadas en la extrapolación de resistencia y potencia efectiva alcanzan magnitudes relevantes desde el punto de vista del diseño, lo que justifica la necesidad de enfoques alternativos. En este contexto, el uso combinado de CFD en configuración de doble cuerpo y correlaciones empíricas dependientes de L/B emerge como una vía más consistente para la estimación del factor de forma en cascos pesqueros.

Capítulo 5

Propulsión: efectos de escala en hélices en aguas abiertas

Contenidos

5.1. Introducción	130
5.2. Validación: hélice Wageningen B4-60 a escala modelo	131
5.2.1. Resultados experimentales: ensayos de archivo del LabHiNO y datos MARIN	131
5.2.2. Comparación CFD vs EFD: SST y SST-LM	132
5.3. Efectos de escala en la hélice B4-60	133
5.3.1. Barrido de diámetros: $D = 0,14$ a $8,0$ m	133
5.3.2. Variación de K_T y K_Q con Reynolds	133
5.3.3. Descomposición friccional/presión (ΔK_{Tf} , ΔK_{Tp} , ΔK_{Qf} , ΔK_{Qp})	134
5.3.4. Distribución superficial del efecto de escala en presión	135
5.3.5. Comparación con el procedimiento ITTC-78	140
5.3.6. Eficiencia en escala buque: comparación de métodos	141
5.3.7. Conclusiones parciales	142
5.4. Efectos de transición laminar-turbulenta: propulsor P206	142
5.4.1. Datos experimentales y rango de Reynolds	142
5.4.2. Configuración numérica	143
5.4.3. Sensibilidad a la intensidad turbulenta y comparación con datos experimentales	143
5.4.4. Diagnóstico seccional: dónde actúan la presión y la fricción	147
5.4.5. Comparación entre solvers: robustez de la calibración de Tu	149
5.4.6. Validación con una simulación a escala $D = 6$ m	153
5.4.7. Extrapolación con el procedimiento ITTC-78: EFD vs. Fully Turbulent	154
5.4.8. Fracción de presión del efecto de escala del P206	155
5.4.9. Implicaciones para el diseño de hélices pequeñas y modelos de disco actuador	157
5.4.10. Conclusiones parciales	157

5.1. Introducción

El Capítulo 2 presentó las limitaciones conocidas del procedimiento ITTC-78 para hélices: la hipótesis de que el efecto de escala es puramente friccional (Sección 2.4.1), la evidencia de una componente de presión no despreciable (Sección 2.4.2) y la posible presencia de un régimen de transición laminar-turbulenta a escala de modelo, con el consiguiente comportamiento no monótono de K_T y K_Q conocido como “joroba” (Sección 2.4.3). Este capítulo cuantifica ambos mecanismos –distintos entre sí y que operan sobre saltos de Reynolds diferentes– para dos hélices de referencia, combinando datos experimentales de archivo del LabHiNO y de terceros con simulaciones CFD RANS.

El primer mecanismo, que en adelante se denomina efecto de escala en régimen turbulento, es el cambio en la distribución de presión y fricción sobre la pala entre dos condiciones *ambas* totalmente turbulentas, es decir, sin que intervenga la transición. Se caracteriza en las Secciones 5.2 y 5.3 mediante un barrido sistemático de diámetros de la hélice B4-60 de la serie Wageningen (de $D = 0,14$ a $8,0$ m, a J constante), resuelto con el modelo de turbulencia $k-\omega$ SST completamente turbulento. La Sección 5.2 valida primero la configuración numérica contra datos experimentales de archivo del LabHiNO y contra los polinomios de regresión de Oosterveld and van Oossanen [1975], y la Sección 5.3 presenta el barrido de escala propiamente dicho, con la descomposición de K_T y K_Q en sus componentes de presión y fricción y la comparación directa con la predicción de la ITTC-78.

El segundo mecanismo, físicamente independiente del primero, es la presencia de un régimen de transición laminar-turbulenta sobre las palas dentro de la propia escala de modelo. Se aborda en la Sección 5.4 mediante una hélice de cuatro palas, de menor relación de áreas y con skew, ensayada en túnel de cavitación para cinco números de Reynolds de cuerda distintos. Los resultados muestran una protuberancia no monótona en K_T y K_Q en función del número de Reynolds –la joroba transicional introducida en la Sección 2.4.3–, que el modelo totalmente turbulento no puede reproducir en ningún caso y que un modelo de transición ($\gamma-\widetilde{Re}_{\theta t}$, Langtry and Menter, 2009), calibrado en la intensidad de turbulencia del disco y verificado en dos solvers independientes (OpenFOAM y StarCCM+), reproduce solo parcialmente. Esta sección evalúa además, mediante una simulación adicional a escala mayor, cómo se propaga esa dependencia del Re_c de ensayo a través del procedimiento ITTC-78, y compara la fracción de presión obtenida para esta hélice con la de la B4-60 y con la reportada en la literatura para una geometría similar.

Ambas líneas de trabajo comparten el mismo punto ciego del procedimiento estándar –suponer que el efecto de escala es puramente friccional– pero involucran fenómenos físicos distintos y, por lo tanto, requieren tratamientos numéricos y experimentales diferentes. Por esa razón se mantienen separadas a lo largo del capítulo, y solo se comparan explícitamente al final de la Sección 5.4, donde se discute su contribución conjunta al error del procedimiento ITTC-78 frente a los datos experimentales. Cabe además una aclaración de notación que se mantiene a lo largo del capítulo: el efecto de escala en régimen turbulento sobre la B4-60 (Secciones 5.2 y 5.3) se caracteriza con la definición de Reynolds de rotación adoptada por la ITTC, $Re_n = nD^2/\nu$, mientras que el análisis transicional de la hélice de la Sección 5.4 emplea el número de Reynolds de cuerda local a $r/R = 0,7$, Re_c , definido en la Ecuación 5.4.1, por ser la convención habitual en la literatura sobre transición en hélices y la reportada en la hoja de ensayo del fabricante. Una síntesis de una parte de estos resultados, centrada en el efecto de escala en régimen turbulento y en el mecanismo transicional para la hélice de la Sección 5.4, fue elaborada como artículo de congreso independiente durante el desarrollo de esta tesis.

5.2. Validación: hélice Wageningen B4-60 a escala modelo

5.2.1. Resultados experimentales: ensayos de archivo del LabHiNO y datos MARIN

La hélice de referencia para la validación es la B.4.60 de la serie Wageningen, con cuatro palas, diámetro $D = 0,140$ m, relación de paso $P/D = 0,81$ y relación de áreas $A_E/A_0 = 0,60$. Esta geometría fue ensayada en el canal de aguas abiertas del LabHiNO en una campaña previa a esta tesis, y sus resultados se recuperan aquí como referencia de validación. Las condiciones de ensayo fueron temperatura $T = 18,5$ °C, densidad $\rho = 101,811$ kg·s²/m⁴ y viscosidad cinemática $\nu = 1,04 \times 10^{-6}$ m²/s. La velocidad mínima de giro del ensayo fue $n = 16,99$ rps e inmersión del eje de 240 mm. La hoja de ensayo reporta $Re_n = 90\,406$ calculado según la formulación de Gutsche, que usa la cuerda a $r/R = 0,75$ y la velocidad resultante en esa sección como longitud y velocidad de referencia. A lo largo de este capítulo se adopta la definición convencional de la ITTC, $Re_n = nD^2/\nu$, que es la empleada en el barrido de escala (Sección 5.3). Con esta definición, las condiciones del ensayo del LabHiNO corresponden a $Re_n = 3,20 \times 10^5$.

Como referencia, se emplean los datos de la campaña experimental realizada en MARIN, sintetizados en los polinomios de regresión de Oosterveld and van Oossanen [1975], válidos a $Re_n = 2 \times 10^6$. Para la B.4.60 con $P/D = 0,81$ estos polinomios expresan K_T y K_Q como funciones de J según la Ecuación 5.2.1, cuyos coeficientes se listan en la Tabla 5.2.1.

$$K_T = \sum_{i=0}^4 A_i J^i, \quad K_Q = \sum_{i=0}^4 B_i J^i. \quad (5.2.1)$$

Tabla 5.2.1: Coeficientes de los polinomios de regresión de Oosterveld and van Oossanen [1975] para la hélice B.4.60 con $P/D = 0,81$ ($Re_n = 2 \times 10^6$).

i	A_i (K_T)	B_i (K_Q)
0	0,34290	0,04001
1	-0,09347	-0,00674
2	-0,97734	-0,10718
3	1,40708	0,17633
4	-0,81087	-0,11942

La Tabla 5.2.2 presenta la comparación entre los resultados del ensayo del LabHiNO ($Re_n = 3,20 \times 10^5$) y los valores calculados mediante los polinomios de Oosterveld ($Re_n = 2 \times 10^6$) para el rango $J = 0,00$ – $0,80$.

La comparación revela un comportamiento notable: a pesar de la diferencia de casi un orden de magnitud en Re_n entre ambas fuentes, los valores de K_T obtenidos en el LabHiNO y los de MARIN son prácticamente idénticos, con desviaciones inferiores al 0,6 % en todo el rango de J . El coeficiente de par $10K_Q$, en cambio, presenta una diferencia sistemáticamente positiva (el LabHiNO arroja valores levemente superiores a los de MARIN en todos los puntos) que refleja el mayor nivel de fricción sobre las palas a menor Reynolds. Esta diferencia permanece por debajo del 1,5 % en la mayor parte del rango operativo, alcanzando su valor máximo en $J = 0,80$. La reducida magnitud de los efectos de escala en K_T observada en este rango de Reynolds es en sí misma un resultado de interés –y contrasta con los efectos considerablemente mayores reportados en la literatura para otras geometrías [Bhattacharyya et al., 2016]–; su origen y su evolución hasta escala buque, así como su comparación con la predicción del procedimiento ITTC-78, se analizan en profundidad en la Sección 5.3.

Tabla 5.2.2: Comparación de K_T y $10K_Q$ entre el ensayo del LabHiNO ($Re_n = 90\,406$) y los polinomios de Oosterveld and van Oossanen [1975] ($Re_n = 2 \times 10^6$). Las diferencias se expresan en porcentaje respecto de MARIN.

J	K_T			$10K_Q$		
	MARIN	LabHiNO	Δ [%]	MARIN	LabHiNO	Δ [%]
0.00	0.3429	0.3430	+0,03	0.4001	0.4010	+0,22
0.05	0.3360	0.3360	+0,01	0.3943	0.3950	+0,19
0.10	0.3251	0.3250	-0,03	0.3843	0.3850	+0,19
0.15	0.3112	0.3110	-0,07	0.3712	0.3720	+0,21
0.20	0.2951	0.2950	-0,02	0.3559	0.3570	+0,30
0.25	0.2773	0.2770	-0,10	0.3391	0.3400	+0,25
0.30	0.2583	0.2580	-0,12	0.3214	0.3220	+0,20
0.35	0.2386	0.2390	+0,16	0.3029	0.3040	+0,36
0.40	0.2184	0.2180	-0,20	0.2839	0.2850	+0,38
0.45	0.1979	0.1980	+0,05	0.2644	0.2650	+0,21
0.50	0.1770	0.1770	-0,02	0.2442	0.2450	+0,32
0.55	0.1557	0.1560	+0,16	0.2229	0.2240	+0,49
0.60	0.1338	0.1340	+0,14	0.1999	0.2010	+0,54
0.65	0.1109	0.1110	+0,10	0.1745	0.1750	+0,27
0.70	0.0865	0.0870	+0,56	0.1458	0.1470	+0,81
0.75	0.0601	0.0600	-0,15	0.1127	0.1130	+0,26
0.80	0.0309	0.0310	+0,26	0.0739	0.0750	+1,50

5.2.2. Comparación CFD vs EFD: SST y SST-LM

Las simulaciones numéricas de la hélice B.4.60 a escala modelo ($D = 0,140$ m, $J = 0,5$) se realizaron con los modelos de turbulencia $k-\omega$ SST y SST-LM, siguiendo la configuración detallada en la Sección 3.5. Los resultados obtenidos se comparan en la Tabla 5.2.3 con las dos fuentes experimentales disponibles para $J = 0,5$.

Tabla 5.2.3: Comparación de K_T , $10K_Q$ y η_0 a $J = 0,5$ entre las fuentes experimentales y las simulaciones CFD. Las diferencias se expresan respecto del ensayo LabHiNO.

Fuente	Re_n	K_T		$10K_Q$		η_0
LabHiNO (EFD)	$3,20 \times 10^5$	0,177		0,245		0,575
MARIN	$2,0 \times 10^6$	0,177		0,244		0,577
CFD SST	$3,20 \times 10^5$	0,185	(+4,6 %)	0,276	(+12,7 %)	0,534
CFD SST-LM	$3,20 \times 10^5$	0,190	(+7,3 %)	0,264	(+7,8 %)	0,573

El modelo SST sobreestima tanto K_T como $10K_Q$ respecto del ensayo del LabHiNO, con errores de +4,6 % y +12,7 % respectivamente. Este comportamiento es consistente con lo documentado en Rijpkema et al. [2015] y Baltazar et al. [2018]: a $Re_n = 3,20 \times 10^5$ el flujo sobre las palas se encuentra en régimen transicional, y el SST fuerza una transición prematura que sobreestima la extensión turbulenta, elevando artificialmente la fricción y con ella el par. El modelo SST-LM mejora significativamente la predicción de $10K_Q$ (error reducido de +12,7 % a +7,8 %) al resolver la intermitencia de la capa límite, y reproduce la eficiencia η_0 con gran precisión (0,573 frente a 0,575), aunque introduce un ligero incremento en el error de K_T (+7,3 %).

Cabe señalar que parte de las diferencias observadas entre CFD y EFD son inherentes a la metodología numérica y no reflejan necesariamente limitaciones del modelo de turbulencia. La geometría computacional de la hélice se construye a partir de las ecuaciones paramétricas de la serie Wageningen, sin acceso a los planos exactos del modelo físico ensayado en el laboratorio.

En la práctica, los detalles geométricos del borde de ataque, el borde de salida y especialmente el extremo de pala (“tip”) quedan a criterio del mallador, ya que las series sistemáticas no los especifican de forma unívoca. Estas zonas tienen una influencia desproporcionada sobre K_T y K_Q : pequeñas diferencias en el radio del borde de ataque modifican la extensión de la zona de baja presión en el extradós, y la geometría del tip condiciona la intensidad del vórtice de punta, que contribuye tanto al empuje como al par. Diferencias del orden del 5–10 % en K_T y K_Q entre distintas discretizaciones geométricas de una misma hélice de serie son por lo tanto esperables y han sido documentadas en la literatura [Gaggero and Villa, 2018]. En este contexto, el acuerdo obtenido con el SST-LM debe considerarse satisfactorio.

5.3. Efectos de escala en la hélice B4-60

5.3.1. Barrido de diámetros: $D = 0,14$ a $8,0$ m

Con el objetivo de cuantificar los efectos de escala sobre los coeficientes hidrodinámicos de la hélice B4-60, se realizó una campaña de simulaciones CFD con el modelo SST para seis diámetros en el rango $D = 0,14$ – $8,0$ m, manteniendo $J = 0,5$ en todos los casos. La geometría se obtuvo escalando uniformemente la malla de $D=0,14$ m mediante la transformación $\lambda = D_i/D_{ref}$, siguiendo la metodología de Gaggero and Villa [2018]. Las velocidades de giro y de avance se ajustaron para conservar J y reproducir condiciones de aguas profundas en todos los casos. La Tabla 5.3.1 resume las condiciones de cada simulación junto con los resultados de K_T , $10K_Q$ y η_0 .

Tabla 5.3.1: Resultados del barrido de escala para la hélice B4-60 a $J = 0,5$, modelo SST. Los coeficientes K_T y K_Q se descomponen en contribuciones de presión (p) y fricción (f).

D [m]	n [rps]	Re_n	K_T	K_{Tp}	K_{Tf}	$10K_Q$	$10K_{Qp}$	$10K_{Qf}$
0,14	17,00	$3,2 \times 10^5$	0,1862	0,1897	−0,0035	0,2703	0,2384	0,0319
0,50	10,00	$2,4 \times 10^6$	0,1881	0,1910	−0,0029	0,2649	0,2395	0,0254
1,00	10,00	$9,6 \times 10^6$	0,1910	0,1931	−0,0020	0,2599	0,2418	0,0182
2,00	5,00	$1,9 \times 10^7$	0,1934	0,1952	−0,0018	0,2608	0,2448	0,0160
4,00	2,50	$3,8 \times 10^7$	0,1942	0,1958	−0,0016	0,2599	0,2456	0,0143
8,00	1,25	$7,7 \times 10^7$	0,1949	0,1964	−0,0014	0,2593	0,2464	0,0129

5.3.2. Variación de K_T y K_Q con Reynolds

Los resultados del barrido muestran que K_T aumenta monótonamente con Re_n , pasando de 0,1862 a $D = 0,14$ m hasta 0,1949 a $D = 8,0$ m, lo que representa un incremento total de $\Delta K_T = +0,0088$ (+4,7 %). El coeficiente de par $10K_Q$, en cambio, disminuye de 0,2703 a 0,2593, con una reducción de −0,0110 (−4,1 %). Ambas tendencias son físicamente consistentes: al aumentar Re_n la capa límite se adelgaza, la resistencia friccional se reduce y la distribución de presiones sobre las palas se modifica favorablemente, elevando el empuje y reduciendo el par. El resultado neto es un incremento de la eficiencia en aguas abiertas de $\eta_0 = 0,5482$ a $\eta_0 = 0,5982$, equivalente a +9,1 % respecto al caso de escala modelo.

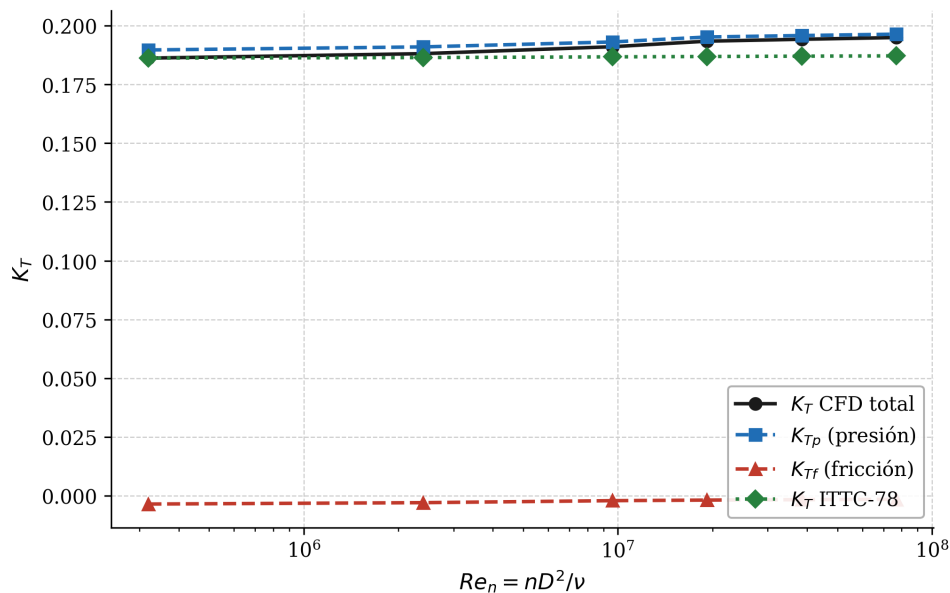


Figura 5.3.1: Coeficientes K_T , K_{Tp} y K_{Tf} en función del número de Reynolds $Re_n = nD^2/\nu$ para el barrido de escala B4-60 a $J = 0,5$. Se incluye la predicción del procedimiento ITTC-78 como referencia.

5.3.3. Descomposición friccional/presión (ΔK_{Tf} , ΔK_{Tp} , ΔK_{Qf} , ΔK_{Qp})

La descomposición de las fuerzas e integración de momentos que realiza OpenFOAM permite separar las contribuciones friccional y de presión a K_T y K_Q para cada escala. La Tabla 5.3.2 presenta las variaciones acumuladas respecto a la referencia $D = 0,14$ m.

Tabla 5.3.2: Variaciones de K_T y $10K_Q$ respecto a $D = 0,14$ m, descompuestas en contribuciones de presión y fricción. La columna $\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$ indica la fracción del efecto de escala atribuible a la componente de presión.

D [m]	ΔK_T	ΔK_{Tp}	ΔK_{Tf}	$\frac{\Delta K_{Tp}}{\Delta K_T}$	$10\Delta K_Q$	$10\Delta K_{Qp}$	$10\Delta K_{Qf}$
0,50	+0,0019	+0,0013	+0,0006	68,9 %	-0,0054	+0,0011	-0,0065
1,00	+0,0048	+0,0034	+0,0014	70,3 %	-0,0104	+0,0034	-0,0137
2,00	+0,0072	+0,0055	+0,0017	76,6 %	-0,0095	+0,0064	-0,0159
4,00	+0,0080	+0,0061	+0,0019	76,6 %	-0,0103	+0,0072	-0,0176
8,00	+0,0087	+0,0067	+0,0020	76,8 %	-0,0109	+0,0080	-0,0190

El resultado más significativo de esta descomposición es que la componente de presión domina el efecto de escala en K_T : entre $D = 1,0$ y $D = 8,0$ m, la fracción $\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$ se estabiliza en torno al 76–77 % (Figura 5.3.2). Esto implica que aproximadamente tres cuartas partes del incremento de empuje al pasar de escala modelo a escala buque no provienen de la reducción de fricción, sino de cambios en la distribución de presiones sobre las palas asociados al adelgazamiento de la capa límite. En K_Q , el comportamiento es diferente: ΔK_{Qp} es positivo (el par de presión aumenta ligeramente con la escala) mientras que ΔK_{Qf} es negativo y de mayor magnitud, de modo que la reducción total de par está dominada por la componente friccional. Este comportamiento asimétrico entre empuje y par tiene implicaciones directas para la evaluación de los métodos de extrapolación, que se analizan en la sección siguiente.

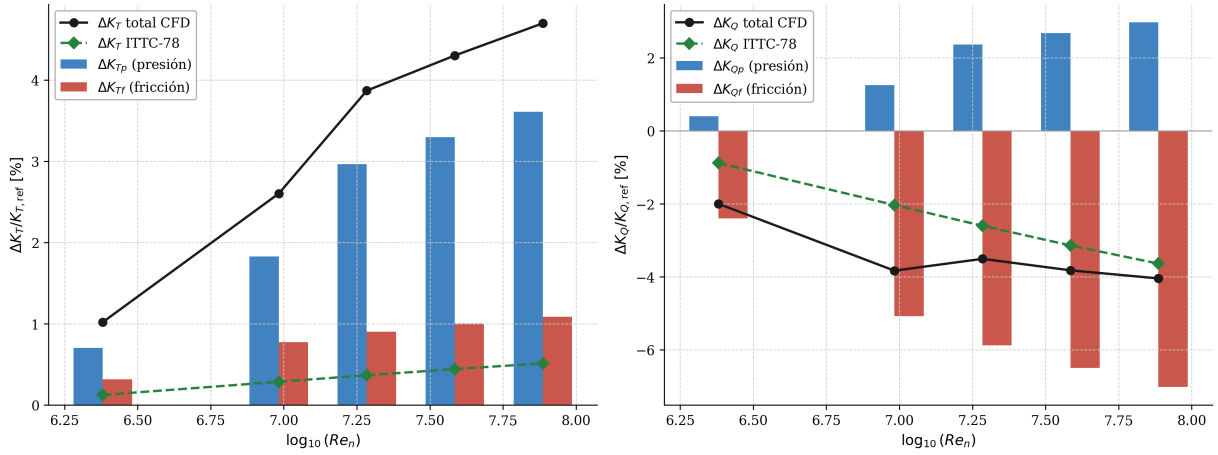


Figura 5.3.2: Variación porcentual de ΔK_T (izquierda) y ΔK_Q (derecha) respecto al caso de referencia $D = 0,14$ m, descompuesta en contribuciones de presión y fricción. Se incluye la predicción del ITTC-78.

5.3.4. Distribución superficial del efecto de escala en presión

La descomposición de la Sección 5.3.3 establece, a partir de la integración de fuerzas, que alrededor de tres cuartas partes del incremento de empuje con la escala provienen de la componente de presión y no de la reducción de fricción. Ese resultado es, sin embargo, una magnitud integral: indica *cuánto* pesa la presión, pero no *dónde* sobre la pala se produce la redistribución ni cómo evoluciona con el número de Reynolds. Para esclarecer el mecanismo se analiza a continuación el campo de presión sobre la pala directamente, comparándolo entre escalas, a partir de un barrido de Reynolds dedicado de la B4-60 que abarca Re_n desde $\sim 10^4$ (escala modelo) hasta $\sim 2,5 \times 10^6$. Este rango cubre el inicio y buena parte de la evolución del efecto de escala en régimen turbulento; como se muestra más abajo, la redistribución de presión se encuentra prácticamente saturada dentro de él, en consonancia con la estabilización de la fracción $\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$ observada en la Tabla 5.3.2. El coeficiente de presión sobre la pala se define, siguiendo la convención habitual para propulsores, respecto de la presión dinámica construida con la velocidad resultante en la sección de referencia a $r/R = 0,7$,

$$C_p = \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho V_{0,7R}^2}, \quad V_{0,7R}^2 = V_a^2 + (0,7\pi nD)^2, \quad V_a = J n D, \quad (5.3.1)$$

de modo que C_p resulta adimensional y comparable entre escalas. El efecto de escala local se caracteriza mediante el campo de diferencia

$$\Delta C_p = C_p(Re_n) - C_p(Re_{n,ref}), \quad (5.3.2)$$

evaluado sobre la geometría de la escala de referencia (escala modelo). Como todas las mallas se obtienen escalando uniformemente una única malla base, al adimensionalizar las coordenadas por el diámetro las superficies de dos escalas cualesquiera se superponen de forma exacta, y la diferencia de la Ecuación 5.3.2 se calcula punto a punto sin interpolación ni ambigüedad. Cabe destacar que las tres métricas de campo empleadas en esta subsección –el mapa de ΔC_p , su perfil radial y su amplitud– son puramente descriptivas: cuantifican la magnitud y la localización de la redistribución de presión, y no reconstruyen fuerzas. La contribución neta de la presión al empuje y al par sigue siendo la reportada por la integración de OpenFOAM en la Sección 5.3.3.

Distribución sobre la pala. La Figura 5.3.3 muestra el campo ΔC_p entre la escala modelo y la mayor escala del barrido ($Re_n \approx 2,5 \times 10^6$), sobre el dorso (lado de succión) y la cara (lado

de presión). El contraste entre ambos lados es marcado. La cara permanece casi invariable con la escala, salvo una franja delgada en las proximidades del borde de ataque hacia la punta. El dorso, en cambio, concentra prácticamente toda la redistribución: la succión se profundiza ($\Delta C_p < 0$) a lo largo del borde de ataque –de forma más intensa hacia la punta– mientras que hacia el borde de salida y la zona media-externa la presión se recupera ($\Delta C_p > 0$). Este patrón es la firma esperada del adelgazamiento de la capa límite al aumentar Re_n : un pico de succión de borde de ataque más marcado y una mejor recuperación de presión aguas abajo. El resultado localiza espacialmente la componente de presión que la descomposición de fuerzas cuantifica de forma global y confirma que actúa esencialmente sobre el lado de succión. Los valores extremos de ΔC_p se ubican en la esquina punta–borde de ataque; conviene recordar que esa zona, junto con el borde de salida, es la de mayor sensibilidad a la discretización geométrica del extremo de pala, por lo que su magnitud puntual no debe sobreinterpretarse, si bien la redistribución en el cuerpo de la pala es robusta.

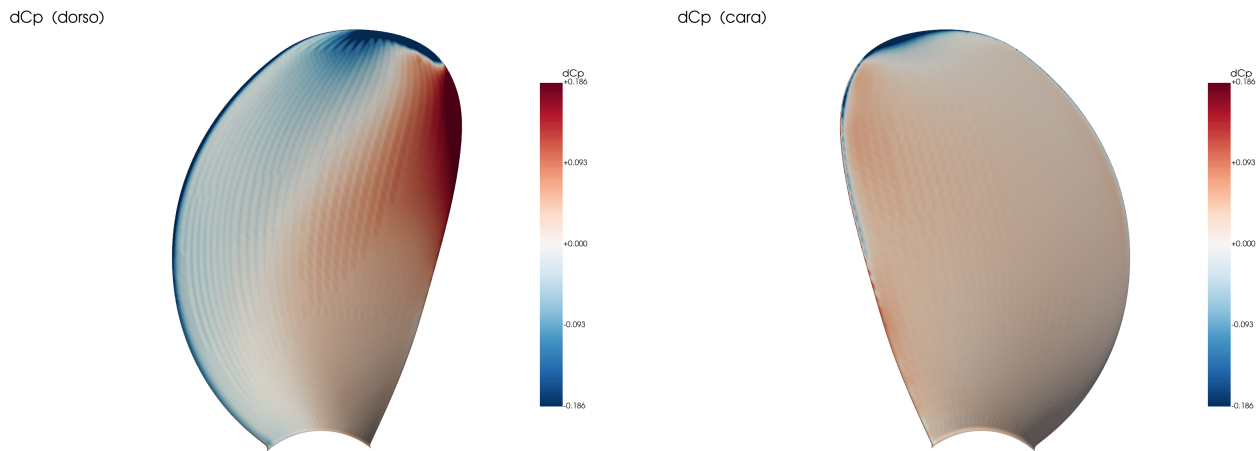


Figura 5.3.3: Campo de diferencia $\Delta C_p = C_p(Re_n) - C_p(Re_{n,\text{ref}})$ entre la escala modelo y $Re_n \approx 2,5 \times 10^6$, sobre el dorso (izquierda, lado de succión) y la cara (derecha, lado de presión) de la pala B4-60. El rango de color es simétrico y se recorta al percentil 98 de $|\Delta C_p|$ para evitar que los extremos de punta y bordes dominen la escala.

Distribución radial. Para cuantificar la observación anterior, el mapa se colapsa a una curva radial mediante el valor cuadrático medio de ΔC_p pesado por el área de celda en bandas de radio constante,

$$\text{RMS}_{\Delta C_p}(r/R) = \sqrt{\frac{\sum_i \Delta C_{p,i}^2 |A_i|}{\sum_i |A_i|}}, \quad (5.3.3)$$

donde la suma recorre las celdas de cada banda. La Figura 5.3.4 presenta esta curva para todas las escalas del barrido. En todo el tramo interior y medio de la pala la amplitud del efecto crece de forma suave y monótona hacia la punta, con las escalas perfectamente ordenadas por Re_n : la redistribución de presión es despreciable en la raíz y se intensifica hacia la mitad externa, coherentemente con lo observado en el mapa. Se excluye del gráfico la región $r/R > 0,95$, donde el vórtice de punta y la discretización del borde dominan la señal y no son representativos de la redistribución asociada a la capa límite.

Convergencia con el número de Reynolds. La Figura 5.3.5 colapsa cada campo a una única amplitud –el RMS de ΔC_p pesado por área sobre la pala hasta $r/R < 0,95$ – y la representa en función de Re_n . La curva, anclada en cero en la escala modelo por definición, crece empinadamente en el primer tramo y se aplanan hacia los Reynolds altos: más de la mitad de

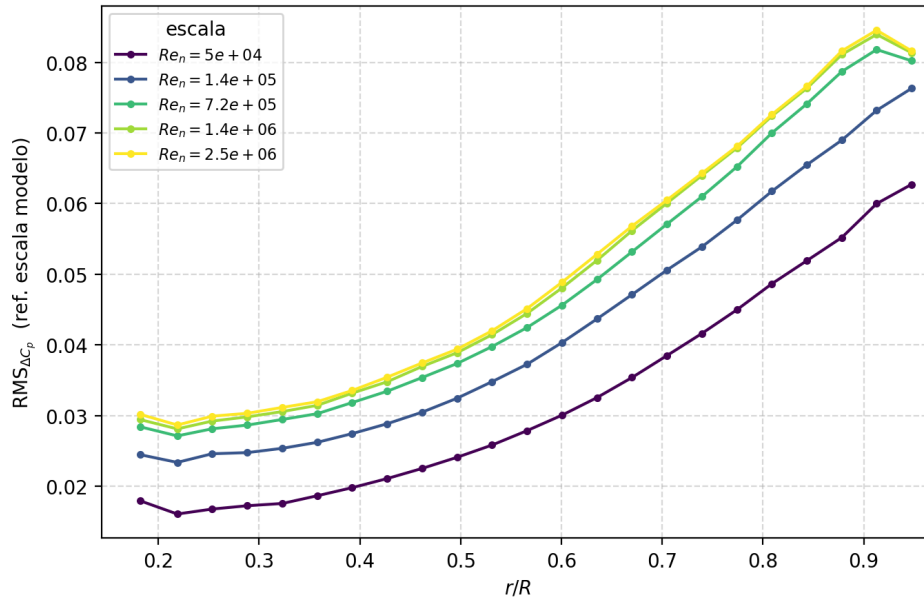


Figura 5.3.4: Valor cuadrático medio radial de ΔC_p (Ecuación 5.3.3), referido a la escala modelo, en función de r/R para las escalas del barrido. Se excluye $r/R > 0,95$ (vórtice de punta y borde, sensibles a la discretización).

la redistribución de presión ya está presente en $Re_n \sim 5 \times 10^4$ y del orden del 95 % hacia $Re_n \sim 7 \times 10^5$, con los dos puntos de mayor Reynolds prácticamente indistinguibles. Este comportamiento de saturación es consistente con la estabilización de la fracción $\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$ en torno al 76–77 % observada en la descomposición de fuerzas (Tabla 5.3.2) a partir de $D \gtrsim 1$ m, e implica que la mayor parte del efecto de escala en presión se alcanza a Reynolds moderados. Debe subrayarse que esta amplitud es una medida sin signo de la *magnitud* de la redistribución del campo, no de su aporte neto al empuje; este último es el ΔK_{Tp} de la Sección 5.3.3.

Mecanismo seccional. Finalmente, la Figura 5.3.6 presenta la distribución de C_p en función de la coordenada de cuerda x/c en dos secciones representativas, $r/R = 0,7$ y $r/R = 0,9$, para todas las escalas. Cada sección se obtiene como la isolínea de radio constante sobre la pala, un corte puramente geométrico. En el dorso, el pico de succión de borde de ataque se profundiza sistemáticamente al aumentar Re_n –desde la escala modelo, de pico más chato, hasta las escalas mayores– y hacia el borde de salida las curvas de mayor Reynolds caen por debajo de la de escala modelo, reflejando la mejor recuperación de presión de la capa límite adelgazada. El efecto es más pronunciado en $r/R = 0,9$ que en $r/R = 0,7$, en concordancia con la concentración hacia la punta ya evidenciada en las Figuras 5.3.3 y 5.3.4. En la cara, por el contrario, las curvas de las distintas escalas se superponen casi por completo, confirmando que la redistribución de presión reside casi enteramente en el lado de succión. Este diagnóstico seccional es el análogo, como estudio de convergencia con la escala, del que se aplica a la hélice de la Sección 5.4 para el mecanismo transicional. En conjunto, las Figuras 5.3.3–5.3.6 corroboran, a nivel del campo de presión, el resultado obtenido por integración de fuerzas: el efecto de escala en régimen turbulento sobre la B4-60 posee una componente de presión dominante y espacialmente coherente, que el procedimiento ITTC-78 –al suponer $\Delta K_{Tp} = 0$ – ignora por completo. Más aún, permiten precisar su naturaleza: se trata de una redistribución concentrada en el lado de succión de la mitad externa de la pala, que se intensifica hacia la punta y que satura a Reynolds moderados. Esta caracterización espacial refuerza la conclusión, desarrollada en la sección siguiente, de que la corrección puramente friccional del ITTC-78 es estructuralmente incapaz de capturar el efecto de escala de esta hélice.

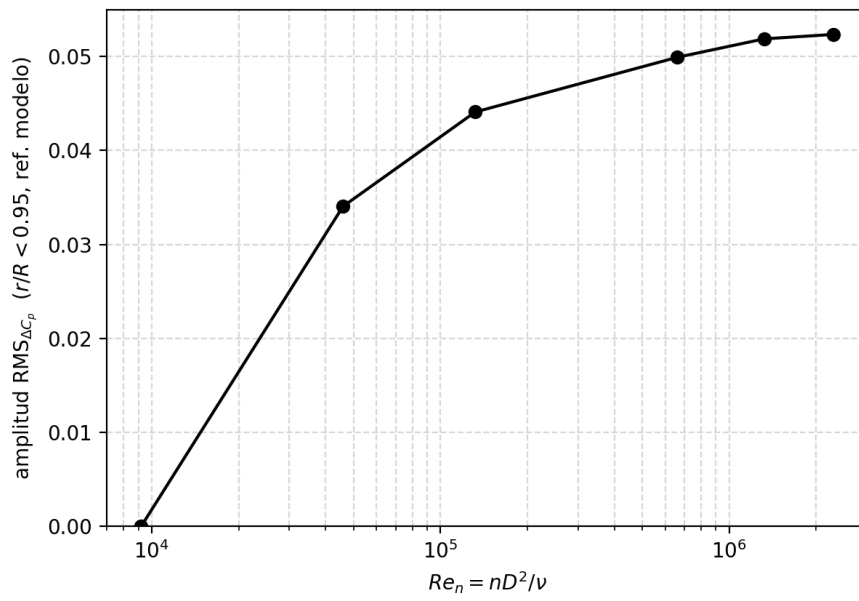


Figura 5.3.5: Amplitud global de la redistribución de presión (RMS de ΔC_p pesado por área, $r/R < 0,95$, referido a la escala modelo) en función de $Re_n = nD^2/\nu$. La curva evidencia la saturación del efecto de escala en presión hacia $Re_n \sim 10^6$.

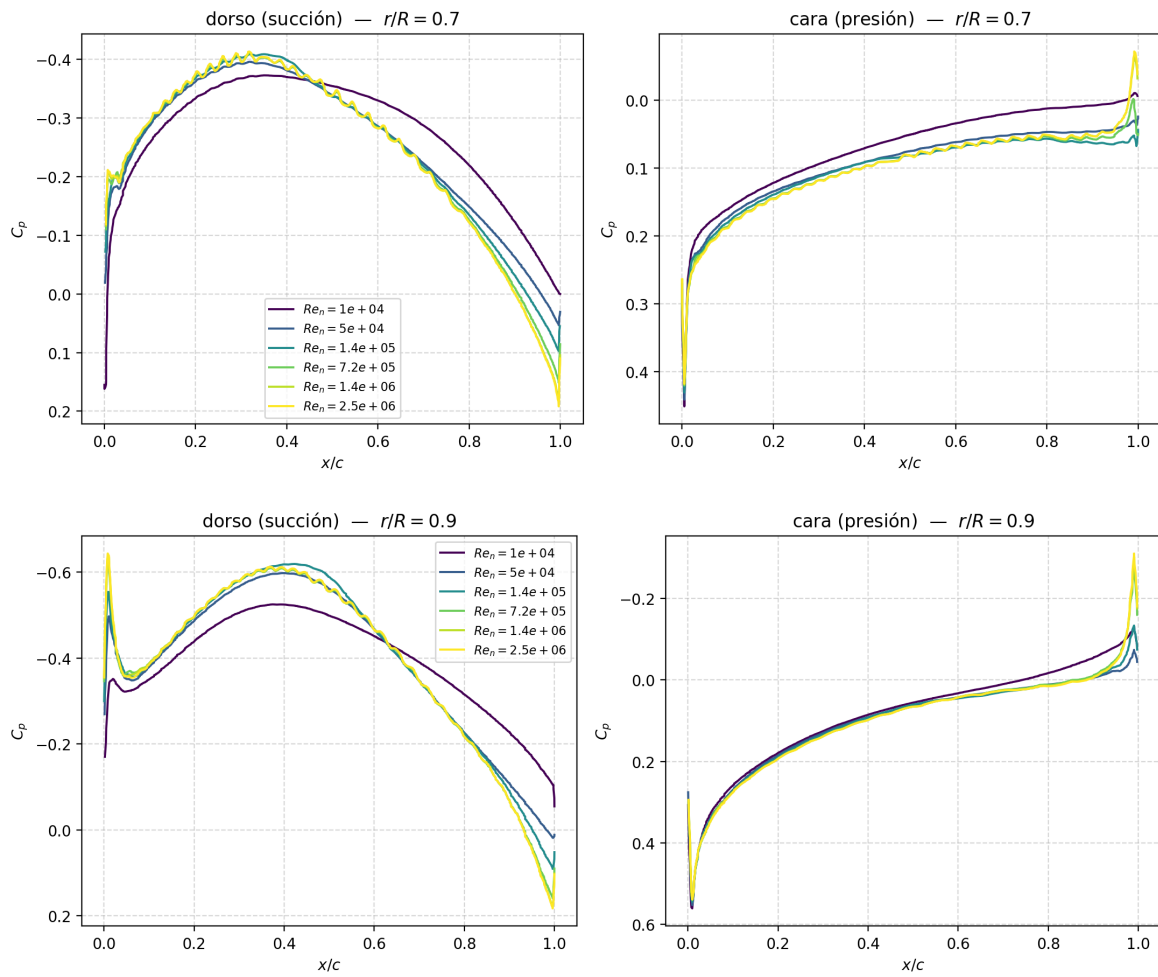


Figura 5.3.6: Distribución de C_p a lo largo de la cuerda (x/c) en las secciones $r/R = 0,7$ (arriba) y $r/R = 0,9$ (abajo), para las escalas del barrido, separada en dorso (succión, izquierda) y cara (presión, derecha). El eje de C_p está invertido (succión hacia arriba). Se aprecia el pico de succión de borde de ataque profundizándose con Re_n sobre el dorso y la escasa sensibilidad de la cara.

5.3.5. Comparación con el procedimiento ITTC-78

El procedimiento ITTC-78 corrige los coeficientes hidrodinámicos de modelo a escala buque mediante la diferencia de coeficiente de fricción de placa plana ΔC_D evaluada a $r/R = 0,75$, según las expresiones presentadas en la Sección 3.3.2. Esta corrección asume implícitamente que el efecto de escala es de naturaleza puramente friccional, es decir, que $\Delta K_{Tp} = 0$. Los resultados del CFD demuestran que esta hipótesis es incorrecta para la B4-60.

La Tabla 5.3.3 compara las predicciones del ITTC-78 y del CFD para $D = 8,0$ m, tomando $D = 0,14$ m como referencia de modelo.

Tabla 5.3.3: Comparación entre ITTC-78 y CFD a $D = 8,0$ m ($J = 0,5$), tomando $D = 0,14$ m como referencia.

	ITTC-78	CFD SST	Diferencia
K_T	0,1862	0,1949	+0,0087 (+4,7 %)
$10K_Q$	0,2618	0,2593	-0,0025 (-1,0 %)
η_0	0,5540	0,5982	+0,0442 (+8,0 %)

El ITTC-78 subestima K_T en +4,7% respecto al CFD a escala buque, precisamente porque no contempla el incremento de la componente de presión. Para $10K_Q$ la diferencia es menor (-1,0%), dado que las contribuciones friccional y de presión evolucionan en sentidos opuestos y se compensan parcialmente. El efecto acumulado sobre la eficiencia es significativo: el ITTC-78 predice $\eta_0 = 0,554$ frente a $\eta_0 = 0,598$ del CFD, una diferencia de +8,0% que representaría una subestimación relevante en el diseño de la instalación propulsora. Las Figuras 5.3.7 y 5.3.8 sintetizan gráficamente esta comparación: la primera muestra la brecha $K_{T,CFD} - K_{T,ITTC}$ en función del diámetro y la fracción del efecto de escala atribuible a la presión frente a otras geometrías, y la segunda, la variación de ΔK_T y $10\Delta K_Q$ con el diámetro descompuesta en presión y fricción, junto con la predicción del ITTC-78.

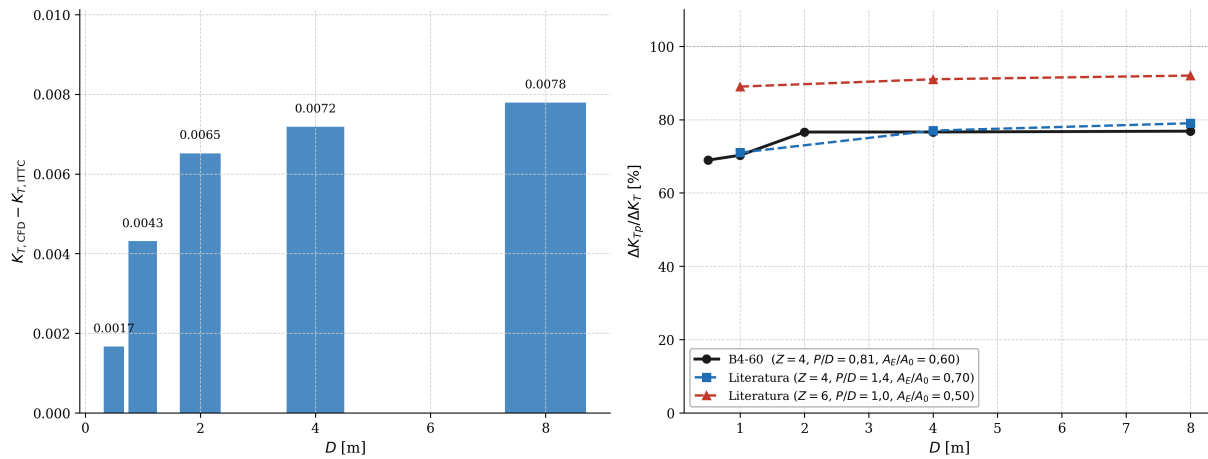


Figura 5.3.7: Izquierda: diferencia $K_{T,CFD} - K_{T,ITTC}$ en función del diámetro. Derecha: fracción del efecto de escala en K_T atribuible a la componente de presión ($\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$), comparada con datos de la literatura para otras geometrías.

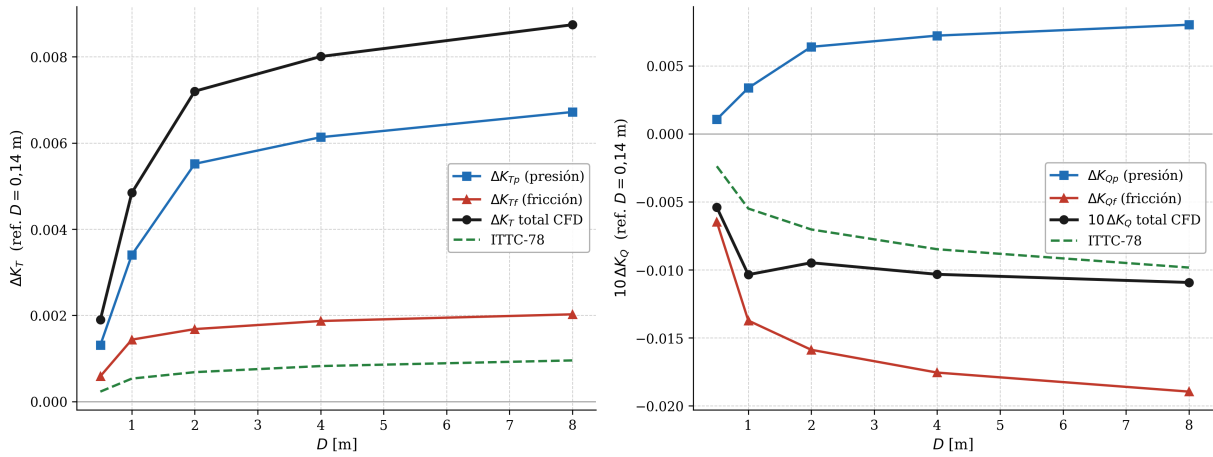


Figura 5.3.8: Variación de ΔK_T (izquierda) y $10\Delta K_Q$ (derecha) en función del diámetro, con descomposición en componentes de presión y fricción. Se incluye la predicción del ITTC-78.

5.3.6. Eficiencia en escala buque: comparación de métodos

La Figura 5.3.9 compara la evolución de η_0 con Re_n para tres alternativas de extrapolación: el procedimiento ITTC-78 (M1), el CFD SST directo (M2) y la aplicación sin corrección del diagrama de modelo (M3). En $Re_n \approx 3,2 \times 10^5$ ($D = 0.14$ m, escala modelo) los tres métodos coinciden por definición. A medida que Re_n crece, M2 y M1 divergen progresivamente: a $D = 8,0$ m ($Re_n \approx 7,7 \times 10^7$) el CFD predice un incremento de eficiencia de +9,1% respecto al modelo, mientras que el ITTC-78 solo estima +1,1%. La diferencia entre ambos métodos, de 8,0 puntos porcentuales a la mayor escala analizada, refleja la contribución ignorada de la componente de presión al efecto de escala.

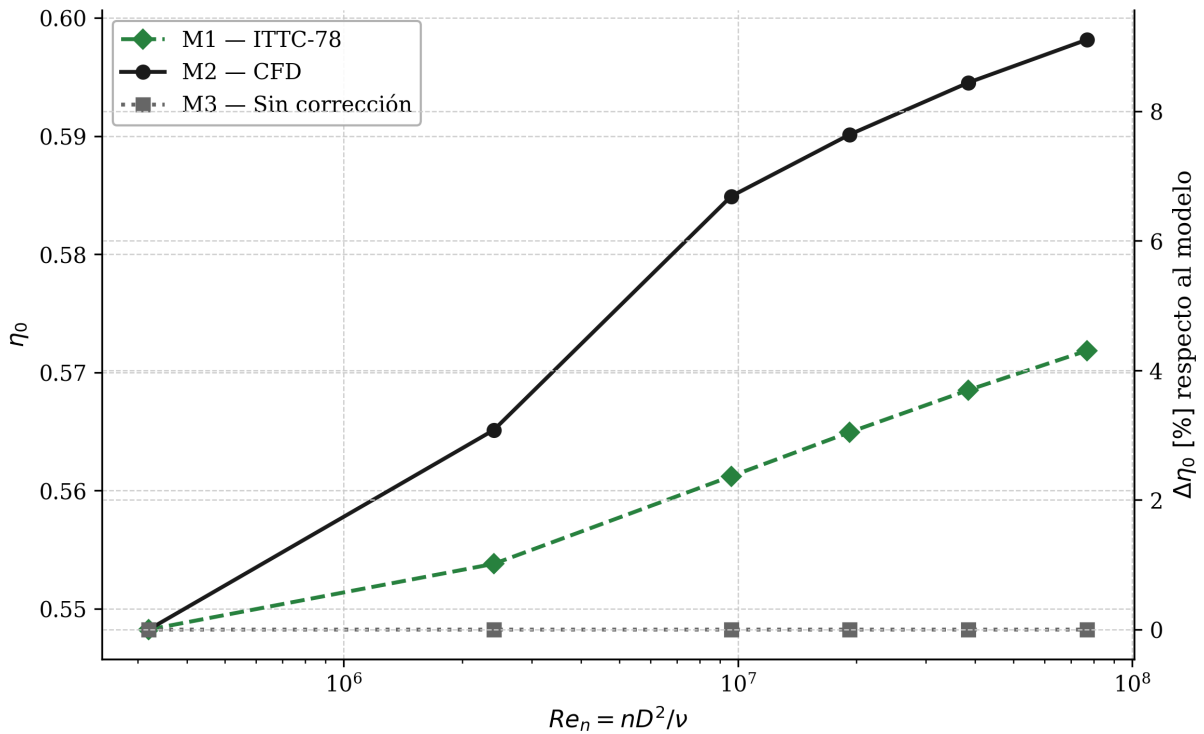


Figura 5.3.9: Eficiencia en aguas abiertas η_0 (izquierda) y variación porcentual $\Delta\eta_0$ respecto al modelo (derecha) en función de Re_n , para los métodos ITTC-78 (M1), CFD SST (M2) y sin corrección (M3). Hélice B4-60, $J = 0,5$.

5.3.7. Conclusiones parciales

El barrido de escala de la hélice B4-60, realizado en régimen completamente turbulento entre $D = 0,14$ y $8,0$ m, muestra que el efecto de escala sobre sus coeficientes hidrodinámicos no es de naturaleza puramente friccional. El empuje crece de forma monótona con el número de Reynolds ($\Delta K_T = +4,7\%$) y el par disminuye ($-4,1\%$), lo que se traduce en una ganancia de eficiencia en aguas abiertas de $+9,1\%$ a la mayor escala (Secciones 5.3.1 y 5.3.2). La descomposición directa de fuerzas revela que ese aumento de empuje está dominado por la presión: la fracción $\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$ se estabiliza en torno al $76\text{--}77\%$ para $D \geq 1$ m (Sección 5.3.3), de modo que apenas una cuarta parte del efecto proviene de la reducción de fricción.

El empuje y el par se comportan, sin embargo, de manera asimétrica. Mientras la componente de presión gobierna el efecto de escala sobre K_T , la reducción de par está dominada por la fricción $-\Delta K_{Qf}$ es negativo y de mayor magnitud que el pequeño ΔK_{Qp} positivo. Esta asimetría explica por qué el procedimiento ITTC-78, que supone $\Delta K_{Tp} = 0$, falla de forma distinta en cada coeficiente: subestima K_T en $+4,7\%$ pero difiere en K_Q solo un $-1,0\%$, donde las contribuciones friccional y de presión se compensan parcialmente (Sección 5.3.5).

El efecto acumulado sobre la eficiencia es la consecuencia práctica más relevante: el ITTC-78 predice una ganancia de apenas $+1,1\%$ frente al $+9,1\%$ del CFD, una brecha de 8,0 puntos porcentuales a la mayor escala analizada (Sección 5.3.6) que corresponde íntegramente a la contribución de presión que la corrección de placa plana ignora. Aun para una hélice convencional de área expandida moderada como la B4-60, el procedimiento clásico subestima así la ganancia de eficiencia a escala buque, con un sesgo conservador pero no despreciable para el dimensionamiento de la instalación propulsora.

5.4. Efectos de transición laminar-turbulenta: propulsor P206

El análisis de la hélice Wageningen B4-60 presentado en la sección anterior se realizó íntegramente con el modelo SST en régimen completamente turbulento, lo cual es apropiado para el barrido de escalas donde los diámetros de interés operan a números de Reynolds suficientemente elevados. Sin embargo, a escala de modelo la capa límite sobre el álabe puede contener regiones laminares de extensión significativa, y su tratamiento numérico requiere modelos capaces de reproducir la transición laminar-turbulenta. Esta sección aborda ese problema a través del análisis de una hélice de cuatro álabes, cuyas características geométricas principales se resumen en la Tabla 3.2.6.

5.4.1. Datos experimentales y rango de Reynolds

Los datos experimentales utilizados como referencia fueron obtenidos en túnel de cavitación por los fabricantes de la hélice. La campaña experimental completa cubre un rango de J más amplio; de ella se extrajeron los cinco coeficientes de avance comparables con el barrido CFD de este trabajo, $J = 0,30, 0,35, 0,40, 0,50$ y $0,60$, para cinco velocidades de rotación: 10.33, 15.00, 22.50, 29.17 y 36.33 rps, con una densidad del agua de $\rho = 997,77$ kg/m³ y viscosidad cinemática $\nu = 0,9565 \times 10^{-6}$ m²/s a 22 °C.

El número de Reynolds se define aquí a partir de la cuerda local a $r/R = 0,7$ y de la velocidad resultante en esa sección:

$$Re_c = \frac{V_{\text{ref}} c_{0,7R}}{\nu}, \quad V_{\text{ref}} = \sqrt{V_a^2 + (\pi n \cdot 0,7D)^2}, \quad (5.4.1)$$

donde $V_a = JnD$ es la velocidad de avance. Con la cuerda estimada $c_{0,7R} \approx 0,234 D = 58,5$ mm, el rango de Re_c explorado experimentalmente a $J = 0,5$ es $[0,36, 0,52, 0,77, 1,00, 1,25] \times 10^6$, abarcando desde el régimen claramente subcrítico hasta valores próximos al umbral de turbulencia plena para perfiles de álabe marino.

Este rango resulta especialmente relevante porque contiene la denominada “joroba”: la región de Reynolds en torno a $Re_c \sim 5 \times 10^5$ donde la capa límite experimenta la transición laminar-turbulenta y las fuerzas sobre el álabe exhiben un comportamiento no monótono, con un incremento local de K_T y $10K_Q$ que ningún modelo completamente turbulento es capaz de reproducir.

5.4.2. Configuración numérica

Las simulaciones propias se realizaron con OpenFOAM, siguiendo la metodología general descrita en la Sección 3.5 –incluido el dominio reducido de 90° de la Figura 3.5.1–, con los dos modelos de turbulencia allí presentados (SST completamente turbulento y SST-LM). Estos resultados se contrastan con los obtenidos en StarCCM+ por S. Gaggero sobre la misma geometría, provistos para este trabajo como verificación cruzada entre códigos. A continuación se detallan únicamente los parámetros específicos de este caso.

Las simulaciones en StarCCM+ (S. Gaggero) se realizaron a las mismas velocidades de giro que los ensayos experimentales (10.33 a 36.33 rps), con densidad $\rho = 998,71$ kg/m³ y viscosidad $\nu = 1,0034 \times 10^{-6}$ m²/s a 20 °C.

En la malla de OpenFOAM se emplearon 10 capas de prismas sobre la superficie del álabe para resolver la capa límite bajo el criterio de y^+ descrito en la Sección 3.5.1. La malla resultante cuenta con 4935 785 celdas.

En ambos códigos, las simulaciones con SST-LM se realizaron para tres niveles de intensidad turbulenta efectiva en el plano del disco: $Tu = 1,0\%$, $1,4\%$ y $1,8\%$, siguiendo el procedimiento de calibración descrito en la Sección 3.5.2.

5.4.3. Sensibilidad a la intensidad turbulenta y comparación con datos experimentales

La Figura 5.4.1 presenta el coeficiente K_T y la Figura 5.4.2 el coeficiente $10K_Q$, ambos en función del número de Reynolds Re_c para $J = 0,3, 0,4, 0,5$ y $0,6$, obtenidos con OpenFOAM y comparando las predicciones del modelo SST completamente turbulento, las tres configuraciones SST-LM y los datos experimentales. La comparación equivalente con StarCCM se presenta en la Sección 5.4.5.

El modelo SST completamente turbulento predice coeficientes poco sensibles al Re_c : tanto K_T como $10K_Q$ exhiben un crecimiento monótono leve en todo el rango de velocidades de rotación ensayado –del 2–3 % en las condiciones cargadas ($J \leq 0,40$) y de hasta un 6 % en las descargadas ($J = 0,60$), entre el menor y el mayor Re_c de modelo–. Este comportamiento es esperado, ya que el modelo no tiene mecanismo para distinguir entre una capa límite laminar y una turbulenta; la variación que sí predice proviene únicamente del cambio de viscosidad efectiva con el número de Reynolds.

Los resultados con SST-LM exhiben un comportamiento cualitativamente distinto: para los Reynolds más bajos ($Re_c \leq 5 \times 10^5$) el modelo predice valores de K_T superiores a los del SST –y, en la mayoría de las condiciones, también de $10K_Q$, aunque en algunos puntos el par del SST resulta mayor–, mientras que para Reynolds elevados ($Re_c \geq 10^6$) ambos modelos tienden a converger, con la excepción de la configuración $Tu = 1,0\%$, que conserva una región laminar apreciable y mantiene una diferencia con el SST incluso en el extremo superior del

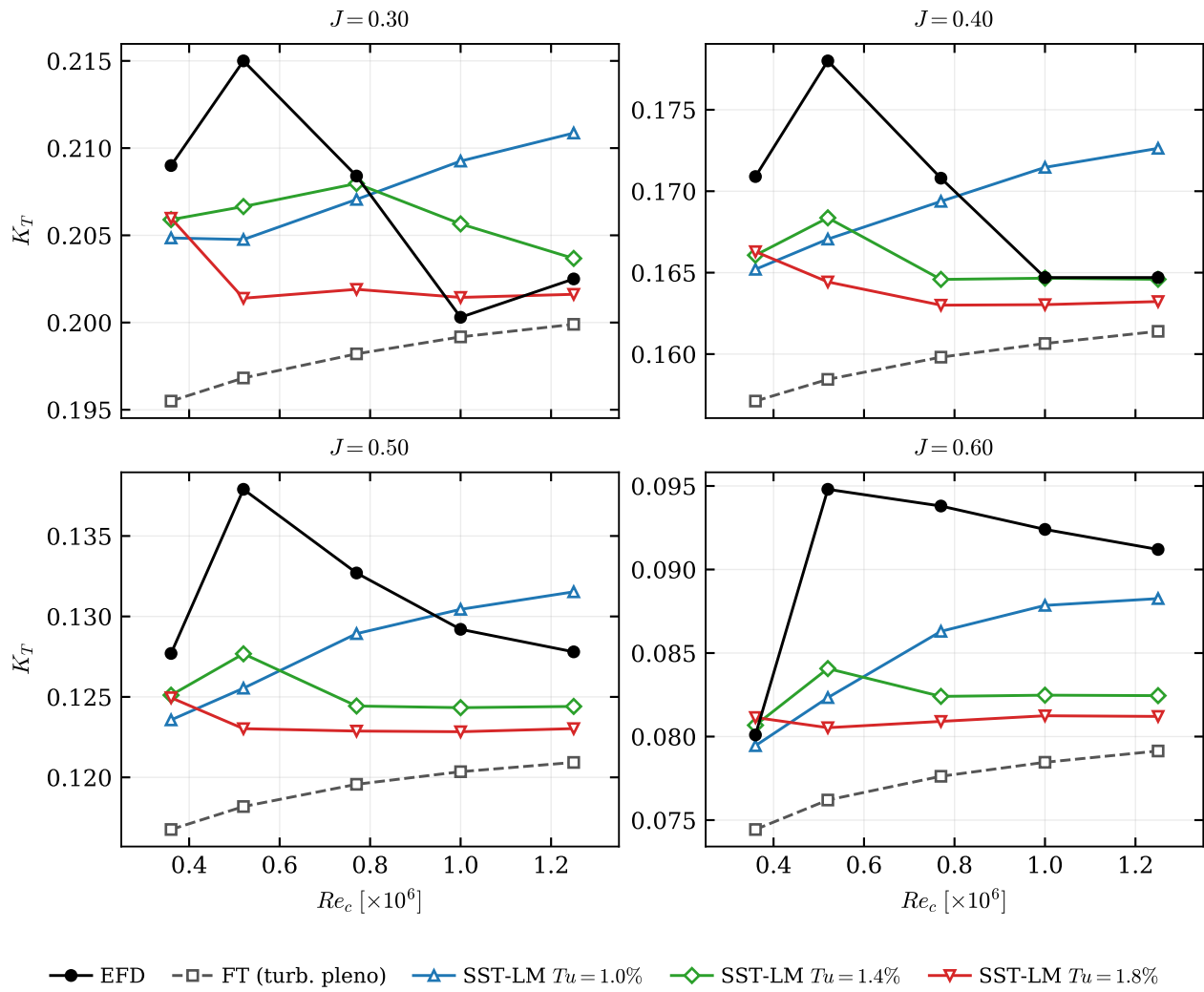


Figura 5.4.1: Coeficiente de empuje K_T en función de Re_c para cuatro valores de J , calculado con **OpenFOAM**. Comparación entre el modelo SST completamente turbulento, el modelo SST-LM con $Tu = 1,0\%$, $1,4\%$ y $1,8\%$ en el disco, y los datos experimentales.

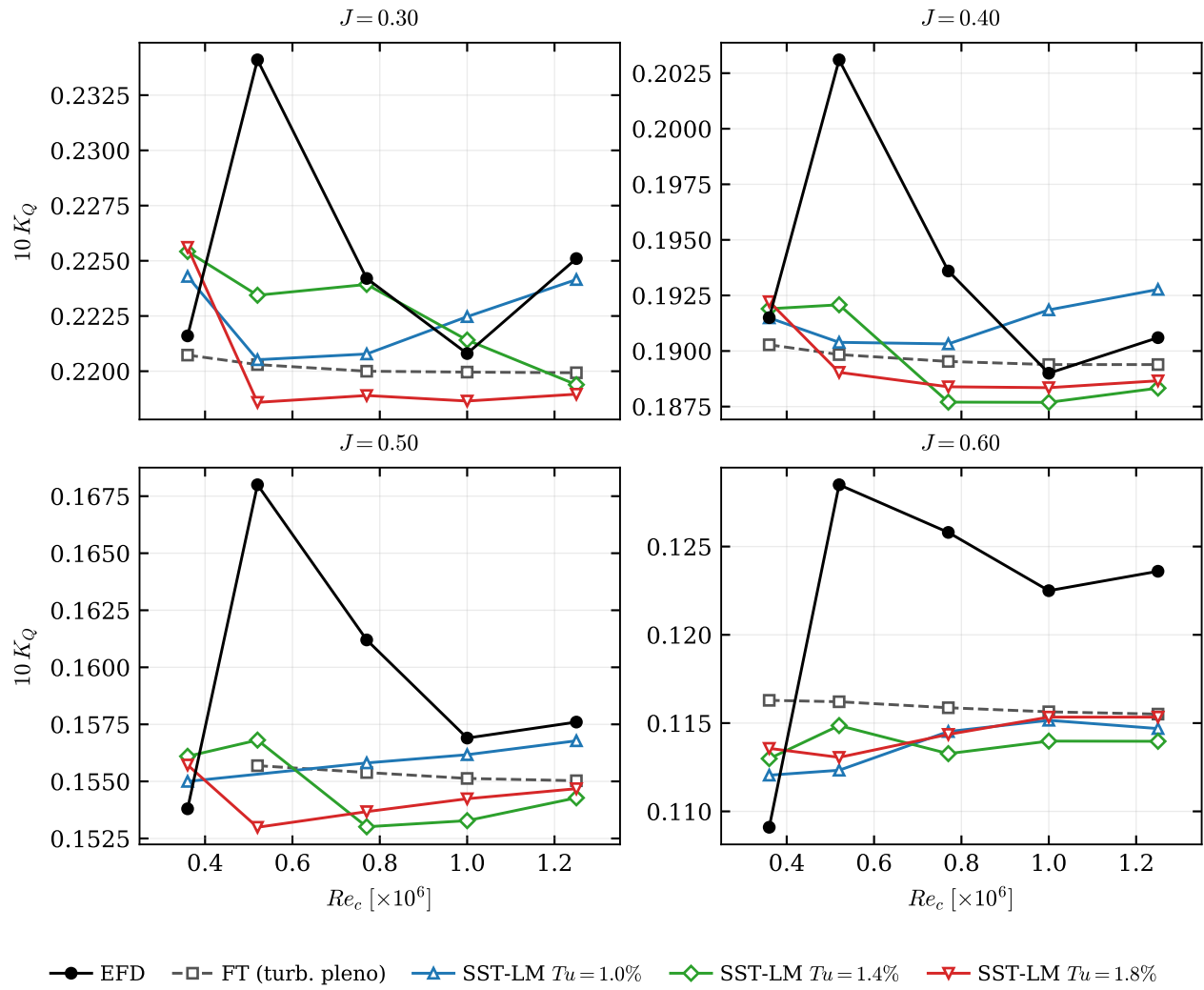


Figura 5.4.2: Coeficiente de par $10K_Q$ en función de Re_c para cuatro valores de J , calculado con **OpenFOAM**. Configuraciones análogas a las de la Figura 5.4.1.

rango. Este incremento a bajo Re_c es precisamente la manifestación de la “joroba transicional”: la presencia de flujo laminar sobre una fracción significativa del álabe reorienta las líneas de corriente de la capa límite en sentido más radial y altera la carga a lo largo de la envergadura, modificando la distribución de presión sobre el álabe. Este es el mecanismo que Rijpkema et al. [2015] infirió de los ensayos de “paint test”, y que eleva tanto el empuje como el par respecto del caso completamente turbulento, en concordancia con lo reportado por Gaggero [2020] para la VP1304 y Baltazar et al. [2021] para la S6368. Conviene anticipar –y se demuestra en la Sección 5.4.4– que esta modificación de la presión *no* se produce por un aumento del pico de succión, que resulta insensible al modelo de turbulencia, sino por una redistribución de la carga en otras zonas del álabe.

La intensidad turbulenta en el disco actúa como parámetro de ajuste del punto de inicio de la transición: a mayor Tu , la transición se adelanta hacia el borde de ataque y la región laminar se reduce, aproximando el resultado al caso completamente turbulento. En consecuencia, la configuración $Tu = 1,8\%$ produce la joroba menos pronunciada, mientras que $Tu = 1,0\%$ maximiza la extensión de flujo laminar y amplifica las diferencias con respecto al SST.

La comparación con los datos experimentales permite identificar cuál de las configuraciones SST-LM representa mejor las condiciones reales del túnel de cavitación. Los ensayos muestran claramente la presencia de la joroba: los coeficientes experimentales son notoriamente superiores a los predichos por el SST a Re_c bajos y se acercan a él a medida que Re_c crece, confirmando que la capa límite del modelo opera en régimen de transición en el rango ensayado. Esa aproximación no llega a cerrarse dentro del rango de Re_c ensayado: es prácticamente completa a $J \leq 0,40$ (brecha residual de 0,6–2,5 % en el mayor Re_c disponible), pero a $J = 0,50$ – $0,60$ persiste una diferencia apreciable de 5 a 24 % incluso en ese punto; que el SST completamente turbulento y el ensayo terminen de converger a Reynolds aún mayores es, en esas condiciones, una expectativa razonable pero no verificada con los datos disponibles. La configuración SST-LM con $Tu = 1,4\%$ ofrece en general el mejor acuerdo cuantitativo con los datos, mientras que $Tu = 1,0\%$ tiende a sobreestimar el efecto transicional y $Tu = 1,8\%$ lo subestima.

Cuantitativamente, la amplitud de la joroba experimental –medida como la diferencia relativa entre el K_T del máximo y el del extremo de mayor Re_c – crece con la descarga del propulsor, desde un 7,1 % a $J = 0,30$ hasta un 16,3 % a $J = 0,60$, con el máximo ubicado consistentemente en $Re_c = 0,52 \times 10^6$. El modelo SST-LM genera no-monotonía en cuatro a cinco de las seis combinaciones solver- Tu según el J , pero en el mejor de los casos reproduce una amplitud de 3,4 % a $J = 0,30$ y 10,4 % a $J = 0,60$ –aproximadamente la mitad de la amplitud experimental–, y solo combinaciones aisladas ubican el máximo en $Re_c = 0,52 \times 10^6$, ninguna de ellas de forma consistente para todos los J . Esta reproducción parcial es la que hace necesario el ejercicio de calibración de Tu que sigue, y anticipa su resultado: como ningún Tu único reproduce la forma de la curva, el nivel que mejor ajusta los datos necesariamente cambia de una condición de operación a otra.

A diferencia del efecto de escala de la B4-60 (Sección 5.3.3), el desfase que introduce la transición se cuantifica aquí como la diferencia, a igual Re_c y J , entre la solución SST-LM y la completamente turbulenta, $\delta K_{Ti} = K_{Ti}^{LM} - K_{Ti}^{FT}$ con $i \in \{p, f\}$ (se emplea δ para distinguirla de la corrección de extrapolación Δ). La descomposición de fuerzas en componentes de presión y fricción (Ecuación 3.5.6) está disponible para ambos modelos en OpenFOAM, de modo que el origen del desfase puede leerse de forma directa. Al incluir la transición, la diferencia de empuje respecto del caso completamente turbulento proviene mayoritariamente de la presión –del orden del 90 % (Tabla 5.4.1)–, y la fricción aporta el resto menor en el mismo sentido: el exceso de empuje no es un efecto friccional. En el par, en cambio, las contribuciones de presión y fricción se oponen: la parte friccional disminuye, como cabría esperar de una reducción del arrastre viscoso, mientras que la de presión aumenta y la compensa en gran medida, de modo

que K_Q varía poco (una leve alza de +0,6 a +1,6% a $J = 0,30-0,40$). Como δK_{Qp} y δK_{Qf} son de magnitud similar y signo opuesto, su diferencia δK_Q es pequeña, y una fracción de presión análoga a la del efecto de escala no resulta significativa para el par. Esta composición se mantiene al variar el nivel de Tu del modelo de transición, por lo que el origen de presión del exceso de empuje y la cancelación mutua en el par son propiedades del régimen transicional y no de una calibración particular. Ambos hechos reproducen, para esta hélice, el comportamiento reportado por Gaggero and Villa [2018]: el mecanismo transicional no se limita a la fricción, sino que arrastra una contribución de presión, en consonancia con lo hallado en la Sección 5.3 para la B4-60.

Tabla 5.4.1: Descomposición presión/fricción de la diferencia respecto del modelo completamente turbulento ($\delta K_{Ti} = K_{Ti}^{LM} - K_{Ti}^{FT}$, SST-LM a $Tu = 1,0\%$ frente al FT a igual Re_c y J), para puntos representativos en los dos Re_c extremos de la campaña.

$Re_c [\times 10^6]$	J	δK_T [%]	$\delta K_{Tp}/\delta K_T$ [%]	δK_{Qp}	δK_{Qf}
0,36	0,30	+4,8	91	+0,0013	-0,0010
1,25	0,30	+5,5	93	+0,0013	-0,0009
0,36	0,60	+6,8	79	+0,0006	-0,0011
1,25	0,60	+11,5	89	+0,0010	-0,0011

5.4.4. Diagnóstico seccional: dónde actúan la presión y la fricción

Para localizar sobre el álabe el cambio de presión implicado por la descomposición anterior se analizaron los coeficientes locales C_{pn} y C_f (Ecuación 3.5.7) sobre el dorso del álabe, en cuatro radios ($r/R = 0,3$ a $0,9$, a $J = 0,5$ y para los dos Re_c extremos). El resultado acota el problema en sentido negativo: el pico de C_{pn} es prácticamente insensible al modelo de turbulencia –la dispersión entre el completamente turbulento y los tres niveles de Tu se mantiene por debajo del 3,1% en todos los radios–, de modo que el cambio de presión *no* se produce por un desplazamiento del pico de succión y debe originarse en una redistribución de la carga en otras zonas (extensión en cuerda, carga sobre la cara de presión o región de punta); el pico es un valor puntual, mientras que K_{Tp} es la integral de superficie de pn_x .

El coeficiente C_f , en cambio, separa nítidamente las configuraciones: el completamente turbulento predice los valores más altos y el crecimiento más rápido hacia la punta. A Re_c elevado, los niveles $Tu = 1,4\%$ y $1,8\%$ muestran un frente de transición marcado –un salto entre la zona de C_f bajo y la de C_f alto– cuya posición depende de Tu , mientras que $Tu = 1,0\%$ mantiene flujo predominantemente laminar sobre casi todo el álabe; a Re_c bajo los tres niveles se comportan de forma similar. La dirección de la tensión de corte es visiblemente más radial en las regiones laminares: la fracción radial de $|\tau_w|$ –el cociente entre la componente radial de la tensión de corte en la pared y su módulo, promediado sobre el álabe– aumenta de 0,19 en el caso completamente turbulento a 0,40–0,43 en el SST-LM a Re_c bajo. Esta reorientación es la que altera la carga a lo largo de la envergadura –el mecanismo inferido por Rijpkema et al. [2015] de los “paint tests”– y constituye la vía plausible por la cual la transición modifica el campo de presión –a través de esa redistribución de carga a lo largo de la envergadura– sin alterar el pico de succión, que permanece insensible al modelo.

La Figura 5.4.3 ilustra directamente lo descrito en el párrafo anterior: el frente de transición –visible como el salto entre la zona azul (C_f bajo) y la zona roja (C_f alto)– se desplaza hacia el borde de ataque a medida que Tu y Re_c aumentan, y las flechas evidencian la reorientación radial de la tensión de corte en las regiones aún laminares.

En síntesis, la transición se manifiesta de forma *local* y nítida en el campo de fricción –el frente de transición y su sensibilidad a Tu y Re_c –, mientras que el cambio acompañante en el

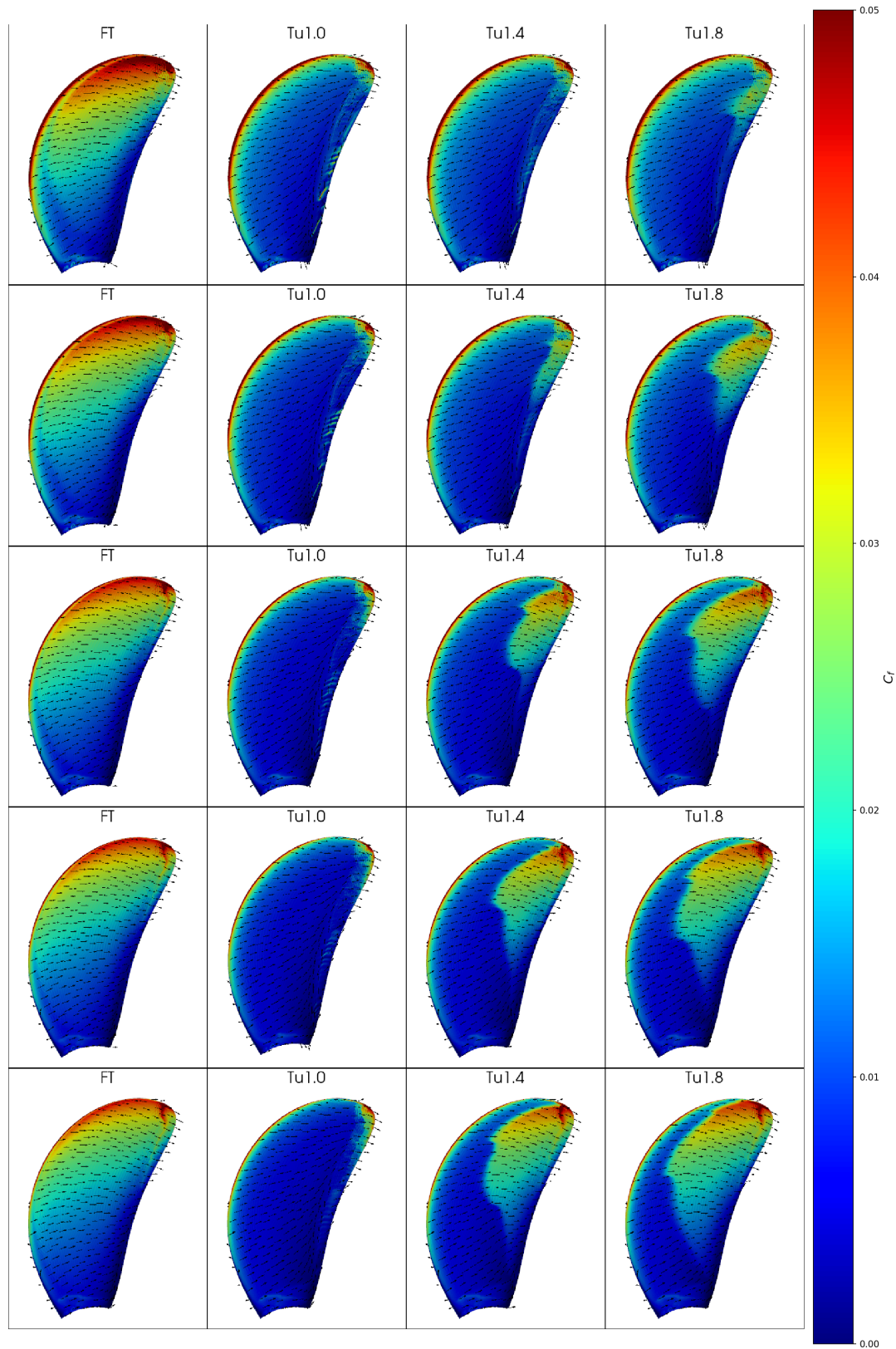


Figura 5.4.3: Distribución espacial de C_f sobre el dorso del álab, para $J = 0,5$, los cinco Re_c ensayados (filas, de $0,36$ a $1,25 \times 10^6$) y los cuatro niveles de turbulencia (columnas: completamente turbulento y $Tu = 1,0\%$, $1,4\%$, $1,8\%$). Las flechas indican la dirección local de la tensión de corte.

empuje de presión integrado, dominante según el argumento de magnitud, no está localizado en el pico de succión y queda pendiente de resolver en detalle; cerrarlo requeriría aplicar la descomposición de la Ecuación 3.5.6 a las corridas SST-LM, disponible aquí solo para las configuraciones completamente turbulentas.

Estos resultados subrayan que el modelo SST, al imponer turbulencia plena desde el borde de ataque, es incapaz de reproducir el comportamiento experimental en la escala de modelo para esta hélice. La elección del modelo de turbulencia no es, por tanto, un detalle numérico menor: condiciona de manera fundamental la validez de las predicciones a escala de modelo y, en consecuencia, la confiabilidad del proceso de extrapolación a escala buque.

5.4.5. Comparación entre solvers: robustez de la calibración de Tu

La disponibilidad de resultados equivalentes en StarCCM+ y OpenFOAM para las mismas ocho combinaciones de modelo de turbulencia (Fully Turbulent y SST-LM con $Tu = 1,0\%$, $1,4\%$ y $1,8\%$, en cada código) permite evaluar no solo qué configuración predice mejor K_T , sino también cuán sensible es esa conclusión a la elección del solver. Las Figuras 5.4.4 y 5.4.5 reproducen, para StarCCM+, las mismas curvas que las Figuras 5.4.1 y 5.4.2 mostraban para OpenFOAM. La comparación directa entre ambos códigos revela una diferencia cualitativa relevante: mientras que en OpenFOAM las configuraciones SST-LM tienden a producir curvas monótonas que se aproximan gradualmente a la joroba experimental sin reproducir su forma, en StarCCM+ las mismas configuraciones exhiben una no-monotonía marcada, con un máximo local próximo al $Re_c \approx 0,52 \times 10^6$ del experimento. Es decir, el mismo modelo de transición, alimentado con el mismo Tu en el disco, produce comportamientos cuantitativamente –y en parte cualitativamente– distintos según el solver, lo que anticipa la conclusión sobre la no transferibilidad del parámetro entre códigos.

Para cuantificar el acuerdo con el experimento se emplean dos métricas relativas. Sean K_i^{CFD} el valor calculado y K_i^{EFD} el experimental en el punto de operación i ($i = 1, \dots, N$); el error absoluto medio (MAE) y el sesgo (*bias*) se definen, en porcentaje, como

$$MAE = \frac{100}{N} \sum_{i=1}^N \frac{|K_i^{CFD} - K_i^{EFD}|}{K_i^{EFD}}, \quad \text{sesgo} = \frac{100}{N} \sum_{i=1}^N \frac{K_i^{CFD} - K_i^{EFD}}{K_i^{EFD}}. \quad (5.4.2)$$

El MAE mide la magnitud típica del desvío (siempre positivo) y el sesgo su signo –negativo si el modelo subestima, positivo si sobreestima–; ambos coinciden en valor absoluto cuando el error tiene el mismo signo en todos los puntos. La Tabla 5.4.2 resume el MAE y el sesgo de K_T de las ocho configuraciones de solver/modelo frente a los $N = 25$ puntos experimentales ($J = 0,30$ – $0,60$; cinco Re_c por cinco J).

Los cinco primeros puestos del ranking son estadísticamente comparables (MAE entre $3,5\%$ y $4,2\%$), y las dos configuraciones Fully Turbulent –una por código– ocupan los dos últimos puestos, lo cual confirma –ahora de manera cuantitativa– que para esta hélice la elección del modelo de transición pesa más que la elección del solver. El signo del sesgo, sin embargo, no sigue el mismo patrón en los dos códigos: OpenFOAM subestima K_T de forma sistemática en las cuatro configuraciones (bias negativo en todas, de $-1,63$ a $-7,76\%$), mientras que en StarCCM+ el signo depende del nivel de Tu – $Tu = 1,0\%$ y $Tu = 1,4\%$ sobreestiman ($+3,34\%$ y $+1,18\%$), pero $Tu = 1,8\%$ y Fully Turbulent subestiman ($-1,30\%$ y $-6,93\%$)–. El nivel de Tu que minimiza el MAE global coincide en ambos códigos ($Tu = 1,4\%$), pero el orden del resto no se transfiere: en OpenFOAM el segundo mejor es $Tu = 1,0\%$ y el peor $Tu = 1,8\%$, mientras que en StarCCM+ el segundo mejor es $Tu = 1,8\%$ y el peor $Tu = 1,0\%$ –el extremo opuesto–, lo que indica que el ajuste fino del parámetro no es transferible entre solvers sin recalibración, incluso cuando el óptimo global coincide.

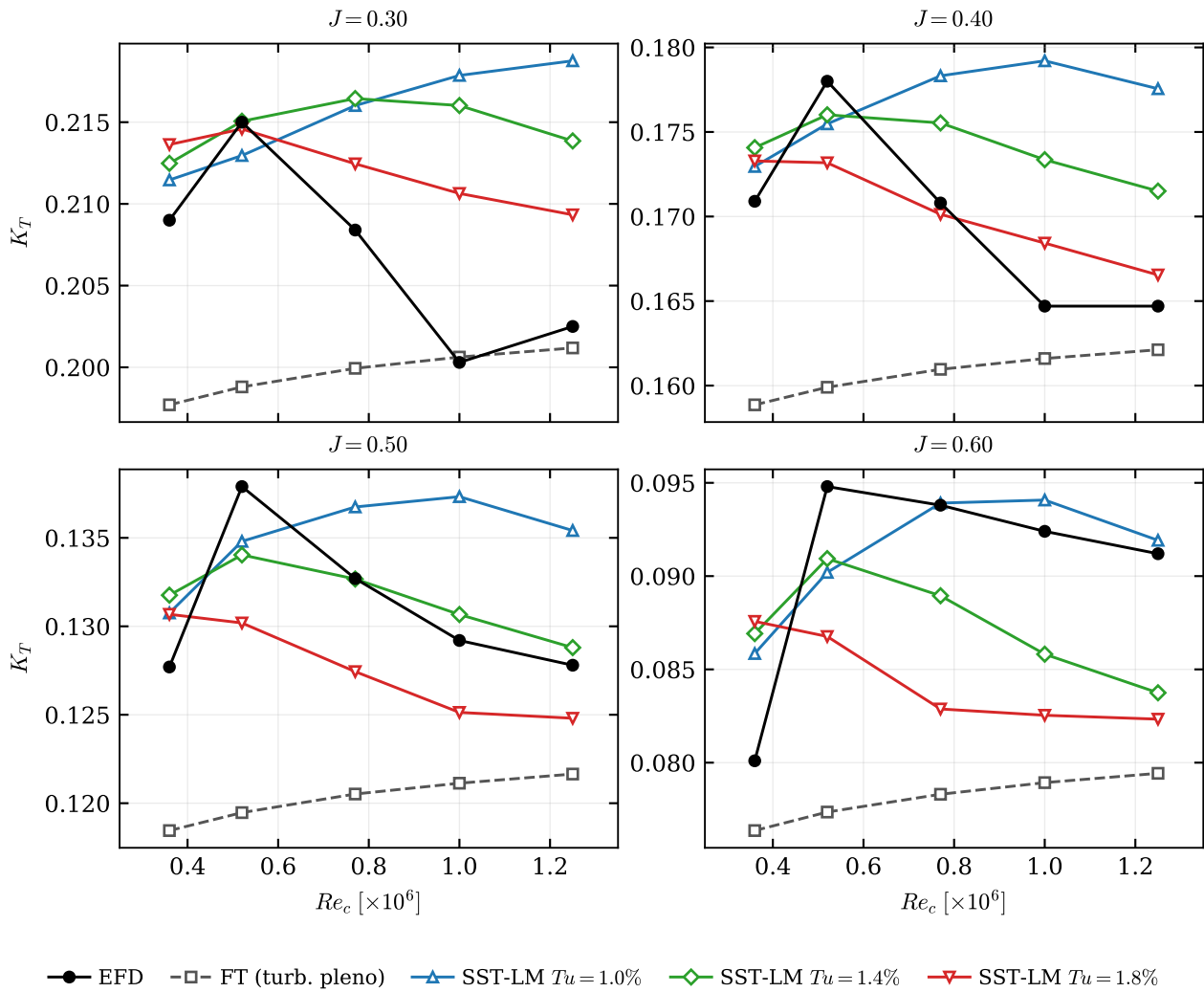


Figura 5.4.4: Coeficiente de empuje K_T en función de Re_c para cuatro valores de J , calculado con **StarCCM+**. Configuraciones análogas a las de la Figura 5.4.1.

Tabla 5.4.2: Error absoluto medio (MAE) y sesgo de K_T respecto de los datos experimentales (Ecuación 5.4.2), para las ocho configuraciones de solver/modelo de turbulencia evaluadas.

Ranking	Configuración	N	MAE [%]	Bias [%]
1	StarCCM+, $Tu = 1,4\%$	25	3.51	+1,18
2	StarCCM+, $Tu = 1,8\%$	25	3.82	-1,30
3	OpenFOAM, $Tu = 1,4\%$	25	3.91	-3,49
4	OpenFOAM, $Tu = 1,0\%$	25	4.05	-1,63
5	StarCCM+, $Tu = 1,0\%$	25	4.20	+3,34
6	OpenFOAM, $Tu = 1,8\%$	25	4.95	-4,79
7	StarCCM+, Fully Turbulent	25	6.95	-6,93
8	OpenFOAM, Fully Turbulent	25	7.76	-7,76

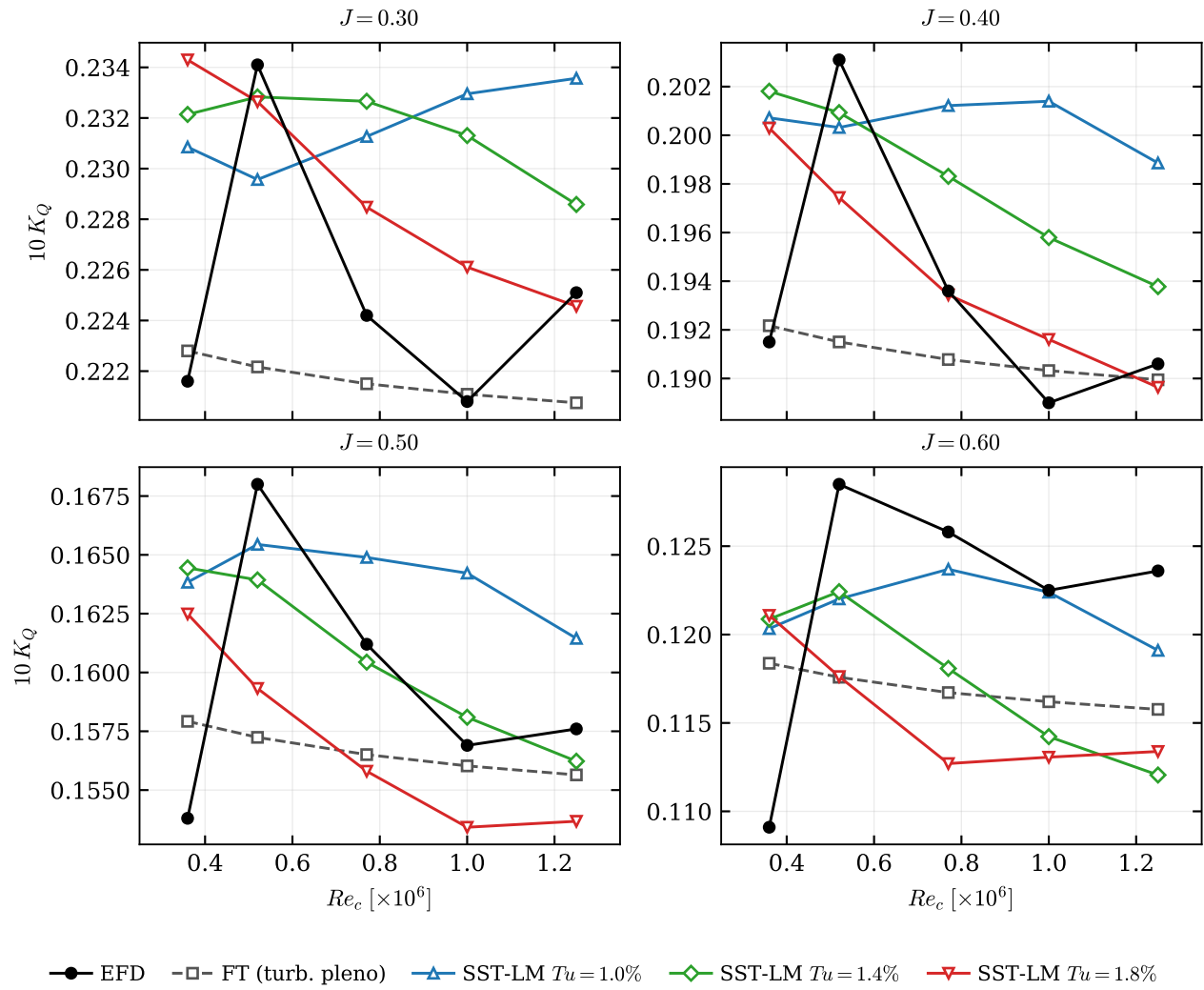


Figura 5.4.5: Coeficiente de par $10K_Q$ en función de Re_c para cuatro valores de J , calculado con **StarCCM+**. Configuraciones análogas a las de la Figura 5.4.1.

Esta no transferibilidad se manifiesta con más claridad todavía dentro de cada código si se examina, punto a punto, cuál es el Tu que minimiza el error en cada combinación de Re_c y J , en lugar del promedio global. El Tu óptimo no es constante: sigue una tendencia sistemática con la carga del propulsor, favoreciendo los niveles bajos ($Tu = 1,0\%$) en la condición más descargada ($J = 0,60$) y los niveles altos ($Tu = 1,4\%$ – $1,8\%$) en las cargadas. Más aún, el Tu óptimo punto a punto coincide entre los dos solvers en solo 11 de los 25 puntos experimentales (44%) –pese a que ambos códigos acuerdan en el óptimo *global*–. En conjunto, esto confirma que la intensidad turbulenta que mejor reproduce los datos no es una propiedad física transferible del ensayo, sino un parámetro de ajuste que depende de la condición de operación y del código: una herramienta de validación, no una constante del problema.

La Tabla 5.4.3 desagrega el MAE por número de Reynolds. La condición $Re_c \approx 520\,000$ –la más próxima al centro de la joroba– concentra sistemáticamente el mayor error para casi todas las configuraciones, incluyendo las mejor rankeadas globalmente, lo que confirma que es en el corazón de la transición donde ambos códigos tienen mayor dificultad para predecir la extensión exacta de la región laminar.

Tabla 5.4.3: MAE de K_T [%] por número de Reynolds, para las configuraciones mejor rankeadas de cada código.

Configuración	360k	520k	770k	1000k	1250k
OpenFOAM, $Tu = 1,4\%$	1.79	6.50	5.01	3.66	2.62
StarCCM+, $Tu = 1,4\%$	3.45	1.74	2.72	5.23	4.43
StarCCM+, $Tu = 1,8\%$	3.14	4.13	3.86	4.56	3.39
StarCCM+, $Tu = 1,0\%$	2.68	2.16	3.05	6.90	6.22
StarCCM+, Fully Turb.	6.14	11.65	8.06	4.70	4.18
OpenFOAM, Fully Turb.	7.55	12.60	8.77	5.25	4.65

La dependencia con la carga del propulsor es igualmente relevante: para la mayoría de las configuraciones, $J = 0,60$ –próximo al punto de eficiencia máxima de la hélice– resulta la condición más difícil de predecir, con errores de hasta el 14% en el caso Fully Turbulent, mientras que las cargas altas ($J \leq 0,40$) presentan el mejor acuerdo generalizado. Esto sugiere que, a medida que el propulsor se descarga, la topología de la capa límite laminar sobre el álabe se vuelve más sensible tanto al modelo de transición como al solver empleado.

Un resultado adicional, de utilidad práctica, surge de comparar el par K_Q frente al empuje K_T . El EFD del fabricante reporta K_Q en las mismas 25 condiciones utilizadas para K_T ($J = 0,30$ – $0,60$), y ambos códigos las cubren por completo, de modo que el MAE de K_Q se computa, para las ocho configuraciones, sobre el mismo $N = 25$ que K_T . La Tabla 5.4.4 resume el MAE y el sesgo de K_Q (Ecuación 5.4.2) de las ocho configuraciones, de forma análoga a la Tabla 5.4.2 para K_T .

El ranking de K_Q (Tabla 5.4.4) ya no separa limpiamente por solver como el de K_T : OpenFOAM ocupa los puestos 2, 3, 4 y 6, intercalado entre las cuatro configuraciones de StarCCM+. Lo más llamativo, sin embargo, es que el MAE completo de K_Q –las ocho configuraciones, incluidas ambas Fully Turbulent– se concentra en un rango estrecho de apenas 3,0 a 4,0%, muy inferior a la dispersión de K_T (3,5 a 7,8%, con las dos Fully Turbulent claramente peor rankeadas). Esta insensibilidad de K_Q al modelo de transición es coherente con lo establecido en la Sección 5.4.3: como las contribuciones de presión y fricción del régimen transicional se cancelan en gran medida sobre el par, predecir bien K_Q depende mucho menos de capturar correctamente la transición que predecir bien K_T , y de hecho ambas configuraciones Fully Turbulent –sin ningún componente transicional– se ubican entre las mejores de su propio código para K_Q (segunda en OpenFOAM, primera en StarCCM+), en marcado contraste con su último lugar en la Tabla 5.4.2 para K_T . El signo del sesgo, en cambio, sí conserva el patrón sistemático por solver

Tabla 5.4.4: Error absoluto medio (MAE) y sesgo de K_Q respecto de los datos experimentales (Ecuación 5.4.2), para las ocho configuraciones de solver/modelo de turbulencia evaluadas.

Ranking	Configuración	N	MAE [%]	Bias [%]
1	StarCCM+, Fully Turbulent	25	3.01	-1,91
2	OpenFOAM, $Tu = 1,0\%$	25	3.23	-2,37
3	OpenFOAM, Fully Turbulent	25	3.30	-2,63
4	OpenFOAM, $Tu = 1,4\%$	25	3.47	-2,80
5	StarCCM+, $Tu = 1,4\%$	25	3.62	+0,96
6	OpenFOAM, $Tu = 1,8\%$	25	3.73	-3,08
7	StarCCM+, $Tu = 1,8\%$	25	3.80	-0,88
8	StarCCM+, $Tu = 1,0\%$	25	3.97	+2,60

ya visto en K_T : las cuatro configuraciones de OpenFOAM subestiman K_Q ($-2,4$ a $-3,1\%$), mientras que en StarCCM+ el signo depende del nivel de Tu $-Tu = 1,0\%$ y $Tu = 1,4\%$ sobreestiman ($+2,60\%$ y $+0,96\%$), pero $Tu = 1,8\%$ y Fully Turbulent subestiman ($-0,88\%$ y $-1,91\%$). Los errores de K_T y K_Q no necesariamente se cancelan configuración por configuración al calcular la eficiencia $\eta_0 = JK_T/(2\pi K_Q)$ $-$ dependen de cuán correlacionados estén los signos de ambos errores en cada caso $-$, pero la constatación de que K_Q responde a una sensibilidad mucho menor que K_T frente al modelo de transición es, en sí misma, relevante para decidir qué configuración priorizar según el objetivo del análisis (predicción de empuje frente a potencia absorbida).

En conjunto, estos resultados constituyen un ejercicio de verificación cruzada poco frecuente en la literatura sobre modelado de la transición en hélices, donde los estudios numéricos suelen reportar resultados de un único código [Baltazar et al., 2018, Gaggero and Villa, 2018]. La conclusión práctica es doble: por un lado, la superioridad del modelo SST-LM sobre el Fully Turbulent es robusta frente a la elección de solver; por otro, la calibración fina del parámetro Tu $-$ el paso final y más delicado del procedimiento $-$ no lo es, y debe rehacerse para cada combinación específica de código y malla en lugar de heredarse de la literatura o de un solver distinto.

5.4.6. Validación con una simulación a escala $D = 6$ m

Con el objetivo de contar con un punto de referencia a una escala sensiblemente mayor que la de modelo, sin depender de ningún modelo de transición, se realizó una simulación adicional escalando geométricamente la malla de OpenFOAM utilizada a escala modelo hasta $D = 6$ m, siguiendo la misma metodología de escalado empleada en el barrido de la B4-60 (Sección 5.3.1). La velocidad de giro se fijó en $n = 0,80$ rps, valor elegido para obtener $Re_n = nD^2/\nu \approx 3,01 \times 10^7$ $-$ la definición de Reynolds empleada en el barrido de la B4-60 $-$, lo que corresponde, con la misma convención adoptada en la Sección 5.4.1 (evaluado a $J = 0,5$), a un número de Reynolds de cuerda a $0,7R$ de $Re_c \approx 1,589 \times 10^7$. Ambas definiciones se reportan explícitamente en la Tabla 5.4.5 para evitar la ambigüedad entre ellas. La simulación se resolvió con el modelo $k-\omega$ SST completamente turbulento, ya que a estos Re la extensión de la capa límite laminar se vuelve despreciable y el modelo de transición SST-LM converge al resultado completamente turbulento, tal como se discutió en la Sección 5.4.3. Los resultados, para los cinco coeficientes de avance calculados hasta el momento, se resumen en la Tabla 5.4.5.

Tabla 5.4.5: Resultados de la simulación a $D = 6$ m, $n = 0,80$ rps, modelo SST completamente turbulento (OpenFOAM). Estos valores se toman como referencia a $Re_c \approx 1,589 \times 10^7$ para evaluar los distintos procedimientos de extrapolación. Re_n y Re_c son constantes para los tres J , siguiendo la misma convención de la Sección 5.4.1 (un único Re_c por condición de rps, evaluado a $J = 0,5$).

J	$Re_n = nD^2/\nu$	Re_c (cuerda 0.7R)	K_T	K_Q	η_0
0,30	$3,01 \times 10^7$	$1,589 \times 10^7$	0,2045	0,02200	0,4438
0,35	$3,01 \times 10^7$	$1,589 \times 10^7$	0,1853	0,02050	0,5037
0,40	$3,01 \times 10^7$	$1,589 \times 10^7$	0,1658	0,01892	0,5578
0,50	$3,01 \times 10^7$	$1,589 \times 10^7$	0,1254	0,01546	0,6452
0,60	$3,01 \times 10^7$	$1,589 \times 10^7$	0,0830	0,01145	0,6922

5.4.7. Extrapolación con el procedimiento ITTC-78: EFD vs. Fully Turbulent

Con el punto de $D = 6$ m como referencia, se evaluó la capacidad del procedimiento ITTC-78 (Ecuación 5.4.1 y siguientes, Sección 2.4.1) para predecir correctamente ese resultado a partir únicamente de información de escala modelo. La corrección ΔC_D se aplicó de forma independiente a cada uno de los cinco puntos de Re_c de modelo disponibles (sin ajuste de tendencia entre ellos), a partir de dos bases de datos distintas:

- los cinco puntos **EFD** (ensayo de túnel del fabricante), y
- los cinco puntos **CFD Fully Turbulent**.

Las configuraciones SST-LM con distintos Tu se excluyen deliberadamente de este ejercicio de extrapolación: como se estableció en la Sección 5.4.3, su función es caracterizar y explicar el comportamiento transicional a escala modelo, no servir de base para extrapolar, ya que el fenómeno que reproducen (la capa límite laminar-transicional) es intrínseco a la escala modelo y no está presente –por definición– a los números de Reynolds de escala buque.

Los resultados se resumen en la Tabla 5.4.6 y se ilustran en la Figura 5.4.6. El Re_c de referencia a $D = 6$ m usado en la corrección ΔC_D es, en cada caso, el reportado en la Tabla 5.4.5 (no el Re_n de la B4-60, con el que no debe confundirse).

Tabla 5.4.6: Predicción de $K_{T,S}$ mediante ITTC-78 aplicado independientemente a cada punto de Re_c de modelo, a partir de EFD y de CFD Fully Turbulent. Diferencia porcentual respecto del valor de referencia a $D = 6$ m (Tabla 5.4.5).

$Re_{c,M}$	$J = 0,30$		$J = 0,35$		$J = 0,40$		$J = 0,50$		$J = 0,60$	
	EFD	F.T.	EFD	F.T.	EFD	F.T.	EFD	F.T.	EFD	F.T.
$0,36 \times 10^6$	+2,55 %	−4,05 %	+3,23 %	−4,59 %	+3,53 %	−4,79 %	+2,05 %	−6,67 %	−3,17 %	−9,99 %
$0,52 \times 10^6$	+5,46 %	−3,43 %	+6,56 %	−3,67 %	+7,79 %	−4,01 %	+10,15 %	−5,57 %	+14,49 %	−7,92 %
$0,77 \times 10^6$	+2,21 %	−2,78 %	+2,72 %	−2,84 %	+3,41 %	−3,22 %	+5,95 %	−4,52 %	+13,21 %	−6,28 %
$1,00 \times 10^6$	−1,78 %	−2,33 %	−1,22 %	−2,48 %	−0,30 %	−2,75 %	+3,13 %	−3,93 %	+11,47 %	−5,33 %
$1,25 \times 10^6$	−0,72 %	−1,99 %	−0,65 %	−1,97 %	−0,33 %	−2,32 %	+1,98 %	−3,50 %	+9,97 %	−4,56 %
Media (val. abs.)	2,54 %	2,92 %	2,87 %	3,11 %	3,07 %	3,42 %	4,65 %	4,84 %	10,46 %	6,81 %

Se caracteriza la dispersión de cada columna –el rango de sus cinco predicciones de escala buque, una por Re_c de ensayo, relativo a la referencia CFD resuelta directamente a esa escala–:

$$\text{dispersión} = 100 \frac{\max_i K_{T,S}^i - \min_i K_{T,S}^i}{K_{T,S}^{\text{CFD}}}, \quad (5.4.3)$$

equivalente al rango de los errores de extrapolación de esa columna. El resultado más relevante de esta comparación no es la media, sino la dispersión de la columna EFD: el punto de

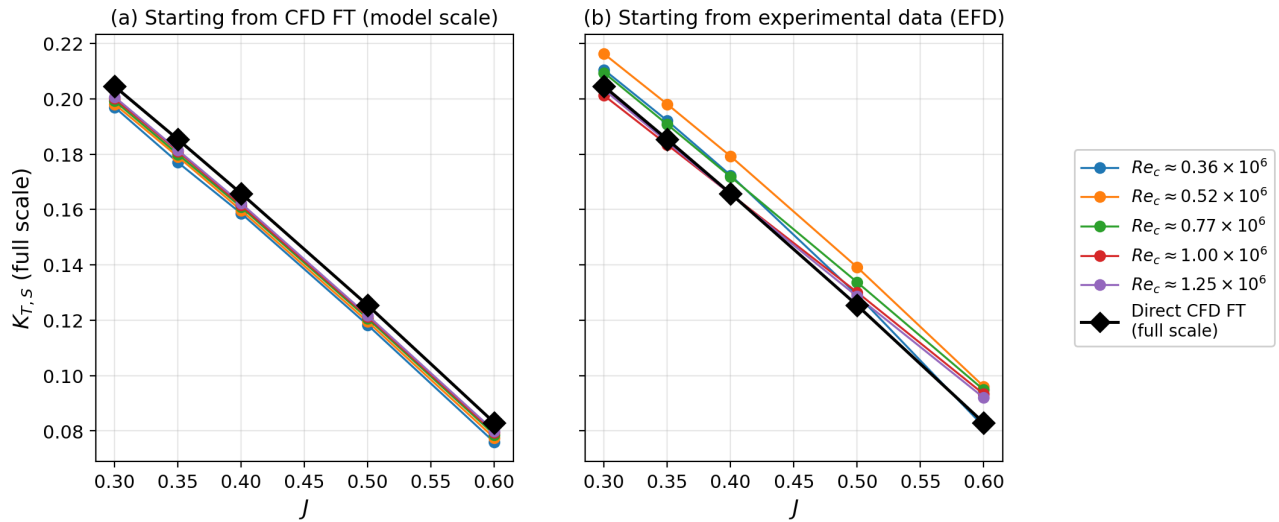


Figura 5.4.6: Predicción de $K_{T,S}$ a escala buque mediante el procedimiento ITTC-78, aplicado a los cinco puntos CFD Fully Turbulent de escala modelo (panel a) y a cada uno de los cinco puntos experimentales de distinto Re_c de modelo (panel b), comparado con el CFD Fully Turbulent resuelto directamente a escala buque (rombos negros).

$Re_c = 0,52 \times 10^6$ –que corresponde casi exactamente al centro de la “joroba” identificada en la Sección 2.4.3, donde el ensayo registra un K_T anómalamente alto (0,215 para $J = 0,3$)– produce por sí solo un error de extrapolación de +5,5 a +14,5 % según el J , muy por encima del resto de los puntos EFD, que en su mayoría predicen razonablemente bien (algunos con error por debajo del 1 %). Es decir, la media de la columna EFD ($\sim 2,5$ –10,5 % según el J) esconde un comportamiento muy poco homogéneo: **el resultado de la extrapolación depende críticamente de en qué condición de rps se realizó el único ensayo de túnel disponible**, y si esa condición cae dentro del rango transicional, el error puede duplicarse o triplicarse respecto de un punto vecino a Reynolds apenas distinto. Este es precisamente el riesgo práctico señalado en la Sección 2.4.3: un ensayo de modelo único, realizado sin conocer a priori si su Re_c cae dentro de la joroba, puede producir una extrapolación ITTC-78 con un error varias veces mayor al que se obtendría con una condición de ensayo apenas distinta. La brecha se agrava en las condiciones descargadas ($J = 0,50$ –0,60), donde la propia amplitud de la joroba experimental es mayor (Sección 5.4.3).

La columna Fully Turbulent, en cambio, es mucho más estable entre puntos para cada J (rango de apenas 2–3 puntos porcentuales dentro de cada columna) pero exhibe un sesgo sistemático que se profundiza con la descarga del propulsor, de $-2,0\%$ en las condiciones más cargadas hasta $-10,0\%$ en $J = 0,60$, en los cinco puntos y los cinco J calculados: el ITTC-78, al corregir solo fricción, subestima de forma consistente el verdadero K_T a $Re_c \approx 1,589 \times 10^7$. Esta es la misma conclusión ya obtenida para la B4-60 en la Sección 5.3.5, ahora confirmada para una segunda geometría y en presencia de un modelo de turbulencia sin ningún componente transicional.

5.4.8. Fracción de presión del efecto de escala del P206

El sesgo sistemático de la columna Fully Turbulent en la Tabla 5.4.6 es consistente con la conclusión de la Sección 5.3.3: el ITTC-78 ignora la componente de presión del efecto de escala. Para cuantificar esa componente en el P206 se recurre directamente a la descomposición de fuerzas sobre la pala, sin inferencias indirectas.

Descomposición directa en dos condiciones de escala buque. Se dispone de dos simulaciones completamente turbulentas del mismo propulsor agrandado a $D = 6$ m: ambas corresponden a la misma escala geométrica –con la malla de modelo escalada de manera uniforme–, y lo que cambia entre ellas es la velocidad de giro, elegida para alcanzar dos números de Reynolds de escala buque distintos a igual J . La primera, a $n = 0,80$ rps, da el Re_c más alto ($Re_c \approx 1,589 \times 10^7$, Tabla 5.4.5); la segunda, a $n = 0,25$ rps, da un Re_c intermedio entre el de escala modelo y aquel ($Re_c \approx 4,97 \times 10^6$, Tabla 5.4.7), calculado de forma independiente. Sobre cada uno, tomando la condición de modelo completamente turbulenta como referencia, la fracción de presión del efecto de escala se mide directamente como $f_p = \Delta K_{Tp}/\Delta K_T = \Delta K_{Tp}/(\Delta K_{Tp} + \Delta K_{Tf})$ a partir de la descomposición de fuerzas de OpenFOAM (Ecuación 3.5.6).

Tabla 5.4.7: Resultados de la simulación a Re_c intermedio ($D = 6$ m, $n = 0,25$ rps, $Re_c \approx 4,97 \times 10^6$), modelo SST completamente turbulento (OpenFOAM).

J	K_T	K_Q	η_0
0,30	0,202732	0,022043	0,4391
0,35	0,183646	0,020550	0,4978
0,40	0,164096	0,018977	0,5505
0,50	0,123811	0,015548	0,6337

Tabla 5.4.8: Fracción de presión $f_p = \Delta K_{Tp}/\Delta K_T$ obtenida por descomposición directa de fuerzas (FT vs. FT) para las dos condiciones de escala buque ($Re_c \approx 1,589 \times 10^7$ y $4,97 \times 10^6$), en función de J .

J	$f_p (Re_c \approx 1,589 \times 10^7)$	$f_p (Re_c \approx 4,97 \times 10^6)$
0,30	0,931	0,928
0,35	0,929	0,927
0,40	0,923	0,920
0,50	0,914	0,915
0,60	0,898	0,904

La descomposición directa (Tabla 5.4.8) arroja f_p entre 0,90 y 0,93, decreciente de forma monótona con J , y prácticamente insensible a la escala: los dos puntos difieren en menos de 0,01 en todos los J , pese a diferir en un factor 3,2 en la velocidad de giro. Es también insensible a cuál de los cinco Re_c de modelo se tome como base de la comparación (dispersión inferior a 0,01 en todo J), de modo que el valor es una propiedad del salto de escala y no del par particular de puntos de operación elegido. La única dependencia robusta es la disminución de f_p con el coeficiente de avance J : la fracción de presión del efecto de escala es mayor en condiciones cargadas. En síntesis, para el P206 el efecto de escala sobre K_T es de origen de presión en un 90–92 %, de modo que la fricción –lo único que corrige el ITTC-78– aporta apenas la fracción restante.

Comparación con otras geometrías. Este valor se ubica muy por encima del de las hélices convencionales de área expandida moderada y muy cerca del de la hélice geoméricamente más parecida al P206. Por un lado, la B4-60 ($A_E/A_0 = 0,60$, sin skew), analizada en la Sección 5.3, presenta $f_p \approx 0,69$ – $0,77$; un valor análogo se obtiene para la VP1304 convencional ($A_E/A_0 = 0,779$) a partir de las cifras de Gallotti and Gaggero [2026]. Por otro lado, el P1727 del mismo trabajo –con $Z = 4$, $A_E/A_0 = 0,444$ y $c/D_{0,7R} = 0,236$, prácticamente idénticos a los del P206 ($A_E/A_0 = 0,431$, $c/D_{0,7R} = 0,234$)– arroja, por descomposición directa de fuerzas, $f_p \approx 0,88$

en el rango de carga de interés, también decreciente con J . Queda así un rango físicamente ordenado por el área expandida: las hélices convencionales de área moderada (B4-60, VP1304) en $f_p \approx 0,70\text{--}0,77$, y las de área reducida (P206 y P1727) en la banda alta, $f_p \approx 0,88\text{--}0,92$.

El acuerdo entre el P206 y el P1727 es notable porque el P1727 es una geometría de punta rakeada (*tip-raked*), mecanismo que el P206 no comparte y que a escala buque agrega una contribución de presión adicional en la región de punta [Baltazar et al., 2021, Gallotti and Gaggero, 2026]. Cabría esperar, por ello, que su fracción sobrepasara la del P206; sin embargo, ambas caen prácticamente juntas (0,88 frente a 0,90–0,92). Que la similitud en área expandida y cuerda relativa baste para explicar fracciones tan próximas, pese a la diferencia de rake, indica que el área expandida reducida –y no el detalle de la punta– es el factor que gobierna la elevada fracción de presión de estas hélices. La coincidencia sirve, además, como respaldo externo de geometría casi idéntica al valor propio del P206 medido aquí.

5.4.9. Implicaciones para el diseño de hélices pequeñas y modelos de disco actuador

Los dos mecanismos caracterizados en este capítulo –el efecto de escala en régimen turbulento y la transición laminar-turbulenta a escala de modelo– comparten el mismo punto ciego del procedimiento ITTC-78, que supone que la totalidad del efecto de escala es friccional. Ambos, sin embargo, arrastran una contribución de presión que ese procedimiento no representa: para el primero, un $f_p \approx 0,90\text{--}0,92$ implica que una corrección puramente friccional, por bien calibrada que esté, no puede por construcción dar cuenta de más del 8–10 % del efecto real sobre K_T ; para el segundo, la descomposición directa muestra que el desfase del modelo transicional respecto del completamente turbulento es mayoritariamente de presión (del orden del 90 %), y se manifiesta también en el par.

Esta limitación tiene una consecuencia directa sobre una clase de aplicaciones cada vez más frecuente: los modelos de disco actuador empleados para representar el propulsor en simulaciones de autopropulsión o de interacción casco-hélice. Estos modelos toman como entrada una curva $K_T\text{--}K_Q\text{--}J$ –habitualmente la del ensayo de aguas abiertas a escala de modelo, o su extrapolación ITTC-78– y devuelven el empuje y el par distribuidos sobre el disco. Si el propulsor real opera en régimen transicional, como ocurre en ciertas hélices de bajo número de Reynolds y en los modelos de ensayo, ninguna curva construida bajo la hipótesis completamente turbulenta lo representa fielmente, y el disco actuador devolverá empuje y par sesgados sin ningún indicador interno de la inconsistencia. El sesgo no es despreciable: la Sección 5.4.3 muestra amplitudes de la joroba de hasta el 16 % en K_T , y la Sección 5.4.7 una subestimación sistemática de la extrapolación ITTC-78 de hasta el 8,5 %. Para las hélices cuyo número de Reynolds de operación real cae dentro del rango transicional –como las de vehículos submarinos autónomos y operados remotamente (AUV y ROV) [Pawar and Brizzolara, 2019]–, esto sugiere que la caracterización del régimen transicional no es un refinamiento académico sino una condición para predecir correctamente las prestaciones a escala real.

5.4.10. Conclusiones parciales

En el propulsor P206 –de área expandida reducida– la capa límite a escala de modelo opera en régimen transicional, y el modelo SST completamente turbulento –poco sensible a Re_c , con un crecimiento monótono leve de apenas 2 a 6 % según la carga– no alcanza a reproducir el comportamiento experimental (Sección 5.4.3). Los ensayos muestran una joroba transicional: coeficientes muy superiores a la predicción completamente turbulenta a Re_c bajo, con una amplitud que crece al descargar el propulsor, del 7,1 % a $J = 0,30$ al 16,3 % a $J = 0,60$; la aproximación entre EFD y SST a medida que Re_c crece es prácticamente completa a $J \leq 0,40$

dentro del rango ensayado, pero a $J = 0,50\text{--}0,60$ persiste una brecha de 5 a 24 % incluso en el mayor Re_c disponible. El modelo SST-LM captura el mecanismo, pero con fidelidad variable –según el J y el nivel de Tu subestima o incluso sobrepasa la amplitud medida– y, sobre todo, ningún valor único de intensidad turbulenta reproduce la forma de la curva en todo el rango: el Tu que mejor ajusta cambia de una condición de operación a otra, lo que impide tratarlo como una propiedad transferible del modelo.

La joroba tiene origen predominantemente de presión. La descomposición directa de las fuerzas SST-LM muestra que el desfase respecto del caso completamente turbulento proviene en su mayor parte de la presión –del orden del 90 %–, con la fricción aportando la fracción menor restante; y el par lo confirma: *aumenta* levemente con el SST-LM, cuando la fricción, que contribuye positivamente al par, solo podría reducirlo (Sección 5.4.3). El diagnóstico seccional (Sección 5.4.4) localiza el efecto de la transición sobre la fricción –un frente de transición dependiente de Tu y una tensión de corte marcadamente más radial, cuya fracción radial pasa de 0,19 en el caso completamente turbulento a 0,40–0,43 en el SST-LM– pero muestra que el cambio de presión no ocurre en el pico de succión (insensible al modelo, por debajo del 3,1 %): se trata de una redistribución de carga a lo largo de la envergadura, consistente con el mecanismo inferido de los “paint tests”. La transición se manifiesta así de forma local y nítida en el campo de fricción, mientras que su efecto dominante sobre el empuje de presión integrado no está localizado.

La calibración de Tu resulta robusta entre solvers –OpenFOAM y StarCCM+ (Sección 5.4.5)– y consistente con la validación a $D = 6$ m (Sección 5.4.6). Trasladado a la extrapolación, el procedimiento ITTC-78, al suponer un efecto de escala puramente friccional, subestima de forma sistemática la corrección EFD→buque hasta en un 8,5 % (Sección 5.4.7). La descomposición directa fija la fracción de presión del efecto de escala del P206 en $f_p \approx 0,90\text{--}0,92$ (Sección 5.4.8), de modo que una corrección friccional no puede dar cuenta de más del 8–10 % del efecto real; el P1727, hélice de área reducida geométricamente afín, confirma esa banda con $f_p \approx 0,88$, muy por encima del 0,70–0,77 de las hélices convencionales de área moderada.

En conjunto, ambos mecanismos comprometen la fidelidad de las curvas de aguas abiertas que alimentan los modelos de disco actuador: construidas bajo la hipótesis completamente turbulenta o extrapoladas con el ITTC-78, sesgan el empuje y el par de un propulsor que opera en régimen transicional sin ningún indicador interno de la inconsistencia (Sección 5.4.9). Para las hélices cuyo Reynolds de operación real cae en el rango transicional –como las de vehículos submarinos autónomos y operados remotamente (AUV y ROV)–, caracterizar el régimen transicional deja de ser un refinamiento académico para volverse una condición de la predicción correcta de prestaciones a escala real.

Capítulo 6

Conclusiones generales

El ensayo a escala reducida arrastra una limitación conocida desde los orígenes de la disciplina: la imposibilidad de satisfacer simultáneamente la semejanza de todos los números adimensionales que gobiernan el flujo. En la resistencia al avance, un modelo ensayado en el mismo fluido no puede igualar a la vez el número de Froude y el de Reynolds del buque: al reducir la escala manteniendo el mismo fluido y la misma gravedad, conservar el número de Froude obliga a operar a un número de Reynolds mucho menor que el del buque. En la propulsión, la misma tensión reaparece entre Re y el coeficiente de avance J . Esta semejanza dinámica parcial es la que introduce los efectos de escala, y su corrección por vías indirectas constituye el punto de partida de la disciplina, muy anterior a esta tesis.

Sobre esa dificultad se construyó, mucho antes del CFD, un conjunto de métodos aproximados. La estrategia fundacional de Froude, respetar la semejanza de Froude y corregir analíticamente la componente viscosa, dio lugar al factor de forma de Hughes, al método de extrapolación de Prohaska, a la línea de correlación ITTC-57 y al procedimiento ITTC-78 para hélices, junto con diversas correlaciones empíricas de corrección de escala. Cada uno de estos métodos resuelve una parte del problema y arrastra sus limitaciones, porque la corrección viscosa es una aproximación de un efecto que no puede medirse directamente a escala de modelo. La línea friccional ITTC no es, en ese sentido, la causa de las dificultades sino una de las herramientas de ese marco aproximado; su insuficiencia, cuando aparece, es un síntoma de la aproximación subyacente y no su raíz.

El CFD modifica este panorama, porque permite eludir la limitación de la semejanza: una simulación puede resolverse directamente al Reynolds de escala buque, o recurrir a esquemas de escalamiento viscoso, sin la restricción que ata al ensayo físico. Esa misma virtud, sin embargo, trae aparejada una complicación que comparte con el ensayo a escala de buque: la ausencia de datos experimentales con los cuales contrastar el resultado a esa escala. De ahí que el trabajo se apoye en una combinación deliberada de EFD y CFD, en la que el ensayo valida la herramienta numérica en el régimen accesible y el CFD, una vez validado, extiende el análisis hasta la escala buque y descompone las fuerzas en sus componentes de fricción y de presión, algo fuera del alcance de la medición integral. Sobre esa base, la tesis contribuye por dos vías complementarias de la cadena propulsiva: la resistencia al avance, a través del factor de forma $(1 + k)$, y la propulsión, a través del comportamiento de la hélice en aguas abiertas.

6.1. Síntesis del Eje 1: resistencia al avance en cascos de baja esbeltez

El primer eje abordó un tipo de buque escasamente estudiado en la literatura de hidrodinámica naval: los pesqueros de baja esbeltez ($L/B < 4$), cuyos efectos de escala en resistencia

al avance no habían sido caracterizados con la profundidad con que sí lo fueron los buques mercantes convencionales. El estudio experimental del pesquero *P1* (escala 1:20, tres calados) y del casco de referencia *KCS* (escala 1:79) permitió construir una base de datos de resistencia con incertidumbres compatibles con las recomendaciones de la ITTC, cuantificadas tanto por combinación cuadrática (RSS) como mediante el ajuste ponderado de York sobre el diagrama de Prohaska. Esa base reveló ya una primera asimetría: mientras el *KCS* satisface con fidelidad los supuestos del método de Prohaska, con sus puntos alineados sobre la recta teórica y un valor $(1+k) = 1.052$ de incertidumbre relativa $\pm 2.3\%$, el *P1* exhibe una curvatura sistemática a bajos números de Froude y una incertidumbre del ajuste mucho mayor (8–11%), señal de que los métodos clásicos se cumplen con menor holgura en un casco de baja esbeltez.

El aporte central de este eje surgió al extender el análisis a escala buque mediante CFD en configuración de doble cuerpo (DB). A diferencia del *KCS*, cuyo factor de forma se estabiliza al aumentar el número de Reynolds tal como predice la teoría clásica, el $(1+k)$ del *P1* crece de manera continua y no asintótica hasta la escala 1:1. La diferencia entre bajo y alto Re alcanza aproximadamente un 40% (frente a cerca del 8% en el *KCS*), y el valor de escala buque $(1+k) \approx 1.72$ ($k_S \approx 0.72$) resulta casi un 50% superior al del *KCS*. Un efecto de escala de esta magnitud sobre el factor de forma es sustancialmente mayor que el observado en los cascos de referencia caracterizados en el marco del comité de resistencia de la ITTC, y no tiene precedente documentado para un casco desnudo. Este comportamiento no es una singularidad del *P1*: los tres pesqueros analizados (*P1*, *P2* y *P3*, con L/B entre 2.85 y 3.53) reproducen la misma tendencia creciente, lo que la establece como un rasgo estructural de los cascos con $L/B < 4$.

El mecanismo físico responsable se aisló mediante la descomposición de la resistencia viscosa que solo el CFD DB hace posible. El crecimiento sostenido de $(1+k)$ se debe a la persistencia de la componente de presión viscosa C_{PV} , originada en un déficit de recuperación de presión en la popa llena del casco y en estructuras vorticosas longitudinales desprendidas de la quilla y el pantoque, que se mantienen prácticamente invariantes con la escala. Al disminuir C_{F0} con el Reynolds sin que C_{PV} lo acompañe, el cociente que define el factor de forma no puede estabilizarse. Los análisis complementarios permitieron descartar explicaciones alternativas: la proa bulbo modifica $(1+k)$ pero no explica ni la curvatura del diagrama ni la ausencia de asíntota, que persisten en la variante sin bulbo; la popa espejo sumergida, tratada con el método de dos factores de forma $2k$, aporta $k_{tr} = 0.025$, apenas un 5% del efecto de escala total ($k_S - k_M = 0.522$); y la sustitución de la línea ITTC-57 por líneas de fricción numéricas atenúa la dependencia con Re pero no la elimina. El efecto dominante es, por lo tanto, la evolución de C_{PV} gobernada por la geometría de baja esbeltez.

Como consecuencia directa, las correlaciones empíricas navales de corrección de escala fallan en este régimen: la fórmula de García-Gómez [2000], por ejemplo, subestima el efecto de escala del *P1* en más de un orden de magnitud, porque fue calibrada para cascos con L/B entre 6.98 y 9.07, muy lejos del dominio de los pesqueros. En cambio, las correlaciones aerodinámicas de factor de forma para cuerpos de revolución de baja esbeltez (Raymer, 2019, Roskam, 1987) reproducen con notable fidelidad los valores de CFD DB de los tres pesqueros, ubicándolos en una región coherente con su L/B . Este hallazgo abre la posibilidad de desarrollar una formulación empírica específica de $(1+k)$ en función de L/B para cascos de baja esbeltez, que hoy carecen de una herramienta de estimación confiable.

6.2. Síntesis del Eje 2: efectos de escala en la hélice

El segundo eje trasladó la misma dificultad de fondo, la imposibilidad de conservar simultáneamente Re y J en el ensayo, al comportamiento de la hélice en aguas abiertas, caracterizando dos

mecanismos físicamente independientes de efecto de escala. Ambos comparten el punto ciego del procedimiento ITTC-78: la suposición de que la corrección de modelo a buque es puramente friccional ($\Delta K_{Tp} = 0$).

El primero es el efecto de escala entre condiciones completamente turbulentas (de modelo a buque, ambas en régimen turbulento pleno), estudiado sobre la hélice Wageningen B4-60 mediante un barrido de diámetros de $D = 0.14$ a 8.0 m. Al aumentar el Reynolds, el empuje crece ($\Delta K_T = +4.7\%$) y el par disminuye (-4.1%), con una ganancia neta de eficiencia en aguas abiertas de $+9.1\%$. La descomposición directa de fuerzas mostró que ese aumento de empuje está dominado por la presión: la fracción $\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$ se estabiliza en torno al $76\text{--}77\%$, de modo que apenas una cuarta parte proviene de la reducción de fricción. El análisis del campo de presión localizó esta redistribución sobre el lado de succión de la mitad externa de la pala, intensificándose hacia la punta. El procedimiento ITTC-78, al corregir solo fricción, predice una ganancia de eficiencia de apenas $+1.1\%$ frente al $+9.1\%$ del CFD, una diferencia de unos 8 puntos porcentuales que corresponde íntegramente a la componente de presión ignorada.

El segundo mecanismo es la transición laminar-turbulenta sobre las palas a escala de modelo, estudiada sobre el propulsor *P206*, ensayado en túnel de cavitación a cinco números de Reynolds de cuerda. Los ensayos revelan una joroba transicional en K_T y K_Q cuya amplitud, medida como la diferencia entre los coeficientes experimentales y la predicción completamente turbulenta, crece al descargar el propulsor, desde un 7.1% a $J = 0.30$ hasta un 16.3% a $J = 0.60$. El modelo completamente turbulento no reproduce este comportamiento en ningún caso, y el modelo de transición ($\gamma\text{-}\widetilde{Re}_{\theta t}$), verificado en dos solvers independientes (OpenFOAM y StarCCM+), lo captura solo parcialmente: ningún valor único de intensidad turbulenta reproduce la forma de la curva en todo el rango de operación, lo que impide tratar ese parámetro como una propiedad transferible.

No fue posible reproducir con exactitud los valores experimentales de K_T y K_Q en el régimen transicional con ningún valor de intensidad turbulenta ni con ninguno de los dos solvers empleados. Sin embargo, la descomposición directa de las fuerzas mostró que el desplazamiento de la curva completamente turbulenta hacia los valores experimentales es de origen mayoritariamente de presión –del orden del 90% –: la componente friccional aporta la fracción menor, y el par incluso aumenta levemente con el modelo de transición, cuando una reducción puramente friccional lo disminuiría. La limitación remanente no es, entonces, la de identificar el mecanismo, sino la de que ningún nivel único de intensidad turbulenta reproduce la joroba experimental en todo el rango de operación. Al propagar esta física a través del ITTC-78 se constató un doble problema: un sesgo sistemático de subestimación de hasta el 8.5% , y, más grave, que el resultado de la extrapolación depende críticamente de en qué velocidad de giro se realizó el único ensayo de túnel disponible, de modo que si esa condición cae dentro de la joroba el error puede duplicarse o triplicarse respecto de un punto vecino a Reynolds apenas distinto.

La fracción de presión del efecto de escala completamente turbulento del *P206* se midió de forma directa, como el cociente $\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$ obtenido al descomponer las fuerzas sobre la pala en sus componentes de presión y fricción entre la condición de modelo y la de escala buque, ambas completamente turbulentas, resultando $f_p \approx 0.90\text{--}0.92$. El valor es mayor que el de la B4-60 ($0.70\text{--}0.77$) y prácticamente coincide con el de la hélice geoméricamente más parecida al *P206* (el P1727, ≈ 0.88), lo que sugiere que la elevada fracción de presión está gobernada por el área expandida reducida; establecer esa dependencia geométrica con generalidad requiere el mapeo sistemático que se plantea como trabajo futuro.

A diferencia del eje de resistencia, donde la evidencia acumulada sobre tres cascos permitió proponer una generalización geométrica del comportamiento en función de L/B , el eje propulsivo deja el problema mucho más abierto. Los resultados aquí obtenidos se apoyan en solo dos hélices estudiadas en detalle, la B4-60 y el *P206*, y en una tercera tomada como referencia externa de

la bibliografía reciente. La dependencia de la fracción de presión y de la joroba transicional con los parámetros geométricos de la pala (número de palas, razón de áreas A_E/A_0 , skew, distribución de cuerdas) apenas comienza a esbozarse, y su generalización, análoga a la lograda para el factor de forma con L/B , requiere una base de geometrías considerablemente más amplia. El campo de los efectos de escala en hélices permanece, en consecuencia, sensiblemente más abierto que el de la resistencia.

6.3. El hilo conductor: la componente de presión del efecto de escala

Leídos en conjunto, los dos ejes convergen en una misma conclusión física. Frente a la imposibilidad de la semejanza dinámica completa, los procedimientos vigentes corrigen la componente viscosa suponiendo que el efecto de escala es esencialmente friccional. Esta tesis muestra, en dos contextos independientes de la cadena propulsiva, que ese supuesto es incompleto: en la resistencia, la incapacidad de $(1+k)$ para estabilizarse con la escala se explica por una componente de presión viscosa que persiste con el Reynolds; en la propulsión, el efecto de escala entre condiciones completamente turbulentas está dominado por la redistribución de presión sobre la pala, y la joroba transicional apunta, con la cautela ya señalada, en la misma dirección. En ambos casos, el mecanismo que gobierna el escalado no es el que los métodos estándar corrigen: la parte friccional captura la fracción menor del fenómeno y omite la mayor. Haber cuantificado esa componente de presión constituye la contribución transversal del trabajo.

6.4. Impacto sobre la predicción de potencia del buque

La consecuencia práctica de estos resultados se materializa al estimar la potencia del $P1$ a escala buque. En el eje de resistencia, la comparación entre el método ITTC estándar (que asume $k_S = k_M$) y un método de doble factor de forma basado en CFD DB (con k_M y k_S determinados numéricamente en cada escala) arroja diferencias del 13 al 17% en la potencia efectiva, gobernadas directamente por el salto $k_S \gg k_M$ que constituye el resultado central del primer eje. A modo de referencia, ignorar por completo el factor de forma ($k = 0$) produce una sobrestimación de solo un 5%, lo que evidencia que la fuente de discrepancia no es el procedimiento en sí, sino la magnitud del efecto de escala del factor de forma, mucho mayor que el que asumen implícitamente los métodos vigentes.

En el eje propulsivo, la subestimación de la eficiencia en aguas abiertas, de unos 8 puntos porcentuales por el efecto de escala completamente turbulento (la diferencia entre el +9.1% del CFD y el +1.1% del ITTC-78) y de hasta un 8.5% por el sesgo transicional del procedimiento, actúa sobre el otro extremo del cálculo de potencia, degradando la predicción del rendimiento propulsivo. Dado que resistencia y propulsión se combinan en la estimación de la potencia instalada, sus contribuciones no se cancelan sino que se acumulan. Discrepancias del orden del 15% en potencia son suficientemente significativas desde el punto de vista del diseño como para justificar su validación mediante pruebas de mar y para desaconsejar la aplicación acrítica de los procedimientos estándar.

6.5. El aporte metodológico: la sinergia EFD-CFD

El resultado transversal de la tesis, tanto en resistencia como en propulsión, solo fue posible gracias a la combinación deliberada de experimentación y simulación, en la que cada herramienta suple las limitaciones de la otra. El CFD permite eludir la restricción de la semejanza y alcanzar

la escala buque, pero, al igual que el ensayo a escala de buque, carece de un dato experimental con el cual contrastarse a esa escala; el ensayo físico, a su vez, solo accede al régimen de modelo. La validación cruzada entre ambos, en el régimen donde el ensayo es posible, no garantiza por sí sola la exactitud del resultado a escala buque –que permanece sin un dato experimental que lo confirme–, pero sí respalda las tendencias que la simulación predice al cambiar de escala: la evolución de las distribuciones de presión, de las fuerzas y de los regímenes de flujo. Es esto lo que permite comprender qué mecanismos pueden estar gobernando el comportamiento a escala real.

La experimentación aportó la base validada e imprescindible: curvas de resistencia y de aguas abiertas con incertidumbre cuantificada, que anclan el análisis en datos reales. El acuerdo entre los ensayos del LabHiNO y las referencias internacionales, las mediciones del *KCS* frente a los datos de distintos laboratorios y las de la B4-60 frente a MARIN, confirmó la calidad de la campaña experimental y habilitó el uso del canal como fuente confiable de validación.

El CFD, a su vez, aportó lo que el ensayo no puede: por un lado, el acceso a escalas de Reynolds inalcanzables en un canal de dimensiones finitas, que permitió observar la evolución de $(1+k)$ y de los coeficientes de la hélice hasta la escala buque; por otro, la descomposición de las fuerzas en sus componentes de fricción y de presión, sin la cual el mecanismo físico del efecto de escala habría permanecido oculto tras una fuerza integral. Fue esta descomposición la que reveló el papel dominante de C_{PV} en el factor de forma y la que permitió cuantificar la fracción de presión f_p de la hélice.

La sinergia es, además, específica de cada problema. En el factor de forma, la combinación EFD-CFD hizo posible el método de doble cuerpo, que determina k_M y k_S de forma independiente y resulta más robusto que el método de Prohaska precisamente en los cascos donde este último se vuelve menos confiable. En propulsión, la combinación permitió discriminar el efecto de escala completamente turbulento del mecanismo transicional, que un modelo totalmente turbulento no puede capturar y que solo el CFD de transición, anclado en datos de túnel, reproduce.

6.6. Aportes principales

Los aportes originales de esta tesis pueden resumirse en los siguientes puntos:

- Se caracterizó en profundidad, por primera vez sobre datos propios y para tres cascos distintos, el efecto de escala del factor de forma en pesqueros de baja esbeltez ($L/B < 4$), un tipo de buque escasamente estudiado, mostrando que $(1+k)$ crece de manera continua y no asintótica con el número de Reynolds hasta la escala buque, con una magnitud muy superior a la de los cascos de referencia caracterizados en el marco del comité de resistencia de la ITTC.
- Se identificó a la componente de presión viscosa C_{PV} de la popa como la causa física dominante de ese comportamiento, y se cuantificó y descartó, mediante los análisis de proa bulbo, popa espejo sumergida ($2k$) y línea de fricción, el peso de las causas alternativas.
- Se mostró la inaplicabilidad de las correlaciones navales de factor de forma a esta clase de cascos y se propuso el uso de correlaciones aerodinámicas de cuerpos de revolución en función de L/B como marco más apropiado, abriendo la vía a una formulación empírica específica.
- Se cuantificó, para la hélice B4-60, que la componente de presión domina el efecto de escala completamente turbulento sobre el empuje ($\sim 76\text{--}77\%$).

- Se caracterizó, experimental y numéricamente, el comportamiento del propulsor *P206* en régimen transicional, describiendo la joroba en K_T y K_Q y poniendo en evidencia el problema que supone extrapolar las prestaciones desde ese régimen, donde el resultado depende críticamente del número de Reynolds al que se realizó el ensayo.
- Se analizó, por separado, el efecto de escala completamente turbulento del *P206*, cuantificando su fracción de presión en $f_p \approx 0.90\text{--}0.92$ mediante la descomposición directa de fuerzas, un valor muy superior al de las hélices convencionales de área moderada.
- Se evaluó el impacto de estos efectos sobre la predicción de potencia, mostrando diferencias del orden del 13–17 % en potencia efectiva por el factor de forma y de hasta el 8.5 % en eficiencia propulsiva por el sesgo del ITTC-78, y se propusieron métodos de doble k y correcciones de fricción y presión que los incorporan.
- Se consolidó una metodología combinada EFD-CFD, validada frente a referencias internacionales, capaz de abordar problemas de escala que ni la experimentación ni la simulación resuelven por separado.

6.7. Líneas futuras de investigación

El trabajo realizado deja abiertas varias direcciones de continuación, con un grado de madurez distinto en cada eje. En resistencia, la caracterización alcanzada permite plantear objetivos de consolidación; en propulsión, el campo se encuentra considerablemente más abierto.

- El desarrollo y la calibración de una correlación empírica de $(1+k)$ en función de L/B para cascos pesqueros, específicamente en el rango $L/B < 4$, a partir de una base ampliada de geometrías, que permita estimar k_S sin recurrir a simulaciones CFD a escala buque.
- La validación de las predicciones de potencia mediante pruebas de mar sobre buques en escala 1:1, dada la magnitud de las discrepancias frente a los métodos estándar.
- En el terreno propulsivo, la búsqueda de una generalización del efecto de escala y de la fracción de presión en función de la geometría de la pala (número de palas, razón de áreas A_E/A_0 , skew, distribución de cuerdas), a partir de un conjunto de hélices mucho más amplio que las estudiadas aquí. Es la contrapartida propulsiva de la generalización lograda con L/B para la resistencia, y permanece esencialmente pendiente.
- La exploración de la introducción deliberada de turbulencia sobre las palas, mediante turbuladores o rugosidad controlada, como estrategia para forzar un régimen completamente turbulento a escala de modelo y evitar así la joroba transicional observada tanto en los ensayos (EFD) como en el modelo de transición (SST-LM). De confirmarse, esta vía volvería más predecible el ensayo de aguas abiertas y su extrapolación, al ubicar el punto de operación fuera del rango ambiguo.
- La determinación de la forma funcional $f_p(Re)$ de la fracción de presión, y la incorporación de las correcciones de presión, en resistencia y en propulsión, a los procedimientos de predicción de potencia, hacia un esquema de extrapolación que no suponga que el efecto de escala es puramente friccional.
- La extensión del análisis a la condición autopropulsada completa, que integre la interacción casco-hélice y permita evaluar el impacto conjunto de ambos ejes sobre el punto de operación real del buque.

En conjunto, esta tesis aporta en un terreno poco explorado. En resistencia, caracteriza el efecto de escala del factor de forma en pesqueros de baja esbeltez y lo explica por una componente de presión que los métodos estándar no contemplan, dejando al alcance una generalización geométrica en función de L/B . En propulsión, cuantifica el peso de la presión en el efecto de escala de la hélice y describe la joroba transicional, abriendo un terreno donde el mapeo del comportamiento en función de la geometría de la pala queda por delante. En ambos frentes, la combinación de experimentación y simulación numérica se muestra como la herramienta adecuada: el ensayo aporta la validación en el régimen accesible, el CFD el acceso a la escala real y a la física subyacente, y solo su uso conjunto permite cuantificar la componente de presión del efecto de escala que los procedimientos vigentes, apoyados en una hipótesis puramente friccional, dejan fuera. El eje de resistencia queda así caracterizado con una generalización geométrica al alcance; el de propulsión, con un campo todavía ancho por delante.

Bibliografía

- 26th ITTC Resistance Committee. *ITTC – Recommended Procedures and Guidelines - Resistance Test*. ITTC, 2011.
- 28th ITTC Propulsion Committee. *ITTC – Recommended Procedures and Guidelines - 1978 ITTC Performance Prediction Method*. ITTC, 2017.
- 28th ITTC Quality Systems Group. *ITTC - General Guidelines for Uncertainty Analysis in Resistance Tests*. ITTC, 2021.
- 30th ITTC Specialist Committee on Combined CFD/EFD Methods. *ITTC - Uncertainty Analysis in CFD Verification and Validation Methodology and Procedures*. ITTC, 2024.
- American Society of Mechanical Engineers. *Standard for Verification and Validation in Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer: An American National Standard*. American Society of Mechanical Engineers, 2009.
- Argenports. Después de 30 años el grupo solimeno sumará nuevo pesquero construido en mar del plata. <http://argenports.com/nota/despues-de-30-anos-el-grupo-solimeno-sumara-nuevo-pesquero-construido-en-mar-del-plata>, 2020. Consultado el 29-08-2026.
- Argenports. La actividad pesquera argentina impulsa la industria naval nacional. <https://argenports.com/nota/la-actividad-pesquera-argentina-impulsa-la-industria-naval-nacional>, 2023. Consultado el 29-08-2026.
- Armada Argentina. Industria naval. <https://www.argentina.gob.ar/armada/intereses-maritimos/industria-naval>, 2020. Consultado el 29-08-2026.
- Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A. La historia del astillero. <http://www.astillerocontessi.com.ar/la-historia-del-astillero/>, 2022. Consultado el 29-08-2026.
- João Baltazar, Douwe Rijpkema, and José A.C. Falcão de Campos. On the use of the $\gamma\text{-}\widetilde{Re}_{\theta t}$ transition model for the prediction of the propeller performance at model-scale. *Ocean Engineering*, 170:9–21, 2018. doi: 10.1016/j.oceaneng.2018.10.007.
- João Baltazar, Douwe Rijpkema, and José A. C. Falcão de Campos. Prediction of the propeller performance at different Reynolds number regimes with RANS. *Journal of Marine Science and Engineering*, 9(10):1115, 2021. doi: 10.3390/jmse9101115.
- Anirban Bhattacharyya, Vladimir Krasilnikov, and Sverre Steen. A CFD-based scaling approach for ducted propellers. *Ocean Engineering*, 123:116–130, 2016. doi: 10.1016/j.oceaneng.2016.06.011.
- Lothar Birk. *Fundamentals of Ship Hydrodynamics: Fluid Mechanics, Ship Resistance and Propulsion*. Wiley, 2019. ISBN 9781118855485.

- Confluencia Portuaria. 100 años de puerto y mar: la tradición pesquera de mar del plata. <https://confluenciaportuaria.com.ar/puertos/100-anos-de-puerto-y-mar-la-tradicion-pesquera-de-mar-del-plata/>, 2026. Consultado el 29-08-2026.
- J.F.C. Conn and A.M. Ferguson. Results obtained with a series of geometrically similar models. *Transactions of the Royal Institution of Naval Architects*, 110:255–300, 1968.
- P.R. Couser, A.F. Molland, N.A. Armstrong, and I.K.A.P. Utama. Calm water powering prediction for high speed catamarans. In *Proceedings of 4th International Conference on Fast Sea Transportation, FAST'97*, Sydney, 1997.
- Ali Dogrul, Soonseok Song, and Yigit Kemal Demirel. Scale effect on ship resistance components and form factor. *Ocean Engineering*, 209:107428, 2020. ISSN 0029-8018. doi: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.107428>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029801820304534>.
- L. Eça and M. Hoekstra. The numerical friction line. In *Journal of Marine Science and Technology*, volume 13, pages 328–345, 2008. doi: 10.1007/s00773-008-0018-1.
- Christopher J. Freitas. The issue of numerical uncertainty. *Applied Mathematical Modelling*, 26(2):237–248, 2002. doi: 10.1016/S0307-904X(01)00058-0.
- Jorge A. Frías. La industria pesquera argentina: Desafíos y controversias. <https://phantom.net.ar/noticias/la-industria-pesquera-argentina-desafios-y-controversias/>, 2025. Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino / AACPyPP. Consultado el 29-08-2026.
- Stefano Gaggero. Influence of laminar-to-turbulent transition on model scale propeller performances. Part I: Fully wetted conditions. *Ships and Offshore Structures*, 2020. doi: 10.1080/17445302.2020.1863658.
- Stefano Gaggero and Diego Villa. Improving model scale propeller performance prediction using the $k-k_L-\omega$ transition model in OpenFOAM. *International Shipbuilding Progress*, 65: 187–226, 2018. doi: 10.3233/ISP-180150.
- Vittorio Gallotti and Stefano Gaggero. A CFD investigation on scale effects of open and ducted propellers. *Journal of Marine Engineering & Technology*, 2026. doi: 10.1080/20464177.2026.2647616. Publicado online, marzo de 2026; volumen/número pendientes de asignación definitiva.
- A. Garcia-Gómez. On the form factor scale effect. *Ocean Engineering*, 27(1):97–109, 2000. ISSN 0029-8018. doi: [https://doi.org/10.1016/S0029-8018\(98\)00042-0](https://doi.org/10.1016/S0029-8018(98)00042-0). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029801898000420>.
- Globalports. Concesiones a 20 años para astilleros en el puerto de mar del plata. <https://www.globalports.com.ar/concesiones-a-20-anos-para-astilleros-en-el-puerto-de-mar-del-plata/>, 2023. Consultado el 29-08-2026.
- C.W.B. Grigson. A planar friction algorithm and its use in analysing hull resistance. *Transactions of the Royal Institution of Naval Architects*, 142:76–115, 2000.
- H.-J. Heinke, K. Hellwig-Rieck, and L. Lübke. Influence of the Reynolds number on the open water characteristics of propellers with short chord lengths. In *Sixth International Symposium on Marine Propulsors (SMP'19)*, Rome, Italy, 2019.

- Sighard F. Hoerner. *Fluid-Dynamic Drag: Practical Information on Aerodynamic Drag and Hydrodynamic Resistance*. Published by the Author, Bakersfield, CA, 1965.
- G. Hughes. Friction and form resistance in turbulent flow, and a proposed formulation for use in model and ship correlation. *Transactions of the Institution of Naval Architects*, 96, 1954.
- ITTC Resistance and Propulsion Committee. Final report and recommendations to the 30th ITTC. In *Proceedings of the 30th International Towing Tank Conference*, 2024.
- ITTC Specialist Committee on CFD and EFD Combined Methods. Final report and recommendations to the 29th ITTC. Technical report, International Towing Tank Conference, 2021a.
- ITTC Specialist Committee on CFD and EFD Combined Methods. Final report and recommendations to the 29th ITTC. Proceedings of the 29th ITTC, International Towing Tank Conference, 2021b. Specialist Committee on CFD and EFD Combined Methods.
- Mashud Karim, MM Rahman, and M. A. Alim. Performance of sst $k-\omega$ turbulence model for computation of viscous drag of axisymmetric underwater bodies. *International Journal of Engineering*, 24, 07 2011.
- Kadir Burak Korkmaz. *Assessment of Experimental, Computational, and Combined EFD/CFD Methods for Ship Performance Prediction*. PhD thesis, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2023. Department of Mechanics and Maritime Sciences.
- Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, and Rickard E. Bensow. Numerical friction lines for cfd based form factor determination method. 2019. URL <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:166226119>.
- Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, and Rickard Bensow. Verification and validation of cfd based form factors as a combined cfd/efd method. *Journal of Marine Science and Engineering*, 9(1), 2021a. ISSN 2077-1312. doi: 10.3390/jmse9010075. URL <https://www.mdpi.com/2077-1312/9/1/75>.
- Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, Nobuaki Sakamoto, Patrick Queutey, Ganbo Deng, Gao Yuling, Dong Guoxiang, Kevin Maki, Haixuan Ye, Ayhan Akinturk, Tanvir Sayeed, Takanori Hino, Feng Zhao, Tahsin Tezdogan, Yigit Kemal Demirel, and Rickard Bensow. CFD based form factor determination method. *Ocean Engineering*, 220:108451, 2021b.
- Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, and Rickard Bensow. Scaling of wetted-transom resistance for improved full-scale ship performance predictions. *Ocean Engineering*, 266:112590, 2022a. ISSN 0029-8018. doi: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2022.112590>.
- Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, and Rickard Bensow. Scaling of wetted-transom resistance for improved full-scale ship performance predictions. *Ocean Engineering*, 266:112590, 2022b. ISSN 0029-8018. doi: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2022.112590>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002980182201873X>.
- Robin B. Langtry and Florian R. Menter. Correlation-based transition modeling for unstructured parallelized computational fluid dynamics codes. *AIAA Journal*, 47(12):2894–2906, 2009. doi: 10.2514/1.42362.
- Brian E. Launder and D. B. Spalding. The numerical computation of turbulent flows. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 3(2):269–289, 1974. doi: 10.1016/0045-7825(74)90029-2.

- H. Lindgren and G. Dyne. Ship performance prediction. *SSPA*, 1980. VERIFICAR datos completos.
- Florian R. Menter. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications. *AIAA Journal*, 32(8):1598–1605, 1994. doi: 10.2514/3.12149.
- Florian R. Menter, M. Kuntz, and R. Langtry. Ten years of industrial experience with the SST turbulence model. In K. Hanjalić, Y. Nagano, and M. Tummers, editors, *Turbulence, Heat and Mass Transfer 4*, pages 625–632. Begell House, 2003.
- Keh-Sik Min and Seon-Hyung Kang. Study on the form factor and full-scale ship resistance prediction method. *Journal of Marine Science and Technology*, 15(2):108–118, 2010. ISSN 1437-8213. doi: 10.1007/s00773-009-0077-y. URL <https://doi.org/10.1007/s00773-009-0077-y>.
- Anthony F. Molland. *The Maritime Engineering Reference Book: A Guide to Ship Design, Construction and Operation*. Elsevier, 2011. ISBN 9780080560090.
- Anthony F. Molland, Stephen R. Turnock, and Dominic A. Hudson. *Ship Resistance and Propulsion: Practical Estimation of Ship Propulsive Power*. Cambridge University Press, Cambridge, 2 edition, 2017. ISBN 9781107142060.
- Jorge Nudelman. La pesca marítima en argentina (1989–2013): un caso de apropiación territorial. <https://www.revistasipgh.org/index.php/regeo/article/download/218/221/392>, 2015. Fuente académica. Consultado el 29-08-2026.
- M.W.C. Oosterveld and P. van Oossanen. Further computer-analyzed data of the Wageningen B-screw series. *International Shipbuilding Progress*, 22(251):3–14, 1975.
- S. Oyuela, H.R. Díaz-Ojeda, A.D. Otero, and R. Sosa. Combined CFD-EFD methods applied to determining the form factor of vessels with very low length to beam ratio. *Ocean Engineering*, 352:124211, 2026. doi: 10.1016/j.oceaneng.2026.124211.
- Sebastian Oyuela, Héctor Rubén Díaz-Ojeda, Francisco Pérez Arribas, Alejandro Daniel Otero, and Roberto Sosa. Investigating fishing vessel hydrodynamics by using EFD and CFD tools, with focus on total ship resistance and its components. *Journal of Marine Science and Engineering*, 12(4):622, 2024. doi: 10.3390/jmse12040622.
- Sebastián Oyuela, Héctor R. Díaz-Ojeda, Alejandro D. Otero, and Roberto Sosa. Influence of turbulence model on the form factor determination of fishing vessels. *Mecánica Computacional*, 42(3):443–452, 2025.
- Padua Materiales. Construcción naval en argentina: historia, industria y astilleros. <https://paduamateriales.com/construccion-naval/>, 2021. Consultado el 29-08-2026.
- S. Pawar and S. Brizzolara. Relevance of transition turbulent model for hydrodynamic characteristics of low Reynolds number propeller. *Applied Ocean Research*, 87:165–178, 2019. doi: 10.1016/j.apor.2019.02.018.
- Suresh Kumar Peravali, Rickard Bensow, Wubing Gyllenram, and Abolfazl Shiri. An investigation on ITTC 78 scaling method for unconventional propellers. In *11th International Conference on Hydrodynamics (ICHD 2016)*, 2016.
- Pescare. Celebración de 20 años de astilleros patagónicos integrados. <https://pescare.com.ar/celebracion-de-20-anos-de-astilleros-patagonicos-integrados-un-sitio-de-desarrollo-e-innovacion-en-la-i>, 2024. Consultado el 29-08-2026.

- Pescare. La pesca argentina logró en 2025 el segundo mejor registro histórico de exportaciones. <https://pescare.com.ar/la-pesca-argentina-logro-en-2025-el-segundo-mejor-registro-historico-de-exportaciones/>, 2026. Consultado el 29-08-2026.
- CW Prohaska. A simple method for evaluation of the form factor and low speed wave resistance. *Proceedings of 11th ITTC*, pages 65–66, 1966.
- María Tadea Quintuña Rodríguez. Combined EFD and CFD approach using the form factor for full scale ship powering prognosis. Master’s thesis, Université de Liège (Faculté des Sciences appliquées), 2023. URL <http://hdl.handle.net/2268.2/18058>. Master thesis, “Advanced Ship Design” (EMSHIP); supervisor: Philippe Rigo.
- H. C. Raven. A new correction procedure for shallow-water effects in ship speed trials. In *13th International Symposium on Practical Design of Ships (PRADS 2016)*, Copenhagen, Denmark, September 2016. MARIN report.
- Daniel P. Raymer. *Aircraft Design: A Conceptual Approach*. AIAA Education Series. AIAA, Reston, VA, 6 edition, 2019. ISBN 9781624104933.
- D. Rijpkema, J. Baltazar, and J.A.C. Falcão de Campos. Viscous flow simulations of propellers in different reynolds number regimes. *Fourth International Symposium on Marine Propulsors (SMP’15)*, 2015.
- Jan Roskam. *Airplane Design*. Roskam Aviation and Engineering Corp., Ottawa, KS, 1987.
- Rotoplas Agroindustria. La historia de la industria pesquera en argentina. <https://rotoplas.com.ar/agroindustria/la-historia-de-la-industria-pesquera-en-argentina/>, 2021. Consultado el 29-08-2026.
- Richard S. Shevell. *Fundamentals of Flight*. Prentice–Hall, Upper Saddle River, NJ, 2 edition, 1989. ISBN 9780133400680.
- Tsan-Hsing Shih, William W. Liou, Aamir Shabbir, Zhigang Yang, and Jiang Zhu. A new $k-\varepsilon$ eddy viscosity model for high Reynolds number turbulent flows. *Computers & Fluids*, 24(3): 227–238, 1995. doi: 10.1016/0045-7930(94)00032-T.
- Y. Shirose and K. Hirono. A study on the form factor determination. In *Proceedings*, 1982. VERIFICAR datos completos: publicación japonesa citada por Korkmaz (2023).
- Soonseok Song, Yigit Demirel, Mehmet Atlar, Saishuai Dai, and Osman Turan. Validation of the cfd approach for modelling roughness effect on ship resistance. 10 2019.
- A. R. Starke, H. C. Raven, and C. P. Pouw. Resistance extrapolation for ships with a wetted transom stern. In *XI International Conference on Computational Methods in Marine Engineering (MARINE 2025)*, Edinburgh, Scotland, 2025.
- Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. La pesca argentina alcanzó en 2025 el segundo mejor registro histórico de exportaciones. <https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-pesca-argentina-alcanzo-en-2025-el-segundo-mejor-registro-historico-de-exportaciones>, 2026. Consultado el 29-08-2026.
- M. Terziev, T. Tezdogan, Y. K. Demirel, D. Villa, S. Mizzi, and A. Incecik. Data for: “.exploring the effects of speed and scale on a ship’s form factor using cfd”, December 2020.

- Momchil Terziev, Tahsin Tezdogan, Yigit Kemal Demirel, Diego Villa, Simon Mizzi, and Atilla Incecik. Exploring the effects of speed and scale on a ship's form factor using cfd. *International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering*, 13:147–162, 2021. ISSN 2092-6782. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijnaoe.2020.12.002>.
- E. Torenbeek. *Synthesis of Subsonic Airplane Design: An Introduction to the Preliminary Design of Subsonic General Aviation and Transport Aircraft, with Emphasis on Layout, Aerodynamic Design, Propulsion and Performance*. Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2010. ISBN 9789048129924.
- L. Troost. Open water test series with modern propeller forms. In *Transactions of the North East Coast Institution of Engineers and Shipbuilders*, volume 54, 1940.
- Zhan-zhi Wang, Ying Xiong, Li-pan Shi, and Zhi-hua Liu. A numerical flat plate friction line and its application. *Journal of Hydrodynamics*, 27(3):383–393, 2015. doi: 10.1016/S1001-6058(15)60496-6.
- David C. Wilcox. Reassessment of the scale-determining equation for advanced turbulence models. *AIAA Journal*, 26(11):1299–1310, 1988. doi: 10.2514/3.10041.
- B.D.W. Wright. Apparent viscous levels of resistance of a series of model geosims. Technical Report WG/H99, BSRA, 1984.
- Derek York, Norman M. Evensen, Margarita Lopez Martinez, and Jonás De Basabe Delgado. Unified equations for the slope, intercept, and standard errors of the best straight line. *American Journal of Physics*, 72(3):367–375, 03 2004. ISSN 0002-9505. doi: 10.1119/1.1632486. URL <https://doi.org/10.1119/1.1632486>.
- Qingsong Zeng, Robert Hekkenberg, and Cornel Thill. On the viscous resistance of ships sailing in shallow water. *Ocean Engineering*, 190:106434, 2019. ISSN 0029-8018. doi: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106434>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029801819305827>.